
서울특별시

교통신호 제어시스템 운영자 매뉴얼

목 차

제1장. UTMS MAIN 화면 구성	9
1. 시스템 개요	10
2. 시스템 설치(운영 환경)	11
3. LOG IN 화면	30
4. MAIN 화면	31
5. 링크 편집 화면	37
6. 노드 편집 화면	39
7. 레이어 제어 화면	41
8. 그룹표시설정 화면	43
 제2장. UTMS 메뉴 별 세부내용	 45
1. 정보조회	46
2. 모니터링	55
3. 운영제어	74
4. 이력/이벤트관리	130
5. 사용자	143
6. 정보편집	146
7. 보고서 출력	205
8. 통계	214
9. 교차로 시설물 관리	218
10. 보기	237
 부록	 241
1. 이벤트 설명	242
2. 보고서 출력 양식	244
3. TOD 엑셀 양식	266
4. 용어 및 약어 정리	272

그림 목차

〈그림 1 - 1〉 교통신호 통합시스템 구성도	10
〈그림 1 - 2〉 파일복사	12
〈그림 1 - 3〉 파일붙여넣기	12
〈그림 1 - 4〉 명령프롬프트 실행	13
〈그림 1 - 5〉 파일 실행	13
〈그림 1 - 6〉 ODBC 파일 실행	14
〈그림 1 - 7〉 ODBC Driver 선택	14
〈그림 1 - 8〉 설정	15
〈그림 1 - 9〉 연결 상태 확인	15
〈그림 1 - 10〉 BDE 파일 실행	16
〈그림 1 - 11〉 체크 박스 체크	17
〈그림 1 - 12〉 실행	17
〈그림 1 - 13〉 BDE 설치 폴더 설정	18
〈그림 1 - 14〉 설치	18
〈그림 1 - 15〉 종료	19
〈그림 1 - 16〉 폴더이동	20
〈그림 1 - 17〉 파일 덮어 쓰기	21
〈그림 1 - 18〉 MAP 폴더이동	22
〈그림 1 - 19〉 MAP 설정 파일 선택	22
〈그림 1 - 20〉 설정 파일 열기	23
〈그림 1 - 21〉 LAYERCOUNT 속성 설정	24
〈그림 1 - 22〉 내용 복사	25
〈그림 1 - 23〉 내용 붙여넣기	25
〈그림 1 - 24〉 MAP 폴더이동	26
〈그림 1 - 25〉 SHP파일 덮어 쓰기	26
〈그림 1 - 26〉 신호제어 서버 상태 확인	27
〈그림 1 - 27〉 신호 제어 운영 타스크 실행	28
〈그림 1 - 28〉 신호 제어 DB 타스크 실행	29
〈그림 1 - 29〉 LOG IN 화면	30

〈그림 1 - 30〉 MAIN 화면 - 관제상태	31
〈그림 1 - 31〉 UTMS 화면 구성도	34
〈그림 1 - 32〉 운영정보 화면	35
〈그림 1 - 33〉 링크 편집 화면	37
〈그림 1 - 34〉 노드 편집 화면	39
〈그림 1 - 35〉 레이어 제어 화면	41
〈그림 1 - 36〉 폰트변경 화면	41
〈그림 1 - 37〉 색변경 화면	41
〈그림 1 - 38〉 그룹표시 속성설정 화면	43
〈그림 2 - 1〉 검지기 정보조회 메뉴 선택 화면	46
〈그림 2 - 2〉 검지기 정보조회 화면	46
〈그림 2 - 3〉 교차로 정보조회 메뉴선택 화면	49
〈그림 2 - 4〉 교차로 정보조회 화면	49
〈그림 2 - 5〉 교차로 그룹 정보조회 메뉴선택 화면	53
〈그림 2 - 6〉 교차로 그룹 정보조회 화면	53
〈그림 2 - 7〉 교차로 검색 메뉴선택 화면	55
〈그림 2 - 8〉 교차로 검색 화면	55
〈그림 2 - 9〉 시스템 모니터링 메뉴선택 화면	56
〈그림 2 - 10〉 시스템 모니터링 화면	56
〈그림 2 - 11〉 전자 시스템 모니터링 메뉴선택 화면	58
〈그림 2 - 12〉 전자 시스템 모니터링(채널순) 화면	58
〈그림 2 - 13〉 전자 시스템 모니터링(번호순) 화면	59
〈그림 2 - 14〉 교차로 모니터링 메뉴선택 화면	61
〈그림 2 - 15〉 교차로 모니터링화면(2004년 규격)	61
〈그림 2 - 16〉 교차로 모니터링화면(2010년 규격)	62
〈그림 2 - 17〉 제어기 리스트화면(제어기 클릭 시)	62
〈그림 2 - 18〉 교차로 그룹 모니터링 메뉴선택 화면	70
〈그림 2 - 19〉 교차로 그룹 모니터링 화면	70
〈그림 2 - 20〉 관제운영제어대 메뉴선택 화면	74
〈그림 2 - 21〉 관제운영제어대 -교차로 화면	74
〈그림 2 - 22〉 관제운영제어대-교차로 그룹 화면	78

<그림 2 - 23> 관제운영제어대-등록/삭제 화면	80
<그림 2 - 24> 업-다운로드 메뉴선택 화면	82
<그림 2 - 25> 업-다운로드 화면	82
<그림 2 - 26> 업-다운로드 - DAY PLAN 화면	85
<그림 2 - 27> 검증 버튼 클릭 시	86
<그림 2 - 28> 업-다운로드 - TOD PLAN 화면	87
<그림 2 - 29> 업-다운로드 - 시그널 맵 화면(2004년 규격)	90
<그림 2 - 30> 업-다운로드 - 시그널 맵 화면(2010년 규격)	91
<그림 2 - 31> 업-다운로드 - 예약설정 화면(2004년 규격)	93
<그림 2 - 32> 업-다운로드 - 예약설정 화면(2010년 규격)	94
<그림 2 - 33> 업-다운로드 - 검지기 구성 화면	97
<그림 2 - 34> 업-다운로드 - 제어변수 화면(2004년 규격)	99
<그림 2 - 35> 업-다운로드 - 제어변수 화면(2010년 규격)	100
<그림 2 - 36> 업-다운로드 - CLOCK 화면	106
<그림 2- 37> 업-다운로드 - 확장명령 업-다운로드화면	108
<그림 2 - 38> 업-다운로드 - RC(신호제어컴퓨터) 버전	110
<그림 2 - 39> 업-다운로드 - FEP(통신제어컴퓨터) 버전	111
<그림 2 - 40> 업-다운로드 - 방향별 GAP-OUT 시간(35=3.5초)	112
<그림 2 - 41> 업-다운로드 - LC(현장교통신호제어기)버전	114
<그림 2 - 42> 업-다운로드 - 좌회전대기Redvol 갱타임(10=0.1초)	115
<그림 2 - 43> 업-다운로드 - 펌웨어 화면	117
<그림 2 - 44> 업-다운로드 - UPS 화면	119
<그림 2 - 45> 업-다운로드 - 모순맵 화면	121
<그림 2 - 46> 업-다운로드 - 신호출력 화면	123
<그림 2 - 47> 업-다운로드 - 장치조회 화면	126
<그림 2 - 48> 업-다운로드 - NETWORK/잠금장치 화면	128
<그림 2 - 49> 이벤트 조회 메뉴선택화면	130
<그림 2 - 50> 이벤트 조회 화면	130
<그림 2 - 51> 신호운영이력정보 메뉴선택화면	133
<그림 2 - 52> 신호운영이력정보 화면	133
<그림 2 - 53> 검지기운영이력정보 매뉴선택 화면	135

<그림 2 - 54> 금지기운영이력정보 화면	135
<그림 2 - 55> 사용자 운영이력정보 메뉴선택화면	137
<그림 2 - 56> 사용자 운영이력정보 화면	137
<그림 2 - 57> 이벤트 경보 설정 메뉴선택 화면	139
<그림 2 - 58> 이벤트 경보 설정 화면	139
<그림 2 - 59> 이벤트 설정 메뉴선택 화면	141
<그림 2 - 60> 이벤트 설정 화면	141
<그림 2 - 61> 사용자 관리 메뉴선택 화면	143
<그림 2 - 62> 사용자 관리 화면	143
<그림 2 - 63> 패스워드 변경 메뉴선택 화면	145
<그림 2 - 64> 패스워드 변경 화면	145
<그림 2 - 65> 금지기 편집 메뉴선택 화면	146
<그림 2 - 66> 금지기 편집 화면	146
<그림 2 - 67> 교차로 금지기 직접지정 설정	149
<그림 2 - 68> 인접교차로 금지기 간접지정 설정	150
<그림 2 - 69> 교차로 편집 메뉴선택화면	151
<그림 2 - 70> 교차로 편집 화면	151
<그림 2 - 71> 이력보기화면	152
<그림 2 - 72> 이동류	157
<그림 2 - 73> TOD 저장 흐름도	160
<그림 2 - 74> 이력보기 흐름도	160
<그림 2 - 75> 불러오기 흐름도	160
<그림 2 - 76> 저장 흐름도	160
<그림 2 - 77> 교차로 편집 - MAP MATCH 화면	161
<그림 2 - 78> 교차로 그룹 정보 편집 메뉴선택 화면	162
<그림 2 - 79> 교차로 그룹 정보 편집 화면	162
<그림 2 - 80> f(CCL)개념도	168
<그림 2 - 81> 결합위배 조건 예	169
<그림 2 - 82> 교통흐름이 달라 결합되지 않는 경우	170
<그림 2 - 83> 교통흐름이 같아 결합되는 경우	170
<그림 2 - 84> SA 결합 시 결합Offset 적용 방법	171

〈그림 2 - 85〉 과포화 및 대기길이 설정 메뉴선택 화면	172
〈그림 2 - 86〉 과포화 및 대기길이 설정 화면	172
〈그림 2 - 87〉 속도와 정체도의 관계	174
〈그림 2 - 88〉 정체도와 대기길이의 관계	175
〈그림 2 - 89〉 형평옴셋 앞막힘제어의 전이 방법	177
〈그림 2 - 90〉 미터링 앞막힘 제어 원리	178
〈그림 2 - 91〉 시그널 맵 정보 편집 메뉴선택 화면	179
〈그림 2 - 92〉 시그널 맵 정보 편집 화면(2004년 규격)	179
〈그림 2 - 93〉 시그널 맵 정보 편집 화면(2010년 규격)	180
〈그림 2 - 94〉 시그널 맵 정보 설정	182
〈그림 2 - 95〉 예약 정보 편집 메뉴선택 화면	183
〈그림 2 - 96〉 예약 정보 편집 화면	183
〈그림 2 - 97〉 모순맵 편집 메뉴선택 화면	185
〈그림 2 - 98〉 모순맵 편집 화면	185
〈그림 2 - 99〉 신호출력 편집 메뉴선택 화면	187
〈그림 2 - 100〉 신호출력 편집 화면	187
〈그림 2 - 101〉 데이터베이스복사 메뉴선택 화면	189
〈그림 2 - 102〉 데이터베이스 복사 - 검지기 화면	189
〈그림 2 - 103〉 데이터베이스 복사 - 교차로 화면	191
〈그림 2 - 104〉 데이터베이스 복사 - 교차로그룹 화면	193
〈그림 2 - 105〉 데이터베이스 복사 - 시그널 맵 화면	195
〈그림 2 - 106〉 표준 신호 시스템 구성편집 메뉴선택화면	197
〈그림 2 - 107〉 표준 신호 시스템 구성편집 화면	197
〈그림 2 - 108〉 전자 신호 시스템 구성편집 메뉴선택화면	199
〈그림 2 - 109〉 전자 신호 시스템 구성편집 화면	199
〈그림 2 - 110〉 전자 RC맵핑 화면	201
〈그림 2 - 111〉 강제 TOD 적용 메뉴선택 화면	203
〈그림 2 - 112〉 강제 TOD 적용 화면	203
〈그림 2 - 113〉 표준 보고서 예약 출력 설정	205
〈그림 2 - 114〉 표준 보고서 예약 출력 설정	205
〈그림 2 - 115〉 전자 보고서 예약 출력설정 메뉴선택 화면	207

<그림 2 - 116> 전자 보고서 예약 출력 설정 화면	207
<그림 2 - 117> 보고서 출력 메뉴선택화면	209
<그림 2 - 118> 보고서 출력 화면	209
<그림 2 - 119> 보고서출력 메뉴선택 화면	212
<그림 2 - 120> 보고서출력 화면	212
<그림 2 - 121> 검지기수집자료통계 메뉴선택 화면	214
<그림 2 - 122> 검지기수집자료통계 화면(시간별)	214
<그림 2 - 123> 검지기수집자료통계 화면(일자별)	215
<그림 2 - 124> 교차로 고장정보통계 메뉴선택화면	216
<그림 2 - 125> 교차로고장정보통계화면(시간별)	216
<그림 2 - 126> 교차로고장정보통계화면(일자별)	217
<그림 2 - 127> 교차로 시설물 편집 메뉴선택 화면	218
<그림 2 - 128> 교차로 시설물 편집 화면	218
<그림 2 - 129> 교차로 시설물 등록 메뉴선택 화면	222
<그림 2 - 130> 교차로 시설물 등록 화면	222
<그림 2 - 131> 검지기 현황정보 메뉴선택 화면	223
<그림 2 - 132> 검지기 현황정보 화면	223
<그림 2 - 133> 교차로별 주기현황정보 메뉴선택 화면	225
<그림 2 - 134> 교차로별 주기현황정보 화면	225
<그림 2 - 135> 교차로 시설물 조회 메뉴선택 화면	227
<그림 2 - 136> 교차로 운영 정보 화면	227
<그림 2 - 137> 차로별 신호 현황 정보 화면	229
<그림 2 - 138> 점멸 신호 현황 정보 화면	231
<그림 2 - 139> 접근로별 신호 현황 정보 화면	233
<그림 2 - 140> 횡단보도 신호 현황 정보 화면	235
<그림 2 - 141> 그룹그분표시 메뉴선택 화면	237
<그림 2 - 142> 그룹그분표시 화면	237
<그림 2 - 143> 범례창 메뉴선택 화면	238
<그림 2 - 144> 범례창 화면	238
<그림 2 - 145> 제어기 입력 메뉴선택 화면	239
<그림 2 - 146> 제어기 입력 화면	239

제1장. UTMS MAIN 화면 구성

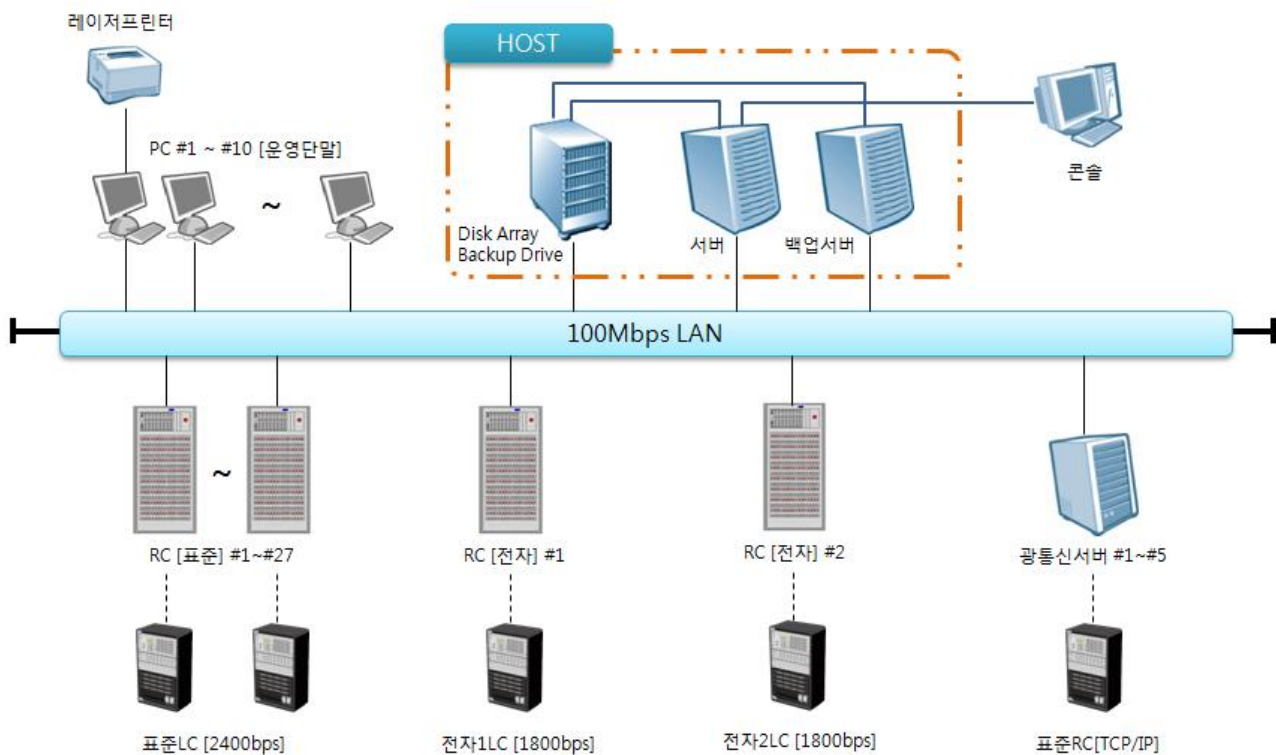
1. 시스템 개요	10
2. 시스템설치(운영환경)	11
3. LOG IN화면	30
4. MAIN 화면	31
5. 링크 편집 화면	37
6. 노드 편집 화면	39
7. 레이어 제어 화면	41
8. 그룹표시설정 화면	43

1. 시스템 개요

1.1 개요

신호제어시스템은 교통흐름에 따른 실시간 신호제어로 교통류 변화에 대응하고 교통량, 속도 등을 제어하는 시스템

1.2 시스템 구성도



〈그림 1 - 1〉 교통신호 통합시스템 구성도

1.3 운영 시스템 현황

구분	수량	사양
HOST	2	- (Active) SUN Fire Enterprise 6900 (UltraSPARC IV +1.9GHz*8, 32GB) - (Standby)SUN Fire Enterprise 4800 (64bit RISC 1.2GHz*4, 8GB)
WCMS서버	1	- Intel Xeon 2.66GHz*4, 6GB
RC	34	- CPU : 32bit 32MHz, 8MB / SIO : 32bit 32Mhz, 2MB
저장장비	1	- 유선 : SUN StorEdge S3510 (18*73GB/10K PRM RC-AL Disks) - 무선 : 500GB*4
광통신서버	4	- SUN Fier T5140 Server (CPU : UltraSPARC T2, 1.2/1.4GHz)
모니터링 모니터	2	- LCD 모니터 42인치 (CCTV용 1, UTMS용 1)
기타부가장비 운용	1식	- 통신장비, 방호벽장비, 프린터, 운영단말PC 등
프로그램	1식	- 신호운용 및 관리소프트웨어 (UTMS Version1.10)

2. 시스템 설치(운영환경)

2.1 운영 단말 컴퓨터 사양

구분	권장사양
운영체제	Windows XP
CPU	Core 2 Duo E6600 2.4Ghz
메모리	4GB
해상도	1600 * 900

* 운영체제는 Windows XP, Windows 7, Window8 가능

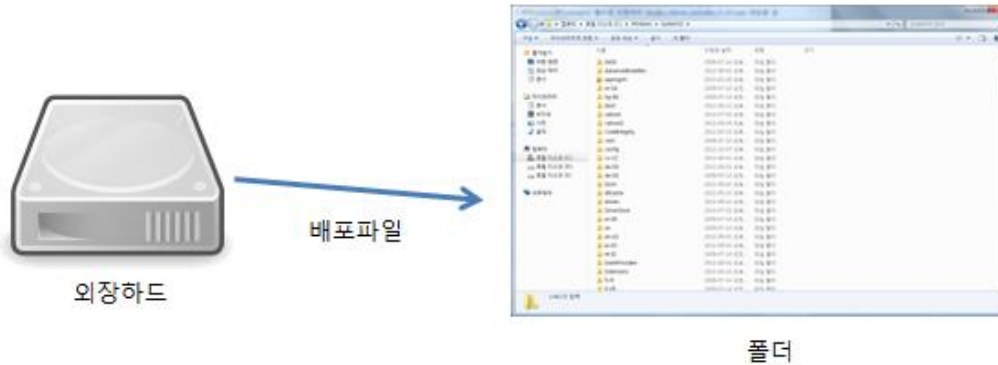
* MMI는 최대 16개까지 권장함

2.2 UTMS 설치 전 준비사항

2.2.1 Tiberio ODBC 드라이버 설치

1) 파일 복사

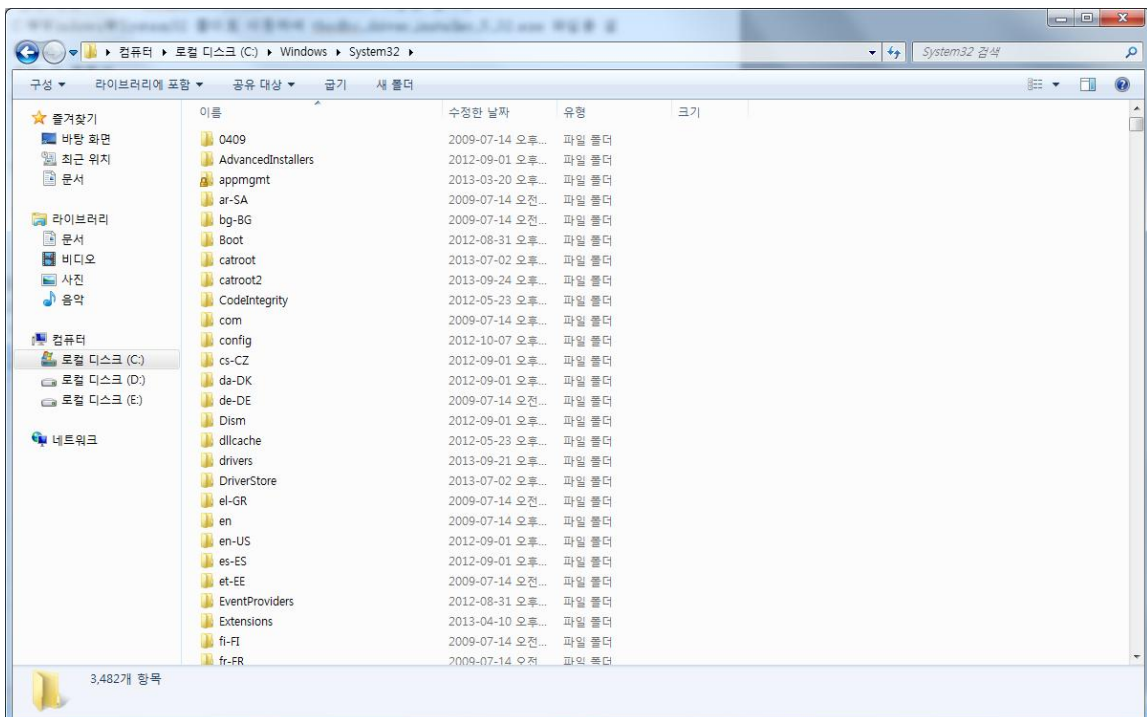
배포파일 tbodbc_driver_installer_5_32.exe 파일과 libtbcli.dll 파일을 복사



〈그림 1 - 2〉 파일복사

2) 파일 붙여넣기

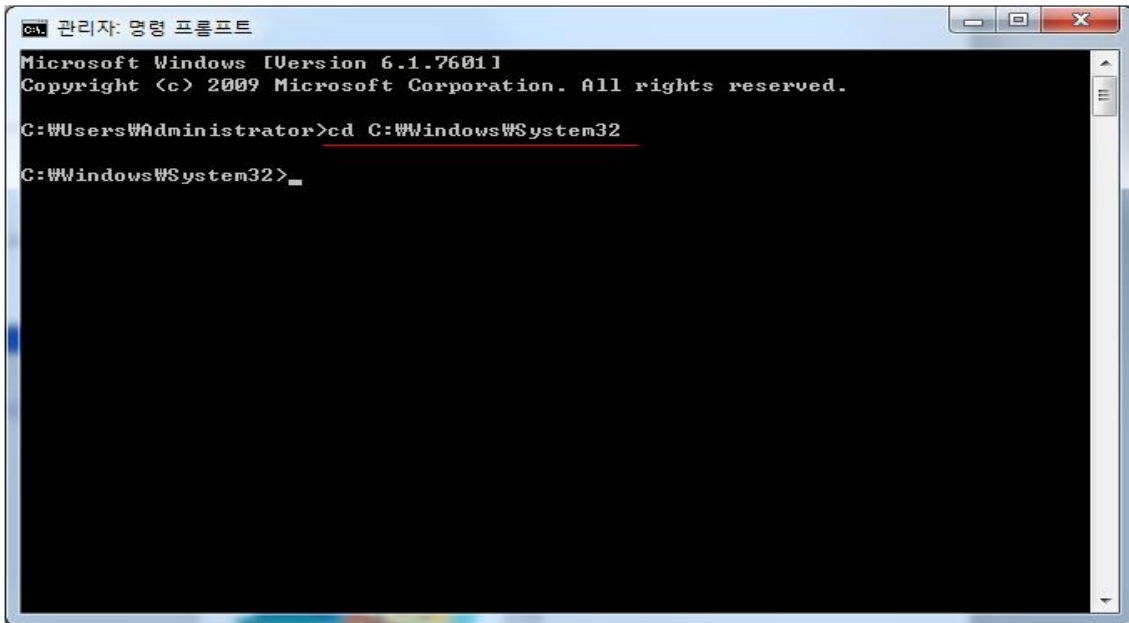
복사한 파일을 C:\Windows\System32폴더로 이동하여 붙여넣기



〈그림 1 - 3〉 파일 붙여넣기

2) 명령 프롬프트 실행

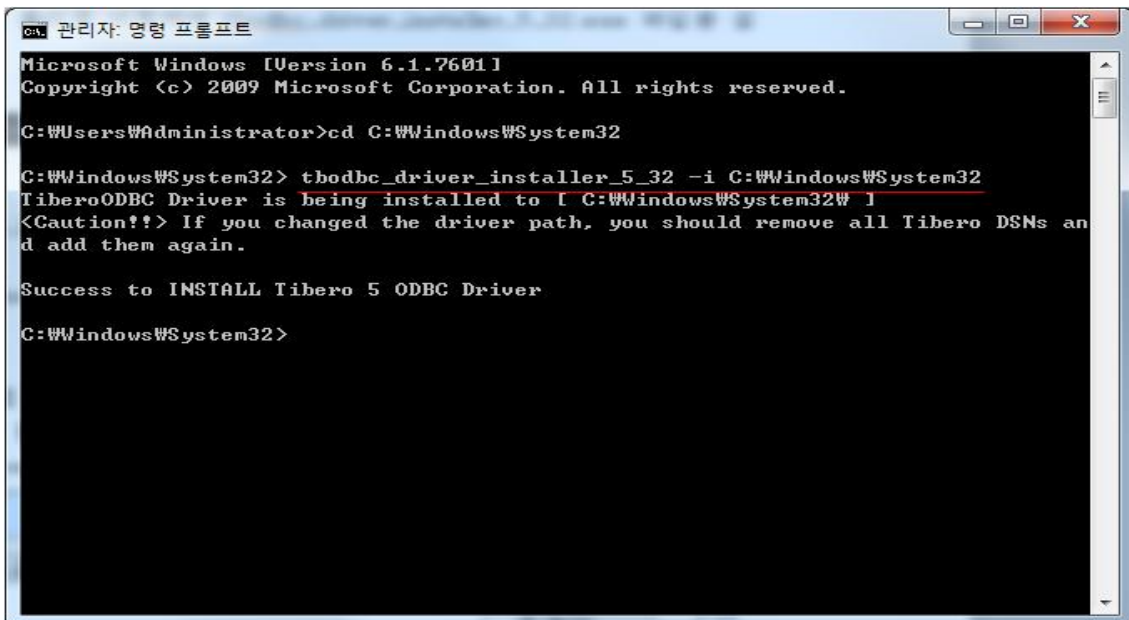
시작 >> 보조프로그램 >> 명령 프롬프트 실행 하여 C:\Windows\System32 폴더로 이동



〈그림 1 - 4〉 명령프롬프트 실행

3) 파일 실행

명령 프롬프트 창에 tbodbc_driver_installer_5_32 -i C:\Windows\System32 입력

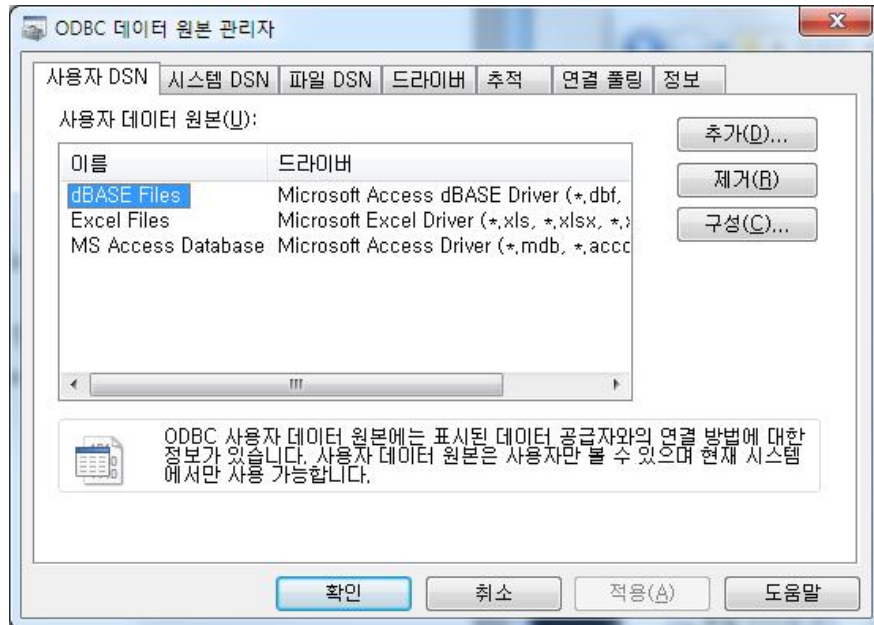


〈그림 1 - 5〉 파일 실행

2.2.2 ODBC 설정

1) ODBC 파일 실행

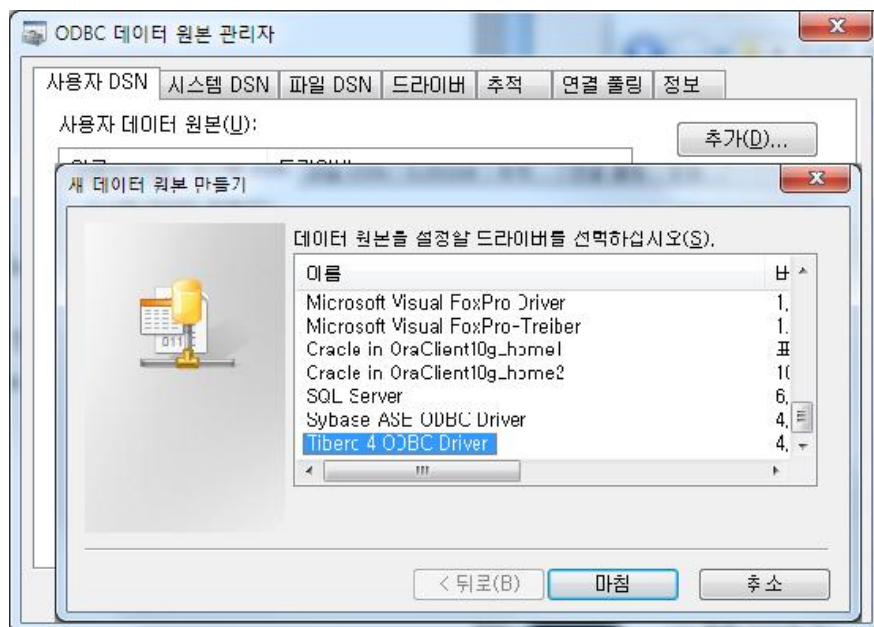
C:\Windows\System32 폴더에 odbcad32.exe 파일을 실행



〈그림 1 - 6〉 ODBC 파일 실행

2) ODBC Driver 선택

시스템 DSN 탭으로 이동하여 추가 버튼을 클릭하여 Tibero ODBC Drive 선택 후 마침버튼을 클릭



〈그림 1 - 7〉 ODBC Driver 선택

3) 설정

환경 정보를 설정

Data Source Name : ****

Connection Method : IP,PORT

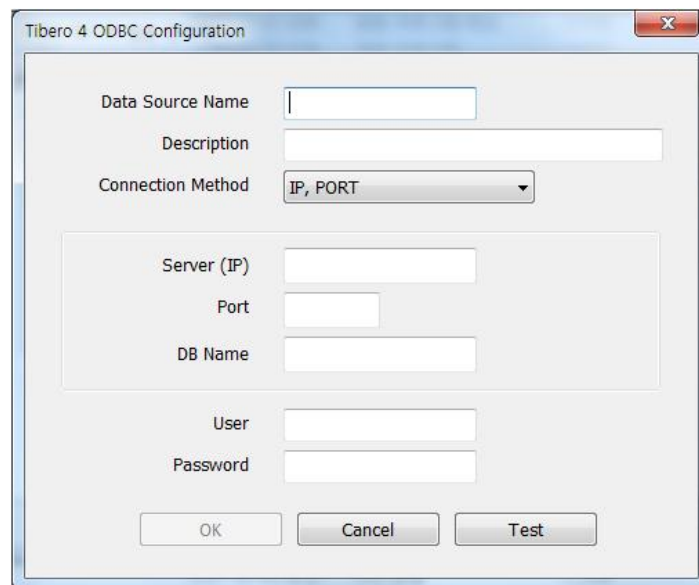
Server(IP) : ****

Port : ****

DB Name : ****

user : ****

password : ****



〈그림 1 - 8〉 설정

4) 연결 상태 확인

환경 정보를 입력하고 Test버튼을 클릭

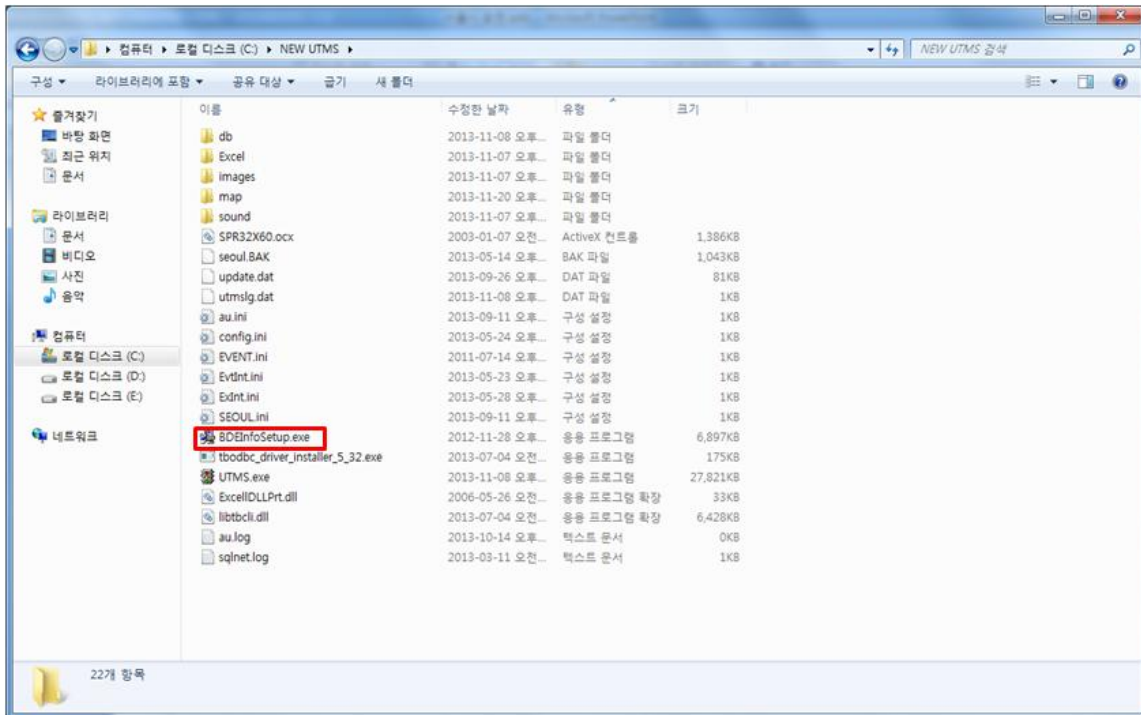


〈그림 1 - 9〉 연결 상태 확인

2.2.3 BDE설치

1) BDE 파일 실행

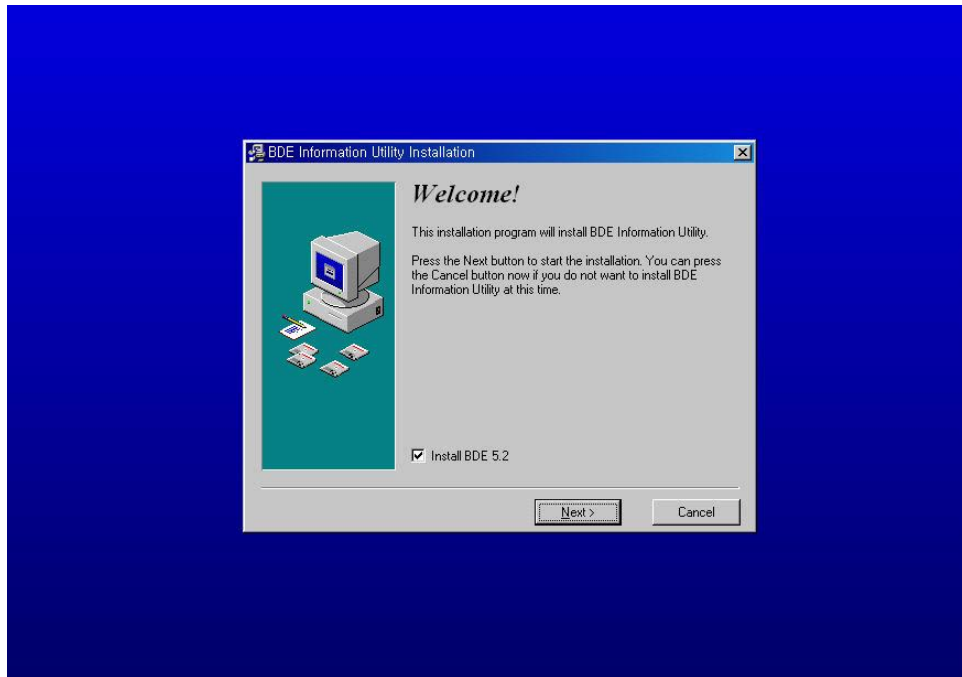
설치 폴더에 위치한 "BDEInfoSetup.exe" 파일을 더블클릭



<그림 1 - 10> BDE 파일 실행

2) 체크박스 체크

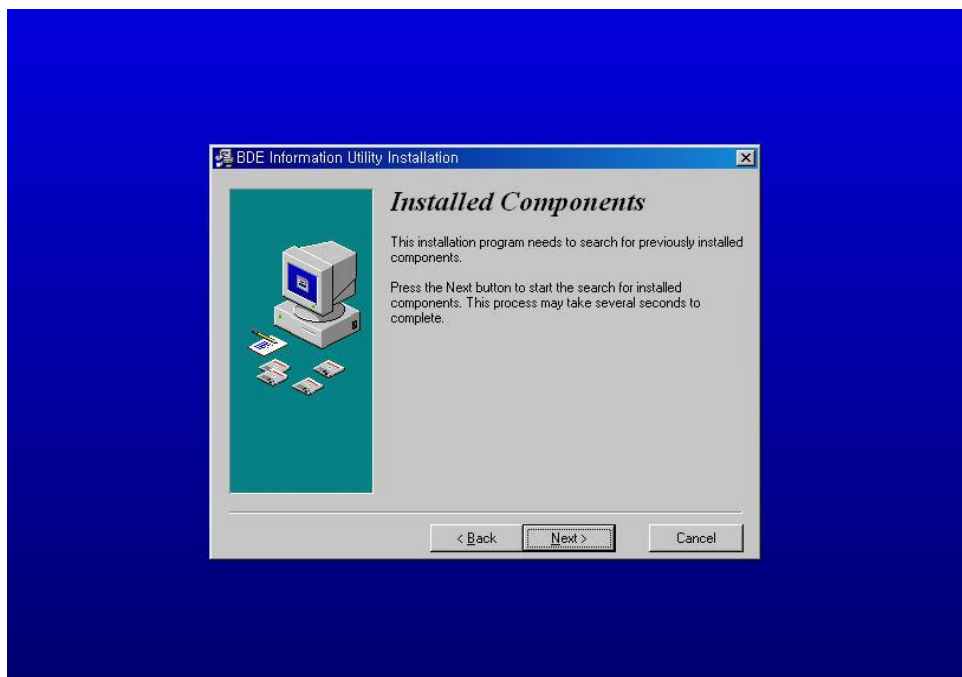
설치환영 메시지 창에서 Install BDE 5.2 체크박스에 체크한 후 Next버튼 클릭



〈그림 1 - 11〉 체크 박스 체크

3) 실행

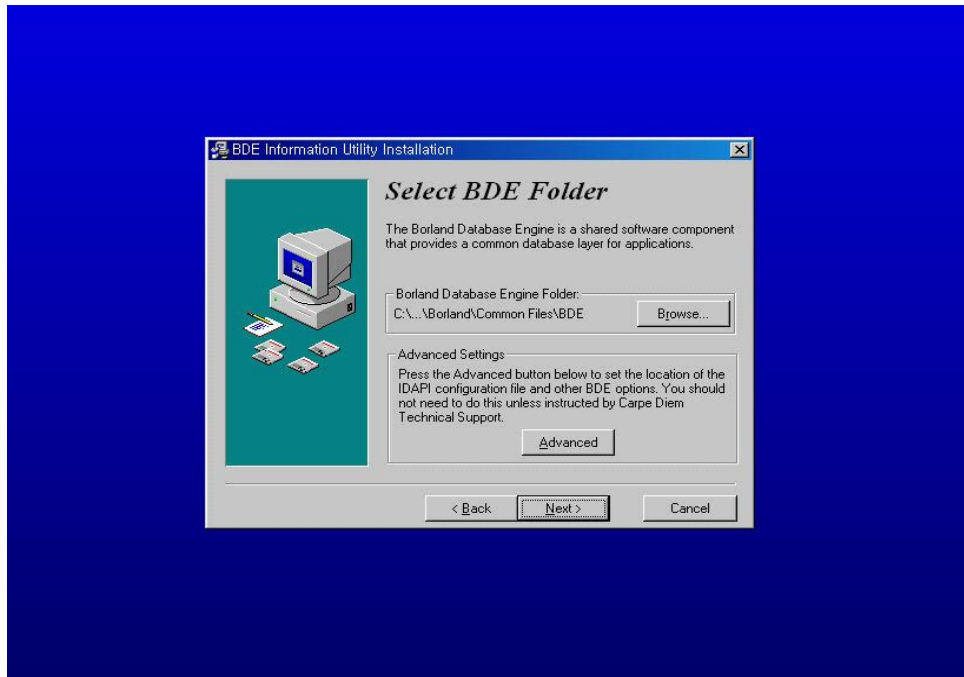
Next버튼을 클릭



〈그림 1 - 12〉 실행

4) BDE 설치 폴더 설정

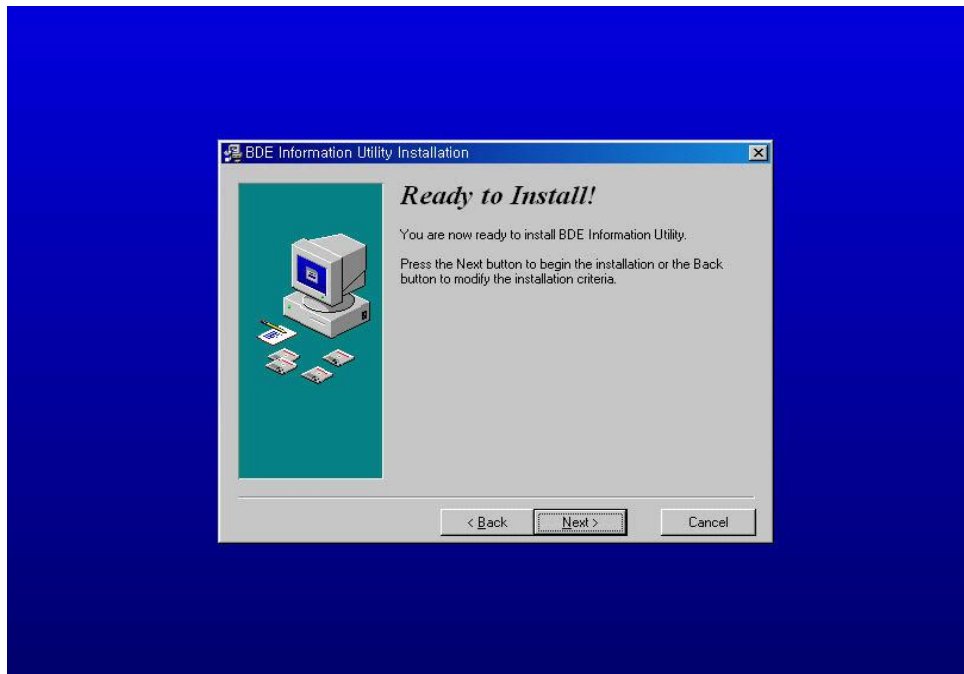
BDE가 설치될 폴더를 확인한 후 Next버튼 클릭



〈그림 1 - 13〉 BDE 설치 폴더 설정

5) 설치

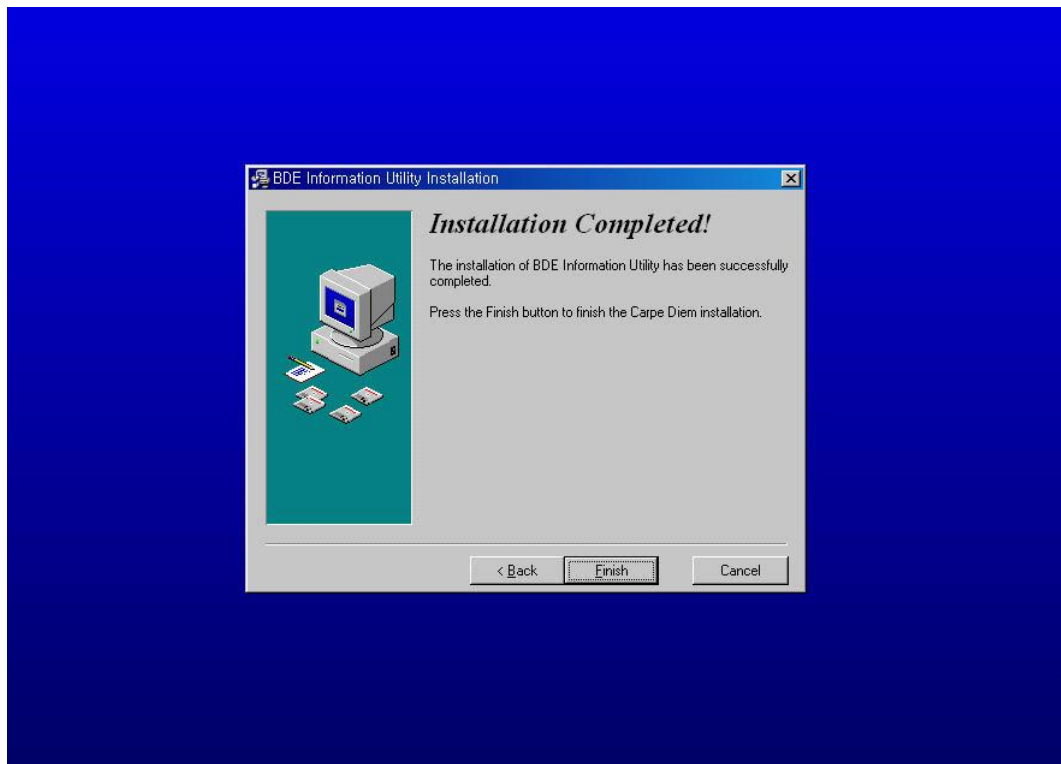
설치준비 메시지를 확인한 후 Next버튼 클릭



〈그림 1 - 14〉 설치

6) 종료

설치완료 메시지를 확인한 후 종료 버튼 클릭

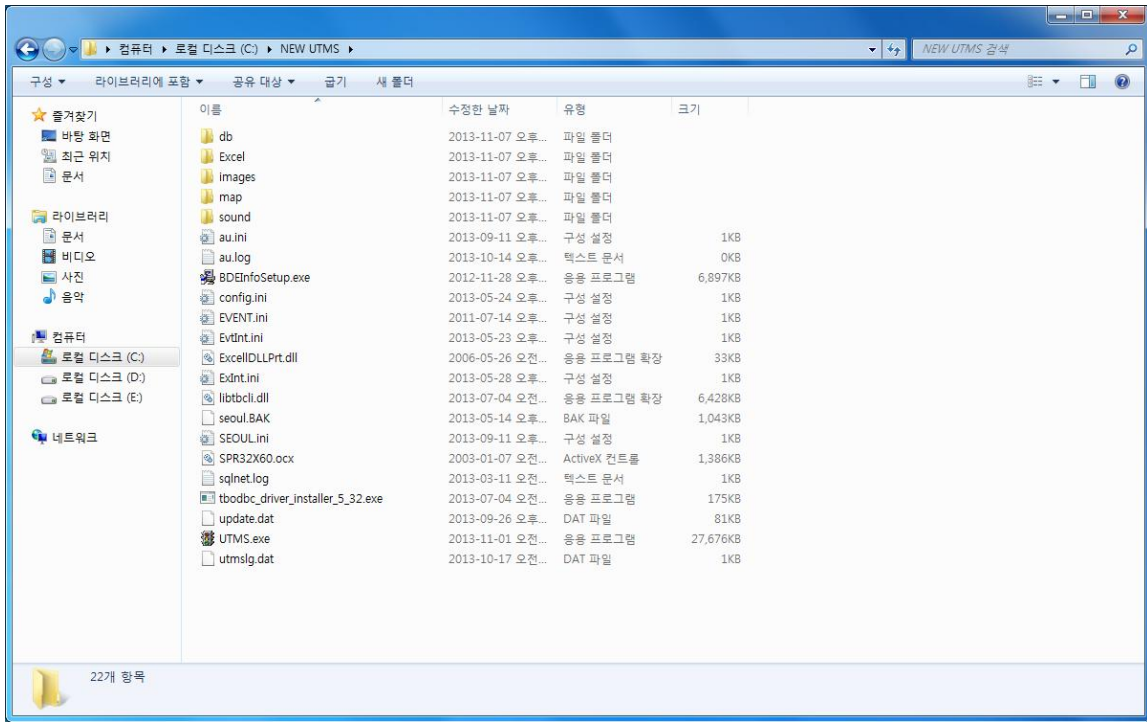


〈그림 1 - 15〉 종료

2.3 UTMS 설치방법(UTMS update 시)

1) 폴더 이동

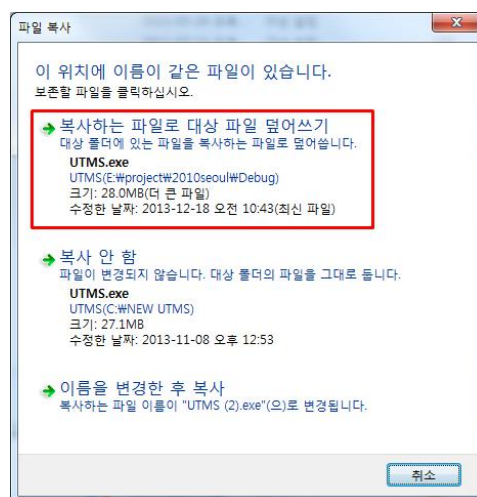
C:\NEW UTMS 폴더로 이동



〈그림 1 - 16〉 폴더이동

2) 파일 덮어쓰기

업데이트 된 UTMS.exe 파일을 덮어쓰기



〈그림 1 - 17〉 파일 덮어 쓰기

2.4 TGIS 레이어 설정

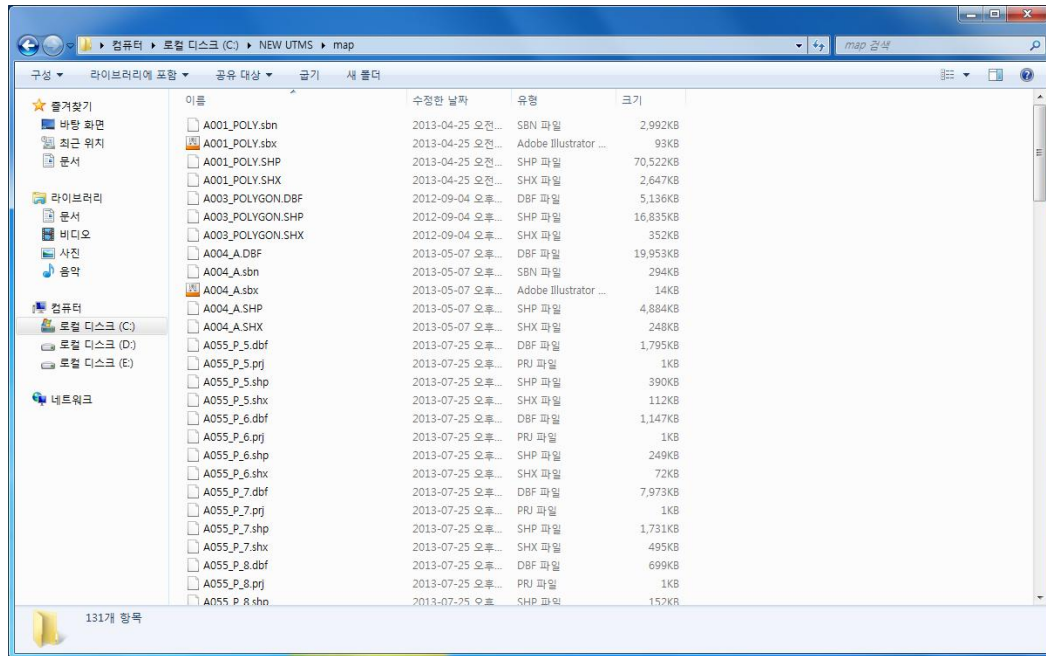
2.4.1 TGIS 레이어 리스트

항목	설명
A058_L_1	중앙선
A058_L_2	가변차로
A058_L_3	유턴구역선
A058_L_8	일시정지선
A058_L_9	버스전용차선
A058_L_14	진로변경한계선
A058_L_15	주차금지
A058_L_17	주정차 금지
A058_L_20	가변주차장
A058_L_21	주행유도선
A058_L_22	자전거 횡단도
A058_L_23	버스전용 차선
A058_L_25	버스정차구역선
A055_P_5	좌회전
A055_P_6	우회전
A055_P_7	직진
A055_P_8	직진과 좌회전
A055_P_9	직진과 우회전
A055_P_10	유턴
A055_P_11	좌회전과 유턴
ZC507_600	등고선(600)
ZC507_500	등고선(500)
ZC507_400	등고선(400)
ZC507_300	등고선(300)
ZC507_200	등고선(200)
ZC507_100	등고선(100)
ZC003	공원
C080_A_	도로시설
A004_A	횡단보도
A059_A	어린이보호구역
A003_POLYGON	도로
B001_1	건물
A001_POLY	도로
AE101	교량
A076_A	노인보호구역
E012	강

2.4.2 TGIS 레이어 추가 시

1) Map 폴더 이동

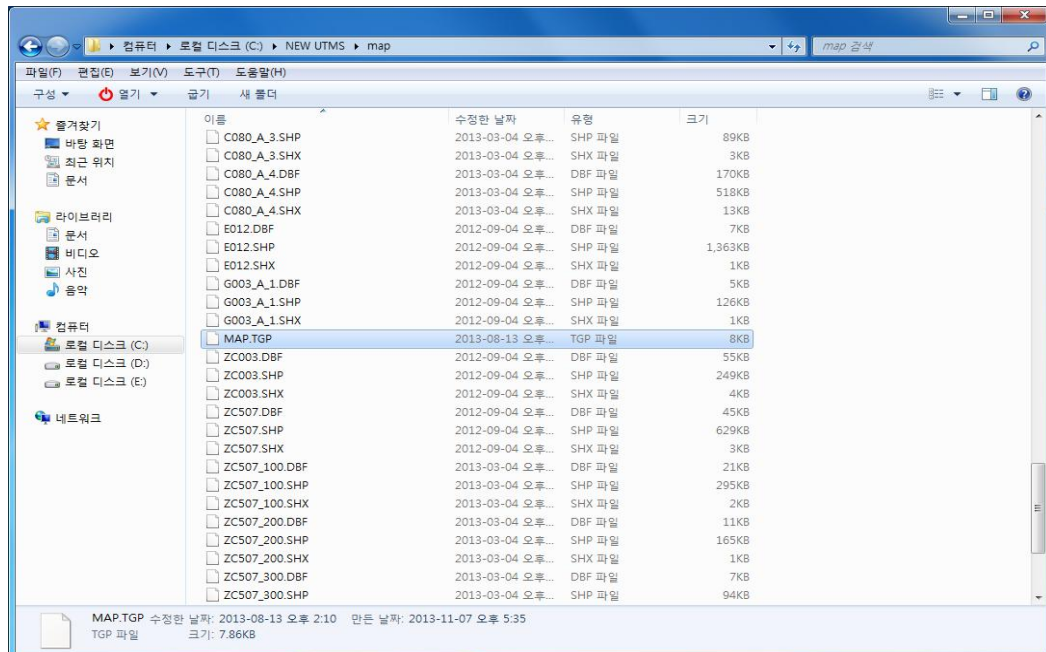
C:\NEW UTMS\MAP 폴더로 이동



<그림 1 - 18> MAP 폴더이동

2) MAP 설정 파일 선택

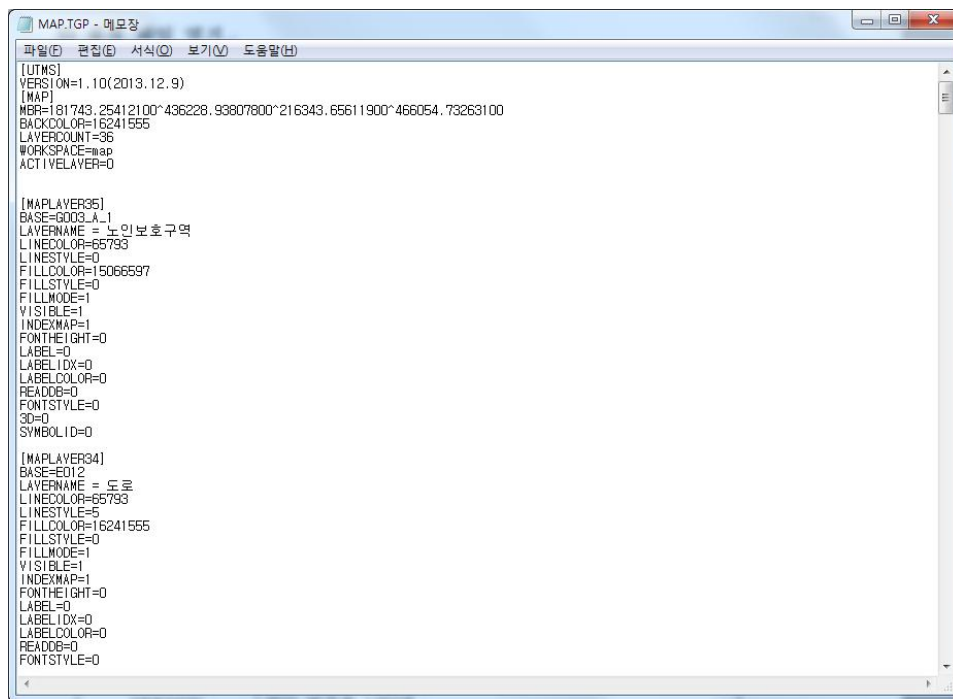
이동한 MAP폴더에서 MAP.TGP 파일을 선택하고 파일을 메모장으로 열기



<그림 1 - 19> MAP 설정 파일 선택

3) 설정 파일 열기

MAP.TGP 파일을 선택하고 파일을 메모장으로 열기



〈그림 1 - 20〉 설정 파일 열기

MAP.TGP 파일의 설정 파일 내용은 다음과 같음

① MAP 정보

항목	설명
VERSION	파일 버전을 나타냄
MBR	좌표를 나타냄
BACKCOLOR	UTMS에 호출된 지도의 배경색을 나타냄
LAYERCOUNT	UTMS에 호출될 레이어 총개수를 나타냄
WORKSPACE	레이어 내용을 나타냄
ACTIVELAYER	레이어를 호출 여부를 나타냄(0:표출안함, 1: 표출)

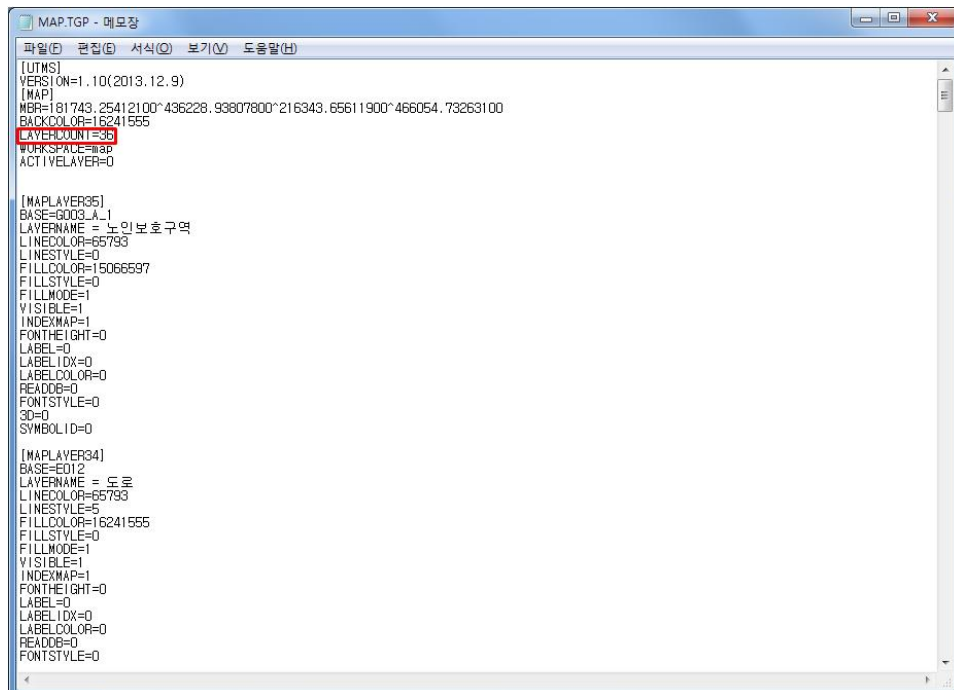
② 레이어 정보

항목	설명
[MAPLAYER 번호]	레이어 호출 순서를 나타냄
BASE	레이어 명칭을 나타냄(TGIS SHP 파일 이름)
LAYERNAME	레이어 내용을 나타냄
LINECOLOR	레이어 라인색을 나타냄

항목	설명
LINestyle	레이어 라인스타일을 나타냄
FILLCOLOR	레이어 라인선안을 채우는색을 나타냄
FILLSTYLE	레이어 라인선안을 채우는스타일을 나타냄
FILLMODE	레이어 라인선안을 채울것인지 여부를 표출함 (0:채우지않음, 1: 채움)
VISIBLE	레이어 표출여부를 나타냄(0:표출안함, 1: 표출)
INDEXMAP	인덱스 맵 레이어 표출여부를 나타냄(0:표출안함, 1: 표출)
FONtheIGHT	표출될 폰트 크기 나타냄
LABEL	라벨 표출여부를 나타냄(0:표출안함, 1: 표출)
LABELIDX	표출될 라벨 인덱스를 나타냄(레이어 속성에 따라 다름)
LABELCOLOR	표출될 라벨의 색을 나타냄
READDB	DB 읽기여부를 나타냄(0:읽지않음, 1: 읽음)
FONTSTYLE	표출될 폰트 스타일을 나타냄
3D	3D 표출여부를 나타냄(0:표출안함, 1: 표출)
SYMBOLID	포인트 레이어의 심볼ID를 나타냄

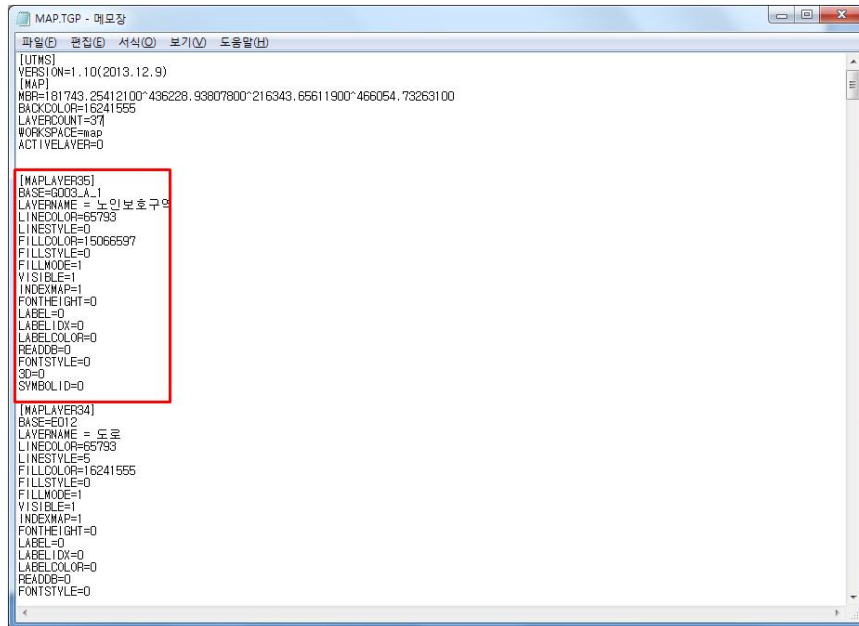
4) 레이어 추가

- ① 추가 레이어 수만큼 LAYERCOUNT 속성의 수를 늘려줌 (default 36)



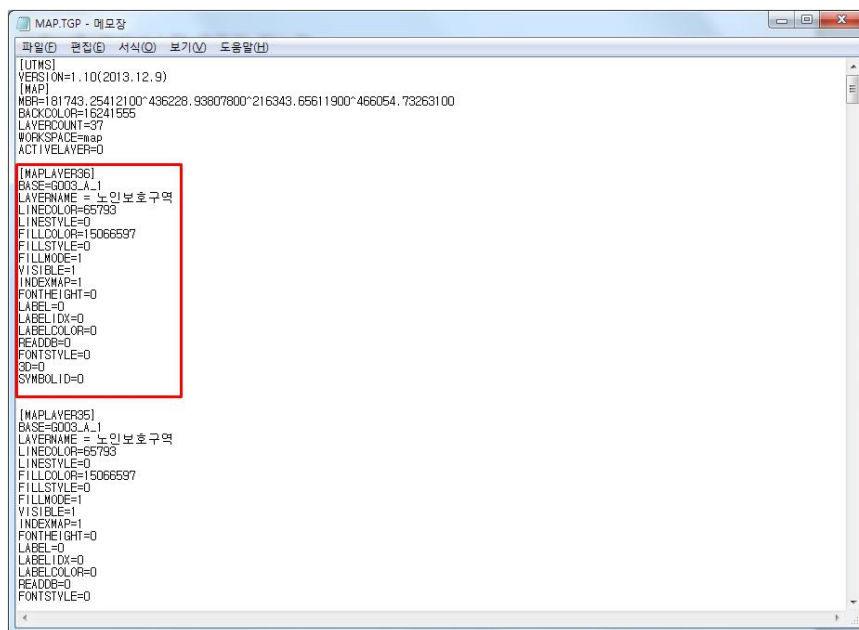
〈그림 1 - 21〉 LAYERCOUNT 속성 설정

② [MAPLAYER번호] 내용을 복사



〈그림 1 - 22〉 내용 복사

③ [MAPLAYER번호] 내용을 붙여넣기



〈그림 1 - 23〉 내용 붙여넣기

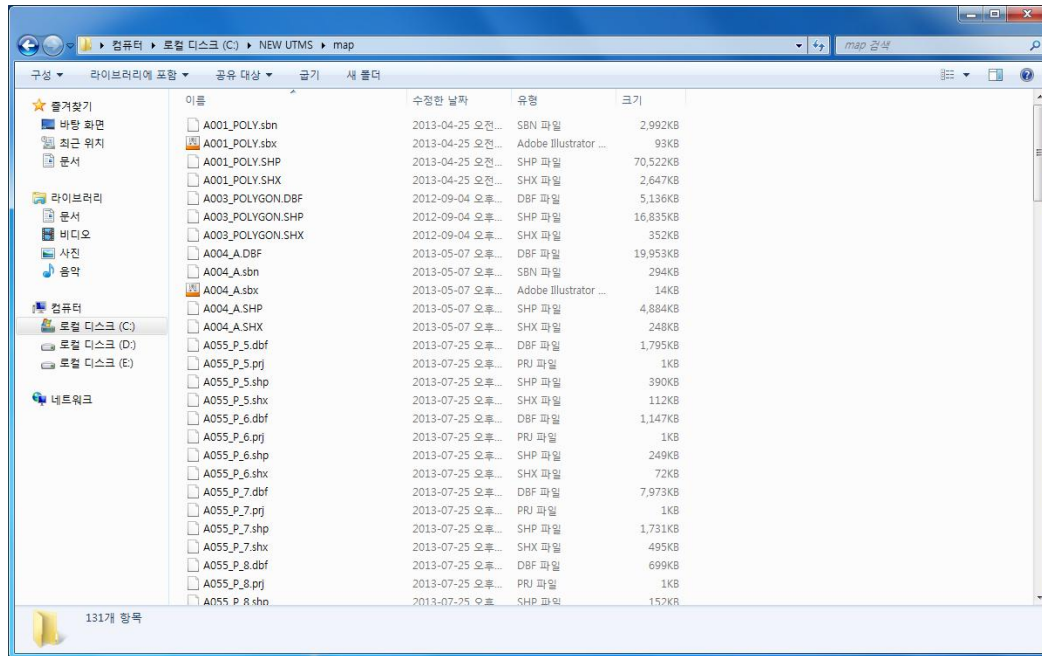
④ 추가한 레이어 속성을 입력

BASE 속성에 추가할 레이어 명(TGIS SHP 파일명)만 입력하고 나머지 속성들은 UTMS를 실행시켜 레이어 관리 화면에서 편집함(참조 - 1장 7.레이어 제어)
(BASE 속성을 입력할때는 레이어 명만 입력하고 SHP라는 확장자명은 입력하지 않음)

2.4.3 TGIS 레이어 업데이트 시

1) MAP 폴더 이동

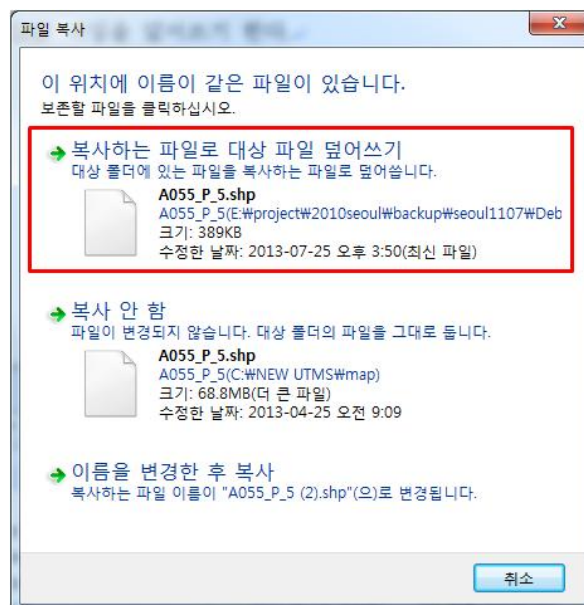
C:\NEW UTMS\MAP 폴더로 이동



〈그림 1 - 24〉 MAP 폴더이동

2) SHP파일 덮어쓰기

업데이트 된 SHP 파일을 덮어쓰기



〈그림 1 - 25〉 SHP파일 덮어 쓰기

2.5 시스템 시작

2.5.1 신호제어 서버 상태 확인

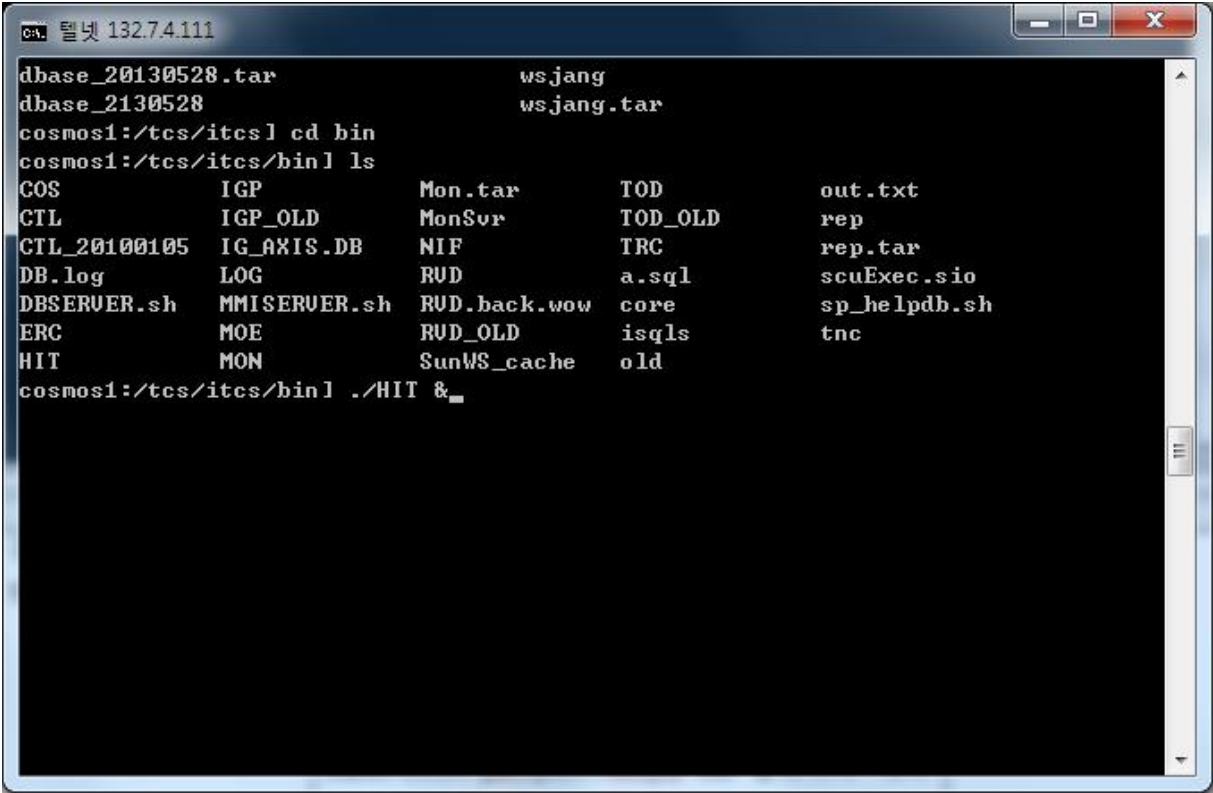
```

ca. 텔넷 132.74.111
Last login: Thu Oct 24 13:59:03 from 132.7.4.68
Sun Microsystems Inc. SunOS 5.9 Generic May 2002
cosmos1:/tcs/itcs$ ps -ef | grep itcs
itcs 27638 1 0 10월 17 ? 0:00 /tcs/itcs/bin/ERC 5
itcs 18226 9620 0 14:38:19 ? 6:44 /tcs/itcs/MMI/MMIServer
itcs 5613 5611 0 23:27:07 pts/4 0:00 -csh
itcs 24302 27589 0 10월 22 ? 0:00 /tcs/itcs/bin/MON 31
itcs 24910 9620 0 10월 22 ? 38:04 /tcs/itcs/MMI/MMIServer
itcs 27614 1 0 10월 17 ? 0:00 /tcs/itcs/bin/NIF 24
itcs 27598 1 0 10월 17 ? 0:00 /tcs/itcs/bin/NIF 8
itcs 27595 1 0 10월 17 ? 0:00 /tcs/itcs/bin/NIF 5
itcs 27594 1 0 10월 17 ? 0:00 /tcs/itcs/bin/NIF 4
itcs 26660 9619 0 17:18:29 ? 0:03 /tcs/itcs/MMI/MMIDBServer
itcs 18221 9619 0 14:37:56 ? 0:03 /tcs/itcs/MMI/MMIDBServer
itcs 27593 1 0 10월 17 ? 0:00 /tcs/itcs/bin/NIF 3
itcs 27627 1 0 10월 17 ? 0:00 /tcs/itcs/bin/COS 31
root 5555 1 0 9월 07 ? 0:02 /tcs/itcs/bin/tnc/rTime_server
itcs 27592 1 0 10월 17 ? 0:00 /tcs/itcs/bin/NIF 2
itcs 27601 1 0 10월 17 ? 0:00 /tcs/itcs/bin/NIF 11
itcs 27618 1 0 10월 17 ? 0:00 /tcs/itcs/bin/NIF 28
itcs 27612 1 0 10월 17 ? 0:00 /tcs/itcs/bin/NIF 22
itcs 27609 1 0 10월 17 ? 0:00 /tcs/itcs/bin/NIF 19
itcs 27617 1 0 10월 17 ? 0:00 /tcs/itcs/bin/NIF 27
itcs 27596 1 0 10월 17 ? 0:00 /tcs/itcs/bin/NIF 6
itcs 27624 1 0 10월 17 ? 0:00 /tcs/itcs/bin/COS 28
itcs 27597 1 0 10월 17 ? 0:00 /tcs/itcs/bin/NIF 7
    
```

〈그림 1 - 26〉 신호제어 서버 상태 확인

항목명	설명	입력내용
신호 제어 서버> 상태 확인	신호 제어 서버의 상태확인을 하기 위해 시작>실행>cmd>	cmd
	dos 화면에서 telnet 접속	telnet ****
	로그인ID, 패스워드 입력	login : **** password : ****
	신호제어 서버 내의 타스크 상태를 확인	ps -ef grep itcs

2.5.2 신호제어운영 TASK 실행



<그림 1 - 27> 신호 제어 운영 TASK 실행

항목명	설명	입력내용
신호 제어 서버> 운영 TASK 실행	신호제어 서버의 운영 TASK 실행을 하기 위해 시작>실행>cmd>확인	cmd
	dos 화면에서 telnet 접속	telnet ****
	로그인ID, 패스워드 입력	login : **** password : ****
	서버 내의 bin 폴더로 이동.	cd bin
	서버의 bin 폴더의 실행파일을 확인	ls
	신호 제어 서버의 운영 TASK를 실행	./HIT &

2.5.3 신호제어DB TASK 실행

〈그림 1 - 28〉 신호 제어 DB TASK 실행

항목명	설명	입력내용
신호 제어 서버> DB TASK 실행	신호 제어 서버의 DB TASK 실행을 하기 위해 시작>실행>cmd>확인	cmd
	dos 화면에서telnet 접속	telnet ****
	로그인ID, 패스워드 입력	login : **** password : ****
	서버 내의 MMI 폴더로 이동	cd MMI
	서버의 MMI 폴더의 실행파일을 확인	ls
	신호 제어 서버의 DB TASK를 실행	./MMISERVER.sh start &

3. LOG IN 화면

1) 화면



〈그림 1 - 29〉 LOG IN 화면

2) 항목별 설명

① 사용자 ID 및 비밀번호 입력

아이콘	항목	설명
	사용자명	교통신호 제어시스템 즉, 사용자정보DB에 등록되어 있는 사용자명을 입력
	패스워드	사용자에 따른 패스워드를 입력

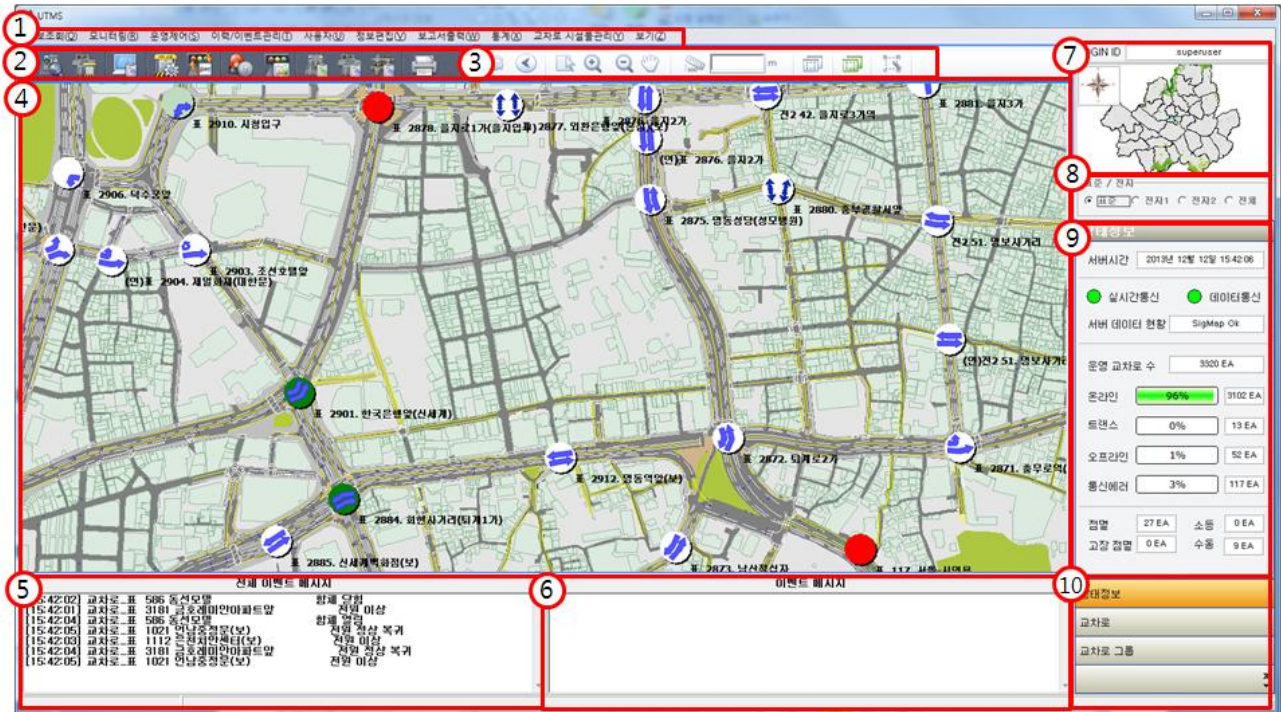
② 버튼

- 로그인 : UTMS 운영 단말화면으로 접속하는 버튼
- 취소 : 운영 프로그램을 종료하는 버튼

4. MAIN 화면

4.1 메인화면구성

1) 화면



〈그림 1 - 30〉 MAIN 화면 - 관제상태

2) 항목별 설명

① 메인메뉴

- 정보조회, 모니터링, 운영제어, 이력/이벤트관리, 사용자, 정보편집, 통계, 교차로 시설물관리 정보창을 볼 수 있음

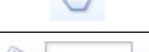
② 단축메뉴

- 메인 메뉴에 속해 있는 자주 이용하는 메뉴들을 버튼으로 표출하여 자주 이용하는 정보들을 볼 수 있음

버튼	설명
	검지기 정보조회 화면을 호출
	교차로 정보조회 화면을 호출
	시스템 모니터링 화면을 호출
	관제운영 제어 대 화면을 호출
	업 다운로드 화면을 호출
	이벤트 정보 화면을 호출
	신호운영이력정보 화면을 호출
	검지기 정보편집 화면을 호출
	교차로 정보편집 화면을 호출
	교차로 그룹 정보편집 화면을 호출
	보고서 출력 화면을 호출

③ 지도제어 툴바

- 지도 제어를 하기위한 툴바

버튼	설명
	처음의 지도 상태로 돌아감
	이전 지도 상태로 돌아감
	기본상태
	메인 지도를 확대
	메인 지도를 축소
	메인 지도를 이동
	원하는 위치의 거리를 측정
	지도의 레이어 정보 제어를 위한 창을 호출
	지도의 그룹 속성 정보 창을 호출
	지도 편집 모드로 변환

④ 지도

- 메인 지도창으로 현재 운영 되는 이동류 정보를 볼 수 있음
- 마우스 휠 기능으로 확대 축소가 가능함
- 단축키

버튼	설명
Ctrl+F	교차로 검색 화면 표출
Ctrl+E	이벤트 정보조회 화면 표출
Ctrl+D	지도선택
Ctrl+M	지도이동
Ctrl+1	지도축소
Ctrl+2	지도확대

⑤ 전체이벤트

- 현재 발생하는 이벤트를 실시간으로 표출

⑥ 이벤트

- 이력/이벤트 조회>>이벤트 설정 화면에서 선택한 교차로의 이벤트를 실시간으로 표출

⑦ 인텍스 맵

- 전체지도를 표출

⑧ 표준/전자

- 표준/전자 유형을 선택하여 상태정보를 확인 할 수 있음

⑨ 상태정보

- 운영되고 있는 상태를 조회하는 창

⑩ 운영정보

- 교차로, 교차로그룹, 상태정보를 선택하는 창 (참조 - 1장 4.3운영정보)

4.2 메뉴구성도



〈그림 1 - 31〉 UTMS 화면 구성도

Tip

- ✓ 비상제어, 사용자 운영이력, 사용자관리 화면은 superuser로 로그인 했을 경우만 화면이 활성화 됨
- ✓ 사용자 관리 화면을 통해 권한 부여를 할 수 있으며 권한에 따라 정보편집 메뉴의 저장기능을 사용 할 수 있음 (참조 - 2장 5.1 사용자 관리)

4.3 운영정보

1) 개요

현재 운영 중인 교차로의 상태 정보를 지역별/상태별로 나타내며 전원 이상 등의 고장 상태 및 특수명령 상태의 교차로를 조회할 수 있음

2) 화면

상태정보

서버시간 2013년 10월 13일 15:23:29

● 실시간통신 ● 데이터통신

서버 데이터 현황 Data Receive

운영 교차로 수 3291 EA

온라인 94% 2979 EA

트랜스 0% 12 EA

오프라인 1% 63 EA

통신에러 5% 172 EA

점멸 44 EA 소등 2 EA

고장 점멸 0 EA 수동 19 EA

교차로

0001. 용산파크타워
0002. 용산신도시역
0003. 하남신도시역
0004. 하남신도시역
0005. 하남신도시역
0006. 하남신도시역
0007. 하남신도시역
0008. 하남신도시역
0009. 하남신도시역
0010. 하남신도시역
0011. 하남신도시역
0012. 하남신도시역
0013. 하남신도시역
0014. 하남신도시역
0015. 하남신도시역
0016. 하남신도시역
0017. 하남신도시역
0018. 하남신도시역
0019. 하남신도시역
0020. 하남신도시역
0021. 하남신도시역
0022. 하남신도시역
0023. 하남신도시역
0024. 하남신도시역
0025. 하남신도시역
0026. 하남신도시역
0027. 하남신도시역
0028. 하남신도시역
0029. 하남신도시역
0030. 하남신도시역
0031. 하남신도시역
0032. 하남신도시역

교차로 검색 1

지도이동 정보표출

교차로 그룹

D-0001. 독산역
D-0002. 서초방배네트워크
D-0003. 천왕지구
D-0004. 신림로
D-0005. 천왕지구
D-0006. 서초방배네트워크
D-0007. 세곡초교
D-0008. 그룹 8
D-0009. 용호대방로
D-0010. 서초방배네트워크
D-0011. 그룹 11
D-0012. 그룹 12
D-0013. 그룹 13
D-0014. 그룹 14
D-0015. 롯데알미늄
D-0016. 그룹 16
D-0017. 양천길 개별축
D-0018. 그룹 18
D-0019. 송파 네트워크
D-0020. 그룹 20
D-0021. 그룹 21
D-0022. 양천길 개별축

그룹 검색 1

지도이동 정보표출

〈그림 1 - 32〉 운영정보 화면

3) 항목별 설명

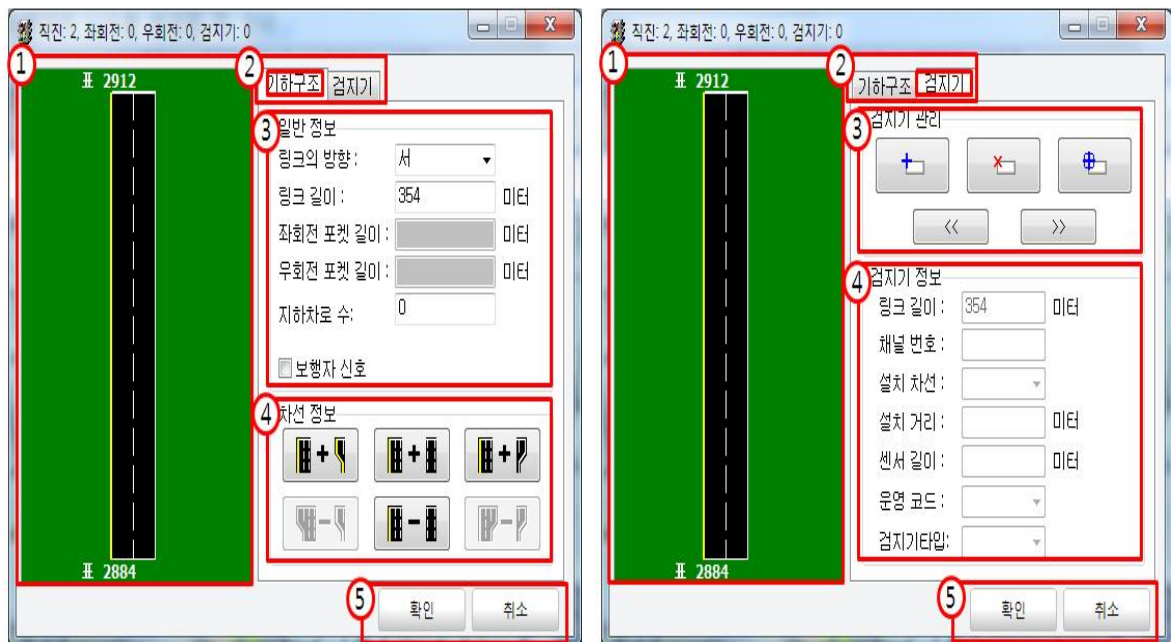
항목	설명
상태정보	서버시간, 교차로상태 별 개소 수, 서버 데이터 현황 및 상태정보를 표출 - 서버시간 : 서버시간이 표출함 - 실시간통신(초록: 정상, 빨간색: 통신장애) - 데이터통신(초록: 정상, 빨간색: 통신장애) - 서버데이터 현황 : 운영 되고 있는 서버 상태를 표출함 - 운영교차로 수 : 등록된 교차로 수를 나타냄 - 온라인 : 온라인으로 운영되는 교차로의 수를 나타냄 - 트랜스 : 교차로 주기 전이 시 전이중인 교차로의 수를 나타냄 - 오프라인 : 오프라인으로 운영되고 있는 교차로의 수를 나타냄 - 통신에러 : 통신에러로 운영되고 있는 교차로의 수를 나타냄 - 점멸 : 점멸로 운영 되고 있는 교차로의 수를 나타냄 - 소등 : 소등으로 운영 되고 있는 교차로의 수를 나타냄 - 고장점멸 : 고장점멸로 운영 되고 있는 교차로의 수를 나타냄 - 수동 : 수동으로 운영되고 있는 교차로의 수를 나타냄
교차로	등록 된 교차로 리스트를 표출하고 클릭 시 해당 교차로의 위치로 이동 및 교차로 정보를 볼 수 있음 - 교차로 검색 : 교차로 번호를 입력하면 해당 교차로 번호로 이동함 - 지도이동 : 선택한 교차로로 이동함. - 정보표출 : 선택한 교차로의 모니터링 화면이 표출됨
교차로 그룹	등록 된 교차로 그룹 리스트를 표출하고 클릭 시 해당 교차로그룹의 위치로 이동 및 교차로 그룹 정보를 볼 수 있음 - 그룹 검색 : 교차로 그룹 번호를 입력하면 해당 교차로 그룹 번호로 이동함 - 지도이동 : 선택한 교차로그룹으로 이동함 - 정보표출 : 선택한 교차로그룹의 모니터링 화면이 표출됨

5. 링크 편집 화면

1) 개요

네트워크 편집모드 시 링크편집 버튼을 클릭하면 그룹 및 개별교차로 모니터링 시 표출되는 네트워크의 링크를 편집할 수 있음

2) 화면



〈그림 1 - 33〉 링크 편집 화면

3) 항목별 설명

- ① 링크 개념도
- ② 기하구조/검지기 선택
- ③ 일반정보/검지기 관리

항목	설명
일반정보	- 링크방향 : 북, 동, 남, 서, 북동, 남동, 남서, 북서 방향을 설정 - 링크길이 : 링크의 길이를 설정 - 좌회전포켓길이 : 좌회전 포켓이 있는 경우 좌회전 포켓의 길이 설정 - 우회전포켓길이 : 우회전 포켓이 있는 경우 우회전 포켓의 길이 설정 - 지하차로 수 : 지하차로가 있는 경우 차로 수를 표시 - 보행자 신호 : 보행자 신호가 있는 경우 체크를 하면 횡단보도가 나타남
검지기관리	- 검지기추가: 링크 위에 검지기를 추가 - 검지기삭제: 링크 위에 설치된 검지기를 삭제 - 검지기이동/선택: 링크위에 추가된 검지기를 이동 및 선택

④ 차선정보/검지기정보

항목	설명
차선정보	- 좌회전포켓추가/삭제 : 링크에 좌회전 포켓을 추가 혹은 삭제 - 차로 추가/삭제 : 링크의 차로수를 추가 혹은 삭제 - 우회전포켓추가/삭제 : 링크에 우회전 포켓을 추가 혹은 삭제
검지기정보	- 링크길이: 검지기 링크의 길이 - 채널번호: 링크에 설치된 채널의 번호 - 설치차선: 검지기가 설치된 차선(가운데부터 1차로) - 설치거리: 검지기가 설치된 거리 - 센서길이: 센서의 길이 정보 설정 - 운영코드: 설치된 검지기의 용도(직진, 좌회전, 대기, 앞막힘) - 검지기타입: 설치된 검지기의 타입(8각, 32각, 원형 등)

⑤ 버튼

- 확인 : 수정한 링크정보를 저장하는 버튼
- 취소 : 수정한 정보를 취소하는 버튼

6. 노드 편집 화면

1) 개요

네트워크 편집모드 시 노드편집 버튼을 클릭하면 그룹 및 개별교차로 모니터링 시 표출되는 네트워크의 노드를 편집할 수 있음

2) 화면

The screenshot shows the '노드편집' (Node Edit) window. It features a left sidebar with various input fields and a right main area displaying a traffic signal diagram. Red circles with numbers 1 through 4 highlight specific UI elements:

- 1**: Intersection type selection (일반교차로, 연등교차로, 더미교차로) and a 'DB 읽기' button.
- 2**: Intersection name, number, and various configuration fields like '소속그룹', '소속경찰서', '현시수', and '교차로 X 좌표'.
- 3**: The traffic signal diagram showing a four-way intersection with lane markings and signal phases.
- 4**: '확인' (Confirm) and '취소' (Cancel) buttons at the bottom right.

〈그림 1 - 34〉 노드 편집 화면

3) 항목별 설명

① 교차로 타입

- 연등 교차로일 경우 교차로 타입을 연등교차로를 선택하고 네트워크 구성 시 네트워크 모양 상 추가하는 노드의 경우에는 더미 교차로, 연등 및 더미교차로가 아닌 경우에는 일반 교차로를 선택
- DB읽기 : 등록된 정보를 읽어 올수 있도록 해주는 버튼

② 노드정보

- 교차로 영역 : 교차로가 설치된 영역 - 표준, 전자, 일반을 선택 (일반 교차로는 위치 만 입력할 수 있음)
- 교차로번호 : 교차로의 고유번호를 입력
- 교차로이름 : 교차로 번호에 맞는 이름이 표출
- 소속그룹 : 교차로 번호에 맞는 소속그룹이 표출
- 소속경찰서 : 교차로 번호에 맞는 소속경찰서명이 표출
- 소속구청 : 교차로 번호에 맞는 소속구청명이 표출됨.
- 현시수 : 교차로 번호에 맞는 현시수가 표출됨
- 교차로(X,Y)좌표 : 노드가 위치한 좌표를 X, Y로 나타내며 지도상에서 편집 시 설정된 기본적인 값을 가지고 있으며, 필요에 의하여 편집할 수 있음
- 교차로이름 위치 : 교차로 혹은 그룹의 상태정보를 나타낼 때 교차로의 명칭도 함께 나타나는데 교차로 이름의 위치를 9가지로 나타내며, 위치를 지정 할 수 있음

③ 범례

- 교차로 노드의 정보를 알아볼 수 있도록 범례로 표출

④ 버튼

- 확인 : 수정한 링크정보를 저장하는 버튼
- 취소 : 수정한 정보를 취소하는 버튼

7. 레이어 제어 화면

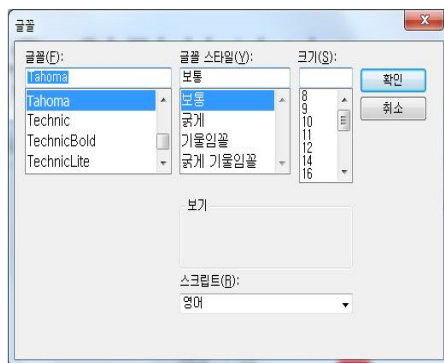
1) 개요

메인지도의 레이어 속성을 편집할 수 있음

2) 화면



〈그림 1 - 35〉 레이어 제어 화면



〈그림 1 - 36〉 폰트변경 화면



〈그림 1 - 37〉 색변경 화면

3) 화면 구성 설명

① 레이어 정보

- 레이어 리스트 : 등록된 레이어를 가져와서 표시
- 레이어 명 : 레이어 명을 표시
- 레이어 타입 : 레이어 타입(Point, Polyline, Polygon)을 표시
- 라인 색 : 표시된 레이어의 라인 색 표시
- 라인 스타일 : 표시된 레이어의 라인 스타일을 설정
- 영역 색 : 표시된 레이어의 영역 색 표시
- 영역 스타일 : 표시된 레이어의 영역 스타일을 설정
- 색 변경 : 색을 변경하는 버튼

② MI 교차로 명 폰트변경

- 폰트변경 : MI교차로의 교차로 명 폰트를 변경하는 버튼
- 색변경 : MI교차로의 교차로 명 폰트색을 변경하는 버튼

③ CI 교차로 명 폰트변경

- 폰트변경 : CI교차로의 교차로 명 폰트를 변경하는 버튼
- 색변경 : CI교차로의 교차로 명 폰트색을 변경하는 버튼

④ 정보편집

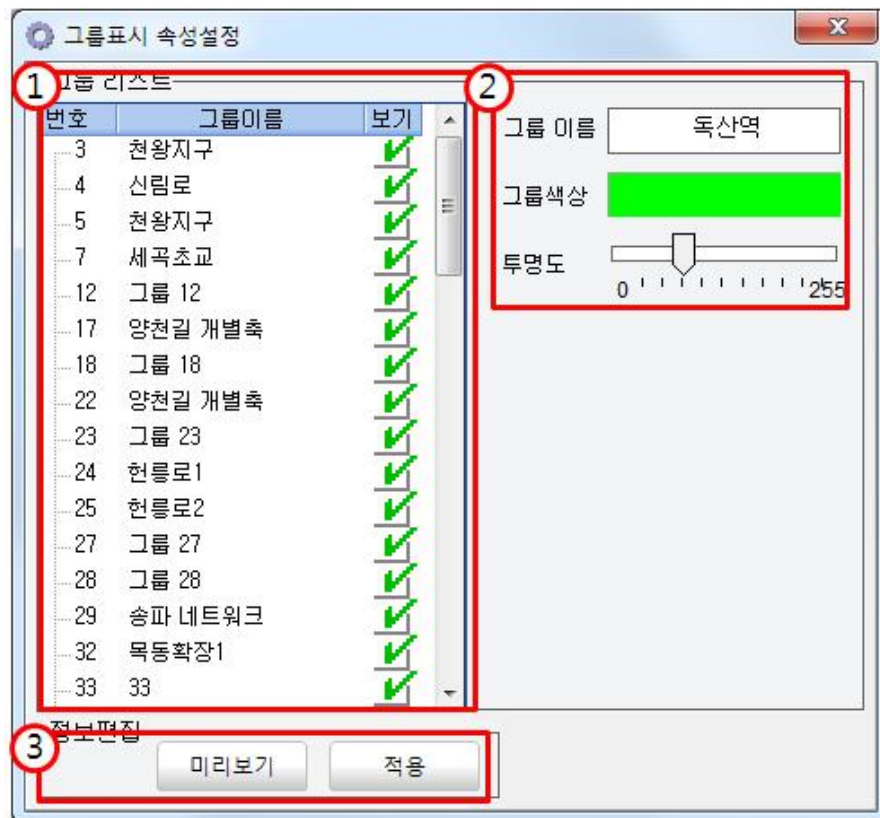
- 미리보기 : 레이어 관리 속성들을 GIS맵 상에 적용하는 버튼
(적용 버튼을 클릭 하지 않으면 UTMS 종료 후 기존 속성정보로 표시됨)
- 적용 : 레이어 관리 속성들을 적용하는 버튼

8. 그룹표시 속성설정 화면

1) 개요

메인지도의 그룹 표시 속성을 편집할 수 있음

2) 화면



〈그림 1 - 38〉 그룹표시 속성설정 화면

3) 화면 구성 설명

① 레이어 리스트

- 번호 : 교차로 그룹 번호를 표시
- 그룹이름 : 교차로 그룹 이름을 표시
- 보기 : 메인화면에 교차로 그룹 표시여부를 나타냄

② 레이어 정보

- 그룹 이름 : 등록된 그룹 이름이 표시
- 그룹 색상 : 표시 할 그룹 색상을 선택
- 투명도 : 표시 할 그룹표시 투명도를 선택

③ 정보편집

- 미리보기 : 그룹표시 속성들을 GIS맵 상에 적용하는 버튼
(적용 버튼을 클릭 하지 않으면 UTMS 종료 후 기존 속성정보로 표시됨)
- 적용 : 그룹표시 속성들을 저장하는 버튼
(미리보기 또는 적용 후 메인화면에서 보기>그룹속성보기를 체크 하게 되면 메인 화면 GIS맵 상에 설정 정보가 적용되어 표시되며 사용자가 설정하지 않으면 적용되지 않음)

제2장. UTMS 메뉴 별 세부내용

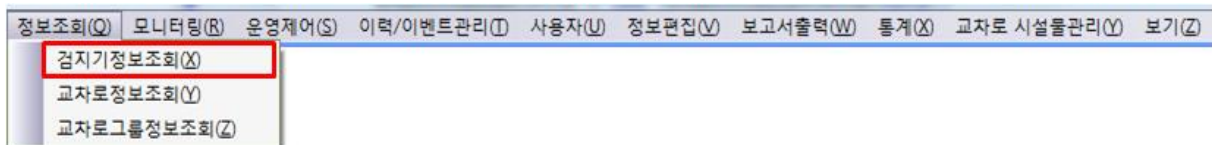
1. 정보조회	46
2. 모니터링	55
3. 운영제어	74
4. 이력/이벤트관리	130
5. 사용자	143
6. 정보편집	146
7. 보고서 출력	205
8. 통계	214
9. 교차로 시설물 관리	218
10. 보기	237

1. 정보조회

1.1 검지기 정보조회

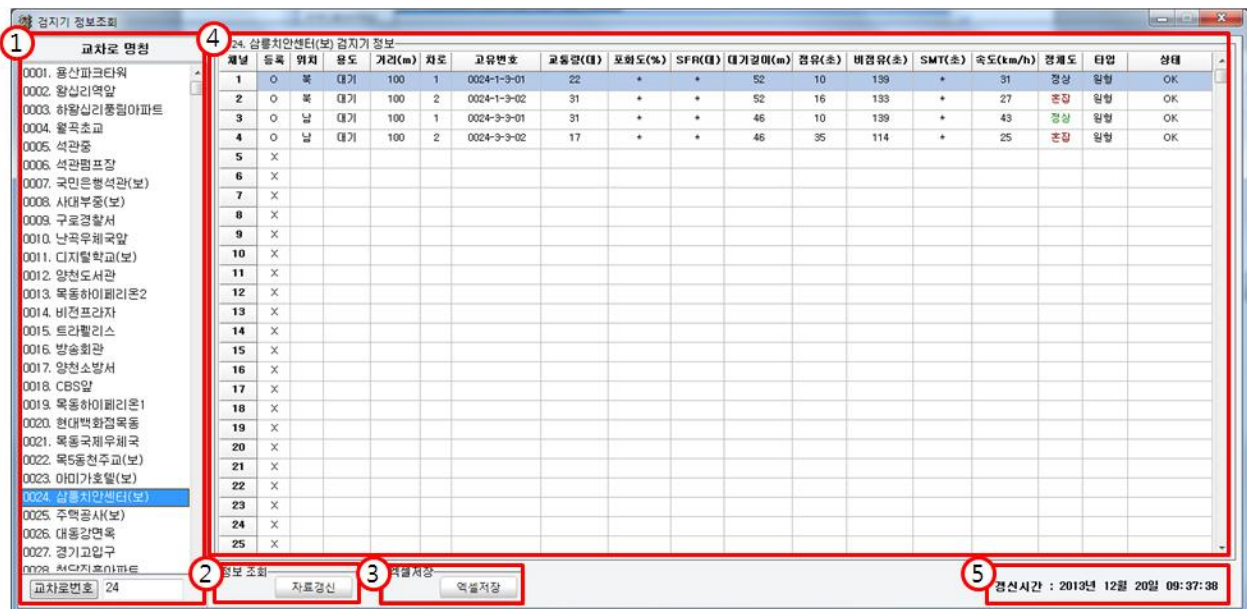
1) 개요

검지기 정보조회는 교차로에 지정된 검지기를 통하여 한 주기가 지나는 동안의 상태정보(전 주기 운영상황)를 조회해 볼 수 있는 기능으로 화면과 항목설명은 다음과 같음



〈그림 2 - 1〉 검지기 정보조회 메뉴 선택 화면

2) 화면



〈그림 2 - 2〉 검지기 정보조회 화면

3) 항목별 설명

① 교차로 명칭

- 등록된 교차로의 명칭을 표출
- 교차로 번호 : 교차로 번호를 입력하면 해당 교차로의 검지기 정보를 볼 수 있음

② 자료갱신

- 자료갱신 : 검지기 정보를 재 조회 하는 버튼

③ 엑셀저장

- 검지기 정보조회 화면에 표출된 정보를 엑셀파일로 저장

④ 검지기 정보

항목	설명
등록	해당검지기의 등록유무를 나타냄 (O : 사용, X : 미사용)
위치	교차로 내 검지기의 설치 방향을 나타냄 (북, 동, 남, 서, 북동, 남동, 남서, 북서)
용도	교차로 내 검지기의 설치 용도를 나타냄 (직진, 좌회전, 대기행렬검지용, 앞막힘검지용, 좌회전대기)
거리(m)	정지선을 기준으로 한검지기의 매설위치를 나타냄
차로	각 방향별로 검지기가 설치된 차로를 나타냄
고유번호	소속 교차로 내 검지기의 고유번호이며 검지기 편집화면에 편집 시 생성됨 (형식 : 교차로번호 - 방향 - 용도 - 차로)
교통량	해당 현시당(또는 신호 1주기당) 해당 검지기 위를 통과한 차량 수를 나타냄(직진, 좌회전 : 현시당 교통량 , 대기,앞막힘 : 주기당 교통량)
포화도	직진 또는 좌회전 검지기(포화도용)에 의해 계산된 포화도 값을 나타냄 (대기, 앞막힘 검지기는 없음)
SFR	개별 차로당 통과할 수 있는 1시간당 최대 교통량을 나타냄 (직진, 좌회전만 해당)
대기길이	대기행렬 검지기로부터 측정된 최대 대기행렬길이를 나타냄
점유	한 주기(또는 해당 현시)당 검지 된 차량의 점유값 합계를 초로 표시함 (직진, 좌회전 : 해당현시 , 대기,앞막힘 : 주기)

항목	설명
비점유	한 주기(또는 해당 현시)당 검지된 차량의 비점유값 합계를 초로 표시함 (직진, 좌회전 : 해당현시 , 대기,앞막힘 : 주기)
SMT	평활화 간격 동안에 합산된 포화 비점유시간 합계를 초로 표시함
속도	대기길이 또는 스피백 검지기 위를 통과한 차량들의 평균속도 (km/h)를 나타냄
정체도	대기행렬 검지기에서 측정된 속도를 교차로 정보편집의 정체도 기준에 따라 표출함 기본값 : 한산 (50km/h이상), 정상 (30 ~ 50km/h), 혼잡 (15 ~ 30km/h), 정체 (0 ~ 15km/h)
타입	검지기의 종류별 형태를 나타냄 (8각, 32각, 원형, 기타)
상태	검지기 상태를 다음과 같이 표시함(교통량, 점유, 비점유 에러상태는 에러율이 제어기에서 에러수가 전체 검지자료 중 5%를 넘으면 설정되는 값.)
	2004년 규격
	OK : 검지기상태 정상 검지기 단선 : 검지기 연결선이 단선됨 점유에러 : 한 주기 현시시간 중 점유시간 이상 유무 비점유에러 : 한 주기 현시시간 중 비점유시간 이상 유무 교통량에러 : 한 주기 현시시간 중 교통량 이상 유무 카드이상(D) : 검지기 카드 디지털부의 이상유무 카드이상(A) : 검지기 카드 아날로그부의 이상유무 실장안됨 : 검지기보드가 설치되지 않음
	2010년 규격
	OK : 검지기상태 정상 검지기 단선 : 검지기 연결선이 단선됨 점유에러 : 한 주기 현시시간 중 점유시간 이상 유무 비점유에러 : 한 주기 현시시간 중 비점유시간 이상 유무 교통량에러 : 한 주기 현시시간 중 교통량 이상 유무 실장안됨 : 검지기보드가 설치되지 않음 검지기단락 : 검지기 연결선 이상 발진이상 : 검지기 연결선 이상

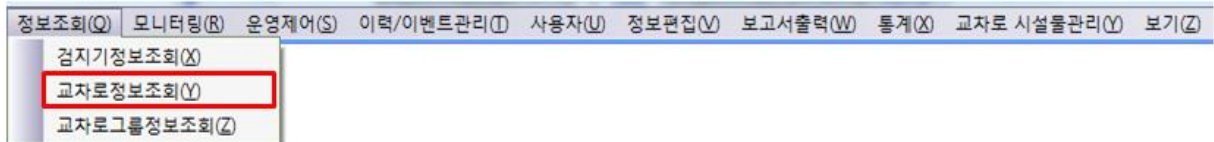
⑤ 갱신시간

- 검지기 정보를 갱신한 시간을 나타냄

1.2 교차로 정보조회

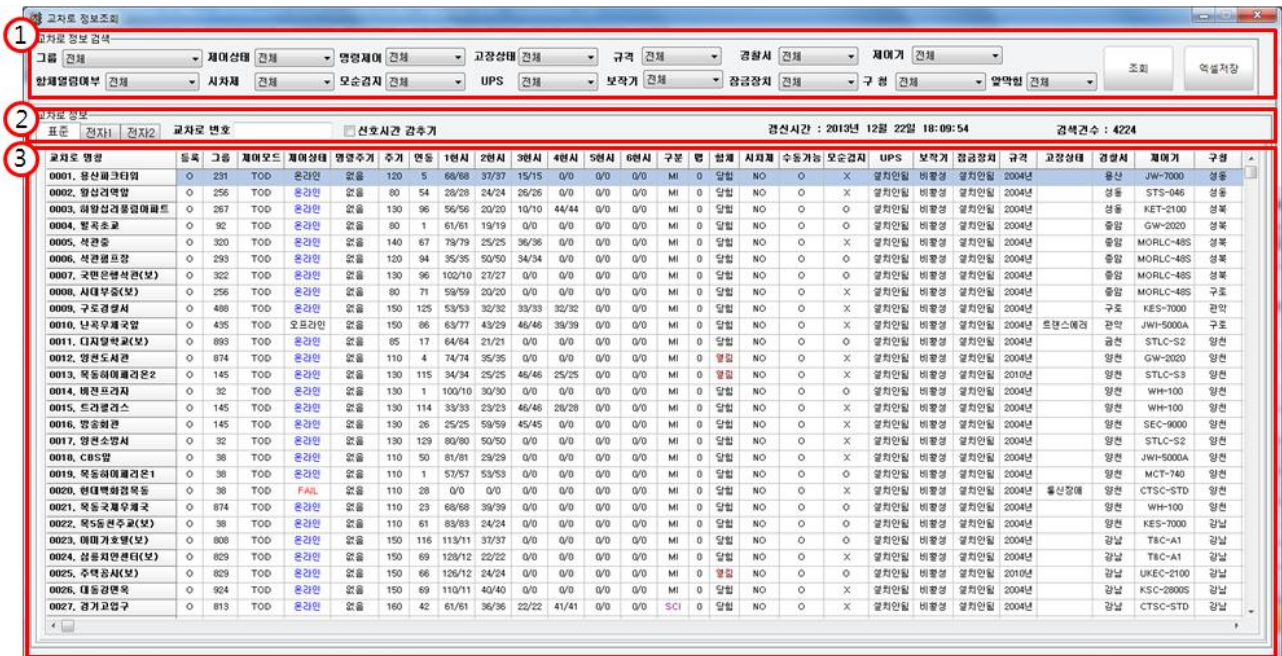
1) 개요

교차로의 현재 운영 상태를 조회하여 볼 수 있는 기능으로 화면과 항목설명은 다음과 같음



〈그림 2 - 3〉 교차로 정보조회 메뉴선택 화면

2) 화면



〈그림 2 - 4〉 교차로 정보조회 화면

3) 항목별 설명

① 교차로 정보 검색

- 조회 할 정보를 선택하는 항목
- 그룹 : 교차로정보조회를 그룹별로 하고자 할 때 선택
- 제어상태 : 제어상태별로 교차로정보조회(온라인, 오프라인, 트랜스, 통신장애)
- 명령제어 : 명령제어 상태별로 교차로 정보조회 (전체, 소등, 점멸, 모순, LC소등, LC점멸, LC수동, 조광, 감응)
- 고장상태 : 고장상태별로 교차로 정보조회 (전체, 통신장애, 주기에러, 진행이상, 트랜스에러)
- 규격 : 규격별로 교차로 정보조회 (전체, 2004, 2010)
- 경찰서 : 교차로를 관리하고 있는 관할 경찰서 번호 교차로 정보조회
- 제어기 : 제어기기종별로 교차로 정보조회
- 합체 열림 여부 : 합체상태별로 교차로 정보조회(열림, 닫힘)
- 시차제 : 시차제 운영 여부별로 교차로 정보조회(YES, NO)
- 모순검지 : 모순검지 상태별로 교차로 정보조회(O, X)
- UPS : UPS 설치 여부별로 교차로 정보조회 (설치, 설치안됨)
- 보작기 : 보행자작동신호기 활성화 여부별로 교차로 정보조회(활성, 비활성)
- 잠금장치 : 잠금장치 상태별로 교차로 정보조회(열림, 잠금, 설치안됨)
- 구청 : 관할 구청별로 교차로 정보조회
- 앞막힘 : 앞막힘 여부별로 교차로 정보조회(수행, 안함)
- 조회 : 교차로 정보 검색 조건에 맞게 조회되는 버튼
- 엑셀저장 : 교차로 정보 조회 화면에 표출된 정보를 엑셀파일로 저장하는 버튼

② 교차로 유형 선택

- 조회할 교차로 유형을 선택하는 항목
- 교차로 번호 : 교차로 번호를 입력하면 해당 교차로의 교차로 정보를 볼 수 있음
- 신호시간감추기 : 체크시 1현시~6현시 정보가 숨겨지며 신호시간보이기로 명칭이 바뀜
- 갱신시간 : 교차로 정보를 갱신한 시간을 나타냄
- 검색건수 : 조회된 교차로 정보 검색건수를 나타냄

③ 교차로 정보

항목	설명
교차로 명칭	교차로 번호와 명칭을 표출
등록	교차로의 등록 여부를 나타냄 (O : 제어기사용, X : 제어기 미사용)
그룹	해당교차로가 소속된 교차로 그룹번호 표출
제어모드	해당 교차로가 소속된 교차로 그룹의 제어상태를 표출 - TRC(대응모드) : 감지기의 교통흐름에 따라 자동으로 대응하는 모드 - TOD(시각제어모드) : 정해진 시간에 의해 동작되는 모드 - MAN(고정제어모드) : 임의의 정해진 패턴으로 동작하는 모드
제어상태	해당 교차로의 제어상태를 표출 - 온라인 : Host에서 직접 L/C의 신호시간을 결정하여 제어하는 상태 - 트랜스 : 온라인 제어로 전이되기 위하여 신호시간을 조절하는 상태 - 오프라인 : L/C 단독으로 운용되며 통신이 가능한 상태. (Host에서 오프라인 명령을 실행하는 경우와 L/C 또는 통신선로의 이상으로 적절한 제어가 불가능할 때 나타나는 운영 제어 상태) - 통신이상 : 통신라인상의 이상이 발생된 경우를 표시
명령제어	교차로제어 중 특수명령 형태의 제어로 운영 중임을 표출 (소등, 점멸, 감응, 수동, 조광) < 참조 - 3.1 관제운영제어대 >
주기	교차로의 현재 운용중인 주기 값을 표시하고, 소속된 교차로 그룹 내의 중요교차로의 주기를 따름
연동	해당 교차로의 신호 연 동값으로 주 현시 시작시간을 표시함
현시 값	해당 교차로의 신호현시(P1,P2,P3,P4,P5,P6) 시간 값으로 A링과 B링으로 나누어 표시함
구분	중요교차로(CI) 및 준중요교차로(SCI)와 비중요교차로(MI)로 구분하여 표시되며 각 교차로 그룹은 한 개의 CI만 존재할 수 있음 - 중요교차로(CI) 및 준중요교차로(SCI) : 감지기 정보를 이용하여 제어되는 교차로를 나타냄 - 비중요교차로(MI) : 감지기 정보를 이용하여 제어되는 교차로 중요교차로의 신호운영 결정에 따르는 교차로를 나타냄
맵	교차로 시그널 맵의 지정 상태를 표출 (0 : 일반 운용되는 시그널 맵 1,2,3,4,5 : 시차제어시 운용되는 시그널 맵)
합체	지역제어기(L/C)의 앞문 또는 뒷문이 열려 있는지를 표출

항목	설명
시차제	해당 교차로가 시차제로 운영 중인지를 표출 (YES : 시차제 운용 중, NO : 일반 Mode 운영 중)
수동가능	지역제어기(L/C)의 수동키 조작의 가능여부를 표출 (○ : 수동키 조작 가능 상태를 표시, × : 수동키 조작 불가능 상태를 표시)
모순검지	지역제어기(L/C)의 모순검지 가능, 불가능 상태인지를 표출 (○ : 모순검지 가능 상태를 표시, × : 모순검지 불가능 상태를 표시)
UPS	UPS 설치 여부를 표출 (설치, 설치안됨)
보작기	보행자작동신호기 활성화 여부를 표출 (활성화, 비활성)
잠금장치	잠금장치 여부를 표출 (열림, 잠김, 설치안됨)
규격	규격 정보를 표출 (2004 년 규격, 2010 년 규격)
고장상태	지역제어기(L/C)의 고장여부를 표출 - 통신장애 : Host와 지역제어기간의 통신 라인의 단절 또는 지역제어기의 고장, 모뎀이상으로 통신이 전혀 불가능한 상태로 L/C 단독으로 운영되는 상태를 나타냄 - 주기에러 : Host와 지역제어기간의 신호제어 도중에 여러 원인에 의해 해당 교차로의 최대 주기 값이 255초로 초과되는 상태를 나타 냄 - 트랜스에러 : 트랜스 상태가 한계값(3 ~ 5회) 이상이되어도 온라인으로 제어되지 못하는 상태를 나타냄
경찰서	해당 교차로의 관할 경찰서를 표출
제어기	교차로에 설치된 제어기 기종 표출
구청	관할 지역의 구청 표출
앞막힘	앞막힘 여부를 표출 (수행, 안함)

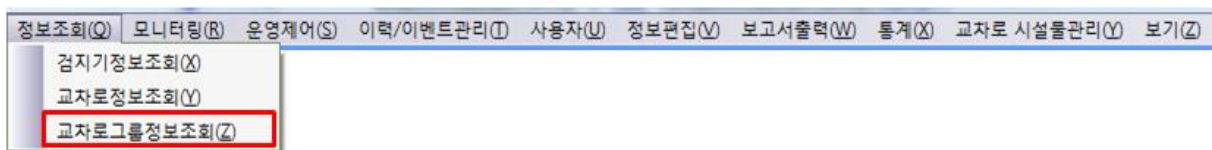
Tip

- ✔ 전자1, 전자2는 교차로 정보 중에서 맵, 시차제, 수동가능, 모순검지 정보는 표출 하지 않음
- ✔ 교차로 정보 항목을 클릭 시 선택한 항목에 맞게 정렬(오름차순, 내림차순)

1.3 교차로 그룹 정보조회

1) 개요

교차로 그룹의 현재 상태정보를 조회해 볼 수 있는 기능으로 화면과 항목설명은 다음과 같음



〈그림 2 - 5〉 교차로 그룹 정보조회 메뉴선택 화면

2) 화면



〈그림 2 - 6〉 교차로 그룹 정보조회 화면

3) 항목별 설명

① 교차로 그룹 정보 검색

- 조회할 정보를 선택하는 항목
- 교차로 그룹별로 그룹상태를 조회
- 제어모드별로 그룹상태를 조회 (제어모드: 전체, TOD, TRC, MAN)
- 주기별로 그룹상태를 조회
- 조회 : 교차로 그룹 정보 검색 조건에 맞게 조회되는 버튼
- 엑셀저장 : 교차로 그룹 정보 조회 화면에 표출된 정보를 엑셀파일로 저장 하는 버튼

② 교차로 그룹정보

항목	설명
교차로 그룹	교차로 그룹의 번호와 명칭을 표출
소속교차로	교차로 그룹의 소속된 교차로 개수 표출
등록상태	교차로 그룹의 등록상태를 표출 (O : 등록 , X : 등록하지 않음)
상태	해당교차로 그룹의 ON, OFF 상태를 표시하며 교차로 그룹이 온라인 되어야만 소속 교차로들의 온라인 제어가 가능함
제어모드	해당교차로 그룹의 제어모드를 표출 (TRC : 대응제어, TOD : 시각제어, MAN : 고정제어)
주기값	해당 교차로 그룹의 현재 제어되고 있는 주기 값을 뜻하며 소속된 교차로들은 이 값을 따름
연동번호	해당 교차로 그룹의 현재 제어되고 있는 연동패턴 번호를 뜻하며 소속된 교차로들은 해당 교차로 편집의 연동번호에 기 설정된 값을 따름
현시번호	해당 교차로 그룹의 현재 운용되는 현시번호를 뜻하며 이때 중요교차로(CI)와 스플릿 배분 교차로(SCI)들은 지역컴퓨터(RC)에서 계산된 현시시간으로 제어되고, 비중요교차로(M.I)들은 해당 교차로 편집의 현시번호에 기 설정된 값을 따름
Day 플랜	해당 교차로 그룹 당 TOD 제어시의 일일 신호계획 운용 테이블을 뜻하며 소속 교차로는 이 테이블 번호를 따름 (10개의 테이블 존재)
Time 플랜	DAY플랜에서 선택 되어지는 연동 및 현시번호에 대한 실제 운용시간을 지정하는 테이블번호를 뜻하며 일반 제어용 플랜(1~5 테이블)과 시차제 제어용 플랜(6~10 테이블)으로 구분됨

③ 갱신시간

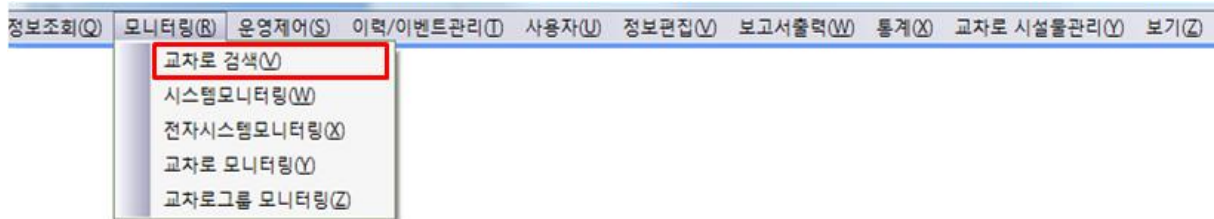
- 교차로 그룹 정보를 갱신한 시간을 나타냄

2. 모니터링

2.1 교차로 검색

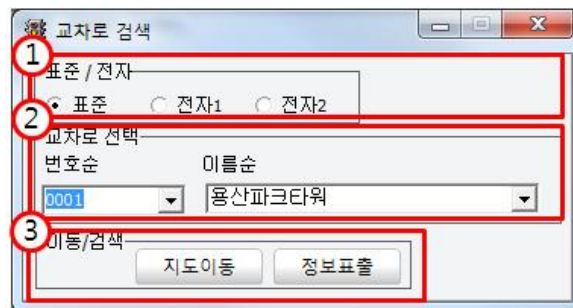
1) 개요

운영 중인 교차로를 번호순, 이름순으로 모니터링 할 수 있는 기능으로 화면과 항목설명은 다음과 같음



〈그림 2 - 7〉 교차로 검색 메뉴선택 화면

2) 화면



〈그림 2 - 8〉 교차로 검색 화면

3) 항목별 설명

① 표준/전자

- 모니터링 할 교차로유형을 선택

② 교차로 선택

- 번호순 : 교차로를 번호 별로 조회
- 이름순 : 교차로 명칭 별로 조회

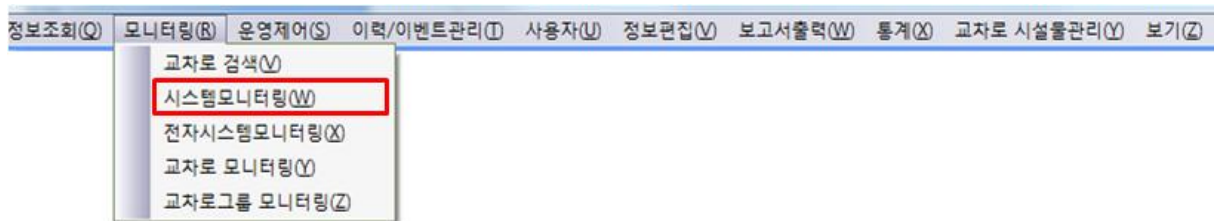
③ 이동/검색

- 지도 이동 : 선택한 교차로의 위치로 이동하는 버튼
- 정보표출 : 선택한 교차로의 모니터링 화면이 표출되는 버튼

2.2 시스템 모니터링

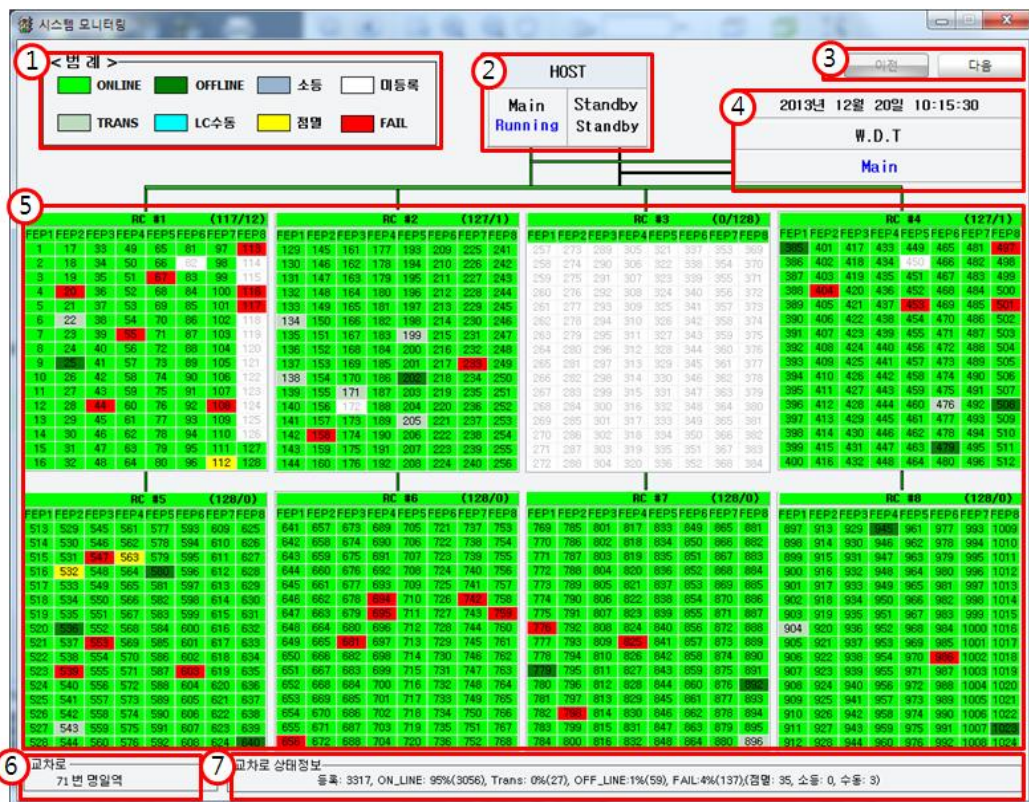
1) 개요

표준 신호제어 시스템 전체의 통신구성과 운용 상태를 실시간으로 모니터링 할 수 있는 기능으로 화면과 항목설명은 다음과 같음



〈그림 2 - 9〉 시스템 모니터링 메뉴선택 화면

2) 화면



〈그림 2 - 10〉 시스템 모니터링 화면

3) 항목별 설명

① 범례

- ON-LINE, FAIL, OFF-LINE, 점멸, 소등 등 실시간 통신 상태를 색상으로 표시 함

② HOST

- HOST상태정보를 표시
- Running : 정상적으로 통신이 연결 되었을 때 표시
- Standby : 대기 상태 일 때 표시
- Fail : 통신이 끊어 졌을 때 표시

③ 버튼

- 이전 : 이전 RC정보를 보고 싶을 때 사용하는 버튼
- 다음 : 다음 RC정보를 보고 싶을 때 사용하는 버튼

④ W.D.T Main

- 시스템의 Watch Dog Time으로 실시간 운영시각을 표시

⑤ 통신구성도

- HOST, RC#1 ~ RC#27과 각 FEP, 지역제어기의 통신연결 구성과 상태를 실시간으로 나타냄 (On-line, Off-line, LC수동, Fail, 점멸, 소등, 미등록 등)
- RC # 1 (사용중 인 교차로 수 / 사용하지 않는 교차로 수)를 나타냄

⑥ 교차로

- 통신 구성도에서 선택한 교차로의 번호 및 명칭을 표시
- 교차로를 선택하여 더블 클릭 시 교차로 모니터링 화면이 호출됨

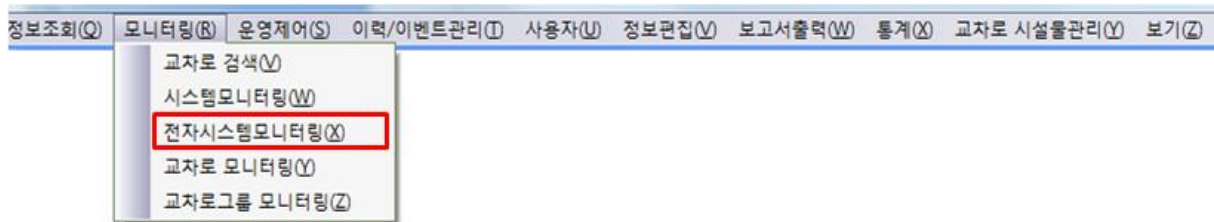
⑦ 교차로 상태정보

- 전체 교차로에 대한 각각의 상태별 개소 수 및 백분율(%)의 값을 나타냄

2.3 전자 시스템 모니터링

1) 개요

전자 신호제어 시스템 전체의 통신감도와 운용 상태를 채널별 혹은 교차로 번호 순으로 조회를 할 수 있는 기능으로 화면과 항목설명은 다음과 같음



〈그림 2 - 11〉 전자 시스템 모니터링 메뉴선택 화면

2) 화면



〈그림 2 - 12〉 전자 시스템 모니터링(채널순) 화면



〈그림 2 - 13〉 전자 시스템 모니터링(번호순) 화면

3) 항목별 설명

① 모니터링 모드

- 모니터링 모드를 선택하는 창
- 교차로 상태 : 교차로 상태를 표출
- 통신감도 : 통신감도 상태를 표출

② 모니터링 정렬

- 모니터링 표출 화면을 정렬하는 선택 창
- 채널순 : 채널순으로 정렬하여 표출
- 번호순 : 번호순으로 정렬하여 표출

③ 상태범례

- 시스템 상태의 범례를 나타내는 창
- ON-LINE, FAIL, OFF-LINE, 점멸, 소등 등 실시간 통신 상태를 색상으로 표시

④ 지역 선택

- RC지역을 선택하는 항목 (전자1, 전자2)

⑤ 정보저장

- 저장 : 모니터링 정보를 저장하는 버튼

⑥ 통신구성도

- FEP, 교차로 상태를 매 초마다 체크하여 색을 달리하여 ON-LINE, OFF-LINE, LC수동, FAIL, 점멸, 소등, 미등록 상태를 표출함

⑦ 교차로

- 통신 구성도에서 선택한 교차로의 번호 및 명칭을 표시
- 교차로를 선택하여 더블 클릭 시 교차로 모니터링 화면이 표출됨

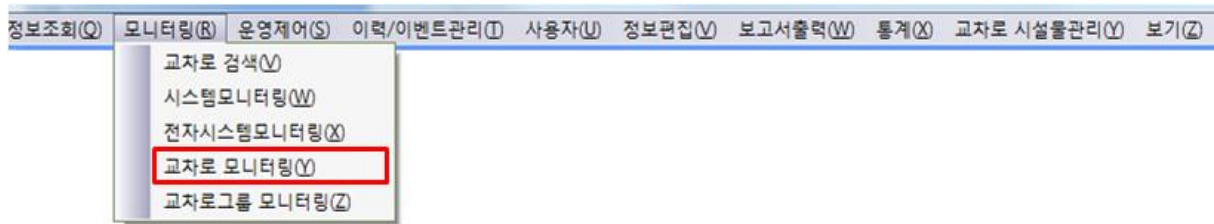
⑧ 교차로 상태정보

- 전체 교차로에 대한 각각의 상태별 개소 수 및 백분율(%)의 값을 나타냄

2.4 교차로 모니터링

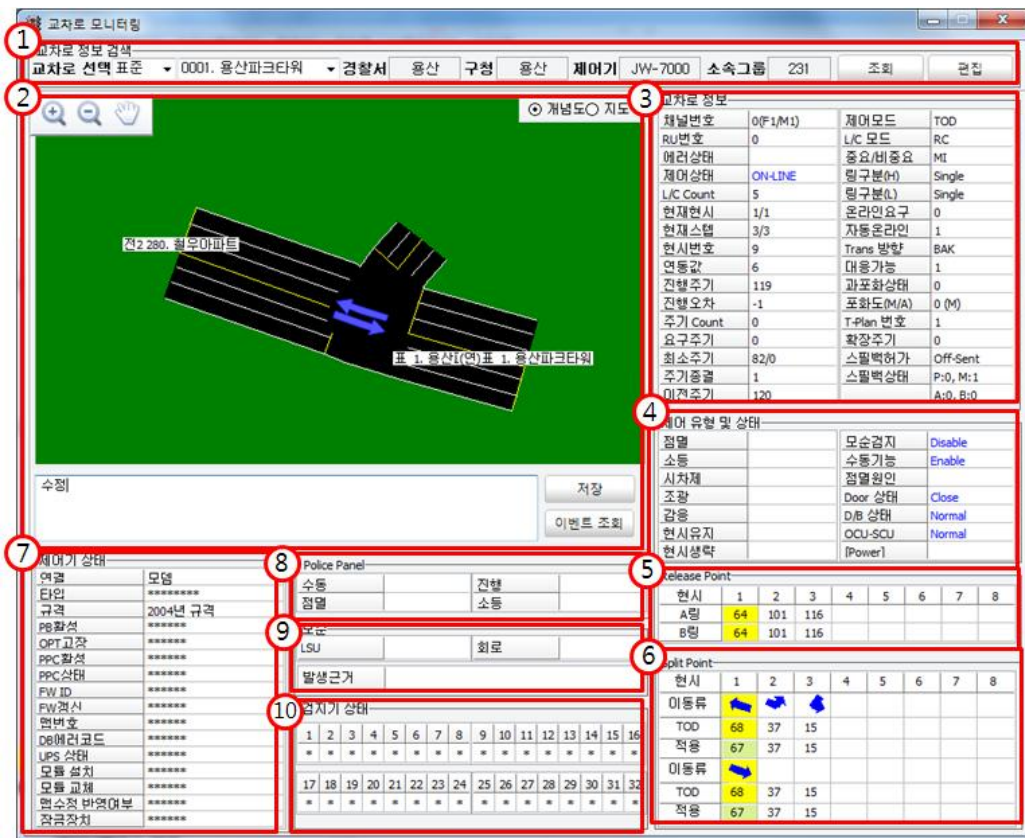
1) 개요

교차로 모니터링은 그룹 모니터링과 연계하여 개별적인 모니터링을 할 수 있으며, 하나의 교차로 모니터에서 곧바로 다른 교차로로 전환시키면서 교차로들의 개별정보를 실시간으로 모니터링 할 수 있는 기능으로 화면과 항목 설명은 다음과 같음
교차로 모니터링 화면은 2004년 규격과 2010년 규격에 따라 화면구성이 다르게 구성됨

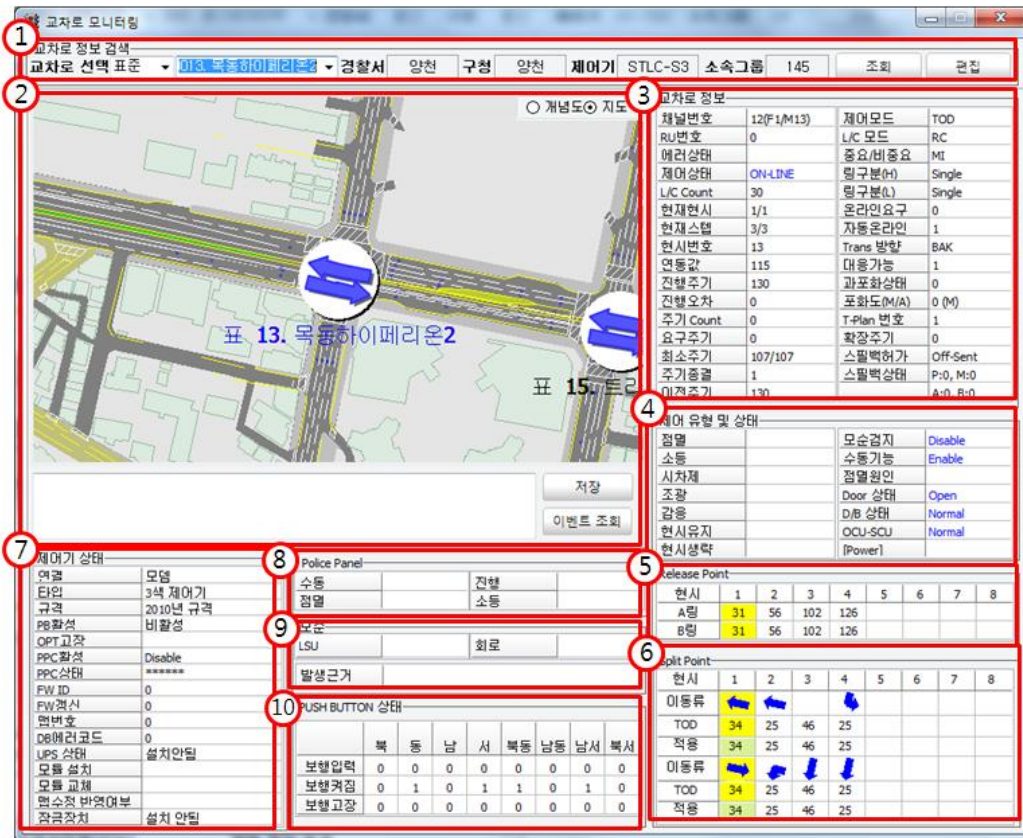


〈그림 2 - 14〉 교차로 모니터링 메뉴선택 화면

2) 화면



〈그림 2 - 15〉 교차로 모니터링 화면(2004년 규격)



〈그림 2 - 16〉 교차로 모니터링화면(2010년 규격)

제어기 리스트		
제어기 기종		
제어기기종	제조사명	납품회사명
STS-L3	서울전자	서울전자
HS-5000	세민시스템	세민시스템
SEC-N9400	서울전자	서울전자
STLC-S3	코스텍	코스텍
LK-4000-XX	세민시스템	세민시스템
JWI-8000	에스디시스템	에스디시스템
HS-5000H	서울전자	서울전자
GTSC-3000	모루시스템	모루시스템
GTSC-3000	세민시스템	세민시스템
HTC-7100A	서울전자	서울전자
KET-2100N	서울전자	서울전자
LK-11	코스텍	코스텍

〈그림 2 - 17〉 제어기 리스트화면(제어기 클릭 시)

3) 항목별 설명

① 교차로 정보검색

- 조회할 정보를 선택하는 항목
- 교차로 선택 : 교차로 유형 및 교차로 번호를 조회
- 경찰서 : 선택 되어진 교차로의 제어기 관할 경찰서 표시
- 구청 : 관할 구청별로 교차로 정보조회
- 제어기 : 선택 되어진 교차로의 제어기 기종표출(제어기 클릭 시 제어기 리스트화면 표시)
- 소속그룹 : 선택 되어진 교차로의 소속된 교차로 그룹번호 표시
- 조회 : 교차로 정보 검색 조건에 맞게 조회되는 버튼
- 편집 : 해당 교차로의 교차로 편집 화면을 표시하는 버튼

② 교차로 지도 정보

- 운영되고 있는 교차로정보를 지도로 확인하는 창
- 개념도를 선택 시에만 개념도 확대,축소,이동 버튼이 활성화 됨
- 개념도/지도 : 표시되는 정보를 개념도/지도를 선택하는 항목
- 메모 : 서로 공유 할 내용이 있을 시 사용함
- 저장 : 작성 된 메모창의 정보를 데이터베이스에 저장하는 버튼
(저장 버튼을 클릭 한 경우에 메모창의 정보가 저장되며 공유할 수 있음)
- 이벤트 : 이벤트 정보 화면이 표시되는 버튼

③ 교차로 정보

항목	설명
채널번호	소속교차로의 0 - 127까지 모뎀주소 및 RC 상의 위치 ex) 97[F7M2] - 98번째 모뎀이며, RC 소속 위치는 FEP 7번째의 2 번째 모뎀을 나타냄
RU번호	전자 시스템의 0 - 15번까지의 소속 번지수를 나타냄
에러상태	지역제어기가 에러 발생으로 인한 온라인 제어 불가능한 상태를 나타냄. - Com Err : 통신이 응답이 없거나 모뎀이 동작하지 않는 상태를 나타냄 - Cycle Err : 주기 값의 범위가 허용 범위(256)를 초과하는 상태를 나타냄 - Trans Err : 지속적인 트랜스 발생한 상태를 나타냄
제어상태	현재의 L/C 제어상태를 나타냄(On-line, Off-line, Trans로 구별됨)
L/C COUNT	현재 L/C의 신호진행시간을 나타내며 해당 주기 값 내에서 움직 이며 주기값을 벗어나면 에러가 발생할 수 있음

항목	설명
현시번호	소속 그룹의 현재 적용중인 시간계획표의 스프릿 인덱스 번호
현재현시, 현재스텝	A링현시/B링현시. A링스텝번호/B링스텝번호, 제어기에서 보고하는 현시와 스텝 (32STEP)
연동값	각 교차로의 현재 적용중인 시간계획표의 운영 인덱스의 연동값
진행주기, 진행오차, 주기 Count	- 진행주기 : 현재 제어기에서 진행 중인 주기 - 진행오차 : 주기 전이 시 목표주기보다 남거나 모자라는 시간 (데이터베이스 조정으로 ± 3까지는 온라인으로 규정할 수 있음) - 주기 Count : 주기 전이 시작 후 지속된 전이 시도 횟수
요구주기	온라인/오프라인 시 RC에서 검지기의 교통정보를 이용해 계산한 요구 주기 값(초)으로 CI교차로만 표시됨. (최소값을 고려하지 않은 주기임)
최소주기	최소 값의 합으로서 “일반제/시차제”로 표현하고 운용 주기 값이 이 값보다 작을 수는 없음
주기종결	주기종료 명령을 L/C로 내려줄 때 “1”을 표출하며 주기종료 처리중임을 의미함 (주 현시 시작전에 명령을 내림)
이전주기	제어기에서 보고한 이전 주기 값
제어모드	현재 운영중인 제어모드를 나타냄 (TRC, TOD, MAN)
L/C Mode	현재 L/C를 제어하고 있는 모드를 나타냄 - RC : HOST에서 L/C를 제어 (온라인을 뜻함) - L/C : L/C단독제어 (오프라인을 뜻함) - RC(A) : HOST에서 L/C를 제어하면서 L/C는 자체 감응제어를 행함 (HOST에서 주기, 연동, 현시의 기본 패턴을 줌) - LC(A) : L/C단독으로 운영되면서 자체 감응제어를 행함.
중요/비중요	중요교차로와 비중요교차로를 구분한다. - CI : 중요 교차로로 주기와 현시계산, 현시패턴번호를 결정함 - SCI : 비중요교차로로 결정된 주기범위 내에서 현시계산을 함 - MI : 비중요교차로로 중요교차로의 주기와 현시패턴번호 결정에 따름
링 구분(H, L)	H : 현재 센터가 싱글인지 듀얼인지 나타냄 L : 현재 제어기가 싱글인지 듀얼인지 나타냄 (업다운로드 제어변수항목 참조)
온라인 요구	호스트에서 제어기로 온라인 제어를 요청한 상태를 나타낸다. (1 : 온라인요구상태 , 0 : 안함)
자동온라인	시스템 초기가동 및 통신 이상 복구시 (전이에러, 주기에러, 오프라인명령, 예약오프라인 등으로 인한 경우는 제외) 자동으로 온라인 요청함 (1: 자동온라인 상태, 0 : 안함)

항목	설명
Trans 방향	해당교차로가 전이중일 때 높은 주기로 맞추어 가면 FRD(FORWARD), 낮은주기로 맞추어 가면 BAK(BACKWARD)로 나타낸다. FRD의 방향시 현재주기의 33%씩, BAK의 방향시 17%씩 조정해 나감
대응가능	대응모드(TRC) 가능여부를 나타냄 - 1 : C교차로이면서 검지기 운영정보가 대응모드 가능한 상태, - 0 : C교차로이면서 검지기 운영정보가 대응모드 불가능한 상태
과포화상태	해당 교차로가 과포화 상태를 나타냄 (0 : 정상, 1 : 과포화)
포화도	해당교차로내 이동류의 DS(포화도)중의 최대값(MDS) 또는 평균 값(ADS)을 표시
T-Plan번호	해당 교차로 내에 운용중인 연동값과 현시값을 참조하는 시간 테이블의 번호를 나타냄.
확장주기	확장주기 상태를 나타냄 (0 : 확장주기 사용안함, 1 : 확장주기 사용함)
스필백허가	스필백 감응제어를 위한 허가권 부여 상태를 나타냄 - On-check : 스피백 준비상태 - On-send : 스피백 허가전송 - Off-check : 스피백 전송 금지 준비상태 - Off-send : 스피백 전송 금지 - 스피백 허가 흐름 : On-check - > On-send - 스피백 금지 흐름 : Off-check - > Off-send
스필백상태	스필백 상태를 나타냄 - P : 허가상태 (0 : 스피백 감응허용안함, 1 : 스피백 감응허용) - M : 실행방법 (0 : Red 신호표출, 1 : 최소시간 운영 후 Red 신호표출) - A : A링 감응현시번호 - B : B링 감응현시번호

④ 제어유형 및 상태

항목	설명
점멸	교차로의 점멸상태 (1 : 점멸, 무색 : 정상)
소등	교차로의 소등상태 (1 : 소등, 무색 : 정상)
시차제	교차로의 시차제 제어유무 (1: 시차제, 무색 : 정상)
조광	교차로의 조광상태 (1 : 조광, 무색 : 정상)
감응	교차로의 감응제어 유무 (1: 감응제어, 무색 : 정상)
현시유지	교차로의 현시유지 실행유무 (# : 현시유지 실행중인 현시번호)

항목	설명
현시생략	교차로의 현시생략 실행유무 (# : 현시생략 시행중인 현시번호)
모순검지	모순검지가능 유무 (Enable : 모순검지 가능, Disable : 모순검지 안함)
수동기능	수동기능이 가능한지의 유무 (Enable : 수동기능 가능, Disable : 수동기능 불가능)
점멸원인	제어기의 점멸 시 발생 원인을 나타냄 - Power : 초기점멸 상태 일 때 (제어기 초기화시 발생) - Normal : 중앙에서 점멸명령을 주었을 때 - Manual : 지역 제어기에서 점멸 수동Key를 올렸을 때 - Conflict : 제어기가 모순상태일 때 - D/B Err : 제어기 내 기본동작 운용데이터베이스에 에러가 발생되었을때
Door상태	지역 제어기 앞, 뒷문 개폐 유무 (Close : 닫힘, Open : 열림)
D/B 상태	지역 제어기내 데이터베이스 이상 유무 (Normal : 정상, Fail : 비정상)
OCU-SCU	지역 제어기내 OCU-SCU간의 통신상태를 나타냄 (Normal : 정상, Com Fail : 통신이상)
[POWER]	지역 제어기 Power Fail (정전 또는 파워 이상)시 "Power"로 표출

⑤ Release Point

항목	설명
R/P (Release Point)	해당 신호현시의 시작시간을 A링과 B링으로 나누어 표출함 (해당 주기 값 내에서 변화함)

⑥ Split Point

항목	설명
현시번호	운용되는 신호현시 그림과 함께 배분된 현시시간을 A링과 B링으로 나누어 표출함

⑦ 제어기 상태

항목	설명
연결	통신방식을 나타냄 (모뎀, TCP/IP)
타입	제어기 타입을 나타냄 (3색,4색)
규격	제어기 규격을 나타냄 (2004년, 2010년)
PB활성	푸쉬버튼 활성화여부를 나타냄 (활성, 비활성)
OPT고장	옵션보드 고장상태를 나타냄 (고장난 보드번호 표시)
PPC활성	PPC보드 활성화유무를 나타냄 (활성, 비활성)
PPC상태	PPC 보드 상태를 나타냄
FW ID	펌웨어 다운로드 시 펌웨어 ID를 나타냄
FW 갱신	펌웨어 갱신여부를 나타냄 (현재 진행상태를 %로 표시)
맵 번호	현재 운영중인 시그널맵 번호를 나타냄 (0 : 일반제, 1-5 : 시차제, 6 : 전용맵, 7 : 예약)
DB에러코드	DB에러코드를 나타냄 (DB에러코드 참조)
UPS상태	2010년 규격은 UPS 상태를 나타냄 (설치안됨, UPS 이상, UPS 정상) 2004년 규격은 설치 안됨 이라 표시
모듈설치	설치된 UPS 모듈 번호를 나타냄 (설치된 모듈번호 표시하며 최대 4개까지 가능 함)
모듈교체	교체할 UPS 모듈 번호를 나타냄 (설치 되어진 모듈 중 교체할 모듈번호표출함)
맵수정 반영여부	맵수정 반영 여부를 나타냄 (맵이 다를시 : 맵이 다름이라고 표시)
잠금장치	2010년 규격은 잠금장치 상태를 나타냄 (잠김, 열림) 2004년 규격은 잠김 이라 표시

Tip. DB에러코드

- 0 : NO ERROR
- 1 : 제어변수 일반제 주현시 에러
- 2 : 제어변수 시차제 주현시 에러
- 3 : 휴일계획 날짜 지정 에러
- 4 : 휴일계획 플랜번호 5 초과
- 5 : 휴일계획 일반제 플랜 없음
- 6 : 휴일계획 시차제플랜 없음
- 7 : 주간계획 플랜번호 5 초과
- 8 : 주간계획 일반제 플랜 없음
- 9 : 주간계획 시차제 플랜 없음
- 10 : DAYPLAN 플랜번호 10 초과
- 11 : DAYPLAN 현시합 주기 불일치
- 12 : DAYPLAN 연동값 주기 초과
- 13 : DAYPLAN A/B링 현시수 다름
- 14 : DAYPLAN A/B링 주기가 다름
- 15 : DAYPLAN 현시 Min/Max 초과
- 16 : DAYPLAN과 맵 현시수 불일치
- 17 : RC PLAN과 맵 현시수 불일치
- 18 : RC PLAN A/B링 현시수 다름
- 19 : RC PLAN A/B링 주기가 다름
- 20 : 맵 보행코드 지정 잘못(4색)
- 21 : 맵에 정의되지 않은 코드 지정
- 22 : 맵의 A/B 현시 수가 다름
- 23 : 맵 MIN/MAX 지정 이상
- 24 : 맵에 잘못 연속된 코드
- 25 : 맵이 모순맵에 위배됨(점멸)
- 26 : 시차맵이 없어 시차운영 불가
- 27 : 일반맵이 없어 점멸운영
- 28 : 점멸설정테이블이 없음
- 29 : 점멸설정테이블 코드 이상
- 30 : 푸시버튼 미설치, PB활성 중단
- 31 : 푸시버튼 고장, PB활성 중단
- 32 : 검지기 미설치로 전감응 중단
- 33 : 검지기 고장으로 전감을 중단
- 34 : 검지기 용도와 LSU방향 불일치

⑧ 수동조작(Police Panel)

항목	설명
수동	지역제어기 수동키의 조작유무 (1 : On, 무색 : Off)
점멸	수동 점멸키의 조작유무 (1 : On, 무색 : Off)
진행	수동키의 조작유무 (1 : On, 무색 : Off)
소등	수동 소등키의 조작유무 (1 : On, 무색 : Off)

⑨ 모순

항목	설명
LSU	모순이 발생한 LSU번호를 나타냄 (2004년 규격 : 1 ~ 8번, 2010년 규격 : 1 ~ 16번)
회로	모순이 발생한 회로를 나타냄
	2004년 규격
	2010년 규격
	PR : 보행등 Red 신호 PG : 보행등 Green 신호 R : 차량등 Red 신호 G : 차량등 Green 신호 Y : 차량등 Yellow 신호 A : 차량등 Arrow(좌회전) 신호 R1 : 보행등 Red 신호 R2 : 차량등 Red 신호 Y1 : 차량등 Yellow 신호 Y2 : 차량등 Green 신호 G1 : 보행등 Green 신호 G2 : 차량등 Red 신호
발생근거	모순이 발생한 근거를 나타냄 (LSU H/W 모순, SCU H/W 모순)

⑩ 검지기 상태 (2004년 규격)

항목	설명
검지기	교차로의 설치된 검지기의 동작 상태를 표시함 차량 통과 시 “0”에서 “1”로 또는 “1”에서 “0”으로 바뀜

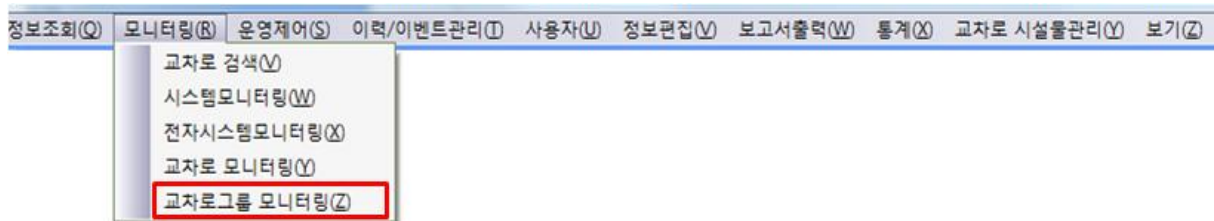
⑩ PUSH BUTTON상태 (20010년 규격)

항목	설명
PUSH BUTTON상태	PUSH BUTTON상태를 표시함 - 보행입력 : 보행이 입력된 방향의 상태가 “0”에서 “1”로 바뀜 - 보행켜짐 : 보행이 켜진 방향의 상태가 “0”에서 “1”로 바뀜 - 보행고장 : 보행이 고장난 방향의 상태가 “0”에서 “1”로 바뀜

2.5 교차로 그룹 모니터링

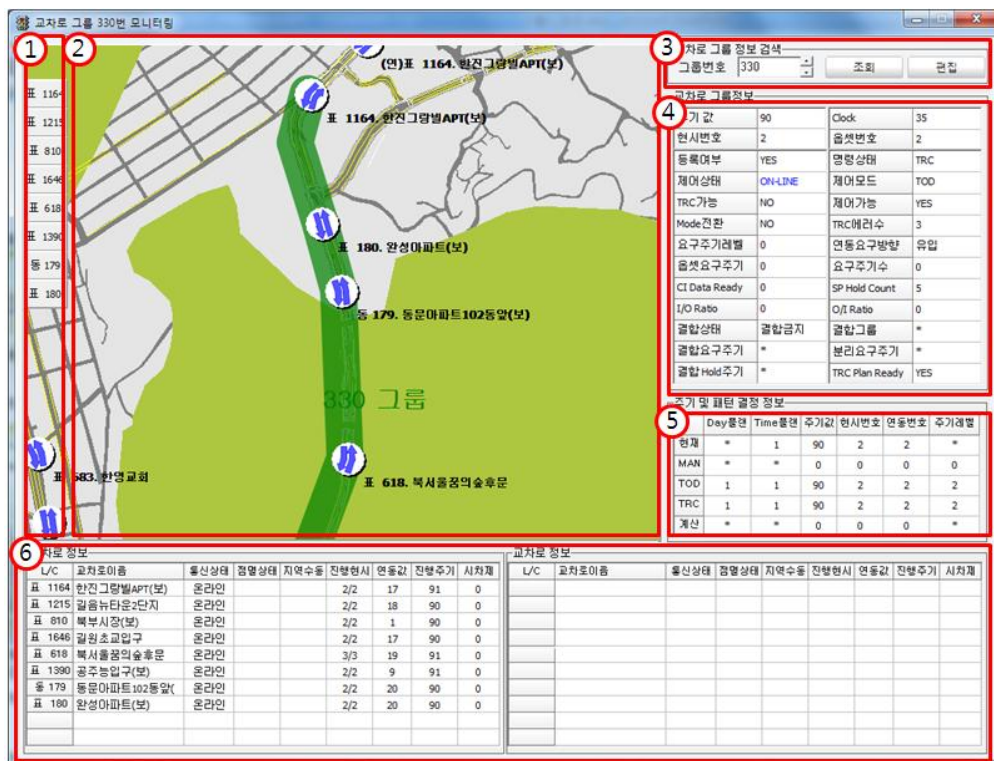
1) 개요

해당 교차로 그룹 내 모든 교통정보를 지도위의 현시 정보와 함께 실시간으로 모니터링 할 수 있는 기능으로 지도상의 교차로 및 버튼을 클릭하면 개별 교차로를 조회할 수 있는 기능으로 화면과 항목설명은 다음과 같음



〈그림 2 - 18〉 교차로 그룹 모니터링 메뉴선택 화면

2) 화면



〈그림 2 - 19〉 교차로 그룹 모니터링 화면

3) 항목별 설명

① 교차로 정보

- 교차로그룹 내 등록된 교차로의 정보를 표출하며 클릭 시 해당 교차로의 교차로 모니터링 화면이 표출

② 교차로 그룹 지도 정보

- 실시간으로 운영되고 있는 교차로그룹정보를 지도로 확인하는 창

③ 교차로 그룹 정보 검색

- 그룹번호 : 교차로 그룹 정보조회를 그룹별로 조회하고자 할 때 선택
- 조회 : 교차로 그룹 정보 검색 선택 조건에 맞게 조회되는 버튼
- 편집 : 해당 교차로 그룹의 교차로 편집 화면을 표출하는 버튼

④ 교차로 그룹 정보

항목	설명
주기값	TOD 플랜 상의 현재 운용되는 주기값을 나타냄 - 대응모드 시에는 선택된 주기플랜상의 주기값을 나타냄
현시번호	TOD플랜 상의 현재 운용되는 현시패턴 번호를 나타냄 - 대응모드 시 CI교차로는 자체 계산하므로 의미가 없고, MI교차로들을 위한 패턴 번호를 나타냄
등록여부	교차로 그룹의 등록 여부를 나타내며, 등록된 교차로 그룹만 제어 가능함 (Yes : 등록, No : 미등록)
제어상태	교차로 그룹 제어상태를 나타냄 (On-Line : 제어상태, Off-Line : 제어 불가능)
TRC가능	대응모드(TRC)가 현재 가능한지의 유무를 나타냄 (Yes : 가능, No : 불가능)
Mode전환	제어모드 변환 시 전환 될 제어모드를 나타냄 (No : 변환없음, TOD(또는 TRC) : 해당 제어모드로 변환)
요구주기레벨	계산된 요구주기값과 가장 근접한(반올림하여 얻은 값) 요구주기레벨값을 나타냄
옅셋요구주기	옅셋패턴을 전이하려는 요구횟수 나타냄
CI Data Ready	중요교차로(CI)의 검지기 정보를 받는 시점을 나타냄 (1 : 검지기 정보를 받는 시점 , 0 : 검지기 정보를 받지 않는 시점)

항목	설명
I/O Ratio	유출방향 교통량 대 유입방향 교통량비.(연동방향 결정에 사용)
결합상태	그룹간 결합시의 결합 조건 상태를 나타냄 - Did(0) : 결합금지 - Mng(1) : 유입방향 결합 허용 - Med(2) : 평균방향 결합 허용 - Med(3) : 유출방향 결합 허용
결합요구주기	결합을 시도하려는 횟수를 나타냄
결합Hold주기	결합 상태의 지속 횟수를 나타냄
Clock	그룹의 시간이 표출 (최대 주기값만큼 진행)
옵셋번호	TOD플랜 상의 현재 운용되는 연동번호를 나타냄 - 해당 교차로 플랜에서 다시 연동값으로 변환됨
명령상태	관제 운영 제어대에서 실행한 명령 상태.
제어모드	운영중인 제어모드 (TRC, TOD, MAN)
제어가능	현재 대응모드를 실시중임을 나타냄 (Yes : 실시중 , No : 미실시)
TRC에러수	TRC제어가 불가능한 횟수를 나타냄 - 3회 이상이면 제어가 불가능으로 간주하고 TOD 모드로 넘어감
연동요구방향	유출입 교통량을 근거로 현재 요구하는 연동 방향을 나타냄 - In(유입) : 유입방향 연동요구 - Out(유출) : 유출방향 연동요구 - Avr(평균) : 평균연동요구
요구주기수	주기레벨을 전이하려는 요구 횟수 나타냄 - 데이터베이스에 “3” 으로 등록 시 3회 동안 계속 요구 시 주기 레벨이 바뀜
SP Hold Count	SPLIT 값을 전이하려는 요구 횟수를 나타냄. - 요구주기와 같이 데이터베이스에 횟수 지정 가능함
O/I Ratio	유입방향 교통량 대 유출방향 교통량비(연동방향 결정에 사용)
결합그룹	결합된 그룹 번호 나타냄.
분리요구주기	결합된 상태에서 분리하려고 하는 횟수를 나타냄
TRC Plan Ready	TRC 모드로 변환 준비를 나타냄

⑤ 주기 및 패턴결정 정보

항목	설명
현재	현재 사용 중인 주기값 및 연동, 현시 패턴 번호를 나타냄
MAN	고정제어운용 시 적용되는 주기값 및 연동, 현시패턴번호를 나타냄
TOD	TOD운용 시 적용되는 주기값 및 연동, 현시 패턴 번호를 나타냄
TRC	TRC 운용 시 적용되는 주기값 및 연동, 현시 패턴 번호를 나타냄
계산	현재 계산된 TRC 정보를 나타냄 - 정보 채택 시 해당주기에 이 값으로 운용 가능함

⑥ 교차로 정보

항목	설명
L/C	교차로 번호를 나타냄
교차로이름	교차로 명칭을 나타냄
통신상태	해당 교차로의 통신상태 정보를 나타냄 (온라인, Trans, 오프라인, Fail)
점멸상태	점멸상태를 나타냄
지역수동	지역 수동 상태를 나타냄
진행현시	교차로의 현재진행중인 현시 번호 (A링과 B링으로 나누어짐)
연동값	교차로의 현재 운용중인 연동 값을 나타냄
진행주기	실제로 운용되고 있는 주기 값을 의미하며, 교차로 트랜스 유무에 따라 변화함
시차제	시차제 여부를 나타냄

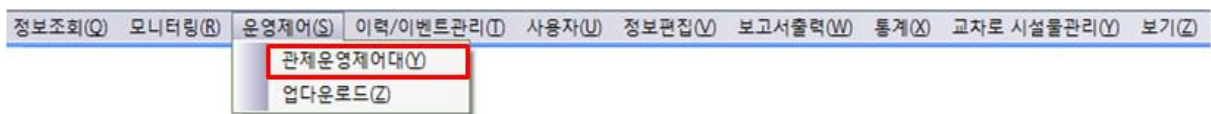
3. 운영제어

3.1 관제운영제어대

3.1.1 교차로

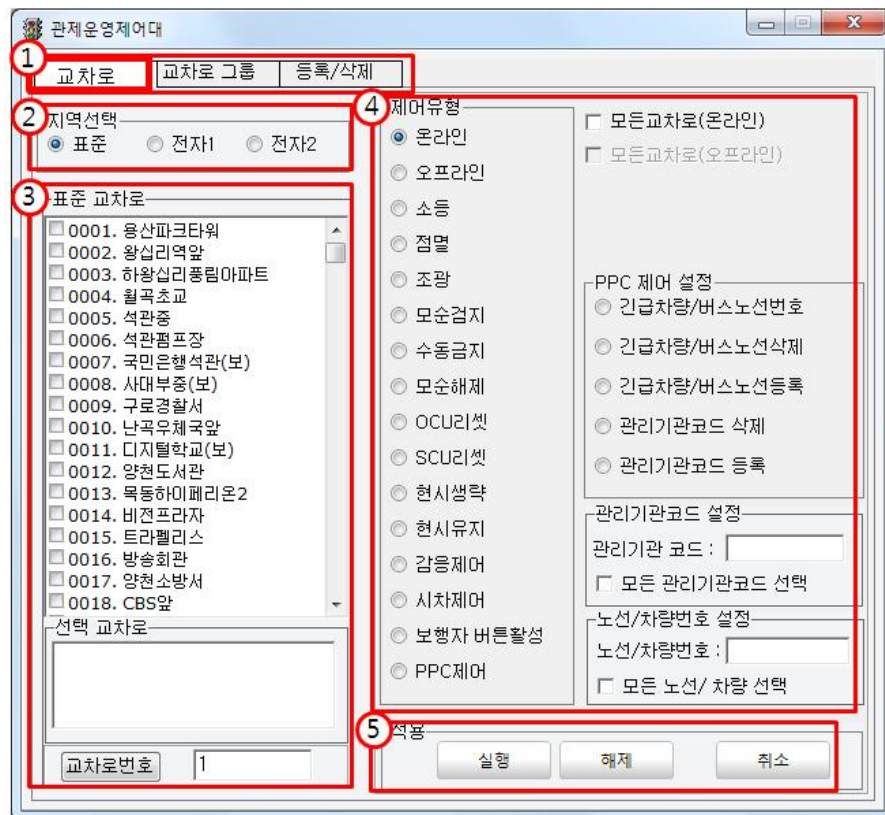
1) 개요

각종 명령 제어를 MMI 화면에서 구현할 수 있는 기능으로서 교차로, 그룹별 각종 명령 제어를 할 수 있으며, 시스템에서의 사용을 위하여 등록 및 삭제를 할수 있으며 주요내용은 다음과 같음



<그림 2 - 20> 관제운영제어대 메뉴선택 화면

2) 화면



<그림 2 - 21> 관제운영제어대 -교차로 화면

3)항목별 설명

① 명령제어 정보를 선택하는 탭

- 교차로, 교차로그룹, 등록/삭제 부분을 선택하는 탭

② 유형 선택

- 교차로 유형을 선택(표준, 전자1, 전자2)

③ 교차로

- 제어명령을 하기 위해 교차로에 리스트를 체크함
- 교차로 : 등록된 교차로 번호 및 명칭
- 선택 교차로 : 체크된 교차로를 표출
- 교차로 번호 : 교차로 번호를 입력하면 해당 교차로 정보로 이동함

④ 교차로 제어유형

- 교차로를 운영 할 수 있는 제어모드 명령화면으로 주요기능은 다음과 같음

항목	설명
온라인	교차로에 온라인 명령을 줄 수 있는 기능으로 교차로 온라인 시 반드시 소속된 교차로 그룹이 먼저 온라인 되어 있어야 함 모든 교차로 체크 시 : 전 교차로에 온라인 명령
오프라인	교차로에 오프라인(단독모드) 명령을 줄 수 있는 기능으로, 교차로그룹 오프라인 시 소속 교차로들은 자동으로 오프라인 됨 모든 교차로 체크 시 : 전 교차로에 오프라인 명령
소등	교차로에 소등명령 및 소등해제(점등)으로 운영할 수 있는 기능으로 선택항목은 다음과 같음 - 교차로명칭 : 명령을 주고자하고 교차로 선택 - 실행 : 소등시행 시 사용 - 취소 : 소등해제(점등)시 사용
점멸	교차로에 점멸명령 및 점멸해제 명령을 줄 수 있는 기능으로 선택항목은 다음과 같음. - 교차로명칭 : 명령을 주고자하고 교차로 선택 - 실행 : 점멸 시행 시 사용 - 취소 : 점멸 해제 시 사용
조광	교차로 신호등의 불 밝기를 조절하는 기능으로서 조광 및 조광해제 명령을 줄 수 있으며, 선택 항목은 다음과 같음 - 교차로명칭 : 명령을 주고자하고 교차로 선택

항목	설명
	- 실행 : 조광 시행 시 사용 - 취소 : 조광 해제 시 사용
모순검지	지역제어기가 모순검지를 가능(Enable) 또는 불가능(Disable)하게 할 수 있는 기능으로 Enable시 모순이 발생하면 지역제어기는 점멸을 하며 선택 항목은 다음과 같음 - 교차로명칭 : 명령을 주고자하고 교차로 선택 - 실행 : 모순검지 가능 명령 시 사용 - 취소 : 모순검지 해제 시 사용
수동금지	지역 제어기의 수동기능을 가능(Enable) 또는 불가능(Disable)하게 할 수 있는 기능으로, Disable시 수동 조작키를 조작해도 현시는 정상적으로 진행되며, 선택항목은 다음과 같음 - 교차로명칭 : 명령을 주고자하고 교차로 선택 - 실행 : 수동조작 가능 명령 시 사용 - 취소 : 수동조작 금지 또는 불가능 명령 시 사용
모순해제	특정 교차로가 모순상태 시 중앙에서 원격으로 해제할 수 있는 기능으로 모순 해제명령을 주었을 시 모순이 해제되어 정상적 운영이 가능하나, 지역제어기의 모순상태가 해소되지 않았을 경우 순간 해제된 후 다시 모순상태가 되며 통신 이상 시에는 사용이 불가능하며, 선택기능은 다음과 같음 - 교차로명칭 : 명령을 주고자하고 교차로 선택
OCU 리셋	지역제어기의 CPU인 OCU를 원격으로 리셋시킬 수 있는 기능으로 선택기능은 다음과 같음 - 교차로명칭 : 명령을 주고자하고 교차로 선택
SCU 리셋	지역제어기의 Sub CPU인 SCU를 원격으로 리셋시킬 수 있는 기능으로 선택 기능은 다음과 같음 - 교차로명칭 : 명령을 주고자하고 교차로 선택
현시생략	임의의 현시를 생략 할 수 있는 기능으로써 생략된 현시 시간은 주 현시에 할당되며, 주 현시는 생략할 수 없음 - 교차로명칭 : 명령을 주고자하고 교차로 선택 - 현시번호 : 생략하고자 하는 현시번호 선택
현시유지	임의의 현시만을 계속적으로 유지시키는 기능으로서 명령 해제 시까지 선택된 현시가 계속 표출됨 - 교차로명칭 : 명령을 주고자하고 교차로 선택 - 현시번호 : 유지(Hold)하고자 하는 현시번호 선택
감응제어	교차로 감응제어 실행 또는 해제 명령을 주는 기능으로서 각 감응 제어 방법에 대한 정의는 교차로 스타트 코드 데이터베이스에서 등록할 수 있음 - 교차로명칭 : 명령을 주고자하고 교차로 선택

항목	설명
시차제어	특정시간대에 다른 현시 패턴을 구현할 수 있는 기능으로서, 시차 제어 시에는 반드시 시차제어 데이터베이스가 먼저 구축 되어 있어야 함 - 교차로명칭 : 명령을 주고자하고 교차로 선택
보행자버튼활성	푸쉬 버튼에 실행 또는 해제 명령을 주는 기능 - 교차로명칭 : 명령을 주고자하고 교차로 선택
PPC 제어	PPC 제어에 실행 또는 해제 명령을 주는 기능 - 교차로명칭 : 명령을 주고자하고 교차로 선택
PPC 제어 설정	긴급차량/버스노선번호, 긴급차량/버스노선삭제, 긴급차량/버스노선등록, 관리기관코드 삭제, 관리기관코드 등록 - 긴급차량/버스노선번호를 등록하려면 관리기관코드를 지정해야 함
관리기관코드설정	관리기관 코드 , 모드 관리 기관코드 선택
노선/차량번호설정	노선/차량번호, 모든 노선/차량선택

⑤ 적용

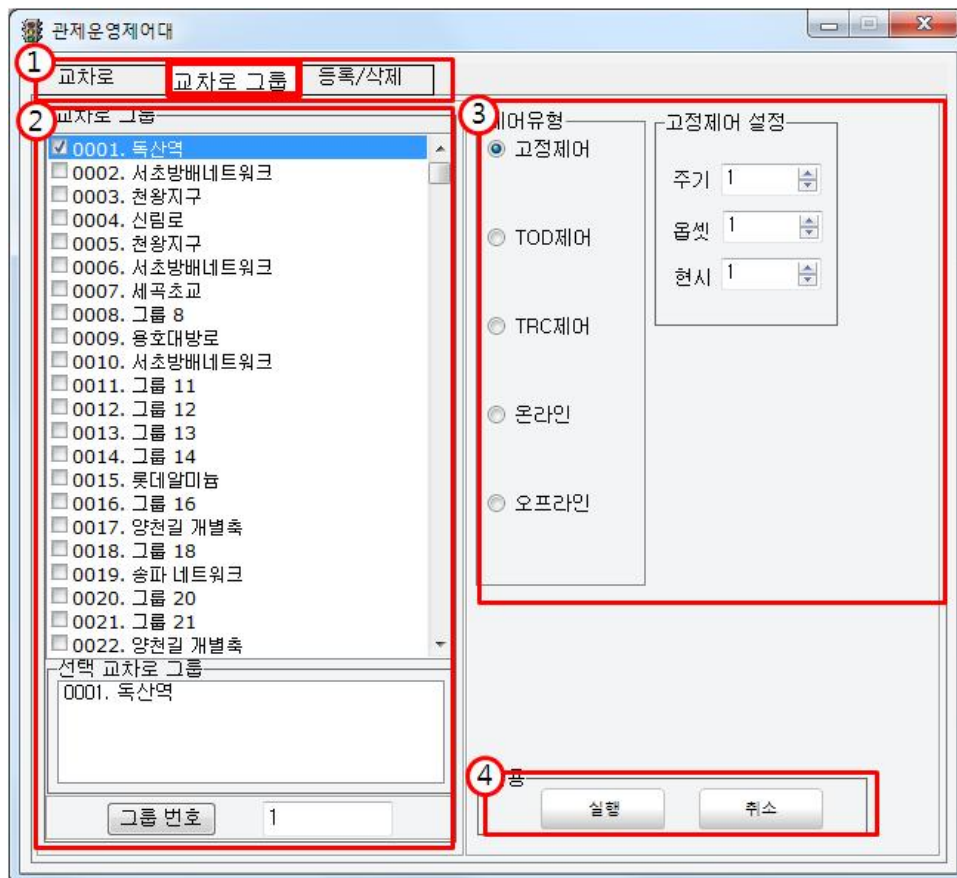
- 실행 : 명령 제어 실행 시 사용하는 버튼
- 해제 : 명령 해제 시 사용하는 버튼
- 취소 : 체크 된 교차로 리스트를 초기화 하는 버튼

3.1.2 교차로 그룹

1) 개요

각종 명령 제어를 MMI 화면에서 구현할 수 있는 기능으로서 교차로, 그룹별 각종 명령 제어를 할 수 있으며, 시스템에서의 사용을 위하여 등록 및 삭제를 할 수 있으며 주요내용은 다음과 같음

2) 화면



〈그림 2 - 22〉 관제운영제어대-교차로 그룹 화면

3)항목별 설명

① 명령제어 정보를 선택하는 탭

- 교차로, 교차로그룹, 등록/삭제 부분을 선택하는 탭

② 교차로

- 제어명령을 하기 위해 교차로에 리스트를 체크함
- 교차로 그룹: 등록된 교차로 그룹 번호 및 명칭
- 선택 교차로 그룹: 체크 된 교차로 그룹을 표출
- 그룹 번호 : 그룹 번호를 입력하면 해당 교차로 정보로 이동함

③ 그룹제어유형

- 교차로 그룹을 운영할 수 있는 제어모드 명령화면으로 주요기능은 다음과 같음

항목	설명
고정제어	특정 교차로 그룹을 원하는 패턴으로 제어하는 기능이며 다른 제어모드 명령 시까지 계속 지정된 패턴으로 운용됨 고정제어 설정 : 주기, 연동, 현시 패턴 입력
TOD제어	TOD(Time Of Day)제어라고 하며 제어운용 시 데이터베이스에 지정된 요일 계획 및 시간 계획에 의해 운용됨
TRC제어	TRC제어(Traffic Response Control) 라고 하며 제어운용 시 설정된 중요교차로(CI)의 검지기로부터 수집된 교통자료를 근거로 교통량, 점유시간, 비점유시간 등을 산출하고 다시 포화도, 대기행렬, 과포화 여부를 판단하여 해당교차로의 제어에 필요한 주기 길이와 신호시간을 산출하여 신호제어가 이루어짐
온라인	교차로그룹에 온라인 명령을 제어하는 기능 임
오프라인	교차로그룹에 오프라인(단독모드) 명령을 제어하는 기능 임

④ 적용

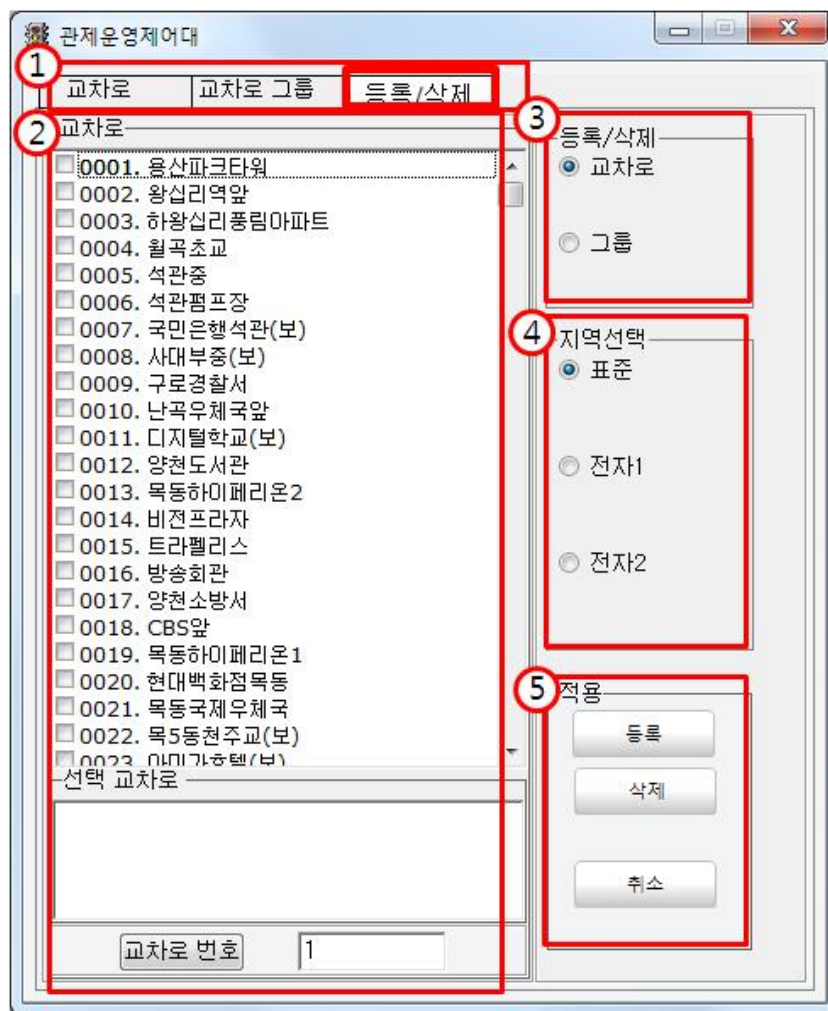
- 실행 : 명령 제어 실행 시 사용하는 버튼
- 해제 : 명령 해제 시 사용하는 버튼
- 취소 : 체크 된 교차로 리스트를 초기화 하는 버튼

3.1.3 등록/삭제

1) 개요

각종 명령 제어를 MMI 화면에서 구현할 수 있는 기능으로서 교차로, 그룹별 각종 명령 제어를 할 수 있으며, 시스템에서의 사용을 위하여 등록 및 삭제를 할수 있으며 주요내용은 다음과 같음

2) 화면



〈그림 2 - 23〉 관제운영제어대-등록/삭제 화면

3)항목별 설명

① 명령제어 정보를 선택하는 탭

- 교차로, 교차로그룹, 등록/삭제 부분을 선택하는 탭

② 교차로

- 제어명령을 하기 위해 교차로에 리스트를 체크함
- 교차로 : 등록된 교차로 번호 및 명칭
- 선택 교차로 : 체크 된 교차로를 표출
- 교차로 번호 : 교차로 번호를 입력하면 해당 교차로 정보로 이동 함

③ 등록 / 삭제

- 교차로 그룹 또는 교차로를 제어에 운용될 수 있도록 등록하거나 또는 그 반대로 운용하지 않는 경우, 삭제할 수 있는 기능으로 주요내용은 다음과 같음

항목	설명
등록/삭제	제어에 운용 될 수 있도록 등록하거나 삭제할 수 있는 기능으로, 삭제 시 시스템에서 이들 항목에 대한 제어 처리를 하지 않음 - 교차로 : 교차로를 등록/삭제할 때 선택 후 해당번호 체크 - 교차로그룹 : 그룹을 등록/삭제할 때 선택 후 해당번호 체크

④ 유형선택

- 교차로 유형을 선택 (표준, 전자1, 전자2)

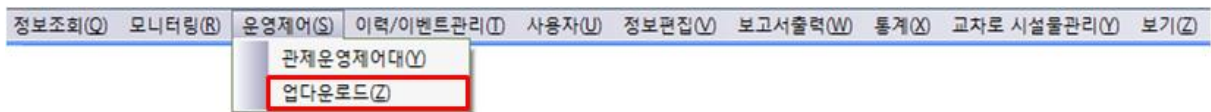
⑤ 적용

- 등록 : 선택한 교차로를 등록하는 버튼
- 삭제 : 선택한 교차로를 삭제하는 버튼
- 취소 : 체크 된 교차로 리스트를 초기화 하는 버튼

3.2 업-다운로드

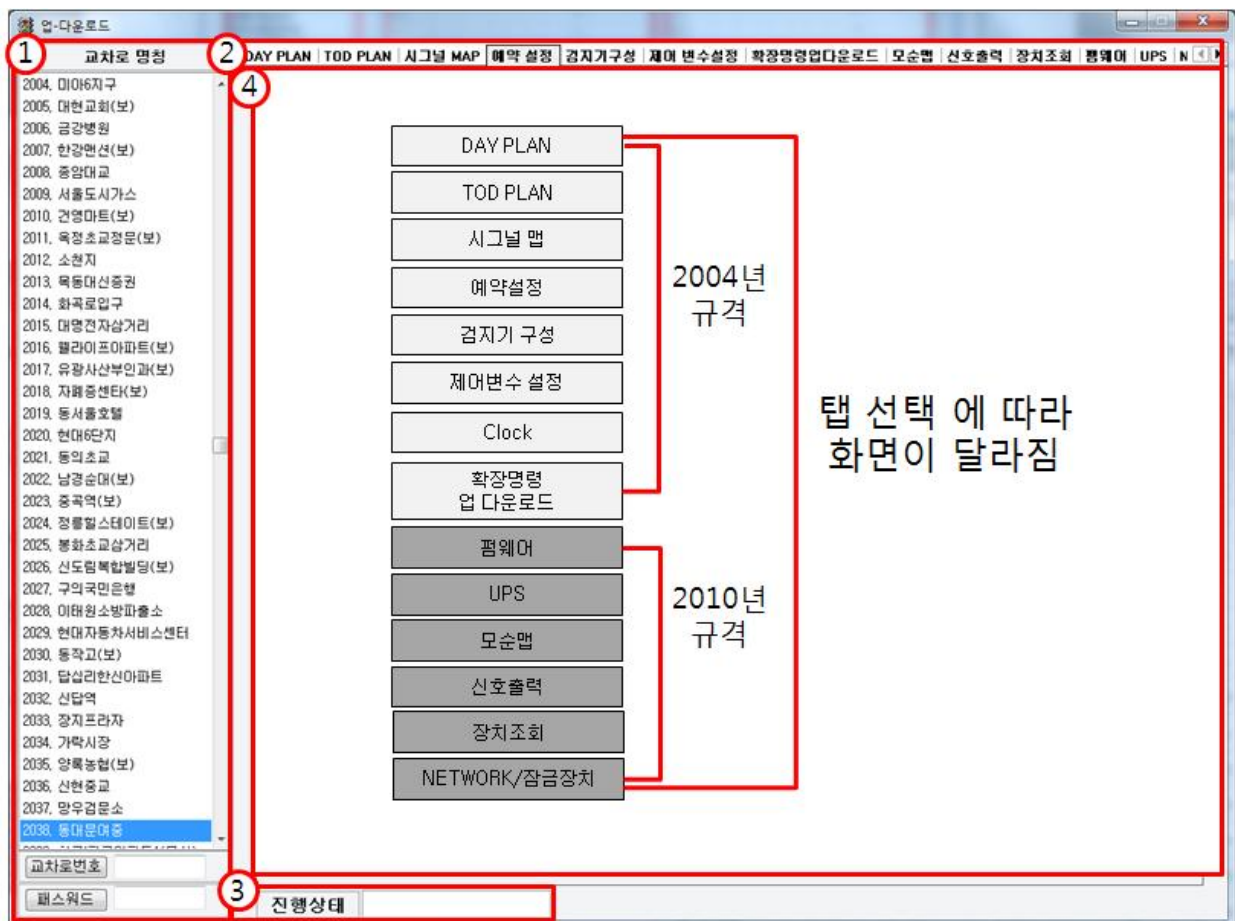
1) 개요

지역제어기내의 데이터베이스를 중앙에서 업 로드하여 체크하고, 중앙장치(Host)의 수정한 데이터베이스를 다시 다운로드하여 중앙장치와 지역제어기간의 데이터베이스를 일치시키는 기능으로 지역제어기의 단독제어 또는 통신이상일 경우 중앙장치(Host)와 같은 패턴으로 운용이 가능하도록 하는 기능으로 주요내용은 다음과 같음



〈그림 2 - 24〉 업-다운로드 메뉴선택 화면

2) 화면



〈그림 2 - 25〉 업-다운로드 화면

3) 항목별 설명

① 교차로 명칭

- 등록된 교차로의 명칭을 표출함
- 교차로 번호 : 교차로 번호를 입력하면 해당 교차로 정보로 이동함
- 패스워드 : 사용자의 패스워드를 입력하면 다운로드 버튼이 활성화 됨

② 업-다운로드 정보를 선택하는 탭

- DAY PLAN, TOD PLAN, 시그널MAP, 예약설정, 검지기구성, 제어변수설정, 확장명령업다운로드, CLOCK, 모순맵, 신호출력, 장치조회, 펌웨어, UPS, NETWORK/잠금장치 부분을 선택하는 탭
- 교차로 번호 : 교차로 번호를 입력하면 해당 교차로 정보로 이동함
- 패스워드 : 사용자의 패스워드를 입력하면 다운로드 버튼이 활성화 됨

③ 진행상태

- 업로드, 다운로드를 할 때 진행 상태를 표시

④ 업다운로드 항목

- 업-다운로드 항목별 내용 구분은 다음과 같음

항목	설명	규격	
		2004	2010
DAY PLAN	지역제어기에 입력된 값으로 TOD, 통신이상, 트랜스에러, 오프라인시 적용 운영될 현시계획을 업-다운로드 함	O	O
TOD PLAN	특수일 계획, 주간계획을 업-다운로드 함 - 특수일 계획 : 일요일을 제외한 특정 공휴일에 운영될 계획표 - 주간 계획 : 주간 요일별 운영될 계획표	O	O
시그널 MAP	일반 및 시차제용 각 SSR의 스텝 맵 자료를 업-다운로드 함	O	O
예약설정	지역제어기에 입력된 값으로 각월, 각일, 요일별 시간대별 운영방안을 예약하여 운영되는 테	O	O

항목	설명	규격	
		2004	2010
	이블을 업-다운로드 함 (기능 : 조광, 섬광, 소등, 시차, 감응, 기타)		
검지기 구성	교차로의 검지기 구성 자료를 업-다운로드 함	O	O
제어변수 설정	스타트 업 코드 및 점멸설정을 업-다운로드 함 - 일반/시차제별 듀얼맵핑 링 모드 및 감응 방법, 앞막힘 등 스타트 업 코드 설정 - 점멸설정 : 초기화, 소등복귀, 리셋명령, 점멸 시 점멸 방법을 지정하는 테이블	O	O
CLOCK	센터와 시간동기를 위한 업-다운로드 함	O	O
확장명령 업다운로드	추가로 확장되는 데이터항목의 범용 프로토콜을 업-다운로드 함 (버전, 방향별 Gap-Time 등)	O	O
펌웨어	펌웨어 정보를 다운로드 함	X	O
ups	UPS 정보를 업로드 함	X	O
모순맵	모순맵 정보를 업-다운로드 함	X	O
신호출력	신호 출력 정보를 업-다운로드 함	X	O
장치조회	장치 조회 정보를 업-다운로드 함	X	O
Network/ 잠금장치	네트워크 정보와 잠금장치 정보를 업로드 함	X	O

3.2.1 DAY PLAN (2004년규격, 2010년규격)

1) 개요

중앙에 저장된 해당 교차로의 지역제어기 DAY PLAN 데이터베이스를 조회할 수 있으며 주요내용은 다음과 같음

2) 화면

업-다운로드

교차로 명칭

DAY PLAN | TOD PLAN | 시그널 MAP | 해역 설정 | 감지기구성 | 제어 변수설정 | 확장명령업다운로드 | CLOCK

1 제어기 DB

NO	Hour	Min	Cycle	Offset	Phase #1		Phase #2		Phase #3		Phase #4		Phase #5		Phase #6		Phase #7		Phase #8	
					A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
1	0	0	100	68	70	70	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	6	0	110	63	80	80	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	7	0	130	4	100	100	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	10	0	120	1	90	90	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	18	0	130	1	100	100	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	22	0	110	46	80	80	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				

2 업로드

플랜번호 1 업로드

3 호스트 DB

NO	Hour	Min	Cycle	Offset	Phase #1		Phase #2		Phase #3		Phase #4		Phase #5		Phase #6		Phase #7		Phase #8	
					A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B		
1	0	0	100	68	70	70	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	6	0	110	63	80	80	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	7	0	130	4	100	100	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	10	0	120	1	90	90	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	18	0	130	1	100	100	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	22	0	110	46	80	80	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				

4 다운로드

L 플랜 1 D 플랜 1 T 플랜 1 다운로드

5 조회/검색

조회 닫기

교차로번호 14

패스워드

진행상태

〈그림 2 - 26〉 업-다운로드 - DAY PLAN 화면

3) 항목별 설명

① 제어기 DB

- 현장에 설치되어 있는 제어기DB 업로드한 정보를 리스트에 표출

항목	설명
Hour	시간을 나타냄
Min	분을 나타냄
Cycle	주기를 나타냄
Offset	연동값을 나타냄
Phase #1 ~ Phase #8	현시 초수를 나타냄 (1현시 ~ 8현시)

② 업로드

- 업로드 할 플랜 번호는 선택
- 플랜번호 : 지역제어기내의 데이터베이스 플랜 번호 (1~10까지 선택)
- 업로드 : 선택한 플랜번호의 정보를 업로드하는 버튼

③ 호스트DB

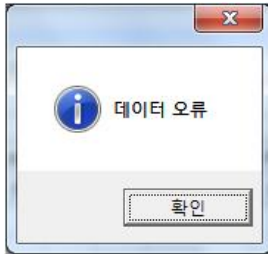
- 호스트 DB를 조회한 정보를 리스트에 표출 (①내용 설명과 동일함)

④ 다운로드

- 다운로드할 플랜 번호는 선택
- L플랜 : 지역제어기내의 데이터베이스 플랜 번호 (1~10번)
- D플랜 : 중앙 DB의 소속 교차로 그룹 내의 DAY플랜번호(1~10번)
- T플랜 : 중앙 DB의 해당 교차로 TIME플랜번호(1~5번: 일반, 6~10: 시차)
- 다운로드: 선택한 플랜번호의 정보를 다운로드하는 버튼

⑤ 조회/검증

- 조회 : HOST DB정보를 조회하는 버튼
- 검증 : 업로드 한 제어기DB 정보와 조회한 호스트의 DB를 검증하는 버튼
(제어기DB와 호스트DB 내용이 다를 경우 다른 부분의 내용이 빨간색으로 표시됨)



<불일치>



<정 상>

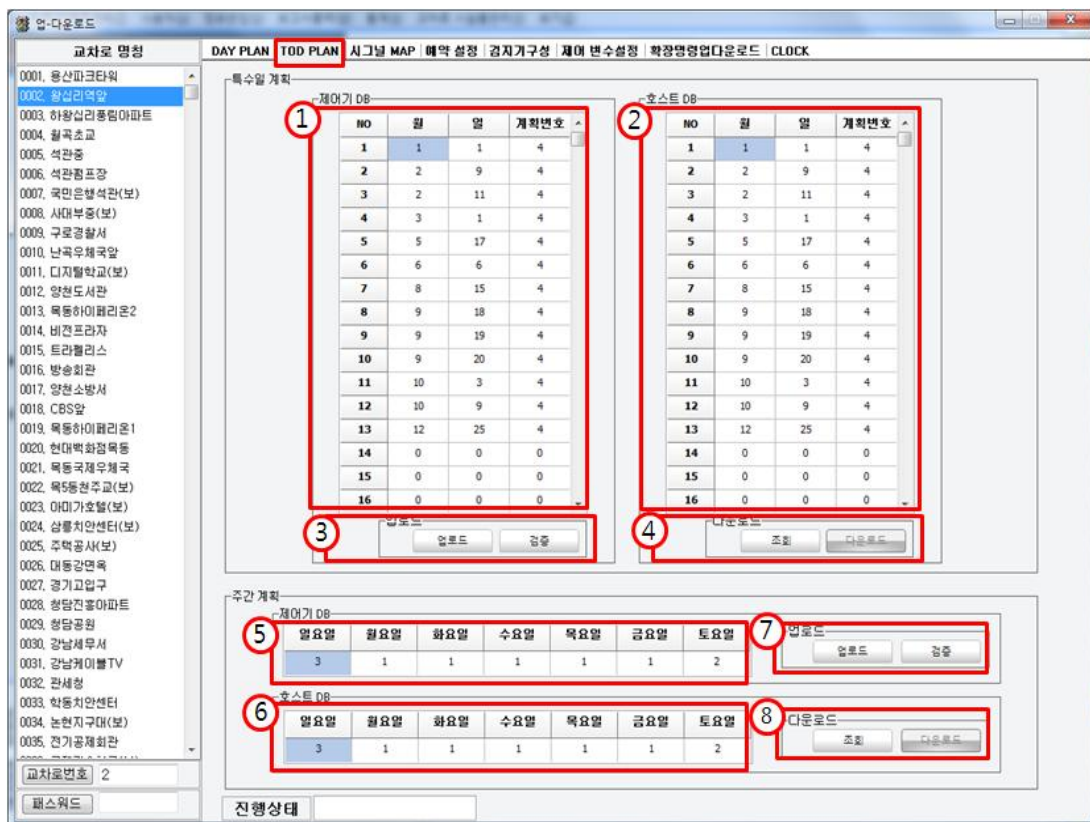
<그림 2 - 27> 검증 버튼 클릭 시

3.2.2 TOD PLAN (2004년규격, 2010년규격)

1) 개요

지역제어기의 TOD PLAN DB 센터의 TOD PLAN DB 조회가 가능하고 검증을 통하여 DB를 비교분석 할 수 있음

2) 화면



<그림 2 - 28> 업-다운로드 - TOD PLAN 화면

3) 항목별 설명

① 특수일 계획 제어기DB

- 현장에 설치되어 있는 제어기DB 업로드 한 정보를 리스트에 표출
- 특수일 계획: 특수 일에 임의의 패턴으로 신호운영이 가능하도록 테이블을 생성

항목	설명
월	특수 월을 지정
일	특수 일을 지정
계획번호	시각제어 테이블 번호 지정

② 특수일 계획 호스트DB

- 호스트 DB를 조회한 정보를 리스트에 표출 (①내용 설명과 동일함)

③ 특수일 계획 업로드

- 업로드 : 현장에 설치되어 있는 제어기 DB의 특수일 계획의 정보를 업로드 하는 버튼
- 검증 : 현업로드 한 제어기DB 정보와 조회한 호스트의 DB를 검증하는 버튼
(제어기DB와 호스트DB 내용이 다를 경우 다른 부분의 내용이 빨간색으로 표시됨)

④ 특수일 계획 다운로드

- 조회 : HOST DB정보를 조회하는 버튼
- 다운로드 : 호스트 DB의 정보를 현장에 설치되어 있는 제어기의 특수일 계획의 DB를 다운로드 하는 버튼
- 계획번호 : 시각제어 테이블 번호 지정

⑤ 주간 계획 제어기DB

- 현장에 설치되어 있는 제어기DB 업로드한 정보를 리스트에 표출
- 주간 계획 : 한 주간의 시각제어계획(TOD)을 설정하는 테이블로서 월요일부터 일요일까지 지정이 가능함

항목	설명
월요일 ~일요일	한주간의 시각제어 계획을 나타냄(월요일 ~ 일요일)

⑥ 주간계획 호스트DB

- 호스트 DB를 조회한 정보를 리스트에 표출 (⑤내용 설명과 동일함)

⑦ 주간계획 업로드

- 업로드 : 현장에 설치되어 있는 제어기 DB의 주간계획의 정보를 업로드하는 버튼
- 검증 : 현업로드 한 제어기DB 정보와 조회한 호스트의 DB를 검증하는 버튼

⑧ 주간계획 다운로드

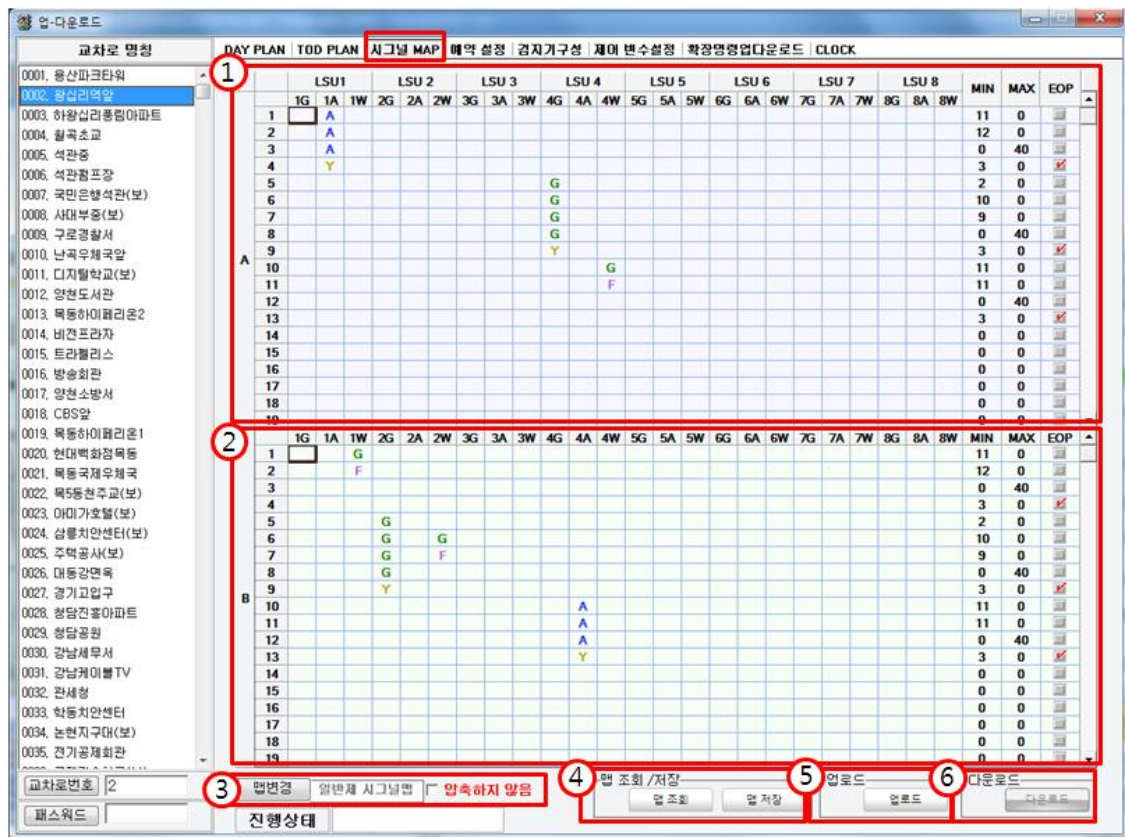
- 조회 : HOST DB정보를 조회하는 버튼
- 검증 : 호스트 DB의 정보를 현장에 설치되어 있는 제어기의 주간계획의 DB를 다운로드 하는 버튼 (제어기DB와 호스트DB 내용이 다를 경우 다른 부분의 내용이 빨간색으로 표시됨)

2.2.3. 시그널 맵 (2004년규격, 2010년규격)

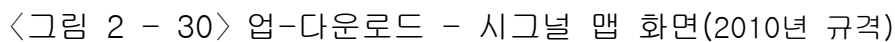
1) 개요

업로드된 지역제어기의 시그널 맵 데이터베이스와 비교할 수 있는 중앙데이터베이스의 시그널 맵 정보조회 기능이며 주요내용은 다음과 같음

2) 화면



〈그림 2 - 29〉 업-다운로드 - 시그널 맵 화면(2004년 규격)



① 제어기 업로드

- 현장에 설치되어 있는 제어기DB 업로드한 A링 정보를 리스트에 표출
- 32개의 STEP으로 구성

항목	설명	
LSU	신호제어기 안에 LSU보드 수를 나타냄	
	2004년 규격	2010년 규격
	- LSU1~LSU8: 신호제어기안에 LSU보드 수 - G라인: G, Y 만 입력 가능 - A라인: A, Y 만 입력 가능 - W라인: G, F 만 입력 가능 - MIN: 최소 시간을 표시 - MAX: 최대 시간을 표시 - EOP: 현시 종료 표시	- LSU1~LSU16: 신호제어기안에 LSU보드 수 - G1: R1, Y1, G1의 출력값을 표시 - G2: R2, Y2, G2의 출력값을 표시 - MIN: 최소 시간을 표시 - MAX: 최대 시간을 표시 - EOP: 현시 종료 표시

② 제어기 업로드

- 현장에 설치되어 있는 제어기DB 업로드한 B링 정보를 리스트에 표출
- (①내용 설명과 동일함)

③ 맵변경

- 업로드를 하기전 일반제 시그널맵, 시차제 시그널맵을 선택 하는 버튼

④ 맵 조회/저장

- 맵 조회: 호스트에 저장된 DB를 화면에 표출 하는 버튼
- 맵 저장: 업로드 한 맵 정보를 호스트DB에 저장하는 버튼

⑤ 업로드

- 업로드: 현장에 설치되어 있는 제어기 DB의 시그널 맵의 정보를 업로드하는 버튼

⑥ 다운로드

- 다운로드: 수정된 시그널 맵 정보를 현장에 설치되어 있는 제어기의 시그널 맵의 DB를 다운로드 하는 버튼

TIP



2004년 규격과 2010년 규격은 출력 방식이 다르기 때문에 ①, ②에 대한 정보만 다르며 나머지 내용은 동일함

3.2.4. 예약설정 (2004년규격, 2010년규격)

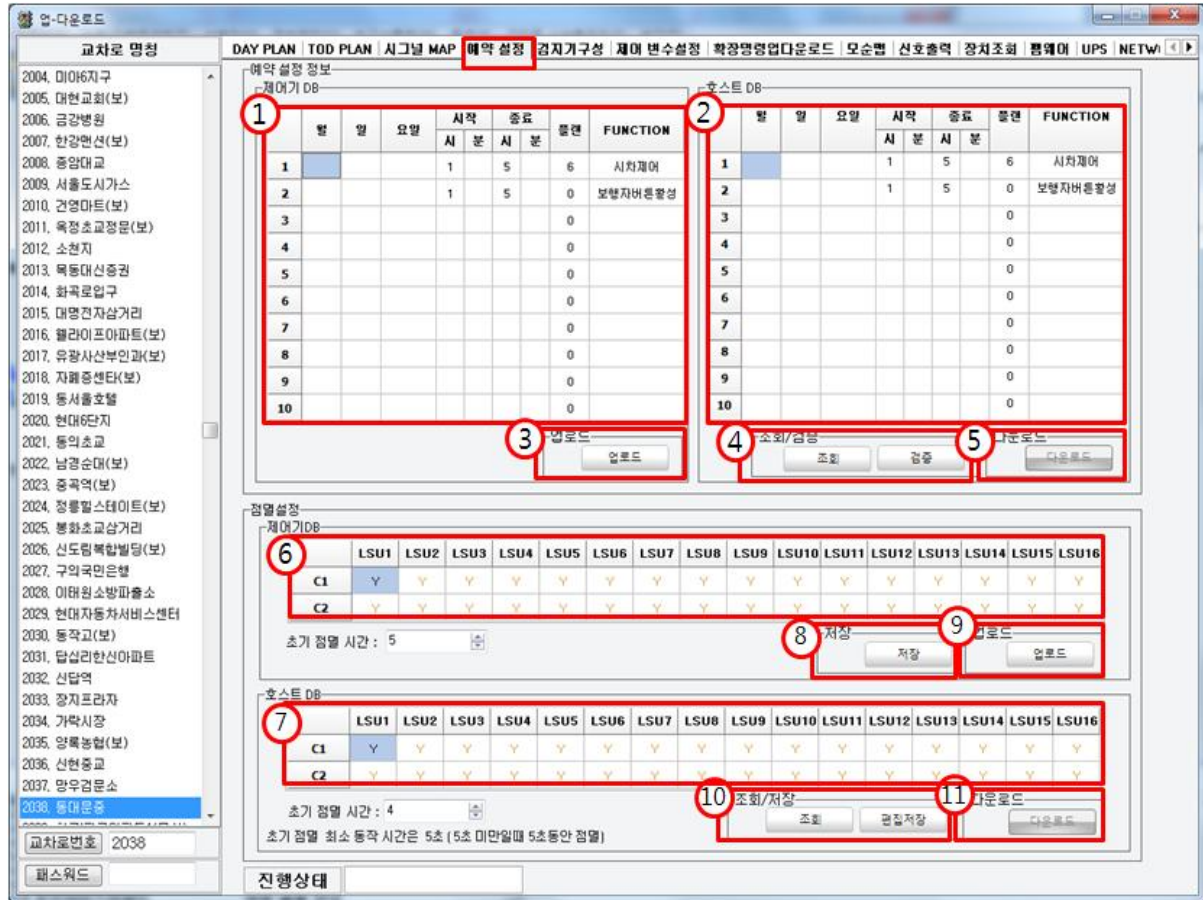
1) 개요

지역제어기의 예약설정 DB 센터의 예약설정 DB 조회가 가능하고 검증은 통하여 DB를 비교분석 할 수 있음

2) 화면

The screenshot displays the '업-다운로드' (Up-Download) window for reservation settings. The window is divided into two main sections: '예약 설정 정보' (Reservation Setting Information) and '초기 점멸설정' (Initial Flashing Setting). The '예약 설정 정보' section contains two tables, '제어기 DB' (Controller DB) and '호스트 DB' (Host DB), each with columns for Day, Date, Day of Week, Start Time, End Time, and Event. Below these tables are buttons for '업로드' (Upload) and '다운로드' (Download). The '초기 점멸설정' section contains two tables, '제어기 DB' (Controller DB) and '호스트 DB' (Host DB), each with columns for LSU 1 through LSU 6, and buttons for '저장' (Save) and '업로드' (Upload). The '업-다운로드' window also includes a '교차로 명칭' (Intersection Name) list on the left and a '교차로번호' (Intersection Number) field at the bottom.

〈그림 2 - 31〉 업-다운로드 - 예약설정 화면(2004년 규격)



〈그림 2 - 32〉 업-다운로드 - 예약설정 화면(2010년 규격)

3) 항목별 설명

① 예약 설정 정보 제어기DB

- 현장에 설치되어 있는 제어기DB 업로드한 정보를 리스트에 표출

항목	설명
월,일,요일	운영될 날짜와 요일을 운영자가 설정하여 입력함
시작/종료시간	예약 시작시각과 종료시각을 운영자가 설정하여 입력함
Function	예약 운영될 내용을 운영자가 기능별로 설정하여 입력하는 항목으로 조광, 점멸, 소등, 시차, 감응제어를 대상으로 함

② 예약 설정 정보 호스트DB

- 호스트 DB를 조회한 정보를 리스트에 표출 (①내용 설명과 동일함)

③ 예약 설정 정보 업로드

- 업로드 : 현장에 설치되어 있는 제어기 DB의 예약설정의 정보를 업로드하는 버튼

④ 예약 설정 정보 조회/검증

- 조회 : HOST DB정보를 조회하는 버튼
- 검증 : 현업로드 한 제어기DB 정보와 조회한 호스트의 DB를 검증하는 버튼

⑤ 예약 설정 정보 다운로드

- 다운로드 : 수정된 예약설정 정보를 현장에 설치되어 있는 제어기의 예약설정정보의 DB로 다운로드 하는 버튼

⑥ 점멸 설정 제어기DB

2004년 규격

항목	설명
차량	차량등을 지정하며 운영자가 다음과 같이 설정함 적색점멸(00), 황색점멸(10), 회전점멸(20), 녹색점멸(30)
보행	보행등을 지정하며 운영자가 다음과 같이 설정함 소등(00), 보행적색점멸(10), 보행녹색점멸(20)
가변제어(VL)	가변차로 제어운영 시 사용하는 맵 코드(Variable Lane Control Flag)
점멸시간(FL)	점멸신호 운영 시 사용코드(Flashing Time)

2010년 규격

항목	설명
C1	R1, Y1, G1값을 나타냄 (OFF : R1, Y1, G1 출력 없음, R : R1점멸, Y : Y1점멸, G : G1점멸)
C2	R2, Y2, G2값을 나타냄 (OFF : R2, Y2, G2 출력 없음, R : R2점멸, Y : Y2점멸, G : G2점멸)
초기점멸시간	초기 점멸 시간을 나타냄 (초 단위로 입력)

⑦ 점멸 설정 호스트 DB

- 호스트 DB를 조회한 정보를 리스트에 표출(⑥ 내용 설명과 동일함)

⑧ 점멸 설정 저장

- 저장 : 업로드한 점멸설정 리스트 정보를 수정하여 저장하는 버튼

⑨ 점멸 설정 업로드

- 업로드 : 현장에 설치되어 있는 제어기 DB의 점멸설정의 정보를 업로드하는 버튼

⑩ 점멸 설정 조회/저장

- 조회 : HOST DB정보를 조회하는 버튼
- 편집저장 : 호스트 DB의 정보를 수정하여 저장하는 버튼

⑪ 점멸 설정 다운로드

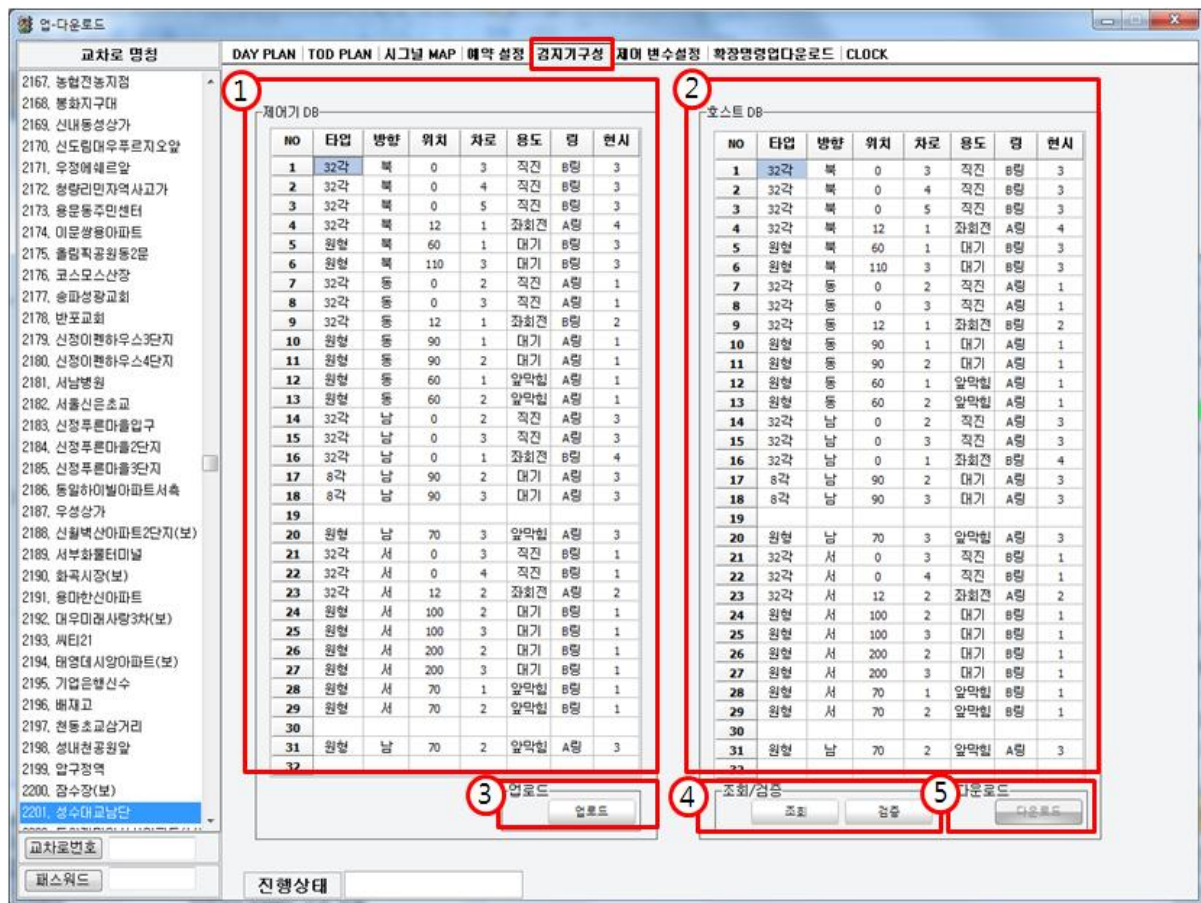
- 다운로드: 호스트 DB의 정보를 현장에 설치되어 있는 제어기의 점멸설정의 DB를 다운로드 하는 버튼

3.2.5. 검지기구성 (2004년규격, 2010년규격)

1) 개요

교차로에 소속된 검지기의 각 속성을 업-다운로드 하며 1개 교차로에는 32개 채널까지 검지기를 직접 소속할 수 있다. 33번 채널 이후는 간접으로 검지기를 해당 교차로에 소속하여 운영할 수 있으며 설치된 검지기의 종류와 방향, 매설거리, 차로, 용도, 적용링, 적용현시를 업-다운로드 할 수 있음

2) 화면



〈그림 2 - 33〉 업-다운로드 - 검지기 구성 화면

3) 항목별 설명

① 제어기DB

- 현장에 설치되어 있는 제어기DB 업로드한 정보를 리스트에 표출

항목	설명
타입	검지기 타입을 나타냄 (8각, 32각, 원형, 기타)
방향	교차로내의 검지기 매설방향을 나타냄 (북, 동, 남, 서, 북동, 남동, 남서, 북서)
위치	교차로 정지선부터 "m"단위로 표시
차로	검지기가 설치된 차로를 나타냄
용도	검지기별 용도를 나타냄 (직진, 좌회전, 대기행렬, 앞막힘, 좌회전대기)
링	신호 운영 시 소속링을 나타냄 (A링, B링)
현시	해당 교차로의 매설 검지기의 신호운영 시 소속현시를 나타냄

② 호스트 DB

- 호스트 DB를 조회한 정보를 리스트에 표출(① 내용 설명과 동일함)

③ 업로드

- 현장에 설치되어 있는 제어기 DB의 검지기구성 정보를 업로드하는 버튼

④ 조회/저장

- 조회 : HOST DB정보를 조회하는 버튼
- 검증 : 현업로드 한 제어기DB 정보와 조회한 호스트의 DB를 검증하는 버튼

⑤ 다운로드

- 다운로드 : 수정된 검지기 구성 정보를 현장에 설치되어 있는 제어기의 검지기구성정보의 DB로 다운로드 하는 버튼

3.2.6. 제어변수설정 (2004년규격, 2010년규격)

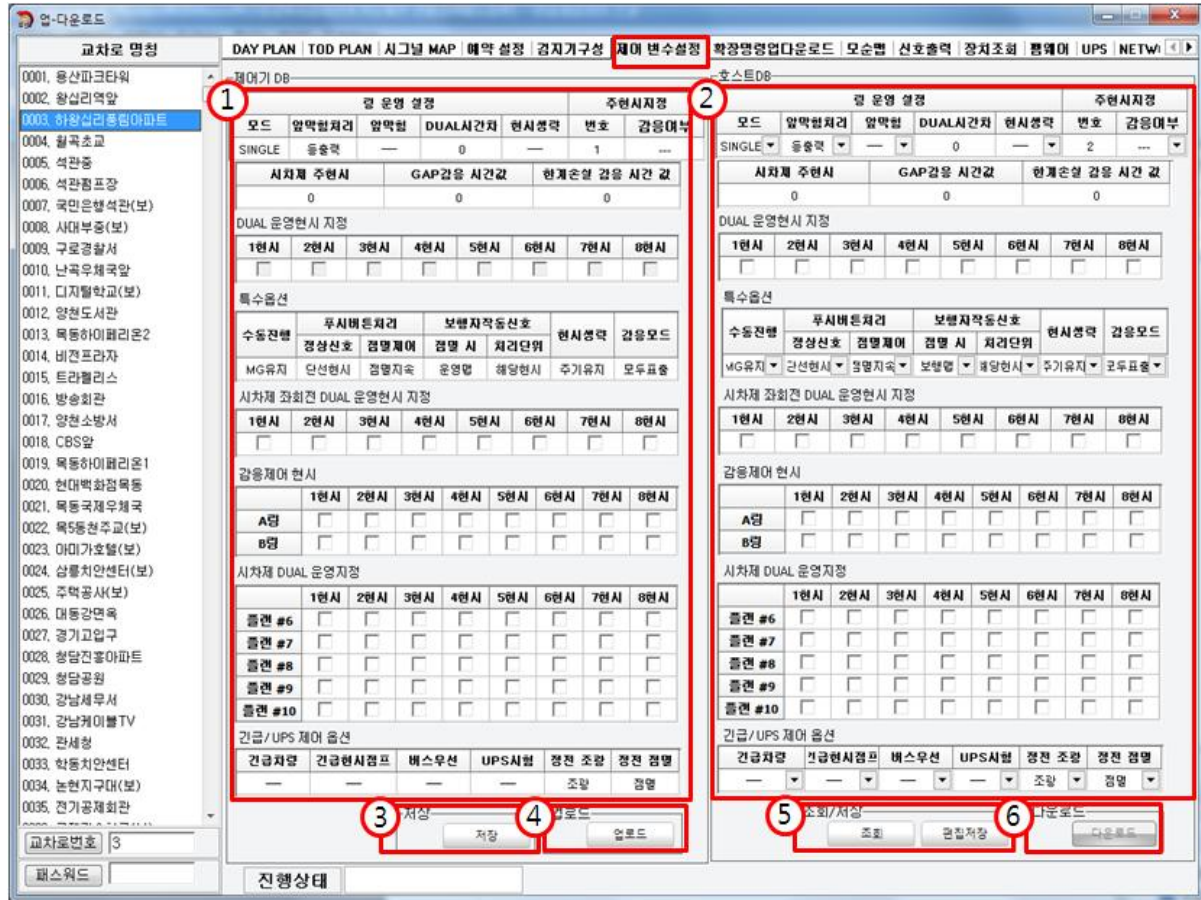
1) 개요

교차로별 지역제어기가 초기 구동 시 입력되어야 할 정보로서 제어기 Start Code라고도 하며, 화면 및 주요내용은 다음과 같음

2) 화면

The screenshot shows the '제어 변수 설정' (Control Variable Setting) window. The left sidebar lists various road names (e.g., 0001. 용산파크타워, 0002. 왕십리역앞). The main area is titled '제어 변수 설정' and contains two main sections: '제어기 변수' (Controller Variables) and '호스트 변수' (Host Variables). Each section has a table for setting parameters like '시차제한 관련 지정' (Timing Limit Related Designation) and '수동간헐 선택' (Manual Intermittent Selection). Below these tables are buttons for '저장' (Save), '재설정' (Reset), and '업로드' (Upload). At the bottom, there are fields for '제어기 버전' (Controller Version) and '업로드' (Upload) buttons. The interface is in Korean and includes a sidebar with a list of road names.

〈그림 2 - 34〉 업-다운로드 - 제어변수 화면(2004년 규격)



〈그림 2 - 35〉 업-다운로드 - 제어변수 화면(2010년 규격)

3) 항목별 설명

① 제어기DB

2004년 규격

항목	설명
링구분	링운영 방식을 결정하는 항목으로 싱글링은 “SINGLE”, 듀얼링은 “DUAL”로 입력 함
시작현시	신호체계의 주현시를 결정하는 항목으로 지정할 현시번호를 운영자가 설정하여 입력함
주현시	주현시(시작현시)는 시차제로 운영시 적용할 주현시 번호이며, 예약을 “0”으로 설정하면 [주현시(일반제)] 지정을 따름
수동진행선택	수동 진행시 MG유지 또는 MG무시를 지정함
한계비점유	감응제어시 차량신호를 종결하기 위한 한계차이 시간으로 최소 녹색시간은 유지하며 단위는 “0.1초”이다. 갭감응을 하기 위해서는 “감응방법” 항목에 갭감응이 설정되어 있어야 함
한계손실	감응제어시 개별차량의 손실시간의 합이며 단위는 “0.1초”임
최소동시 신호표출	감응제어시 듀얼링을 가능하게 하는 A링과 B링의 시간차이며 황색 시간이 포함되어 보통 6초이며 이때 녹색은 6초임
감응방법	감응제어 방법을 나타냄(안함 ,갭감응, 한계손실감응, 갭 + 손실) “안함”으로 지정되면 감응명령을 내리더라도 감응이 수행되지 않음. 감응모드 구현방법으로 좌회전 감응은 “갭감응”, 한계손실 감응은 “한계손실” 두가지 감응을 동시 적용하는 감응은 “갭+손실” 임. (감응방법 참조)
앞막힘 선택사항	앞막힘 예방제어를 구현하는 방법으로 최소녹색시간(MG)을 무시하고 제어하는 방법은 “MG무시”, 최소녹색시간을 보장하는 제어방법은 “MG유지”임
일반현시 듀얼베리어, 시차제현시 듀얼베리어	신호체계상 듀얼운영이 가능한 현시구성 코드번호를 운영자가 다음과 같이 설정하여 지역제어기에 입력 함
	일반현시 듀얼베리어 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 시차제현시 듀얼베리어 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 운영자 설정 방법 아래와 같이 해당 코드를 “일반현시듀얼베리어”에서 CHECK 하면 됨 (시차제듀얼베리어 동일)
	코드 1 ☒ 0 0 0 1현시와 2현시만 듀얼 가능
	코드 3 0 0 ☒ 0 3현시와 4현시만 듀얼 가능
	코드1.3 ☒ 0 ☒ 0 1,2현시와 3,4현시 듀얼 가능
	코드 2 0 ☒ 0 3현시체계로 2,3현시 듀얼가능

2010년 규격

항목	설명
모드	듀얼 모드 또는 싱글 모드의 설정을 지정하는 항
앞막힘 처리	앞막힘 처리를 지정하는 항 (등출력, 링현시) - 등출력 : MG유지 - 링현시 : 다음현시로 표출함
앞막힘	앞막힘 운영시 MG유지 또는 MG무시의 설정을 입력함
DUAL시간차	좌회전 감응제어시 A 링과 B 링의 현시 표출 가능 시간차를 지정하는 항 - 조기 종결 될 A 링과 B링 시간차를 입력함 - 초 단위 값을 입력 - LOCAL 단독운영 일 때는 사용하지 않음
현시생략	감응 제어시 현시 생략을 지정하는 항 - 현시생략을 허용하면 입력함
번호	초기 점멸 후 시작 현시를 지정하는 항 - 지정된 현시가 주현시로 시작됨 - 1로 지정하면 시그널 맵에 있는 1현시가 시작현시로 시작함
감응여부	감응제어 방법을 나타냄(안함 ,갭감응, 한계손실감응, 갭 + 손실, 전감응) “안함”으로 지정되면 감응명령을 내리더라도 감응이 수행되지 않음. 감응모드 구현방법으로 좌회전 감응은 “갭감응”, 한계손실 감응은 “한계손실” 두가지 감응을 동시 적용하는 감응은 “갭+손실” 임 (감응방법 참조)
시차제 주현시	시차제 운영 시 시작 현시를 지정하는 항 - LOCAL 단독운영 일 때는 사용하지 않음
GAP감응 시간값	감응 현시 차량의 조기 종결 시 시간 값을 지정하는 항 - 조기 종결 될 감응 현시의 시간 값을 입력 - 초 단위 값을 입력함 - LOCAL 단독운영 일 때는 사용하지 않음
한계손실감응 시간값	한계손실 감응시 한계손실 시간 값을 지정하는 항 - LOCAL 단독운영 일 때는 사용하지 않음
DUAL 운영현시지정	듀얼 링 운영 시 A 링과 B 링의 운영 현시를 지정하는 항
수동진행	수동 진행시 MG유지 또는 MG무시를 지정하는 항
정상신호	정상 신호 보행자 푸쉬버튼이 활성화 되었을 경우, 푸쉬버튼 단선시 제어기 운영 설정을 지정하는 항 - 단선현시 : 단선 현시만 보행자 신호가 나와야 할 때 입력 - 전체현시 : 전체 현시 보행자 신호가 나와야 할 때 입력
점멸제어	점멸 신호 보행자 푸쉬버튼이 활성화 되었을 경우, 푸쉬버튼 단선시 제어기 운영 설정을 지정하는 항 - 점멸지속 : 보행자 신호를 무시하고 계속 점멸 운영을 할 때 입력함 - 점멸해지 : 단선시 점멸 운영을 무시하고 정상 운영을 할 때 입력함

항목	설명
점멸시	점멸 신호 보행자 푸쉬버튼이 활성화 되었을 경우, 제어기 운영 설정을 지정하는 항 - 보행맵 : 보행자 푸쉬버튼이 눌렀을 때 점멸에서 보행맵으로 보행자 신호를 표출할 때 입력함 - 운영맵 : 보행자 푸쉬버튼이 눌렀을 때 점멸에서 운영맵으로 보행자 신호를 표출할 때 입력함
처리단위	점멸 신호 보행자 푸쉬버튼이 활성화 되었을 경우, 운영맵으로 작동시 제어기 운영 설정을 지정하는 항 - 해당현시 : 해당현시만 차량, 보행자 신호를 표출한 후, 점멸 운영을 할 때 입력함 - 한주기만 : 한주기동안 차량, 보행자 신호를 표출한 후, 점멸 운영을 할 때 입력함
현시생략	현시생략 : 현시 생략을 허용할 때 제어기 운영 설정을 지정하는 항 - 주기길이 : 주기를 유지할 때 입력함(1현시가 길게 나오게 됨) - 전감응 : 주기를 유지하지 않을 때 입력함
감응모드	감응모드 : 감응제어시 제어기 운영 설정을 지정하는 항 - 좌회전 : 좌회전 감응시 입력함 - 직진 : 좌회전, 직진 감응시 입력함
시차제 좌회전 DUAL 운영 현시 지정	시차제 좌회전 운영 시 A링과 B링의 운영 현시를 지정하는 항 - LOCAL 단독운영 일 때는 사용하지 않음
감응제어 현시	감응제어 운영 시 A링과 B링의 운영 현시를 지정하는 항
시차제 DUAL 운영 현시 지정	시차제 좌회전 운영 시 플랜마다 A링 과 B 링의 운영 현시를 지정하는 항 - LOCAL 단독운영 일 때는 사용하지 않음 - 2010년 규격에는 시차제 시그널맵이 5개 있음 (TOD PLAN #6, #7, #8, #9, #10)
긴급차량	긴급차량을 지정하는 항 (허용안함, 허용)
긴급현시점프	긴급현시점프를 지정하는 항 (허용안함, 허용)
버스우선	버스우선을 지정하는 항 (허용안함, 허용)
UPS시험	UPS시험을 지정하는 항 (실행안함, 실행)
정전 조광	정전 조광을 지정하는 항 (조광, 정상)
정전 점멸	정전 점멸을 지정하는 항 (점멸, 정상)

② 호스트DB

- 호스트 DB를 조회한 정보를 리스트에 표출(① 내용 설명과 동일함)

③ 저장

- 저장 : 업로드한 제어변수설정 리스트 정보를 수정하여 저장하는 버튼

④ 업로드

- 업로드 : 현장에 설치되어 있는 제어기 DB의 제어변수설정의 정보를 업로드하는 버튼

⑤ 조회/저장

- 조회 : HOST DB정보를 조회하는 버튼
- 편집저장 : 호스트 DB의 정보를 수정하여 저장하는 버튼

⑥ 다운로드

- 다운로드 : 호스트 DB의 정보를 현장에 설치되어 있는 제어기의 제어변수설정의 DB를 다운로드 하는 버튼

⑦ 제어기 버전

- 제어기 버전을 표시

⑧ 업로드

- 업로드 : 현장에 설치되어 있는 제어기 DB의 제어기버전 정보를 업로드하는 버튼

TIP. 감응방법**갭감응(한계 비점유 시간 감응)**

해당 현시에 녹색등화가 켜짐에 따라 차량들이 연속하여 진행할 때 앞 뒤 차량간에 나타나는 비점유시간(Spacing)이 설정된 한계 비점유시간 이상인 경우 해당 현시를 조기 종결하여 다음 현시를 진행하는 것

**한계손실감응(누적 손실 시간 감응)**

해당 현시에 녹색등화가 켜짐에 따라 차량들이 연속하여 진행할 때 각 통과 차량의 비점유시간에서 포화비점유시간을 제외한 순수 손실시간의 누적값이 설정된 한계손실 시간이상인 경우 현시를 조기 종결하여 다음 현시를 진행하는 것

**전 감응 제어**

전감응 제어는 제어파라미터에서 현시생략 감응제어가 설정될 때 활성화됨

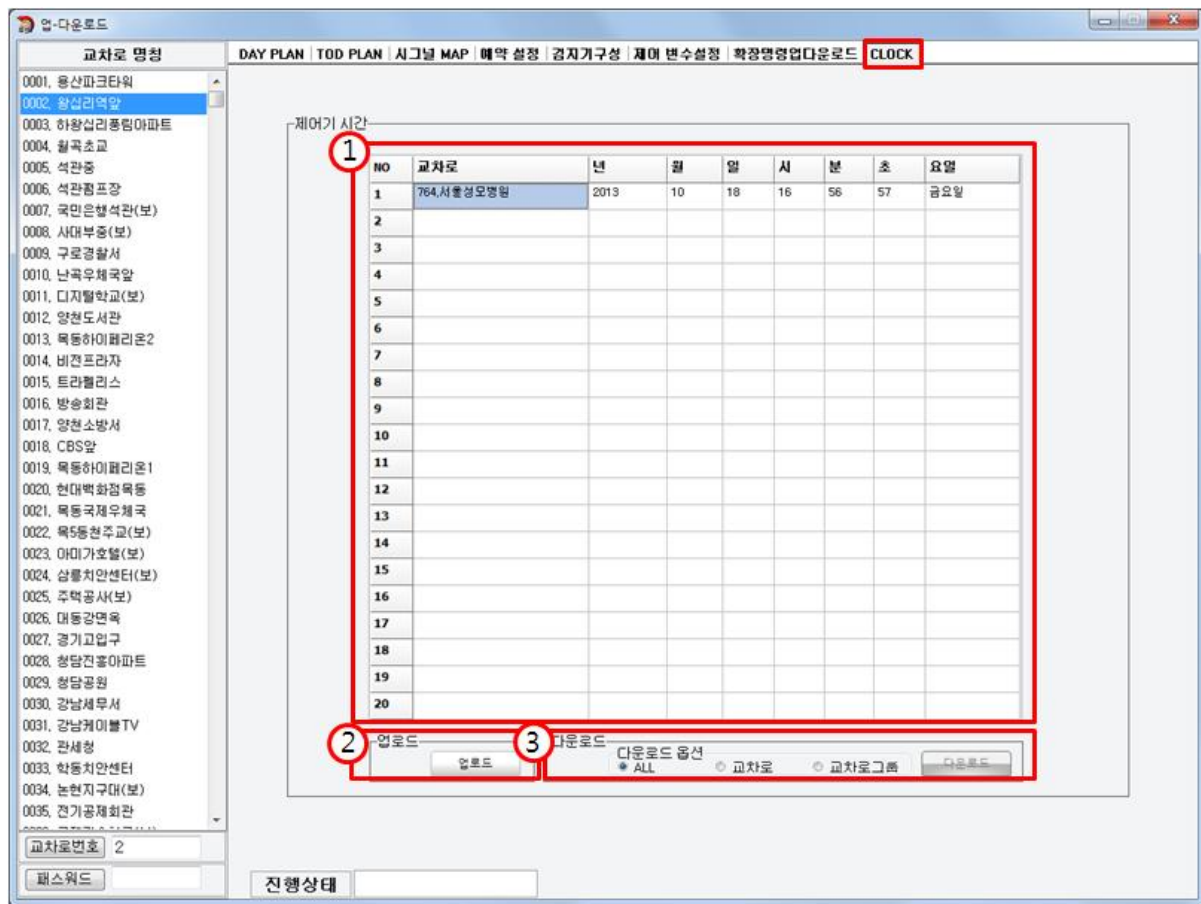
- 주기길이 유지 감응(연동 유지 목적): 주현시는 감응하지 않고, 이 후 현시의 검지기나 보행자 작동장치가 CALL이 없으면 주 현시를 계속 연장하여 이후 현시길이까지 표출한다, CALL이 있으면 해당 현시 표출 시점에 현시가 표출되어야 하며, 표출된 현시는 배리어를 판단하여 싱글 또는 듀얼로 조기 종결한다, 마지막 현시를 조기종결하면 일단 새 주기의 1현시 진행 후, 원래 주기 종결시점까지는 감응을 하지않으면서 lcCounter값을 계속 증가 시킴
- 주기길이 무시 감응(효율성 최대화 목적): 주현시는 표출이 되나 조기종결 될 수 있고, 이후 현시의 검지기나 보행자 작동장치가 CALL이 없으면 그 다음 현시의 검지기나 보행자작동장치 CALL상태를 판단하여 CALL이 있는 현시로 바로 진행한다, 표출된 현시에서 배리어를 판단하여 조기종결하며 마지막 현시도 조기종결한다, 전체 현시가 CALL이 없으면 주현시에서 현시가 계속 유지됨

3.2.7. CLOCK(2004년규격, 2010년규격)

1) 개요

CLOCK은 호스트의 시간을 각 지역제어기에 전달하여 시간동기를 맞추거나 현재 지역 제어기의 CLOCK을 조회하기 위한 업-다운로드 항목임

2) 화면



〈그림 2 - 36〉 업-다운로드 - CLOCK 화면

3) 항목별 설명

① 제어기 시간

- 현장에 설치되어 있는 제어기DB 업로드한 정보를 리스트에 표출

항목	설명
교차로	교차로 명을 나타냄
년,월,일,시,분,초	년, 월, 일, 시, 분, 초를 나타냄
요일	요일을 나타냄

② 업로드

- 현장에 설치되어 있는 제어기 DB의 CLOCK의 정보를 업로드하는 버튼

③ 다운로드

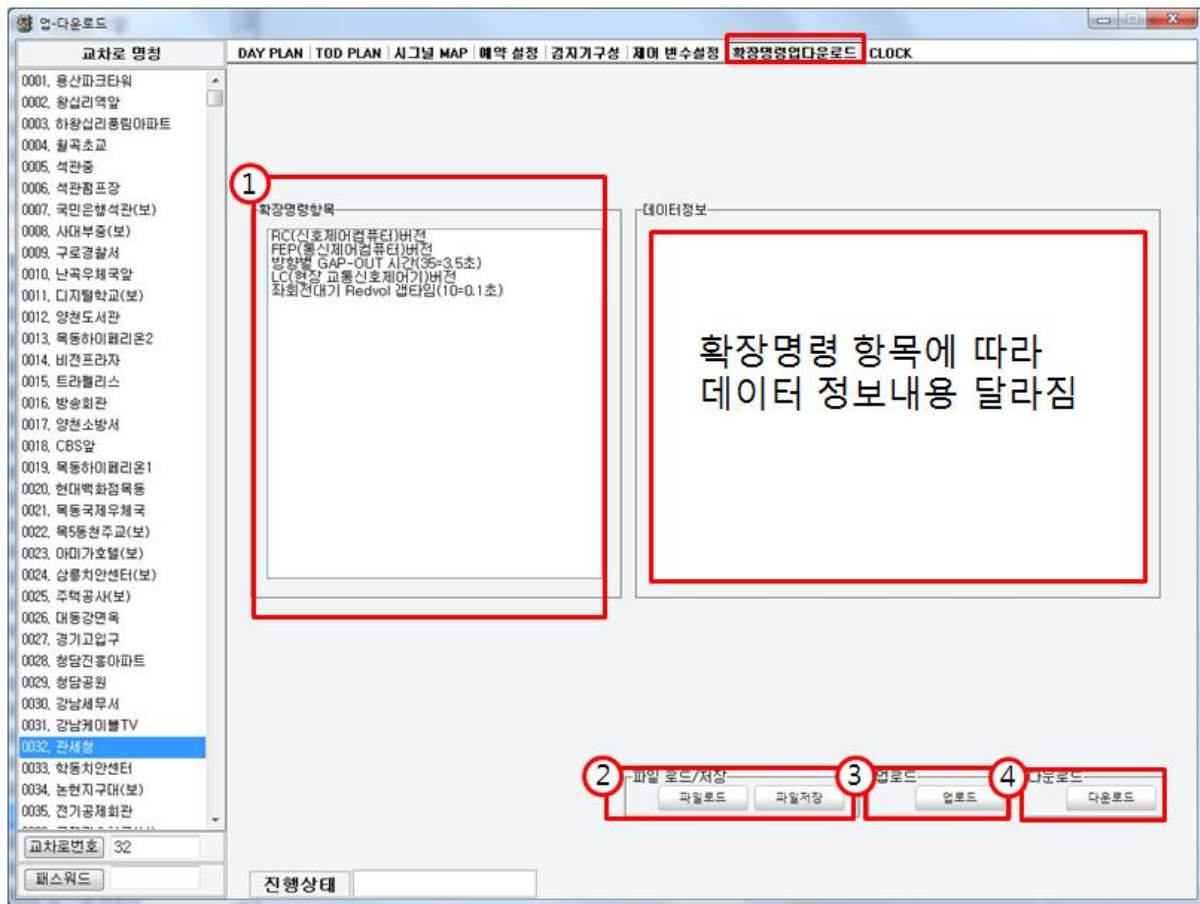
- ALL, 교차로, 교차로그룹의 제어기 시간 정보를 다운로드옵션을 선택
- ALL : 전체 교차로에 제어기 시간을 다운로드 할 때 선택
- 교차로 : 교차로 별로 제어기 시간을 다운로드 할 때 선택
- 교차로그룹 : 교차로그룹 별로 제어기 시간을 다운로드 할 때 선택
- 다운로드 : 호스트 DB의 정보를 현장에 설치되어 있는 제어기 DB로 다운로드 하는 버튼

3.2.8. 확장명령업다운로드(2004년규격, 2010년규격)

1) 개요

현재 확장 프로토콜에 적용되어 있는 추가된 데이터 항목에 대한 주요내용은 다음과 같음

2) 화면



〈그림 2- 37〉 업-다운로드 - 확장명령 업-다운로드화면

3) 항목별 설명

① 확장명령 항목

항목	설명
RC(신호제어컴퓨터) 버전	RC 버전 정보 제어기로는 명령이 내려가지 않음
FEP(통신제어컴퓨터) 버전	FEP 버전 정보. 제어기로는 명령이 내려가지 않음
방향별 GAP-OUT 시간(35=3.5초)	북, 동, 남, 서, 북동, 남동, 북서, 남서순서별 감응제어 Gap-Out 시간
LC (현장교통신호제어기) 버전	지역제어기의 제조회사 및 버전 등의 정보를 업-로드
좌회전 대기 RedVol갭타임(10=0.1초)	북쪽좌회전, 동쪽좌회전, 남쪽좌회전, 서쪽좌회전, 북동쪽좌회전, 남동쪽 좌회전, 북서쪽좌회전, 남서쪽좌회전 대기 RedVol갭 타임

② 파일로드/저장

- 파일로드 : 저장된 파일을 불러오는 버튼
- 저장 : 저장하는 버튼

③ 업로드

- 업로드 : 현장에 설치되어 있는 제어기 DB의 확장명령 정보를 업로드하는 버튼

④ 다운로드

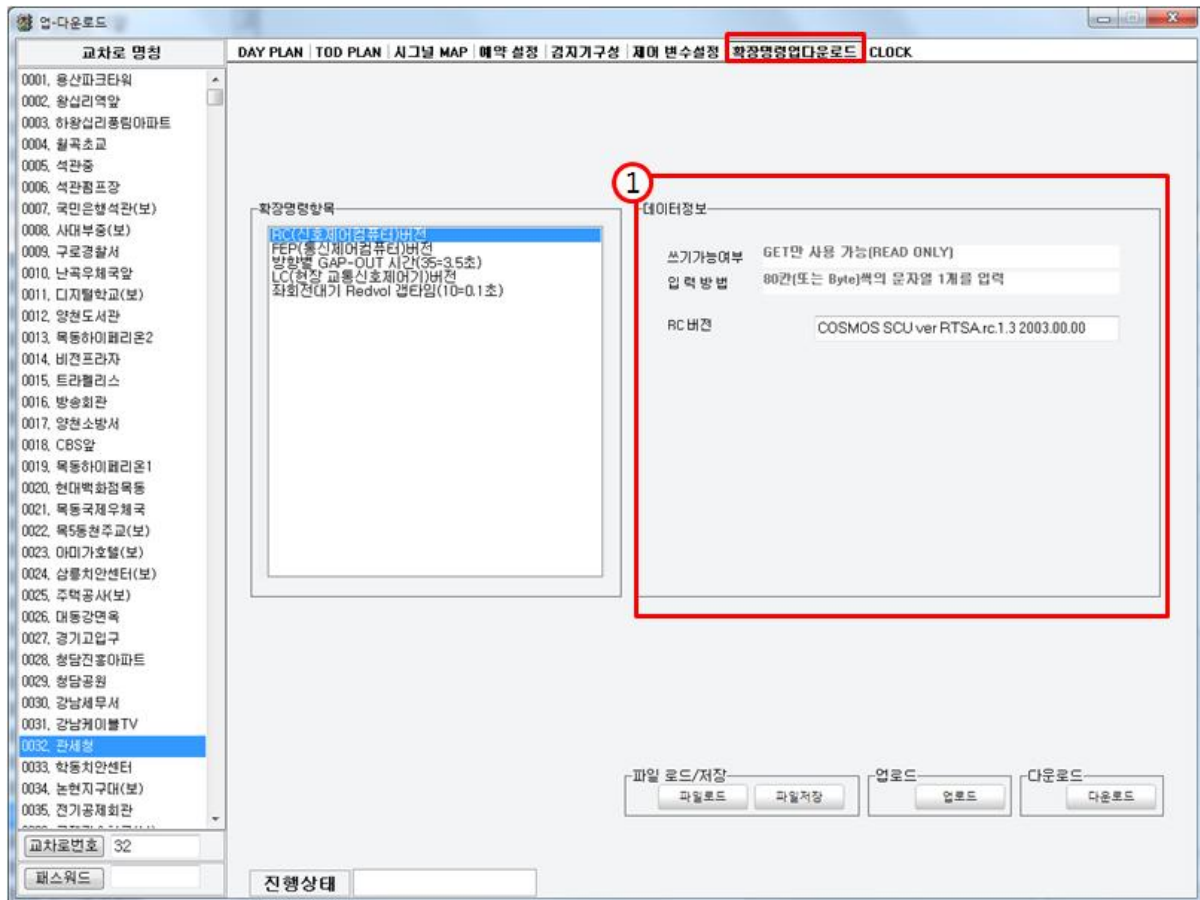
- 다운로드 : 호스트 DB의 정보를 현장에 설치되어 있는 제어기의 확장명령 DB를 다운로드 하는 버튼

3.2.8.1 RC(신호제어컴퓨터) 버전

1) 개요

현재 확장 프로토콜에 적용되어 있는 추가된 데이터 항목에 대한 주요내용은 다음과 같음

2) 화면



〈그림 2 - 38〉 업-다운로드 - 확장명령 업-다운로드화면
(RC(신호제어컴퓨터) 버전)

3) 항목별 설명

① 데이터 정보

- 현장에 설치되어 있는 제어기DB 업로드 한 정보를 리스트에 표출
- 확장명령 항목의 선택 항목에 따라 표출되는 정보가 다름
- 쓰기가능여부: 쓰기가능여부 표출

(GET: 지역장치(또는 RC/FEP)의 확장 데이터베이스 정보를 조회하는 명령으로
읽기/쓰기 데이터와 읽기 전용 데이터 모두에 대해 사용할 수 있음

SET: 지역장치(또는 RC/FEP)의 확장 데이터베이스 정보를 갱신하는 명령으로
읽기/쓰기 데이터에만 적용할 수 있음)

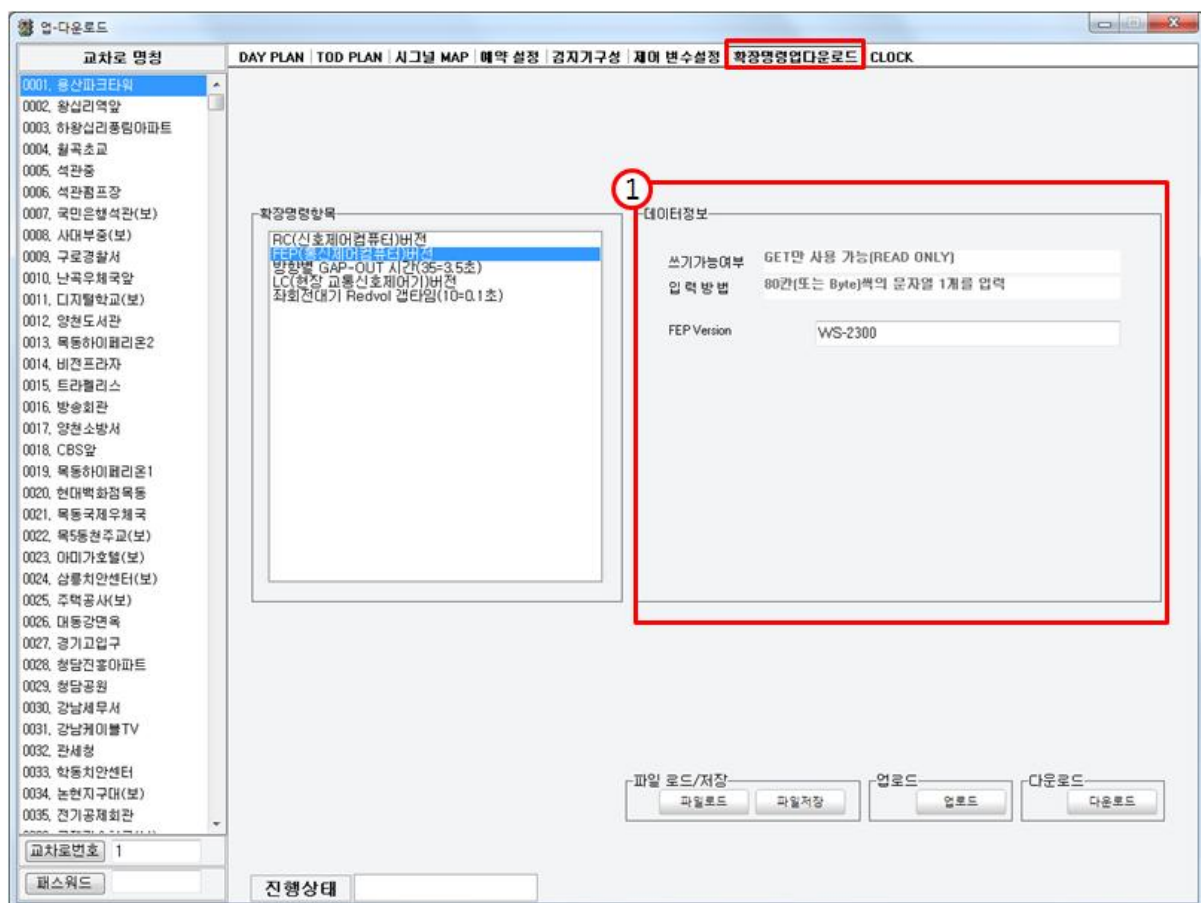
- 입력방법: 입력방법을 표출
- RC버전: RC버전을 표출

3.2.8.2 FEP(통신제어컴퓨터) 버전

1) 개요

현재 확장 프로토콜에 적용되어 있는 추가된 데이터 항목에 대한 주요내용은 다음과
같음

2) 화면



〈그림 2 - 39〉 업-다운로드 - 확장명령 업-다운로드화면
(FEP(통신제어컴퓨터) 버전)

3) 항목별 설명

① 데이터 정보

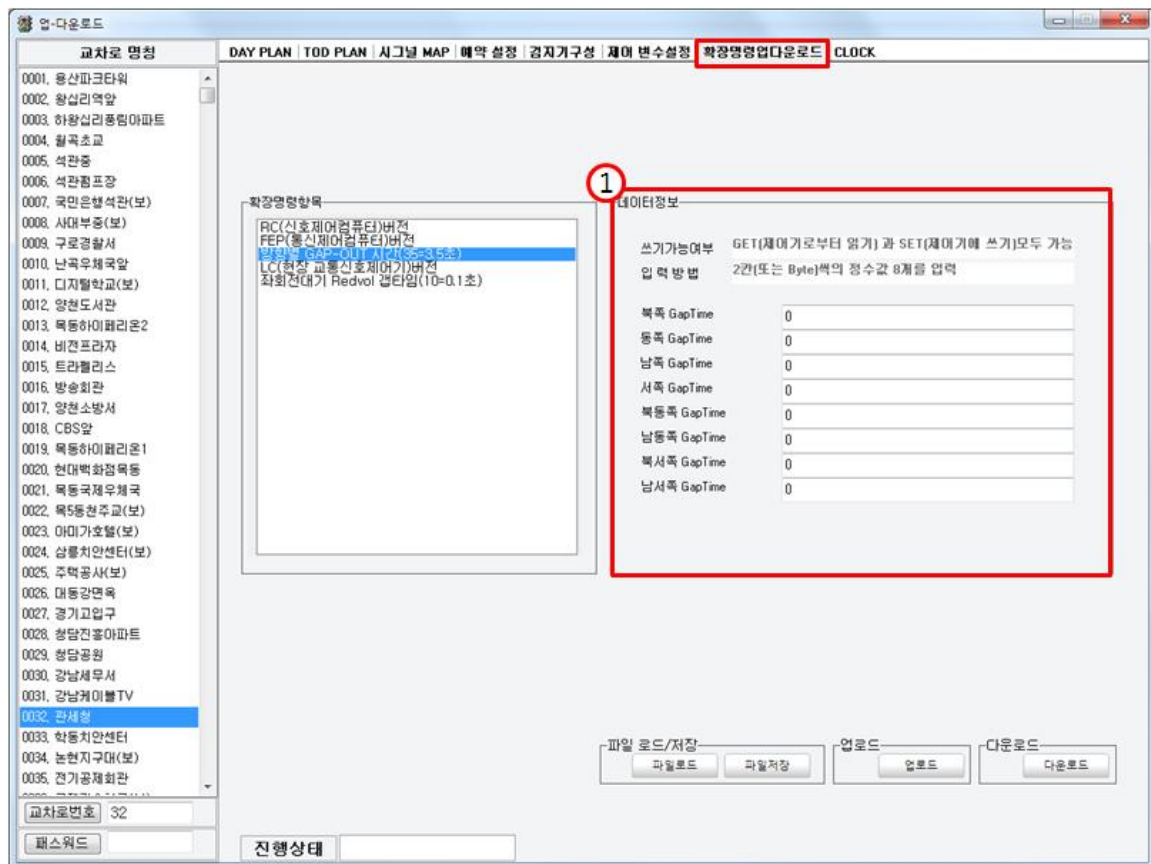
- 현장에 설치되어 있는 제어기DB 업로드 한 정보를 리스트에 표출
- 확장명령 항목의 선택 항목에 따라 표출되는 정보가 다름
- 쓰기가능여부: 쓰기가능여부 표출
- 입력방법: 입력방법을 표출
- FEP버전: FEP버전을 표출

3.2.8.3 방향별 GAP-OUT 시간(35=3.5초)

1) 개요

현재 확장 프로토콜에 적용되어 있는 추가된 데이터 항목에 대한 주요내용은 다음과 같음

2) 화면



〈그림 2 - 40〉 업-다운로드 - 확장명령 업-다운로드화면
(방향별 GAP-OUT 시간(35=3.5초))

3) 항목별 설명

① 데이터 정보

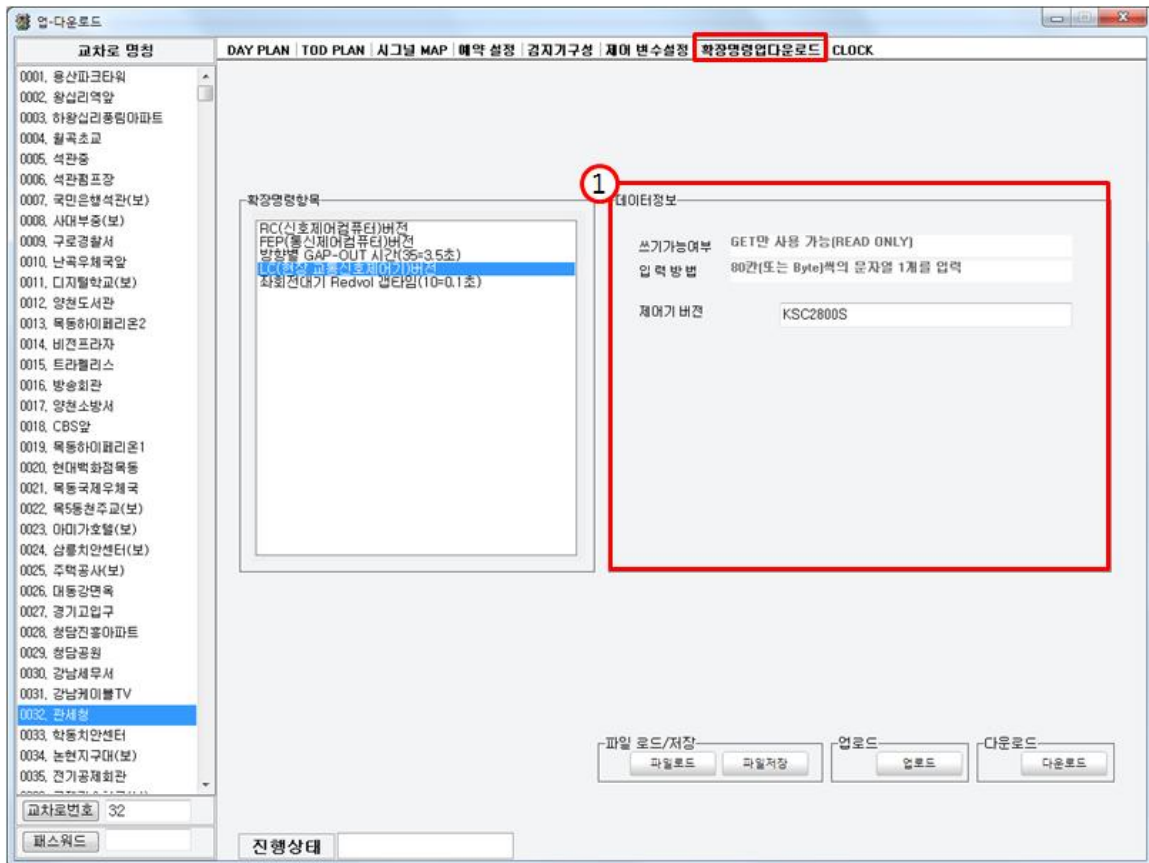
- 현장에 설치되어 있는 제어기DB 업로드 한 정보를 리스트에 표출
- 확장명령 항목의 선택 항목에 따라 표출되는 정보가 다름
- 쓰기가능여부: 쓰기가능여부 표출
- 입력방법: 입력방법을 표출
- 북쪽 Gap time: 북쪽 Gap time 표출
- 동쪽 Gap time: 동쪽 Gap time 표출
- 남쪽 Gap time: 남쪽 Gap time 표출
- 서쪽 Gap time: 서쪽 Gap time 표출
- 북동쪽 Gap time: 북동쪽 Gap time 표출
- 남동쪽 Gap time: 남동쪽 Gap time 표출
- 북서쪽 Gap time: 북서쪽 Gap time 표출
- 남서쪽 Gap time: 남서쪽 Gap time 표출

3.2.8.4 LC(현장교통신호제어기)버전

1) 개요

현재 확장 프로토콜에 적용되어 있는 추가된 데이터 항목에 대한 주요내용은 다음과 같음

2) 화면



〈그림 2 - 41〉 업-다운로드 - 확장명령 업-다운로드화면
(LC(현장교통신호제어기)버전)

3) 항목별 설명

① 데이터 정보

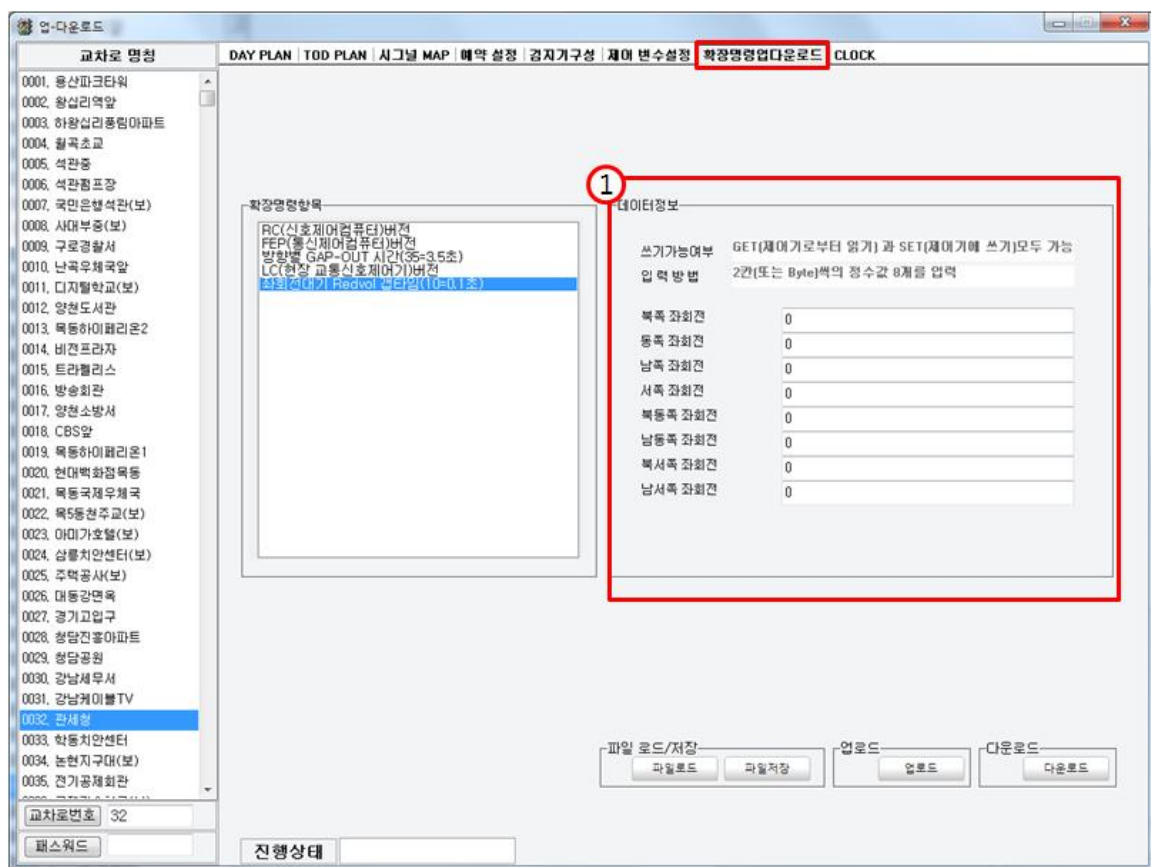
- 현장에 설치되어 있는 제어기DB 업로드 한 정보를 리스트에 표출
- 확장명령 항목의 선택 항목에 따라 표출되는 정보가 다름
- 쓰기가능여부: 쓰기가능여부 표출
- 입력방법: 입력방법을 표출
- 제어기 버전: 북쪽 제어기 버전을 표출

3.2.8.5 좌회전대기Redvol 갱타임(10=0.1초)

1) 개요

현재 확장 프로토콜에 적용되어 있는 추가된 데이터 항목에 대한 주요내용은 다음과 같음

2) 화면



〈그림 2 - 42〉 업-다운로드 - 확장명령 업-다운로드화면
(좌회전대기Redvol 갱타임(X10))

3) 항목별 설명

① 데이터 정보

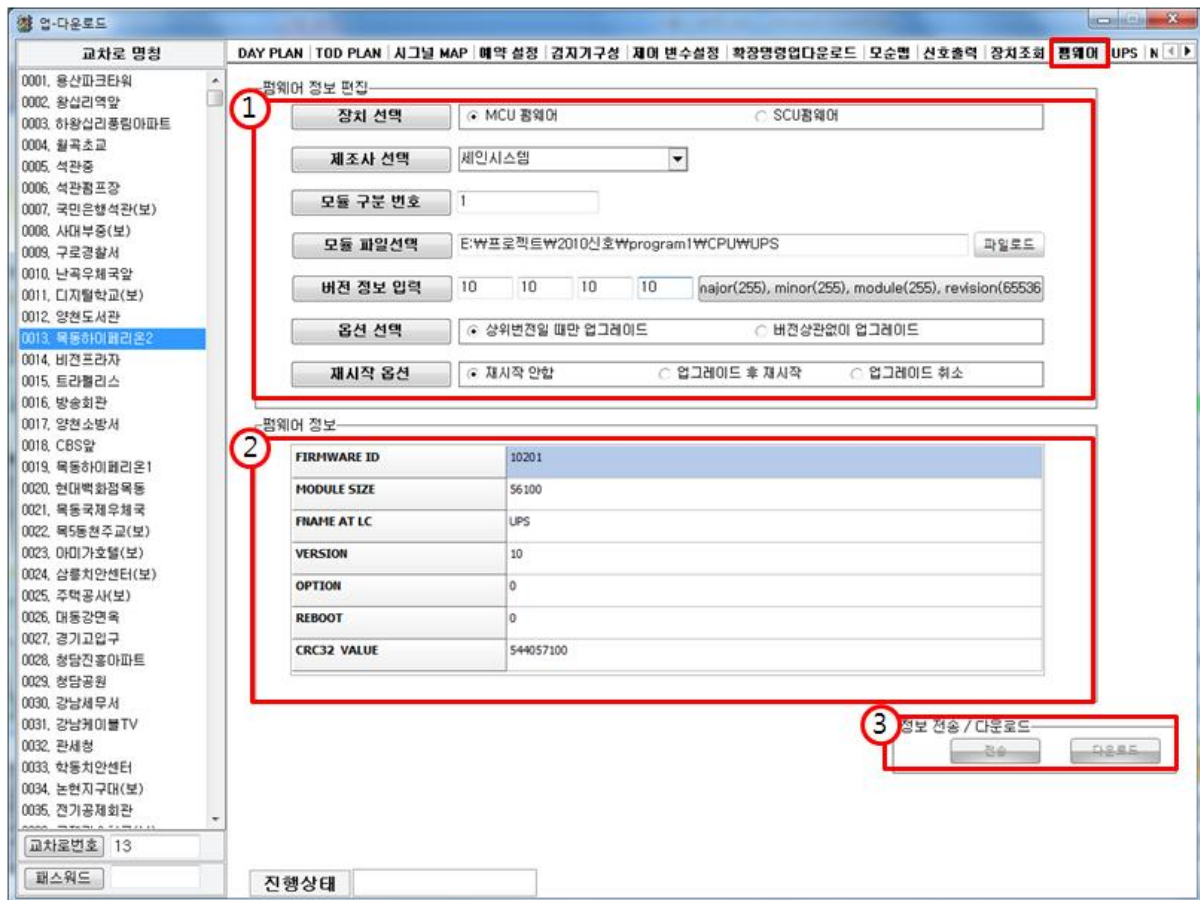
- 현장에 설치되어 있는 제어기DB 업로드 한 정보를 리스트에 표출
- 확장명령 항목의 선택 항목에 따라 표출되는 정보가 다름
- 쓰기가능여부: 쓰기가능여부 표출
- 입력방법: 입력방법을 표출
- 북쪽 좌회전: 북쪽 좌회전 대기 Gap time 표출
- 동쪽 좌회전: 동쪽 좌회전 대기 Gap time 표출
- 남쪽 좌회전: 남쪽 좌회전 대기 Gap time 표출
- 서쪽 좌회전: 서쪽 좌회전 대기 Gap time 표출
- 북동쪽 좌회전: 북동쪽 좌회전 대기 Gap time 표출
- 남동쪽 좌회전: 남동쪽 좌회전 대기 Gap time 표출
- 북서쪽 좌회전: 북서쪽 좌회전 대기 Gap time 표출
- 남서쪽 좌회전: 남서쪽 좌회전 대기 Gap time 표출

3.2.9. 펌웨어(2010년 규격)

1) 개요

현재 펌웨어 프로토콜에 적용되어 있는 추가된 데이터 항목에 대한 주요내용은 다음과 같음

2) 화면



〈그림 2 - 43〉 업-다운로드 - 펌웨어 화면

3) 항목별 설명

① 펌웨어 정보편집

항목	설명
장치선택	MCU 펌웨어와 SCU펌웨어를 선택
제조사선택	제어기 제조사를 선택
모듈구분번호	모듈 구분번호를 설정(사용자가 직접입력)
모듈파일선택	파일로드를 통해 펌웨어 파일을 선택
버전정보입력	버전 정보를 설정(사용자가 직접입력)
옵션선택	상위버전 일때면 업그레이드와 버전과 상관없이 업그레이드를 선택
재시작옵션	재시작안함, 업그레이드 후 재시작, 업그레이드 취소를 선택

② 펌웨어 정보

- 전송버튼 클릭 시 서버에 전송된 정보가 표출.

항목	설명
FIRMWARE ID	펌웨어 ID를 나타냄
MODULE SIZE	모듈 사이즈를 나타냄
FNAME AT LC	신호기 파일시스템에서의 파일명을 나타냄
VERSION	버전을 나타냄
OPTION	펌웨어 옵션을 나타냄 (상위버전일 경우만 업그레이드, 강제 업그레이드)
REBOOT	펌웨어 리부트 정보를 나타냄 (재시작안함, 업그레이드 후 재시작, 업그레이드 취소)
CRC32 VALUE	펌웨어 파일에 대한 CRC32값을 나타냄

③ 정보전송/다운로드

- 전송 : 펌웨어 파일을 서버에 전송하는 버튼
- 다운로드 : 서버에 전송된 파일을 제어기로 다운로드 하는 버튼

3.2.10 UPS(2010년 규격)

1) 개요

현재 UPS 프로토콜에 적용되어 있는 추가된 데이터 항목에 대한 주요내용은 다음과 같음

2) 화면

The screenshot shows the '업-다운로드' (Up-Download) window for UPS configuration. The window is divided into several sections. On the left is a list of school names. The main area contains various status and configuration tables. Red circles and boxes highlight specific areas:

- 1**: UPS 상태정보 (UPS Status Information) table with columns: 입력전원 (Input Power), 충전상태 (Charging Status), 축전상태 (Discharging Status), BYPASS상태 (Bypass Status), and TEST모드 (Test Mode).
- 2**: 배터리 모뎀 상태 (Battery Modem Status) table with columns: 트랜스상태 (Trans Status), 과부하상태 (Overload Status), 배터리모뎀#1 설치상태 (Battery Modem #1 Installation Status), 배터리모뎀#2 설치상태 (Battery Modem #2 Installation Status), and 배터리모뎀#3 설치상태 (Battery Modem #3 Installation Status).
- 3**: UPS 전압상태 (UPS Voltage Status) table with columns: 입력전원 전압(V) (Input Power Voltage (V)), 출력전원 전압(V) (Output Power Voltage (V)), 부하량(%) (Load (%)), 부하전류(100mA)단위 (Load Current (100mA) Unit), and TEST모드 (Test Mode).
- 4**: 배터리 전압 상태 (Battery Voltage Status) table with columns: 배터리모뎀#1 전압 (Battery Modem #1 Voltage), 배터리모뎀#2 전압 (Battery Modem #2 Voltage), and 배터리모뎀#3 전압 (Battery Modem #3 Voltage).
- 5**: Bypass 방법 지정 (Bypass Method Selection) dropdown menu with options: ECO 모드 (ECO Mode) and NORMAL.
- 6**: TEST 모드 지정 (Test Mode Selection) dropdown menu with options: ECO 모드 (ECO Mode) and NORMAL.
- 7**: 다운로드 (Download) button.

〈그림 2 - 44〉 업-다운로드 - UPS 화면

3) 항목별 설명

① UPS 정보

항목	설명
ups상태정보	입력전원, 충전상태, 축전상태, BYPASS상태, TEST모드 상태정보를 나타냄
배터리모듈상태	트랜스상태, 과부화상태, 배터리 모듈 설치상태를 나타냄
배터리 전지 셀 상태	배터리 모듈 전지 셀 상태를 나타냄
ups 전압 상태	압력전원전압, 출력전원전압, 부하량, 부하전류단위, TEST모드 상태를 나타냄
배터리 셀 전압상태	배터리 셀별 전압상태를 나타냄

② 업로드

- 현장에 설치되어 있는 제어기 DB의 UPS상태 정보를 업로드하는 버튼.

③ UPS 제조사 정보

- 제조사명, 전화번호, 버전, 모델명의 제조사 정보를 나타냄

④ 업로드

- 현장에 설치되어 있는 제어기 DB의 잠금장치상태 정보를 업로드하는 버튼

⑤ UPS전압상태

- BYPASS 방법 지정 (ECO 모드, BYPASS 모드)
- TEST 모드 지정 (NORMAL, TEST ON)

⑥ 다운로드

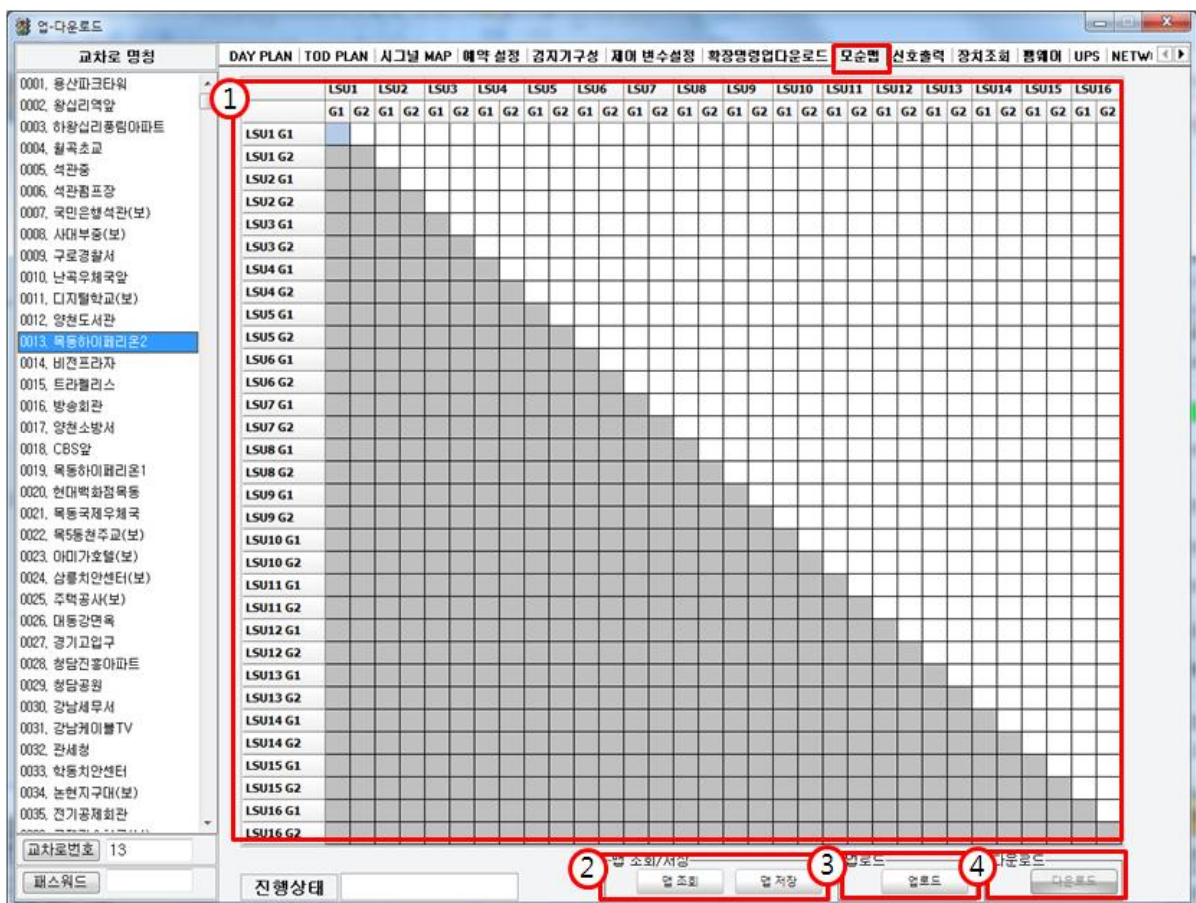
- 다운로드 : 호스트 DB의 정보를 현장에 설치되어 있는 제어기의 ups전압상태 DB를 다운로드 하는 버튼

3.2.11 모순맵(2010년 규격)

1) 개요

현재 모순맵 프로토콜에 적용되어 있는 추가된 데이터 항목에 대한 주요내용은 다음과 같음

2) 화면



〈그림 2 - 45〉 업-다운로드 - 모순맵 화면

3) 항목별 설명

① 모순맵

항목	설명
LSU1~LSU16	시그널 맵을 참조해 동시에 나가면 안되는 LSU번호와 출력회로를 입력 함

- 가로측, 세로측은 LSU 번호를 의미하며, 흰색으로 표시된 부분만 체크할 수 있다. 클릭해서 '1'로 체크한 부분의 가로측 출력과 세로측 출력이 동시에 나갈 경우에 점멸 운영을 하게 됨

② 맵 조회/저장

- 맵 조회 : 호스트에 저장된 DB를 화면에 표출 하는 버튼
- 맵 저장 : 업로드 한 맵 정보를 호스트DB에 저장하는 버튼

③ 업로드

- 현장에 설치되어 있는 제어기 DB의 모순맵 정보를 업로드하는 버튼

④ 다운로드

- 다운로드 : 호스트 DB의 정보를 현장에 설치되어 있는 제어기의 모순맵 DB를 다운로드 하는 버튼

3.2.12 신호출력(2010년 규격)

1) 개요

현재 방향별 신호 출력 및 보행입력 프로토콜에 적용되어 있는 추가된 데이터 항목에 대한 주요내용은 다음과 같음

2) 화면

신호출력 설정 구분

차량등	보행/자전거	보행자등장치	연등	방향	일반채	시차채	일반채	시차채	SOLID	FLASH	
북쪽 신호출력	대설치	대설치	대설치	정지선설치	북	---	---	A형	A형	0	0
동쪽 신호출력	설치	설치	대설치	정지선설치	북	---	---	A형	A형	0	0
남쪽 신호출력	설치	설치	대설치	정지선설치	북	---	---	A형	A형	0	0
서쪽 신호출력	설치	설치	대설치	정지선설치	북	---	---	A형	A형	0	0
북동 신호출력	설치	설치	설치	일반연등	북동	1현시	---	A형	A형	11	18
남동 신호출력	설치	설치	설치	일반연등	남동	3현시	---	A형	A형	15	25
남서 신호출력	대설치	설치	대설치	정지선설치	북	---	---	A형	A형	0	0
북서 신호출력	대설치	대설치	대설치	정지선설치	북	---	---	A형	A형	0	0
예배1 신호출력	대설치	대설치	대설치	정지선설치	북	---	---	A형	A형	0	0
예배2 신호출력	대설치	대설치	대설치	정지선설치	북	---	---	A형	A형	0	0

작전 출력

LSU	V/P	LSU	V/P	LSU	V/P	LSU	V/P	LSU	V/P	LSU	V/P	LSU	V/P	LSU	V/P
북쪽 신호출력	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
동쪽 신호출력	LSU3	G1	---	---	LSU4	G2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
남쪽 신호출력	LSU5	G1	LSU5	G2	LSU6	G1	LSU6	G2	---	---	---	---	---	---	---
서쪽 신호출력	LSU7	G1	LSU7	G2	LSU8	G2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
북동 신호출력	LSU9	G1	---	---	LSU10	G1	LSU10	G2	---	---	---	---	---	---	---
남동 신호출력	LSU9	G1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
남서 신호출력	LSU11	G1	---	---	LSU11	G2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
북서 신호출력	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
예배1 신호출력	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
예배2 신호출력	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

신호등 형태

LSU1	LSU2	LSU3	LSU4	LSU5	LSU6	LSU7	LSU8	LSU9	LSU10	LSU11	LSU12	LSU13	LSU14	LSU15	LSU16
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

조회/저장 **업로드** **다운로드**

〈그림 2 - 46〉 업-다운로드 - 신호출력 화면

3) 항목별 설명

① 신호출력 정보1

항목	설명
차량등	해당 방향에 차량등이 설치되어 있으면 입력 함
보행/자전거	해당 방향에 보행/자전거 등이 설치되어 있으면 입력함
보행작동장치	해당 방향에 보행작동장치가 설치되어 있으면 입력함
연등	보행작동장치의 맞는 항목을 입력함
방향	보행작동장치의 방향을 입력함
보행자 작동 현시	해당 방향 보행작동장치의 운영 현시를 입력함
보행자 작동 RING	해당 방향 보행작동장치의 운영 링을 입력함
연등보행시간	연등 보행자작동장치 운영일 경우, 독립적으로 사용하는 보행점 등, 보행점멸시간을 입력함

② 신호출력 정보2

항목	설명
직진출력	해당 방향 직진 출력의 LSU 번호와 출력 번호를 설정함
좌회전 출력	해당 방향 좌회전 출력의 LSU 번호와 출력 번호를 설정함
보행자 출력	해당 방향 보행자 출력의 LSU 번호와 출력 번호를 설정함
자전거 출력	해당 방향 자전거 출력의 LSU 번호와 출력 번호를 설정함
우회전 /버스 출력	해당 방향 우회전 버스 출력의 LSU 번호와 출력 번호를 설정함

③ 신호출력 정보3

- 신호등 형태 : 신호등 유형을 표시(3: 3색 신호등,4: 4색 신호등)

④ 맵 조회/저장

- 맵 조회: 호스트에 저장된 DB를 화면에 표출 하는 버튼
- 맵 저장: 업로드 한 맵 정보를 호스트DB에 저장하는 버튼

⑤ 업로드

- 현장에 설치되어 있는 제어기 DB의 신호출력 정보를 업로드하는 버튼

⑥ 다운로드

- 다운로드: 호스트 DB의 정보를 현장에 설치되어 있는 제어기의 신호출력DB를 다운로드 하는 버튼

3.2.13 장치조회(2010년 규격)

1) 개요

교통신호제어기의 주제어부, 동기구동부의 기본정보 확인하는 항목에 대한 주요내용은 다음과 같음

2) 화면

The screenshot shows the '장치조회' (Device Inquiry) window. On the left is a list of intersection names. The main area contains several tables and buttons. Red circles 1 through 5 highlight the following elements:

- 1**: CPU Information Table (주제어부 정보(CPU))
- 2**: SCU Information Table (동기구동부 정보(SCU))
- 3**: MCU DET and OPT Status Table (MCU DET 및 OPT 설치 상태)
- 4**: LSU LAMP Status Table (LSU LAMP 설치 상태)
- 5**: Download Button (업로드)

동화기	제조사	버전	배포일자	A/S연락처
3색등	SANE Corp.	1.2.0.0	2013/11/05	031)477-0102

동화기	제조사	버전	배포일자	A/S연락처
3색등	JT CO., LTD.	0.0.0.0	2013/11/13	031)477-0102

타입	제조사
DET 1	설치안됨
DET 2	설치안됨
DET 3	설치안됨
DET 4	설치안됨
DET 5	설치안됨
DET 6	설치안됨
DET 7	설치안됨
DET 8	설치안됨
OPT 1	설치안됨
OPT 2	설치안됨
OPT 3	설치안됨
OPT 4	설치안됨
OPT 5	설치안됨
OPT 6	설치안됨
OPT 7	설치안됨
Reserved	

	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5	LED6
LSU 1	R1	Y1	G1	R2	Y2	G2
LSU 2	R1	Y1	G1	R2	Y2	G2
LSU 3	R1	Y1	G1	R2	Y2	G2
LSU 4	R1	Y1	G1	R2	Y2	G2
LSU 5	R1	Y1	G1	R2	Y2	G2
LSU 6	R1	Y1	G1	R2	Y2	G2
LSU 7	R1	Y1	G1	R2	Y2	G2
LSU 8	R1	Y1	G1	R2	Y2	G2
LSU 9	R1	Y1	G1	R2	Y2	G2
LSU 10	R1	Y1	G1	R2	Y2	G2
LSU 11	R1	Y1	G1	R2	Y2	G2
LSU 12	R1	Y1	G1	R2	Y2	G2
LSU 13	R1	Y1	G1	R2	Y2	G2
LSU 14	R1	Y1	G1	R2	Y2	G2
LSU 15	R1	Y1	G1	R2	Y2	G2
LSU 16	R1	Y1	G1	R2	Y2	G2

〈그림 2 - 47〉 업-다운로드 - 장치조회 화면

3) 항목별 설명

① 주제어기 정보(CPU)

항목	설명
등화기	등화기 타입을 나타냄
제조사	제조사명을 나타냄
버전	버전을 나타냄
배포일자	설치일시를 나타냄
AS연락처	A/S 연락처를 나타냄

② 동기 구동부 정보(SCU) (①내용 설명과 동일함)

③ MCU DET 및 OPT 설치 상태

항목	설명
타입	검지기 타입을 나타냄
제조사	검지기 제조사를 나타냄

④ LSU LAMP 설치 상태

항목	설명
LED1~LED6	LED 상태를 나타냄

⑤ 업로드

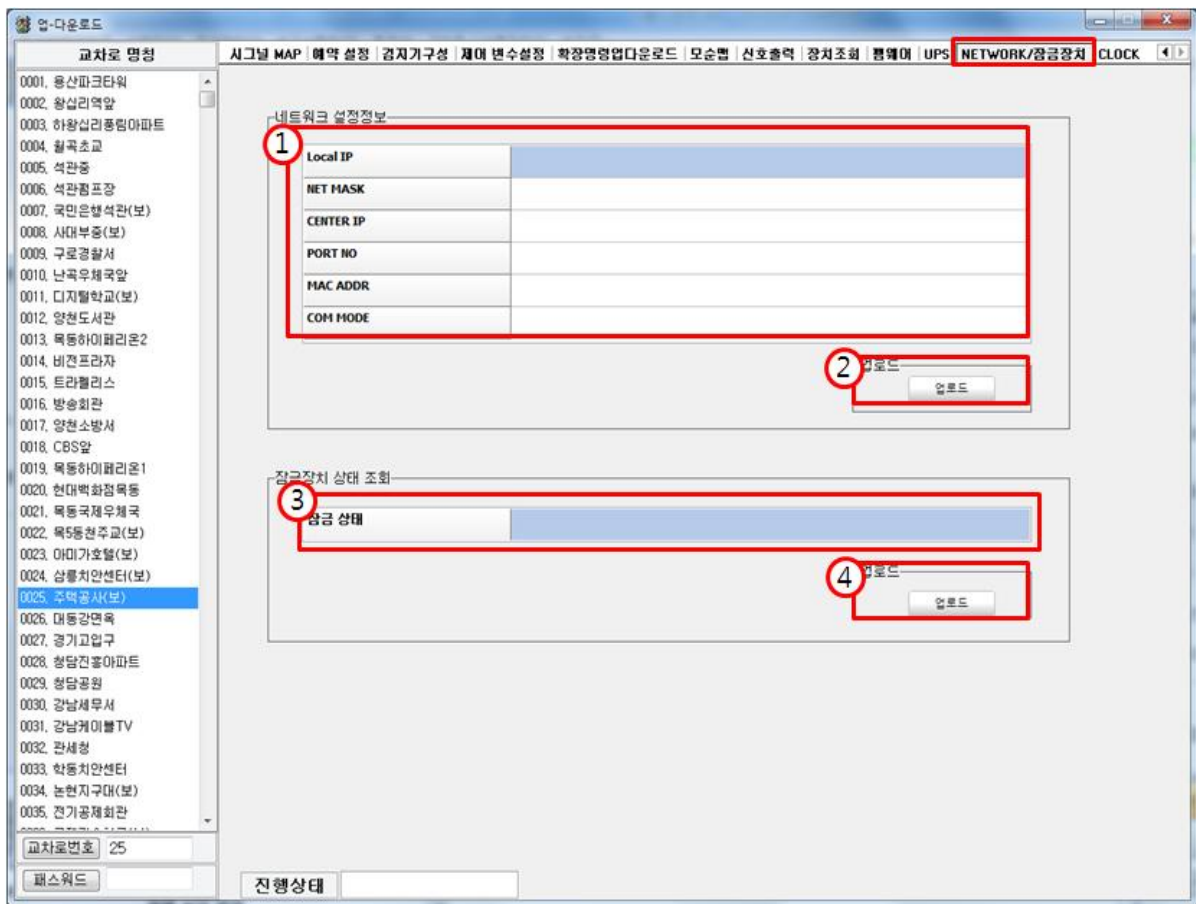
- 현장에 설치되어 있는 제어기 DB의 장치조회정보를 업로드하는 버튼

3.2.14 NETWORK/잠금장치(2010년 규격)

1) 개요

교통신호제어기의 네트워크 설정 정보를 확인하는 항목에 대한 주요내용은 다음과 같음

2) 화면



〈그림 2 - 48〉 업-다운로드 - NETWORK/잠금장치 화면

3) 항목별 설명

① 네트워크설정정보

항목	설명
Local IP	로컬 IP를 나타냄
NET MASK	넷 마스크를 나타냄
CENTER IP	센터 IP를 나타냄
PORT NO	포트번호를 나타냄
MAC ADDR	맥 주소를 나타냄
COM MODE	컴 모드를 나타냄 (모뎀, TCP)

② 업로드

- 현장에 설치되어 있는 제어기 DB의 네트워크 설정 정보를 업로드하는 버튼

③ 잠금장치 상태조회

- 잠금장치 상태를 표출(설치안됨, 열림, 잠김)

④ 업로드

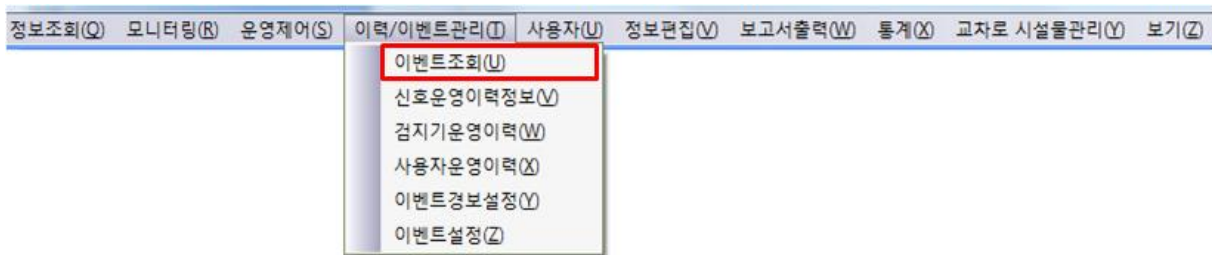
- 현장에 설치되어 있는 제어기 DB의 잠금상태 정보를 업로드하는 버튼

4. 이력/이벤트 관리

4.1 이벤트 조회

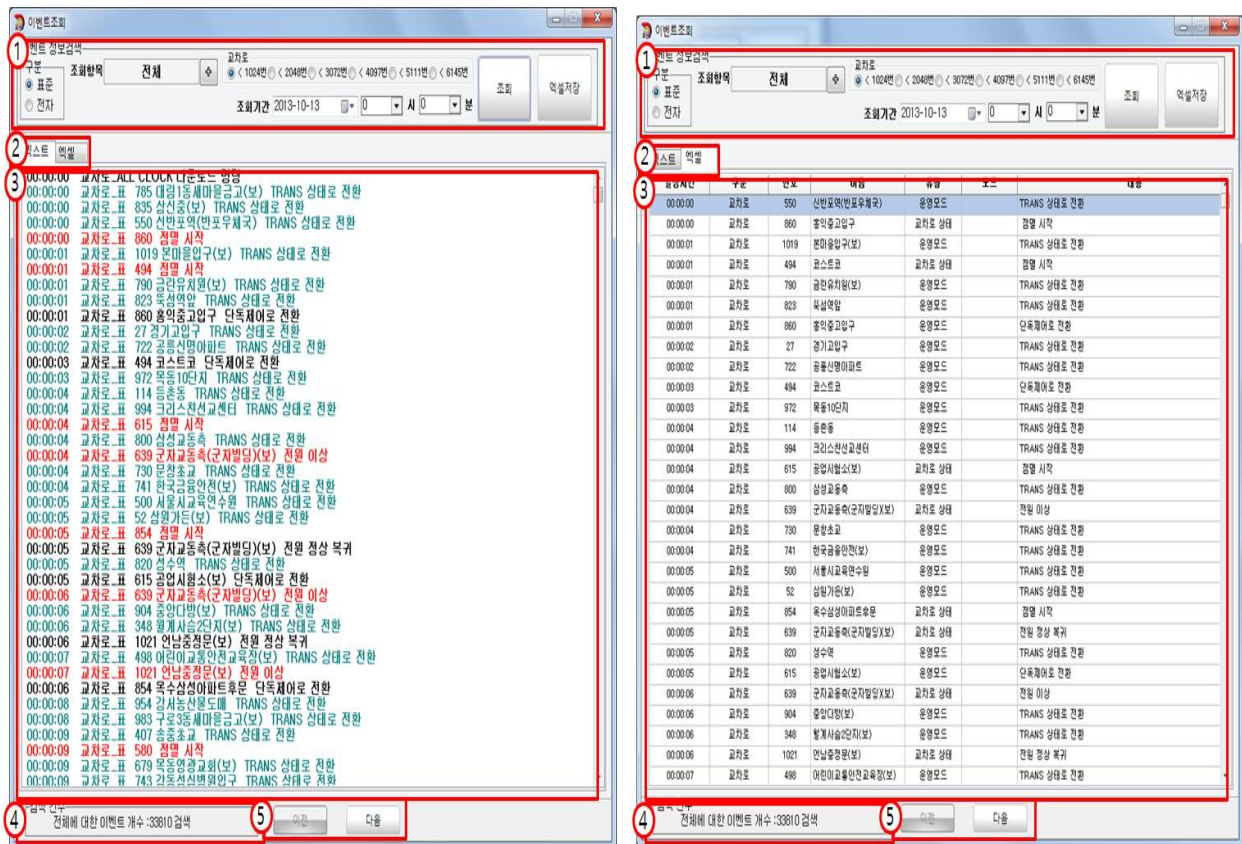
1) 개요

시스템 운용 시 발생하는 이벤트 정보가 시스템에 저장되고, 이를 각 항목별, 날짜별로 분류하여 조회해 볼 수 있는 기능으로 주요내용은 다음과 같음



〈그림 2 - 49〉 이벤트 조회 메뉴선택화면

2) 화면



〈그림 2 - 50〉 이벤트 조회 화면

3) 항목별 설명

① 이벤트 정보검색

- 조회할 정보를 선택하는 항목
- 구분 : 제어기 유형을 선택 (표준, 전자)
- 조회항목 : 전체, 교차로, 교차로그룹, 검지기 등을 선택 (이벤트 상세설명은 맨 하단에 추가 설명)
- 교차로 : 교차로 번호에 따라 이동된다.
- 조회기간 : 이벤트 정보를 조회할 기간 선택(최대 1일)
- 조회 : 이벤트 정보 검색 조건에 맞게 조회되는 버튼
- 엑셀저장 : 이벤트 정보 조회 화면에 호출된 정보를 엑셀파일로 저장하는 버튼

② 정보표출 유형

- 정보표출 유형을 선택하는 탭(텍스트, 엑셀)

③ 이벤트정보

- 조회 항목을 선택하여 이벤트조회정보가 조회되는 창
- 이벤트 발생 시간, 교차로 번호 및 명칭 이벤트에 대한 내용을 나타냄

④ 전체건수

- 호출된 정보의 이벤트 건수를 나타냄

⑤ 다음/이전 버튼

- 호출된 정보가 5000건 이상 일 경우 버튼이 활성화 됨(페이지 이동이 가능함)

조회항목 상세설명

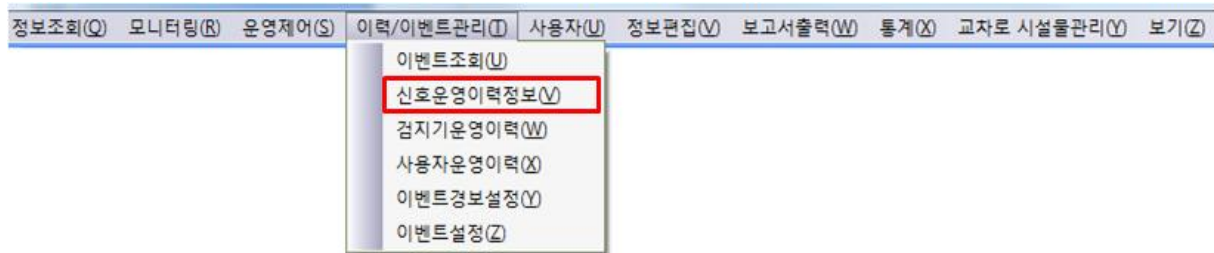
시스템의 운영 Event를 주요항목별로 선택하여 조회할 수 있는 화면으로 주요기능은 다음과 같음

항목	설명
모든내용(ALL)	운영제어에 관련되는 모든 이벤트 자료 조회하는 기능 임
시스템(SYSTEM)	제어에 관련되는 시스템 이벤트 에 관한 자료 조회하는 기능 임
교차로 (INTERSECTION)	교차로관련 명령 및 제어상태 이벤트에 관한 자료를 조회하는 기능임 - 교차로 전체 : 교차로의 전체 이벤트 자료 - 명령/실행 상태 : Host에서 명령한 교차로 관련 이벤트 자료 - 명령/운용 상태 : Local에서 운영된 교차로 관련 이벤트 자료 - 신호제어상태 : Fail, On-off, Trans상태 이벤트 자료 - 고장상태 : 이상 발생시 운영된 이벤트 자료
교차로 그룹 (I.G)	교차로 그룹관련 명령 및 제어상태 이벤트에 관한 자료를 조회하는 기능임 - 교차로 그룹 전체 : 교차로그룹 전체의 이벤트 자료 - 명령 상태 : Host에서 명령한 그룹관련 이벤트 자료 - 제어 상태 : 교차로그룹 주기, 현시, 연동, TRC 등의 이벤트 자료 - 결합 상태 : 그룹간 결합에 관한 이벤트 자료
검지기 (DETECTOR)	검지기 관련 명령 및 제어상태 이벤트에 관한 자료를 조회하는 기능임 - 검지기 전체 : 검지기 전체 이벤트 자료 - 고장 상태 : 검지기 고장관련 이벤트 자료 - 정상 상태 : 고장검지기의 정상복귀에 관한 이벤트 자료
업-다운로드	교차로를 대상으로 하는 데이터베이스의 업-다운로드 명령에 대한 이력을 조회하는 기능임 - 업다운로드 전체 : 업다운로드 전체 이벤트 자료 - 교차로 군별 업다운로드 : 업다운로드 그룹별 이벤트 자료 - 교차로별 업다운 : 업다운로드 교차로별 이벤트 자료
DB 등록/전송	교차로를 대상으로 하는 데이터베이스 변경에 따른 등록/전송에 대한 이력을 조회하는 기능임

4.2 신호운영 이력정보

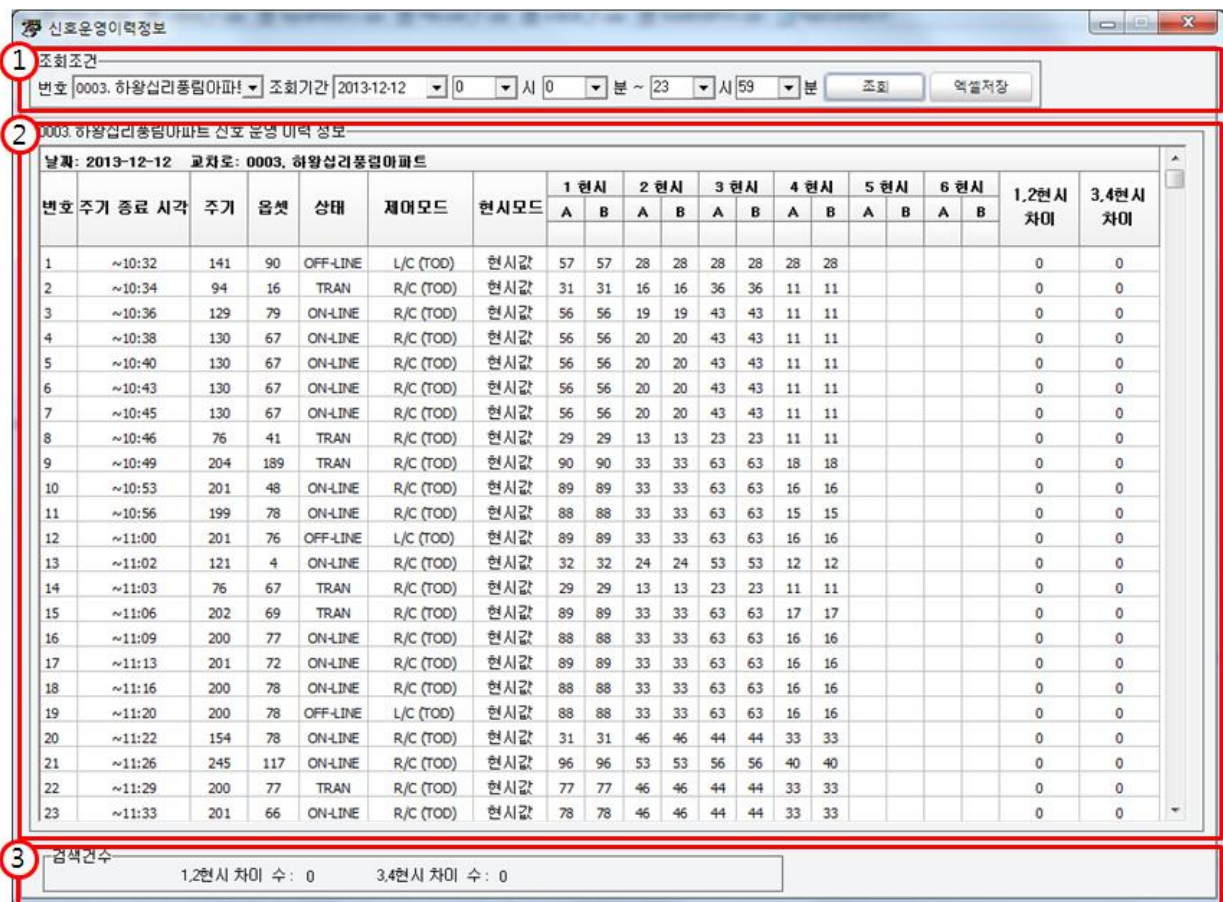
1) 개요

신호운영 상태정보를 교차로별, 검색시간별 이력을 조회 하는 기능으로 서 주요내용은 다음과 같음



<그림 2 - 51> 신호운영이력정보 메뉴선택화면

2) 화면



<그림 2 - 52> 신호운영이력정보 화면

3) 항목별 설명

① 신호 운영 이력 정보 검색

- 번호 : 신호운영이력을 조회할 교차로를 선택하는 항목
- 조회기간 : 신호운영이력을 조회할 날짜 또는 기간을 입력하는 항목(최대 1일)
- 조회 : 신호운영 이력 검색 조건에 맞게 조회되는 버튼
- 엑셀저장 : 신호운영 이력 정보 조회 화면에 표출된 정보를 엑셀파일로 저장하는 버튼

② 신호 운영 이력 정보

항목	설명
번호	일련번호를 나타냄
주기종료시각	주기가 종료되는 시각을 나타냄
주기	운영 중인 주기를 나타냄
오프셋	운영 중인 오프셋을 나타냄
상태	운영 중인 상태를 나타냄 (OFF-LINE, ON-LINE, TRANS, FAIL, 수동)
제어모드	운영 중인 제어모드를 나타냄 (R/C(TOD), R/C(TRC), R/C(MAN))
현시모드	현시 모드를 나타냄
현시	운영 중인 현시값을 나타냄
1,2현시차	1,2현시의 A링과 B링의 차이를 나타냄 (0: 차이 없음 1:차이가 있음)
3,4현시차	3,4현시 A링과 B링의 차이를 나타냄 (0: 차이 없음 1:차이가 있음)

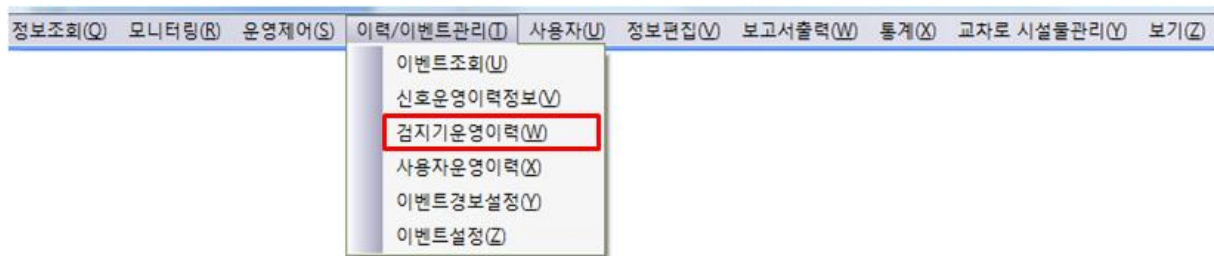
③ 검색건수

- 검색 건수를 나타냄(1,2현시 차, 3,4현시 차)

4.3 검지기 운영 이력정보

1) 개요

검지기 운영 이력정보를 교차로별, 검색시간별 이력을 조회 하는 기능으로 서 주요내용은 다음과 같음



<그림 2 - 53> 검지기운영이력정보 메뉴선택 화면

2) 화면

1. 조회조건: 2201. 성수대교남단, 조회기간: 2013-12-22, 0시 0분 ~ 4시 59분, [조회] [역설저장]

2. 2201. 성수대교남단 검지기 이력 정보
날짜: 2013-12-22, 교차로: 2201. 성수대교남단

번호	주거종료시각	채널	방향	용도	주거	음속	1원시	2원시	3원시	4원시	5원시	6원시	교통량(대)	포화도(%)	SFR(대)	Queue(m)	점유(초)	배점유(초)	속도(km/h)	SMT	상태
1	~ 00:01	1	북	직진	140	102	51/51	19/19	50/50	20/20	0/0	0/0	0	0	0	0	0	0	0	0	검지기 단선
1	~ 00:01	2	북	직진	140	102	51/51	19/19	50/50	20/20	0/0	0/0	0	0	0	0	0	0	0	0	검지기 단선
1	~ 00:01	3	북	직진	140	102	51/51	19/19	50/50	20/20	0/0	0/0	0	0	0	0	0	0	0	0	검지기 단선
1	~ 00:01	4	북	좌회전	140	102	51/51	19/19	50/50	20/20	0/0	0/0	0	0	0	0	0	0	0	0	검지기 단선
1	~ 00:01	5	북	대기	140	102	51/51	19/19	50/50	20/20	0/0	0/0	0	0	0	32	0	0	0	0	검지기 단선
1	~ 00:01	6	북	대기	140	102	51/51	19/19	50/50	20/20	0/0	0/0	0	0	0	32	0	0	0	0	검지기 단선
1	~ 00:01	7	동	직진	140	102	51/51	19/19	50/50	20/20	0/0	0/0	8	47	1640	0	7	43	0	28	OK
1	~ 00:01	8	동	직진	140	102	51/51	19/19	50/50	20/20	0/0	0/0	10	43	1640	0	10	41	0	24	OK
1	~ 00:01	9	동	좌회전	140	102	51/51	19/19	50/50	20/20	0/0	0/0	2	35	2200	0	4	15	0	0	OK
1	~ 00:01	10	동	대기	140	102	51/51	19/19	50/50	20/20	0/0	0/0	11	0	0	12	6	41	0	0	OK
1	~ 00:01	11	동	대기	140	102	51/51	19/19	50/50	20/20	0/0	0/0	17	0	0	12	7	56	0	0	OK
1	~ 00:01	12	동	알막힘	140	102	51/51	19/19	50/50	20/20	0/0	0/0	21	0	0	12	8	59	0	0	OK
1	~ 00:01	13	동	알막힘	140	102	51/51	19/19	50/50	20/20	0/0	0/0	26	0	0	12	10	60	0	0	OK
1	~ 00:01	14	남	직진	140	102	51/51	19/19	50/50	20/20	0/0	0/0	0	0	0	0	0	0	0	0	검지기 단선
1	~ 00:01	15	남	직진	140	102	51/51	19/19	50/50	20/20	0/0	0/0	0	0	0	0	0	0	0	0	검지기 단선
1	~ 00:01	16	남	좌회전	140	102	51/51	19/19	50/50	20/20	0/0	0/0	0	0	0	0	0	0	0	0	검지기 단선
1	~ 00:01	17	남	대기	140	102	51/51	19/19	50/50	20/20	0/0	0/0	0	0	0	0	0	0	0	0	검지기 단선
1	~ 00:01	18	남	대기	140	102	51/51	19/19	50/50	20/20	0/0	0/0	0	0	0	0	0	0	0	0	검지기 단선
1	~ 00:01	20	남	알막힘	140	102	51/51	19/19	50/50	20/20	0/0	0/0	33	0	0	0	14	54	0	0	OK
1	~ 00:01	21	서	직진	140	102	51/51	19/19	50/50	20/20	0/0	0/0	10	48	1640	0	9	42	0	32	OK
1	~ 00:01	22	서	직진	140	102	51/51	19/19	50/50	20/20	0/0	0/0	5	36	1680	0	3	48	0	27	OK
1	~ 00:01	23	서	좌회전	140	102	51/51	19/19	50/50	20/20	0/0	0/0	5	95	2200	0	11	8	0	0	OK
1	~ 00:01	24	서	대기	140	102	51/51	19/19	50/50	20/20	0/0	0/0	0	0	0	13	0	0	0	0	검지기 단선
1	~ 00:01	25	서	대기	140	102	51/51	19/19	50/50	20/20	0/0	0/0	10	0	0	13	4	56	0	0	OK
1	~ 00:01	26	서	대기	140	102	51/51	19/19	50/50	20/20	0/0	0/0	0	0	0	13	0	0	0	0	검지기 단선

<그림 2 - 54> 검지기운영이력정보 화면

3) 항목별 설명

① 검지기 운영 이력 정보 검색

- 번호 : 검지기 운영이력을 조회할 교차로를 선택하는 항목
- 조회기간 : 검지기 운영이력을 조회할 날짜 또는 기간을 입력하는 항목(최대1일)

- 조회 : 검지기 운영이력 검색 조건에 맞게 조회되는 버튼
- 엑셀저장 : 검지기 운영 이력 정보 조회 화면에 표출된 정보를 엑셀파일로 저장하는 버튼

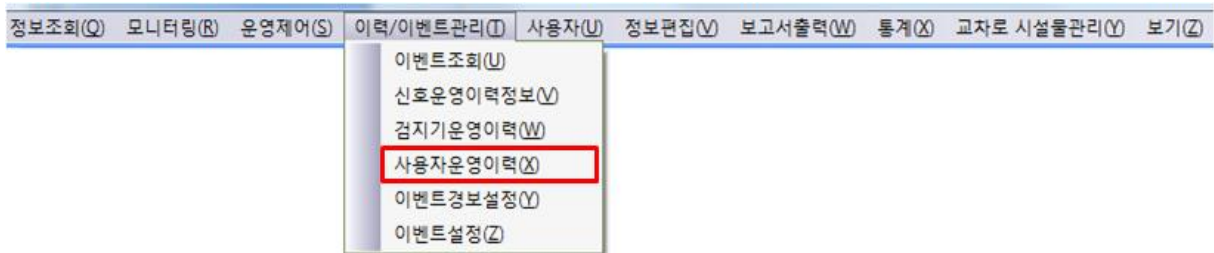
② 검지기 운영 이력 정보

항목	설명
번호	일련번호를 나타냄
주기종료시각	주기가 종료되는 시각을 나타냄
채널	교차로의 소속된 검지기의 일련번호를 나타냄
방향	교차로 내 검지기의 설치 방향을 나타냄
용도	교차로 내 검지기의 용도를 나타냄
주기	주기 값을 나타냄 (초)
오프셋	오프셋 값을 나타냄 (초)
현시	현시 값을 나타냄 (초)
교통량	한 주기 당 해당 검지기 위를 통과한 차량수를 나타냄(대)
포화도	포화용도 검지기에 의해 계산된 포화도값을 나타냄(%)
SFR	차로 당 통과할수 있는 1시간당 최대 교통량을 나타냄(대수)
Que	대기행렬 검지기로 부터 측정된 최대 대기행렬 길이를 나타냄(m)
점유	한 주기당 검지된 차량의 점유값을 나타냄(초)
비점유	한 주기당 검지된 차량의 비점유값을 나타냄(초)
속도	검지기 위를 통과한 차량들의 평균속도를 나타냄(km/h)
SMT	평활화 간격 동안에 합산된 포화 비점유시간의 합계를 나타냄
상태	검지기 상태를 나타냄

4.4. 사용자 운영 이력정보

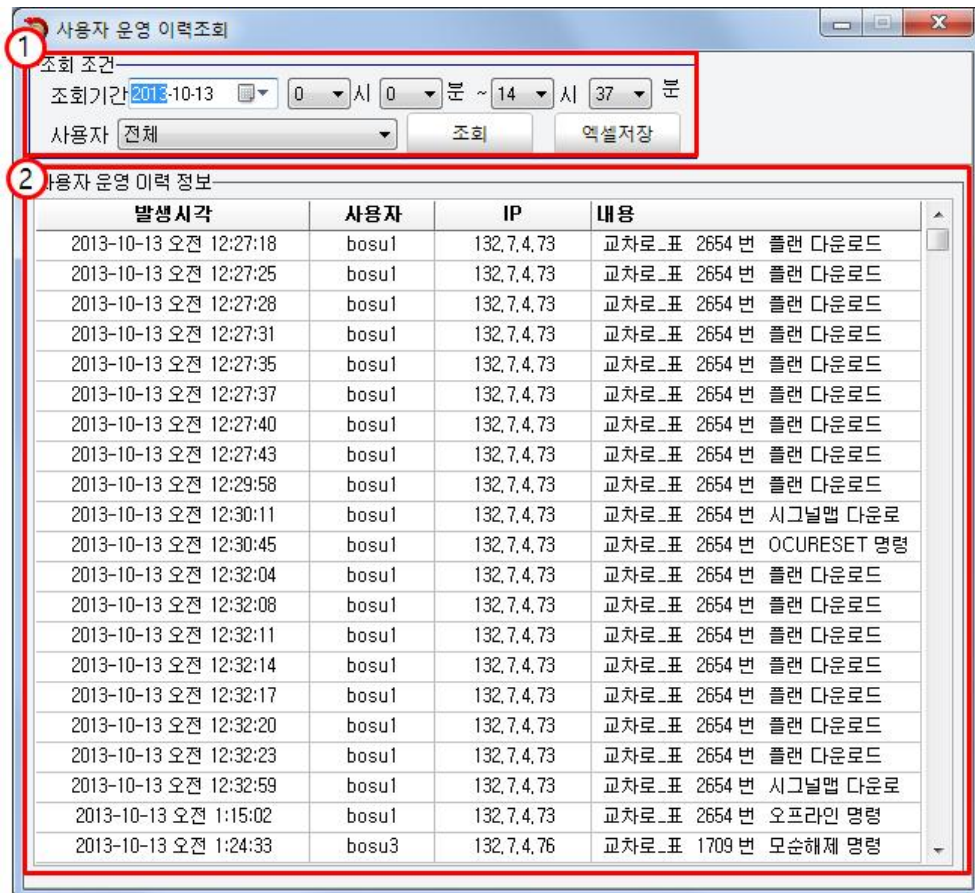
1) 개요

운영단말을 이용하여 운영자 화면에 접속하여 각종 명령 및 제어에 대한 운영 이력정보를 조회 하는 기능으로서 주요내용은 다음과 같음



<그림 2 - 55> 사용자 운영이력정보 메뉴선택화면

2) 화면



<그림 2 - 56> 사용자 운영이력정보 화면

3) 항목별 설명

① 사용자 운영 이력 정보 검색

- 사용자: 사용자 운영이력을 조회할 교차로를 선택하는 항목
- 조회기간: 사용자 운영이력을 조회할 날짜 또는 기간을 입력하는 항목(최대1일)
- 조회: 사용자 운영이력 검색 조건에 맞게 조회되는 버튼
- 엑셀저장: 사용자 운영 이력 정보 조회 화면에 표출된 정보를 엑셀파일로 저장하는 버튼

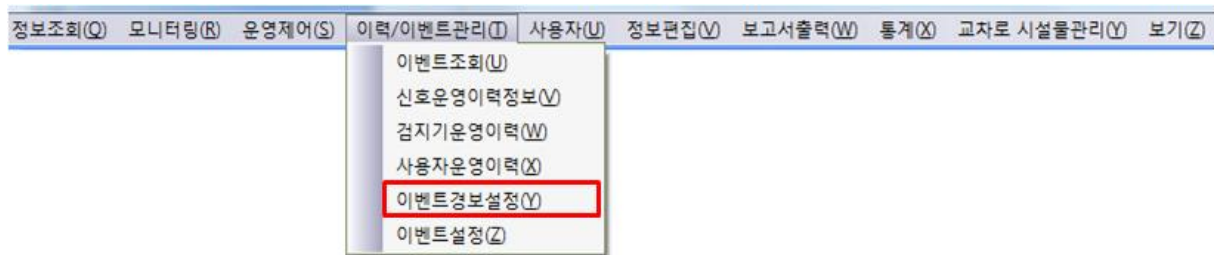
② 사용자 운영 이력 정보

항목	설명
발생시각	사용자의 각종 명령 및 제어 발생시각을 나타냄
사용자	사용자 ID를 나타냄
IP	사용자 IP를 나타냄
내용	사용자의 각종 명령 및 제어이력을 나타냄

4.5 이벤트 정보 설정

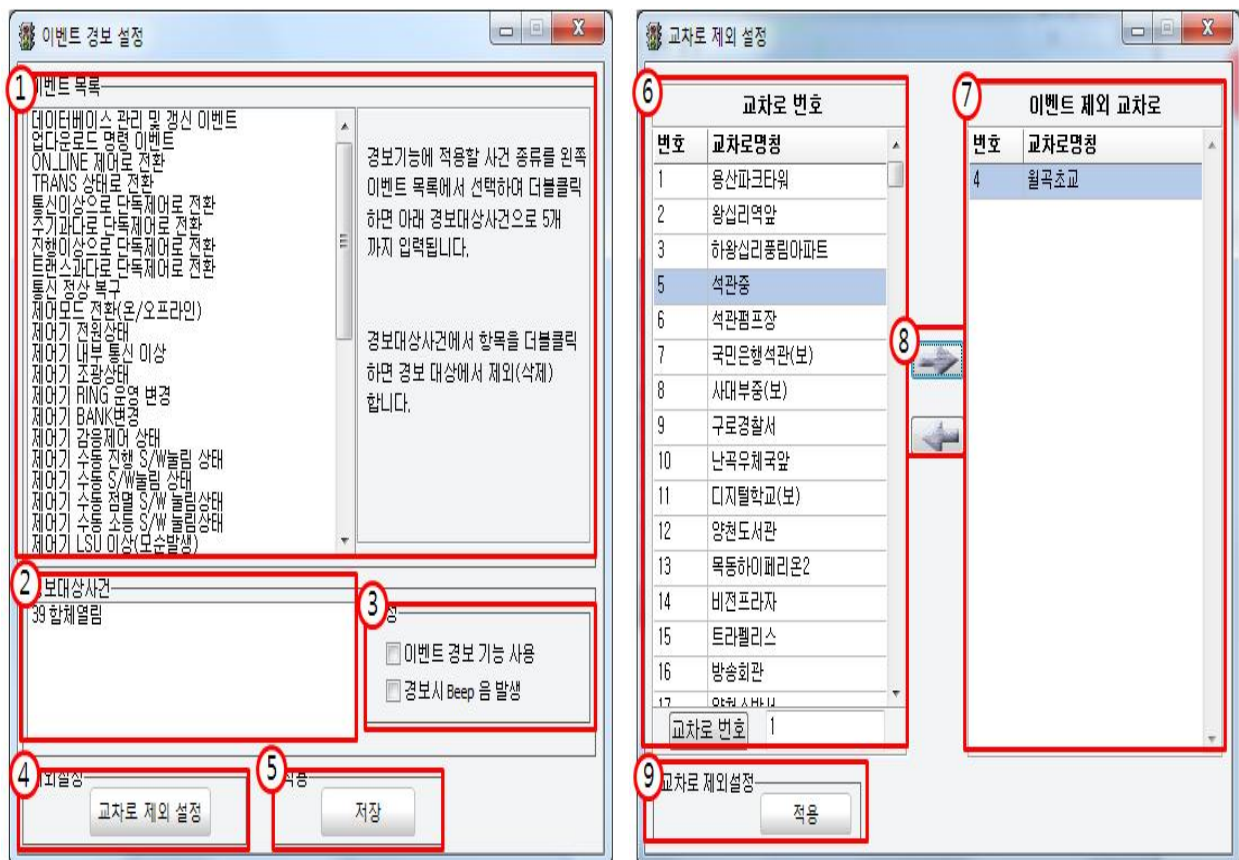
1) 개요

중요 이벤트 정보에 대해 운영자의 주의환기수단으로서 이벤트발생시 특정 내용에 한하여 정보 창을 자동으로 나타나게 팝업기능을 부여하는 기능으로서 주요내용은 다음과 같음



<그림 2 - 57> 이벤트 경보 설정 메뉴선택 화면

2) 화면



<그림 2 - 58> 이벤트 경보 설정 화면

3) 항목별 설명

① 이벤트 목록

- 이벤트 발생 시 경보를 설정하고자 하는 내용

② 정보대상 사건

- 이벤트 발생 시 경보를 설정한 내용(최대 5개까지 지정)

③ 설정

- 이벤트 경보기능 사용시 Beep음 사용 유무

④ 교차로 제외설정

- 교차로 제외설정 : 이벤트 경보 제외 교차로를 설정 하는 화면을 표출하는 버튼

⑤ 저장

- 저장 : 설정 내용을 저장하는 버튼

⑥ 교차로 번호

- 등록된 교차로 번호를 표출

⑦ 이벤트 선택 교차로 번호

- 교차로 번호에서 선택한 교차로를 표출

⑧ 선택

- : 교차로 선택에서 선택한 항목을 이벤트 선택 교차로 번호정보 창에 표출하는 버튼
- : 이벤트 선택 교차로 번호에서 선택한 항목을 교차로 선택정보 창에 표출하는 버튼

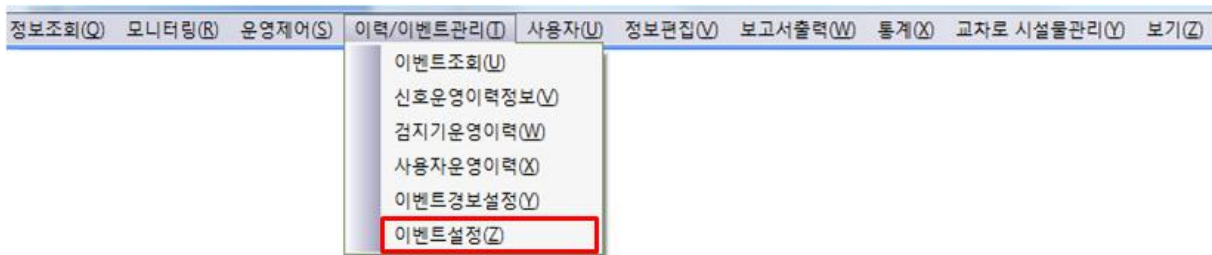
⑨ 이벤트 설정

- 적용: 이벤트 표출 교차로 정보를 적용하는 버튼

4.6 이벤트 설정

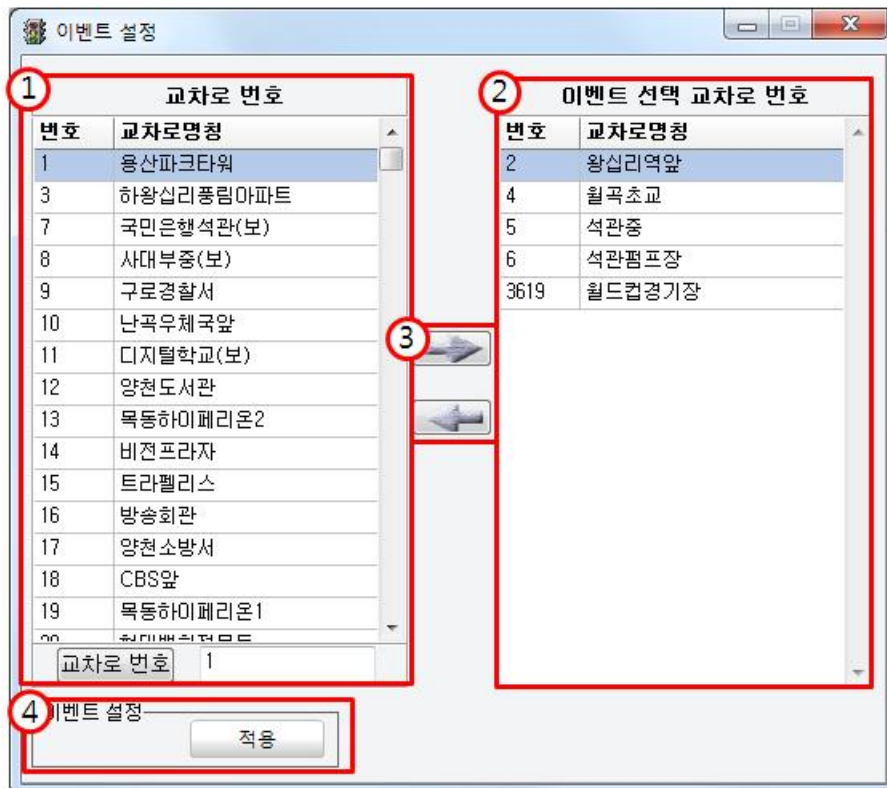
1) 개요

메인화면에서 이벤트 메시지 표출 시 선택한 교차로의 이벤트만 표출하는 기능으로 주요내용은 다음과 같음



<그림 2 - 59> 이벤트 설정 메뉴선택 화면

2) 화면



<그림 2 - 60> 이벤트 설정 화면

3) 항목별 설명

① 교차로 번호

- 등록된 교차로 번호를 표출

② 이벤트 선택 교차로 번호

- 교차로 번호에서 선택한 교차로를 표출

③ 선택

-  : 교차로 선택에서 선택한 항목을 이벤트 선택 교차로 번호정보 창에 표출하는 버튼
-  : 이벤트 선택 교차로 번호에서 선택한 항목을 교차로 선택정보 창에 표출하는 버튼

④ 이벤트 설정

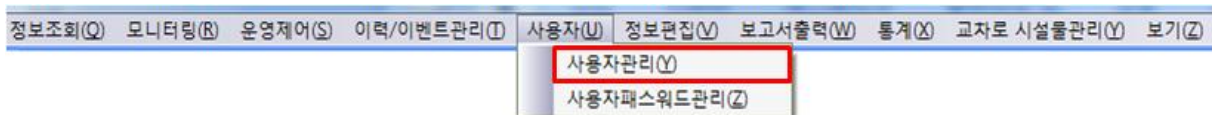
- 적용 : 이벤트 표출 교차로 정보를 적용하는 버튼

5. 사용자

5.1 사용자 관리

1) 개요

각종 데이터베이스의 편집 및 전송을 허용된 사용자만이 명령을 내릴 수 있게 하기 위하여 사용자 관리 하며 편집 할 수 있는 기능으로 주요내용은 다음과 같음



〈그림 2 - 61〉 사용자 관리 메뉴선택 화면

2) 화면



〈그림 2 - 62〉 사용자 관리 화면

3) 화면 구성 설명

① 사용자 정보

항목	설명
순번	일련번호 표출
사용자명칭	사용자 명칭을 입력함
사용자 ID	사용자 ID를 입력함
암호	사용자의 암호를 입력함
암호 확인	설정한 암호를 재 확인 하기위해 입력함
권한부여	사용자의 권한을 체크 - 감시 : 모니터링 기능임 - 제어 : 관제운영제어대, 업다운로드 사용기능임 - DB편집 : 정보편집 사용기능임 - 계정관리 : 사용자 계정을 관리하는 기능임

② 사용자 설정

- 등록 : 신규 사용자 정보를 등록하는 버튼
- 삭제 : 선택한 사용자정보를 삭제하는 버튼

Tip. 사용자 관리 권한 부여

사용자	권한
superuser	감시, 제어, DB편집, 계정관리
운영자	감시
신호운영	감시, 제어, DB편집
유지보수	감시, 제어

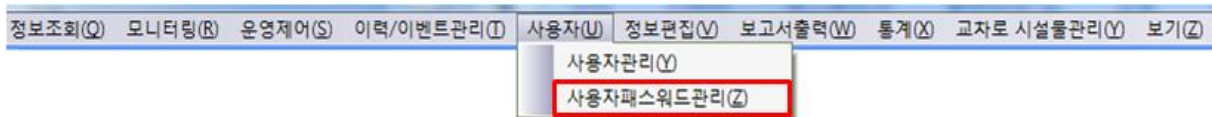


사용자 관리 화면에서 사용자 신규 생성 및 권한부여를 할 수 있으며 현재는 위와 같이 운영되고 있음

5.2 패스워드 변경

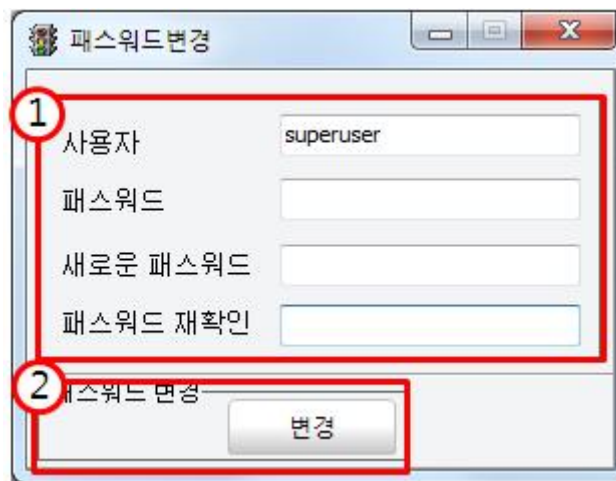
1) 개요

각종 데이터베이스의 편집 및 전송을 허용된 사용자만이 명령을 내릴 수 있게 하기 위하여 패스워드를 입력할 수 있는 창을 두었고, 이런 패스워드를 관리하는 기능으로 주요 내용은 다음과 같음



〈그림 2 - 63〉 패스워드 변경 메뉴선택 화면

2) 화면



〈그림 2 - 64〉 패스워드 변경 화면

3) 화면 구성 설명

① 패스워드 정보

항목	설명
사용자	현재 접속해 있는 사용자명이 호출됨
패스워드	기존에 사용하고 있던 패스워드를 입력
새로운 패스워드	변경하고자 하는 새로운 패스워드를 입력
패스워드 재확인	변경하고자 하는 새로운 패스워드를 다시 한번 입력해 잘못된 입력을 방지함

② 패스워드 변경

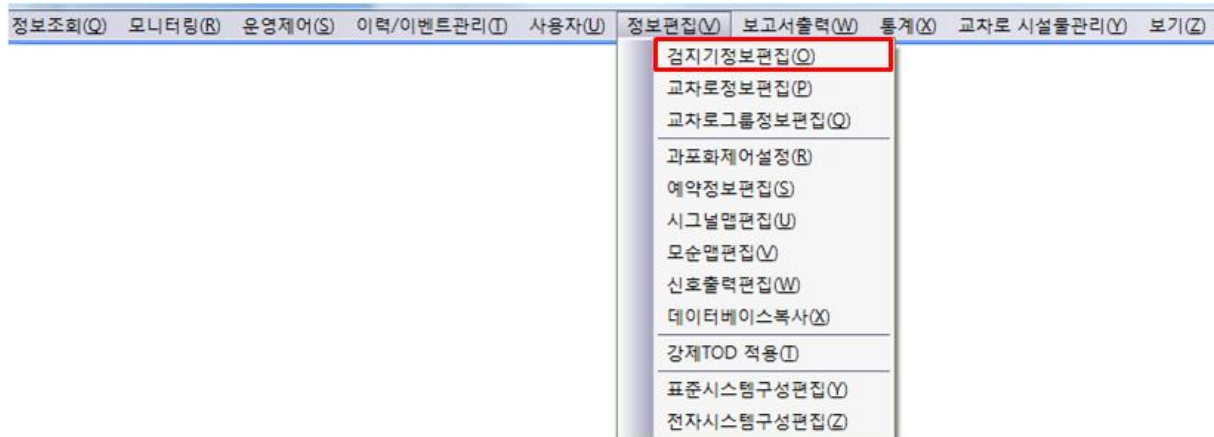
- 변경 : UTMS에서 DB변경이나 사용자 명령을 내릴 때 사용하는 패스워드를 변경하는버튼

6. 정보편집

6.1 검지기 편집(2004년 규격, 2010년 규격)

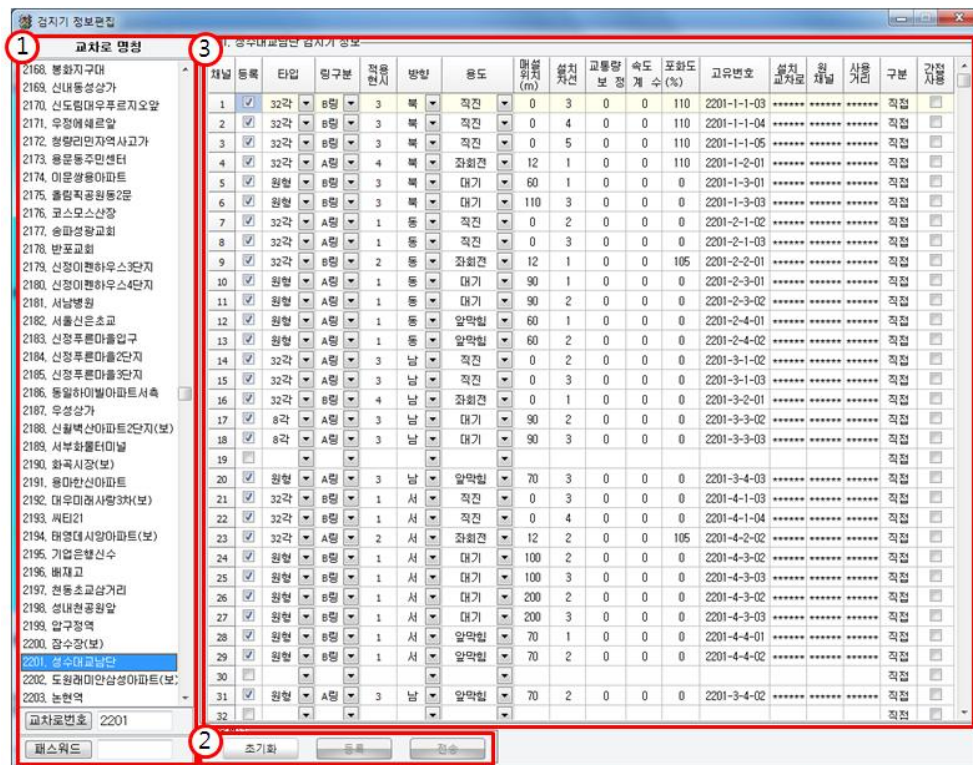
1) 개요

교차로 내 소속 검지기들의 데이터베이스 설정정보를 편집할 수 있는 기능으로 주요내용은 다음과 같음



〈그림 2 - 65〉 검지기 편집 메뉴선택 화면

2) 화면



〈그림 2 - 66〉 검지기 편집 화면

3) 항목별 설명

① 교차로 명칭

- 등록된 교차로의 명칭을 표출
- 교차로 번호 : 교차로 번호를 입력하면 해당 교차로 정보로 이동함
- 패스워드 : 사용자의 패스워드를 입력하면 다운로드 버튼이 활성화 됨

② 정보편집

- 초기화 : 검지기 정보를 초기화 하는 버튼
- 등록 : 검지기 정보의 모든 내용을 호스트 데이터베이스에 저장하는 버튼
- 전송 : RC로 수정된 호스트의 데이터베이스를 다시 읽어 제어에 적용하도록 하는 버튼

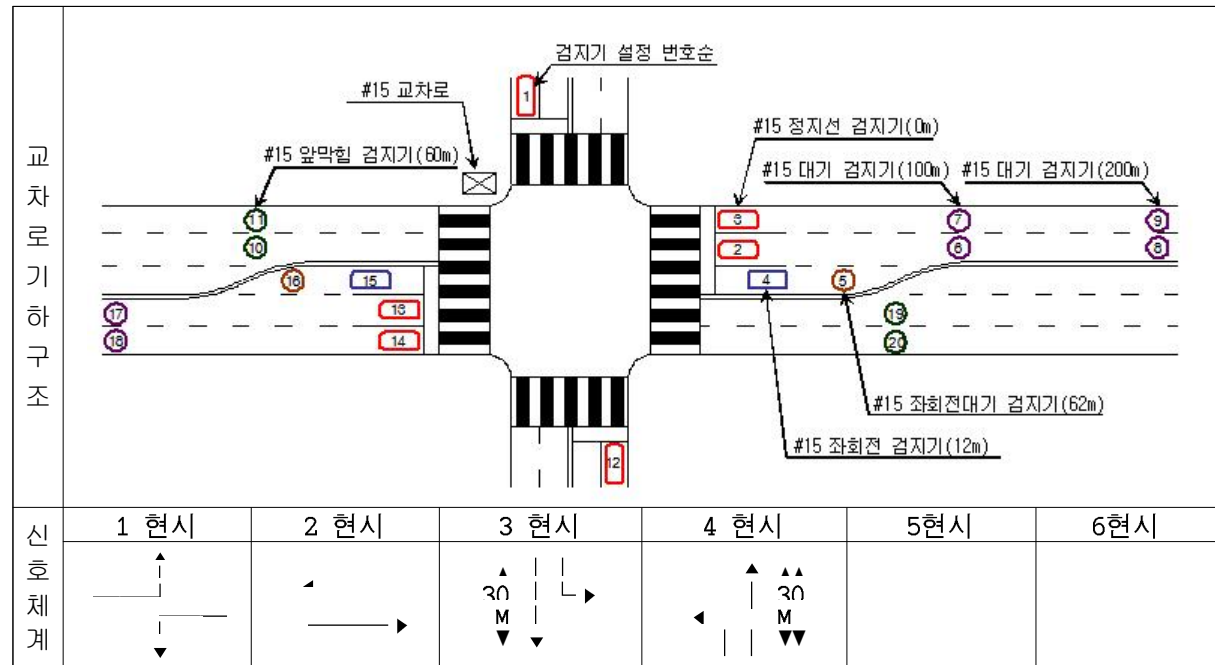
③ 검지기 정보

항목	설명	비고
등록	해당 검지기의 제어에 사용유무를 결정하는 기능	직접
타입	교차로에 매설된 검지기 형태를 나타냄(8각 검지기, 32각 검지기, 원형 검지기, 기타검지기, 자기검지기, 영상 검지기) - 루프와 타 검지기는 반드시 구분해 주도록 하며, 같은 루프검지기라도 향후 제어기에서 형태별로 다른 계측변수를 사용할 것이 예상되므로 가능한 정확한 타입을 입력하도록 함	직접
링 구분	검지기가 소속되어 있는 현시의 링을 나타냄. (A링, B링)	직접
적용현시	검지기가 소속되어 있는 현시이며 포화도 검지기의 경우, 해당현시 동안에만 정보수집 및 처리가 이루어진다. 현시가 적용되는 검지기용도는 다음과 같음 - 직진 및 좌회전 정지선(포화도)검지기 - 좌회전 대기검지기 - 앞막힘 검지기는 앞막힘 제어시에 종결할 현시번호로 지정되므로 의미 없음	직접

항목	설명	비고
방향	교차로내 검지기가 설치되어 있는 방향으로 다음과 같이 입력함 (북, 동, 남, 서, 북동, 남동, 남서, 북서) - 앞막힘 검지기의 경우에는 C.I 교차로 기준으로 하여 방향을 입력함. 즉, 앞막힘 검지기가 남쪽에 설치되어 있고 C.I 입장에서 앞막힘 검지기가 설치된 방향이 북쪽이면 북쪽 코드가 입력되어야 함	직접
용도	검지기의 설치용도를 나타냄 (직진, 좌회전, 대기행렬 검지용, 앞막힘 검지용, 좌회전대기)	직접 (간접)
매설위치	교차로에 검지기가 설치된 실제위치이며 정지선을 기준으로 “m”로 입력한다.	직접
설치차로	각 방향별로 검지기가 설치된 차로를 표시하며 중앙차로부터 1 차로임	직접
보정계수	교차로의 신호제어에 적용되는 검지기의 보정계수. - 교통량 : 교통량 보정계수이며 Default를 100을 기준으로 증감하고, 보정계수가 “90”일 경우 Raw Data에서 0.9를 곱한 값을 사용. - 속도 : 속도 보정계수이며 Default를 100을 기준으로 증감 - 포화도 : 포화도 보정계수이며 Default를 100을 기준으로 증감	직접 (간접)
고유번호	소속 교차로내 검지기의 고유번호이며 검지기 설정 정보 입력시 자동으로 다음과 같이 지정됨 - 형식 : 교차로번호 - 방향 - 용도 - 차로	(읽기전용)
설치 교차로	간접검지기로 사용할 검지기가 실제 설치된 교차로의 번호를 입력함	간접
원채널	설치교차로에서 연결된 실제 채널 번호를 입력함	간접
사용거리	간접 지정되는 검지기의 제어적용 거리를 지정함	간접
구분	2004년규격 : 직접검지기(1~32채널),간접검지기(33~64채널) 20010년규격 : 직접검지기(1~64채널),간접검지기(33~64채널)	(읽기전용)
간접사용	간접검지기 사용유무를 체크함	직접 (간접)

Tip. 검지기 직접 설정 방법

- ✓ 교차로의 검지기 직접설정은 검지기 편집의 "항목별 설명"을 참조하여 설정하고, 구체적인 방법은 <그림 2 - 67> 을 예로 들어 설명할 수 있음



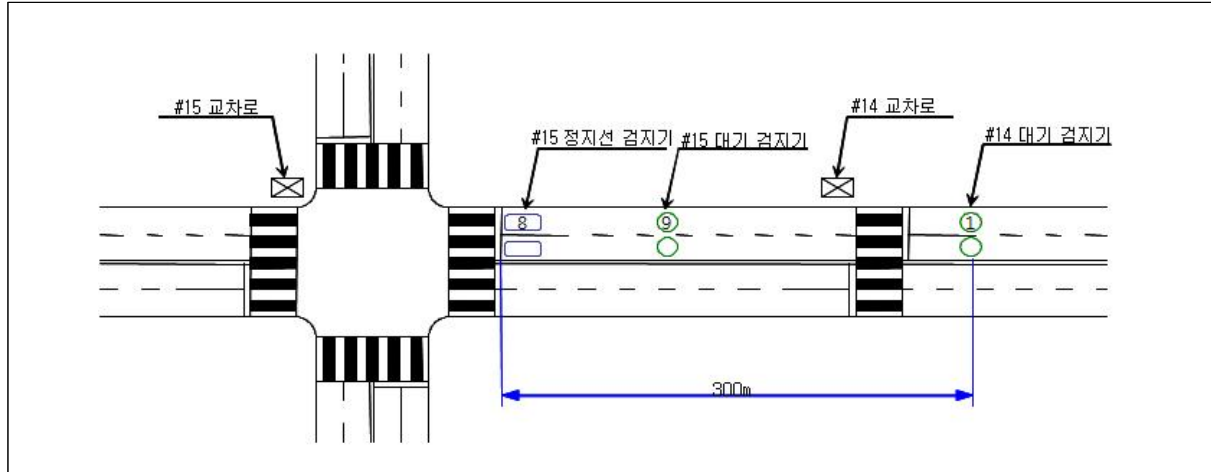
<그림 2 - 67> 교차로 검지기 직접지정 설정

- 가) 교차로 번호는 15번으로 정보 편집에서 "검지기 편집" 을 선택하고, 15번 교차로입력 창을 띄움
- 나) 입력순서는 교차로의 기하구조별 접근로 방향을 판단하고, 북,동,남,서 순서로 하며 위 그림에서는 19번까지임
- 다) 채널 1개에 1개의 검지기를 지정하고, 최대 64채널까지 지정할 수 있음
- 라) 접근로 동쪽의 3번은 직진, 4번은 좌회전, 5번은 좌회전 대기, 7,9번은 100m, 200m대기, 11번은 앞막힘 용도이며 다음과 같이 입력함.

채널	등록	타입	링	현시	방향	용도	위치(m)	차로	보정계수
3	1	8각	A링	2	동	직진	0	3	교통량 속도 포화도
4	1	8각	A링	1	동	좌회전	12	1	
5	1	8각	A링	1	동	좌회전대기	50	1	
7	1	8각	A링	2	동	대기	100	2	
9	1	8각	A링	2	동	대기	200	2	
11	1	8각	A링	2	동	앞막힘	60	2	

Tip. 검지기 간접 설정 방법

- ✓ 검지기의 간접설정은 인접 검지기의 효율적인 활용을 목적으로 지정하는 기능으로 설정하는 방법은 <그림 2 - 68> 와 같이 대표적인 상황을 예로 들어 설명할 수 있음
- ✓ 14번 단일로(차량신호/횡단보도 보행신호)의 대기검지기를 15번 교차로의 대기검지기로 간접 지정하는 가정하의 간접설정 방법 및 순서는 다음과 같음



<그림 2 - 68> 인접교차로 검지기 간접지정 설정

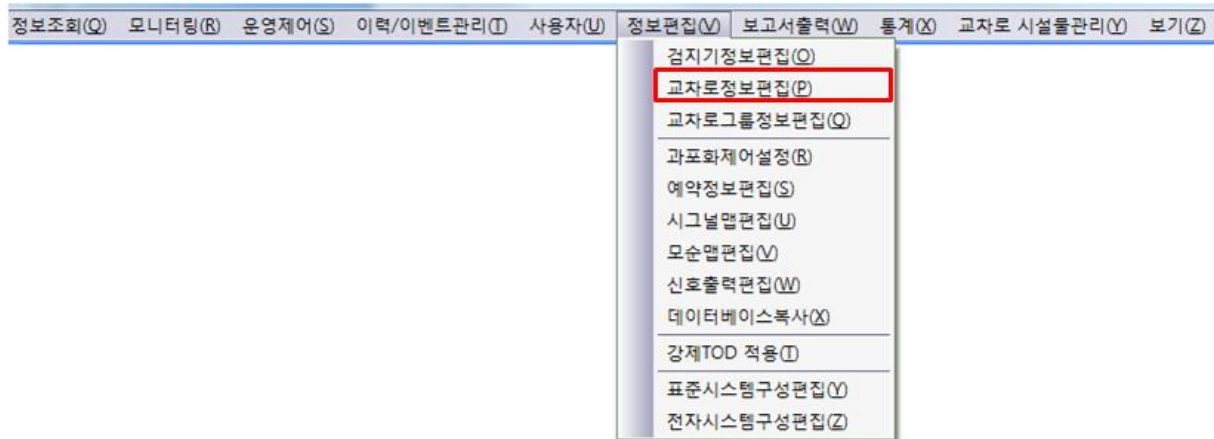
- 가) 간접검지기는 채널 33번에서 64번까지 사용한다.(최대 32개 입력 가능)
- 나) 제어에 사용하기 위해 등록에 "1" 을 입력하고 사용하지 않을 경우 "0" 을 입력함
- 다) 비어있는 채널을 찾아 사용할 검지기가 실제로 연결된 교차로 번호와 채널번호를 소속교차로 항목과 원 채널 항목을 각각 입력함
- 라) 실제 제어에 적용할 교차로 정지선으로부터 간접검지기로 설정할 교차로의 대기검지기까지의 거리를 입력항목 마지막 항목인 "거리" 로 입력함
(위의 예시 그림과 같은 경우 15번 교차로 정지선으로부터 14번 교차로의 대기검지기까지의 거리는 300m이므로 "거리" 항목에 300으로 입력하게 됨)
- 마) 대기검지기로 사용할 경우 용도 항목에 "3" 을 입력함
(만약 대기검지기가 아닌 다른 용도로 사용하고자 하면 타입과 링, 현시번호, 방향을 입력함)

채널	등록	타입	링	현시	방향	용도	위치(m)	차로	보정계수
1	1	8각	A링	2	동	대기	100	2	교통량
설치교차로			원채널		사용거리				
15			8		300				

6.2 교차로 편집(2004년 규격, 2010년 규격)

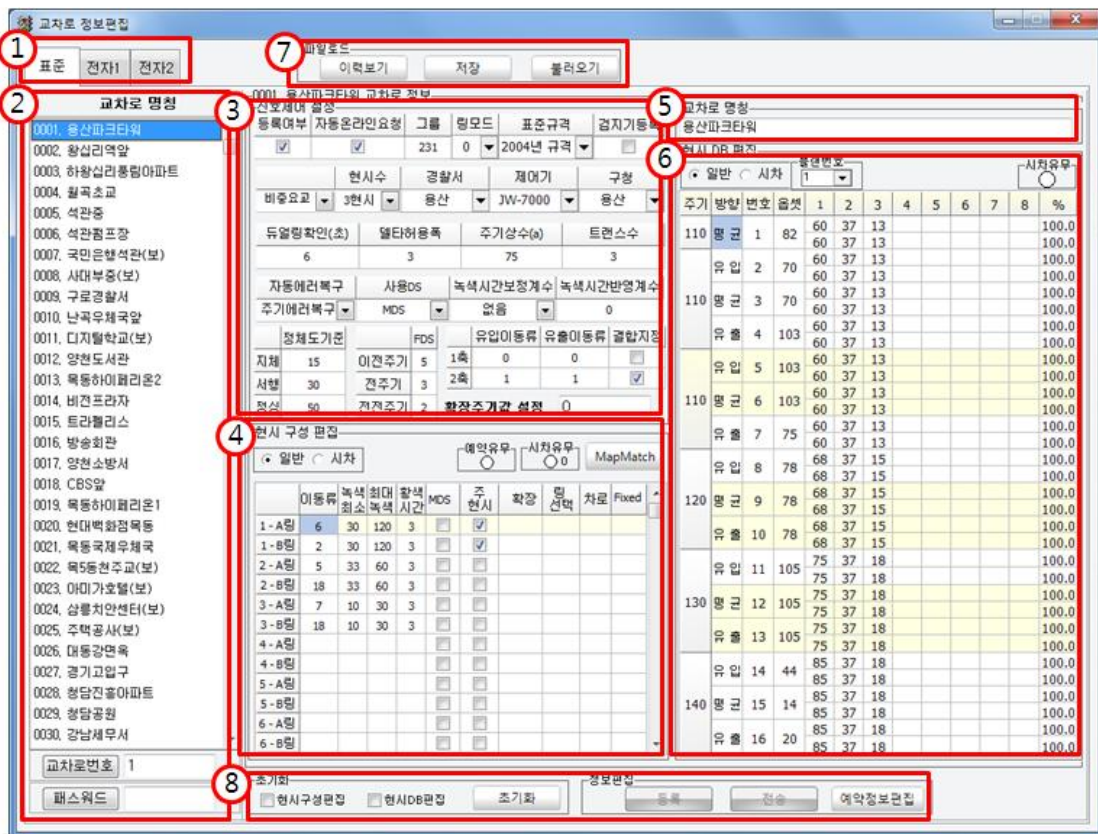
1) 개요

교차로 관련 데이터베이스를 편집할 수 있는 기능 등으로 주요내용은 다음과 같음



〈그림 2 - 69〉 교차로 편집 메뉴선택화면

2) 화면



〈그림 2 - 70〉 교차로 편집 화면

이력보기

9 검색
교차로 번호 1 조회

교차로번호	교차로명	저장일시	변경사유
1	용산파크타워	2013-12-23 오후 3:21:33	잘못됨

11 변경사유 입력
교차로 번호 1 교차로 명 용산파크타워 저장일시 2013-12-23 오후 3:21:33
변경사유 잘못됨

12 저장 13 열기
수정 취소 저장 저장폴더열기

〈그림 2 - 71〉 이력보기화면

3) 항목별 설명

① 교차로 유형

- 교차로 유형을 선택

② 교차로 명칭

- 등록된 교차로의 명칭을 표시
- 교차로 번호 : 교차로 번호를 입력하면 해당 교차로 정보로 이동함
- 패스워드 : 사용자의 패스워드를 입력하면 다운로드 버튼이 활성화 됨

③ 신호제어 설정

- 교차로의 성격과 기본 운영모드에 관한 지정항목으로 주요내용은 다음과 같음

항목	설명
등록여부	교차로 등록 여부 표시
자동온라인 요청	초기 시스템 가동 시 또는 통신 Fail후 복귀 시 자동으로 온라인 명령을 주는 항목 (체크 시 : 자동 온라인 실행)
그룹	교차로가 속해 있는 그룹의 번호를 표시
링모드	링 운영 방식을 운영자가 다음과 같이 지정할 수 있는 항목으로 온라인 제어시에 TRC 스플릿의 분배 과정에 작용한다.(현시구성의 링지정과 다름) - 싱글링 : TRC 스플릿 계산시 모두 싱글링으로 현시배분을 한다.(0을 지정) - 듀얼링 : 배리어 내에서 듀얼 배분을 한다. (0: 싱글링 1:1,2현시 듀얼링, 3:3,4현시 듀얼링 A:전체듀얼링)
표준규격	제어기 규격(2004, 2010) 표시
검지기등록	검지기 등록유무 표시 (검지기를 등록해야 검지기관련 화면에 교차로가 표시됨)
교차로 성격	- 중요교차로 : C.I 형 설치교차로(모든 이동류 정지선 검지기, 대기길이 검지기) 중 해당 그룹에서 임계교차로로 사용하고자 할 때 지정하며 소속 그룹 중에서 1개의 교차로만 중요교차로로 지정함 - 준중요교차로 : C.I형 설치교차로 또는 M.I형 설치교차로 중 정지선검지기를 보유한 교차로 중 검지기에 의해 현시 배분하고자 하는 교차로를 지정함 - 램프제어교차로 : 램프제어교차로로 정상시 M.I 2현시로 동작하나, 확장정보편집의 램프제어로 지정된 상황에서는 램프제어를 실시.(램프1,간선 2현시로 구성) - 비중요교차로 : 이 외의 교차로는 비중요교차로로 지정함
현시수	해당 교차로의 설정된 현시수를 지정(시차제 와 일반제 중 큰 현시수를 지정. 현시수는 현시구성 데이터와 스플릿 데이터 입력시 여기 입력된 현시수에 의해 제약받음.)
경찰서	교차로를 관할하는 경찰서 편집

항목	설명
제어기	교차로에 설치되어 있는 제어기의 기종을 선택하여 편집
구청	관할 구청 편집
듀얼링 확인(초)	링모드가 듀얼로 지정되어 있을 경우 현시 계산시 현시 종료시간이 다른 현시에 대해서 그 시간차이가 이 값을 넘지 않으면 싱글로 맞추어진다. 보통 6초이상 지정. (녹색시간 : 3초, 황색시간 : 3초)
델타 허용폭	온라인 명령 주기와 운영주기 차가 델타값의 범위이면 온라인 유지가 된 것으로 판정하고 별도의 추가 전이를 수행하지 않고 차이나는 만큼만 주기를 조정하여 그대로 온라인 운영한다.
주기상수(a)	대응모드 주기결정시 계산되어지는 주기 상수이며 상수값이 클수록 주기 변동폭이 크다. 주기산정방식이 최대포화도 방식이면 0.6을 기준으로, 평균포화도 방식이면 0.75를 기준으로 계산된 주기의 적용 비중(산출주기가 크게 또는 작게)을 설정함
트랜스 수	교차로 주기 전이시 최대 전이시도횟수를 설정한다.
자동에러복구	통신 두절 이외의 자동 에러 복구 설정항목으로 다음과 같은 에러발생시 자동복구를 할 것인지를 지정함 (에러복구 안 함, 주기 에러복구, 전이 에러복구, 모든 에러 복구)
사용 DS	주기결정시 MDS 지정된 직진 이동류 중에서 가장 큰 DS(MDS)를 적용할 것인지, 모든 직진 이동류의 평균 DS를 적용할 것인지를 선택함
정체도기준	정체상태표시를 위한 속도(km/h)값을 지체,서행,정상 단계로 입력
FDS	과거 1, 2주기와 현재주기의 FDS를 적용하기 위한 가중치비율임 (10% 단위)
1축 유입/유출 이동류	1축 그룹/결합 분리 시 유출, 유입교통량을 비율로 결정하게 되는데 이 때 유입방향/유출방향의 교통량으로 적용하고자 하는 이동류의 번호임
2축 유입/유출 이동류	2축 그룹/결합 분리 시 유출, 유입교통량을 비율로 결정하게 되는데 이 때 유입방향/유출방향의 교통량으로 적용하고자 하는 이동류의 번호임
결합지정	SAM(SA관리기능)이 동작중일 때 이 교차로가 소속그룹의 1축 또는 2축에 소속되어 동작하도록 지정하는 기능임
확장주기값설정	확장 주기값을 설정함

Tip. 녹색시간 보정방법

✓ 녹색시간 보정을 사용하기 위해 먼저 교차로 정보편집에서 과포화 제어 옵션에 녹색시간 보정을 선택하여야 하고, 두 번째로 과포화 판단 기준을 유출부의 과포화기준 DS에 설정, 유입부의 기준 대기길이를 설정하여야 함

입력항목	주요내용	입력범위	단위	기정값
녹색시간 보정 계수	과포화시 녹색시간 보정 알고리즘의 적용 방법을 지정하는 항목으로 제어 유무의 지정은 교차로 정보편집의 과포화 옵션에서 지정하고 여기서는 그 방법만을 지정함 - N_FDS : 정지선 검지기 포화도에 의한 CDS를 구한 후 방향별 대기길이 중 녹색시간에 빠져나가지 못하는 대기수요 비율만큼 수식을 CDS에 곱하여 현시배분(1999년 방식) $CDS = CDS * WF$ $WF = 1 + a * (Q_{len} - 3.5G) / 3.5G$ - 대기길이 : 과포화시에 정지선 검지기 DS를 사용하지 않고, 과포화시에 대기 수요(대기차량수를 한시간 교통량으로 바꾼)길이와 포화교통류율(1시간 용량)의 비(대기수요/용량)를 CDS로 적용하여 현시배분에 사용하는 방법을 사용 하도록 지정(2000년 방식) $CDS = \frac{(Q_{len}/6.3) \times (3600/\text{주기})}{SFR}$	선택		
녹색시간 반영계수	과포화시 녹색시간 보정을 대기길이에 의한 방법 사용시, 대기길이를 소거하고자 하는 희망주기수의 개념(알고리즘에서는 역수로 작용한다)	0 - 10	-	3

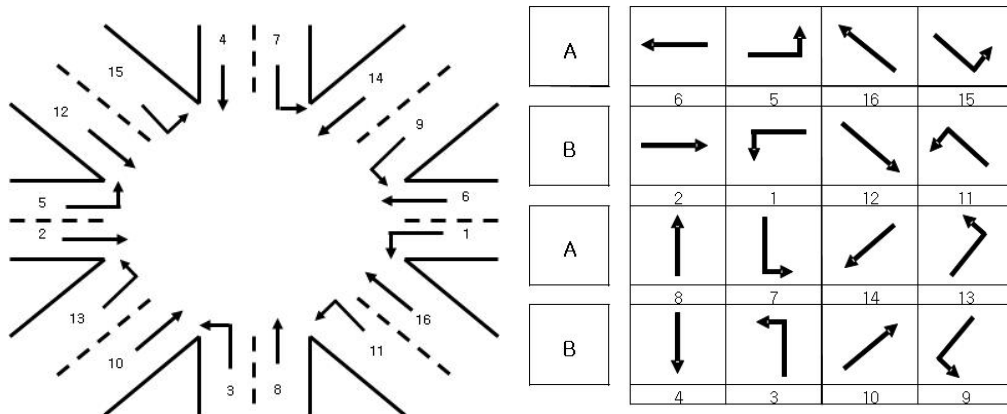
④ 현시구성 편집

- 교차로의 신호현시구조를 정의하는 테이블로 주요내용은 다음과 같음

항목	설명
이동류	해당 현시의 이동류 지정. (1~29 이동류) <그림 2 - 72> 참조
최소녹색	해당 현시의 최소 녹색시간 지정. (신호제어시 최소 녹색시간 = 최소 녹색시간 + 황시간)
최대녹색	해당 현시의 최대 녹색시간 지정. (신호제어시 최대 녹색시간 = 최대 녹색시간 + 황시간)
황색시간	해당 현시의 황색시간 지정. (3초 ~ 5초)
MDS	MDS(Max Degree Saturation) 결정을 위하여 설정하며 주로 직진 현시로 만 구성되고, 주기 계산시 적용
주현시	주현시 설정함 - 업-다운로드 제어명령코드의 주현시와 일치하도록 함
확장	확장주기운용시 확장될 수 있는 현시를 지정 (최대 2개까지 설정가능)
링선택	듀얼 링을 할 수 없는 현시의 조합을 지정 (0 : 듀얼 링 가능, 1 : 싱글링) ex) 1현시에 1을 설정시 1현시, 2현시는 듀얼링을 할 수 없음
차로	해당 현시가 운영되는 방향의 차로수를 설정. (유출입 이동류별로 교통량을 환산할 때 사용)
Fixed(고정현시)	녹색시간 불균형 해소를 위한 항목으로 1로 지정하면 해당현시의 스플릿은 MG + 황색시간으로 현시됨. (변동현시 : 0, 고정현시 : 1)

Tip. 이동류

✓ 1~16번 까지 이동류는 직진 및 좌회전 신호를 나타내며 17번은 보행 18번은 무신호를 나타냄 (우회전 신호는 이동류 없음)



〈그림 2 - 72〉 이동류

⑤ 교차로 명칭

- 교차로 명칭을 편집

⑥ 현시DB편집

- 교차로의 주기/연동방향별 신호시간 및 연동값 설정 테이블 신호계획 플랜으로 주요 내용은 다음과 같음

항목	설명
플랜	플랜은 1-5는 일반제 플랜이고 6-10은 시차제 플랜으로 이용됨
주기	주기는 그룹정보에 지정된 소속 그룹의 AUTOPLAN, 즉 주기운영계획에서 읽어온 소속 그룹의 주기 테이블이다. 소속 그룹의 주기와 스플릿의 합이 일치하지 않으면 등록되지 않음
방향	각 주기당 연동방향 (유입, 평균, 유출)
옵셋	인접 교차로와의 연동값 설정
현시	각 현시 당 실제 운영 시간(초)로 설정

항목	설명
데이터 등록시 데이터 검사	COSMOS 에서는 현시구성과 스플릿 테이블의 입력내용을 검사하여 다음과 같은 경우 등록을 허용하지 않음 - 현시구성과 현시수가 일치하지 않을 때(시차제의 경우 시차제 현시구성에서의 현시수가 지정된 현시수보다 작거나 같아야 함) - 현시구성에 오류가 있을 때 - 스플릿의 입력 현시 수가 현시구성과 다를 때(일반제 및 시차제 각각 검사) - 스플릿의 합이 주기테이블의 주기와 다를 때 - 스플릿이 최소값에 위배될 때 - 스플릿이 최대값에 위배될 때

⑦ 파일로드

- 불러오기 : 교차로 정보를 Excel 파일로 불러와 화면에 표출하는 버튼
- 저장 : 표출된 교차로 정보를 DB또는 Excel파일 형식으로 로컬컴퓨터에 저장하는 버튼 (시차제 1개일 경우 기본형 TOD 엑셀파일에 저장되며 시차제가 2개 이상 일 경우 확장형 TOD 엑셀파일에 저장됨)
- 이력보기 : DB에 저장된 이력을 볼 수 있는 화면을 표출하는 버튼

⑧ 정보편집

- 초기화 : 현시구성편집, 현시DB편집 정보를 초기화 하는 버튼
- 등록 : 교차로 정보의 모든 내용을 호스트 데이터베이스에 저장하는 버튼
- 전송 : RC로 수정된 호스트의 데이터베이스를 다시 읽어 제어에 적용하도록 명령하는 버튼
- 예약정보편집 : 예약정보편집화면을 표출하는 버튼

⑨ 검색

- 교차로 번호 : 교차로 번호를 입력
- 조회 : 입력된 교차로 번호의 이력을 조회하는 버튼

⑩ 이력보기 정보

항목	설명
교차로번호	교차로 번호를 나타냄
교차로 명	교차로 명을 나타냄
저장일시	TOD 저장한 시간을 나타냄
변경사유	저장 사유를 나타냄

(더블 클릭 시 Excel폴더에 선택한 파일이 생김)

⑪ 변경사유 입력

- 교차로 번호 : 이력보기 정보에서 선택한 교차로 번호를 나타냄
- 교차로 명 : 이력보기 정보에서 선택한 교차로 명을 나타냄
- 저장일시 : 이력보기 정보에서 선택한 저장일시를 나타냄
(수정 시 수정된 일시로 저장됨)
- 변경사유 : 이력보기 정보에서 변경한 사유를 나타냄

⑫ 저장

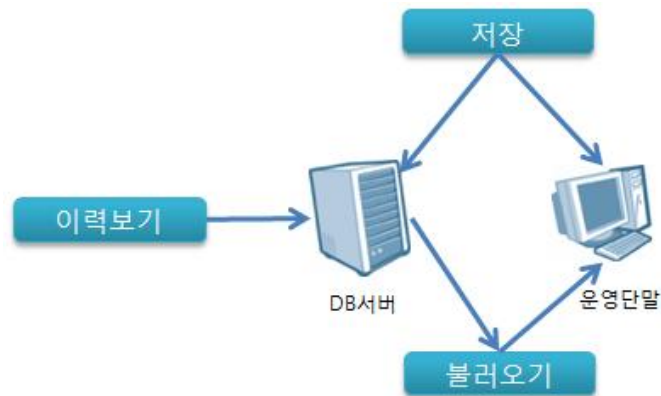
- 수정 : 변경사유를 수정하는 버튼
- 취소 : 입력된 내용을 초기화 하는 버튼
- 저장 : 수정된 정보를 저장하는 버튼

⑬ 열기

- 저장폴더열기 : 저장 경로를 알 수 있는 버튼

Tip. TOD 저장 흐름도

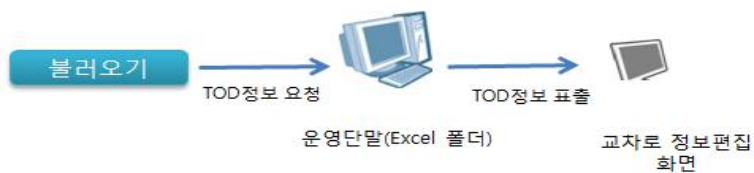
✓ 최초 등록 시 TOD 저장 엑셀 파일 있어야 함



〈그림 2 - 73〉 TOD 저장 흐름도



〈그림 2 - 74〉 이력보기 흐름도



〈그림 2 - 75〉 불러오기 흐름도



〈그림 2 - 76〉 저장 흐름도

Tip. MAP MATCH

✔ 표준 시스템에서 센터와 제어기에 입력된 데이터를 확인하는 항목으로 센터와 제어기의 최소값, 최대값, 황색시간이 일치 할 경우 정상으로 표시되며, 불일치 할 경우 아래 그림과 같이 어떤 항목이 불일치 인지 표시됨
단 최소값, 황색시간은 값이 같아야 하고 최대값은 제어기 최대값이 항상 센터 최대값 보다 크거나 같아야 함

MAP MATCH									
센터				제어기				에러체크	
	최소값	최대값	황색시간		최소값	최대값	황색시간		
1A링	28	130	3	1A링	28	130	3	정상	
1B링	28	130	3	1B링	28	130	3	정상	
2A링	38	60	3	2A링	38	60	3	정상	
2B링	38	60	3	2B링	38	60	3	정상	
3A링	40	60	3	3A링	40	60	3	정상	
3B링	40	60	3	3B링	40	60	3	정상	
4A링				4A링					
4B링				4B링					
5A링				5A링					
5B링				5B링					
6A링				6A링					
6B링				6B링					
7A링				7A링					
7B링				7B링					
8A링				8A링					
8B링				8B링					

MAP MATCH									
센터				제어기				에러체크	
	최소값	최대값	황색시간		최소값	최대값	황색시간		
1A링	40	130	10	1A링	40	120	3	최대값 에러	
1B링	40	130	10	1B링	40	120	3	최대값 에러	
2A링	26	29	3	2A링	25	28	3	최소값 에러	
2B링	26	29	3	2B링	25	28	3	최소값 에러	
3A링				3A링					
3B링				3B링					
4A링				4A링					
4B링				4B링					
5A링				5A링					
5B링				5B링					
6A링				6A링					
6B링				6B링					
7A링				7A링					
7B링				7B링					
8A링				8A링					
8B링				8B링					

<정 상>

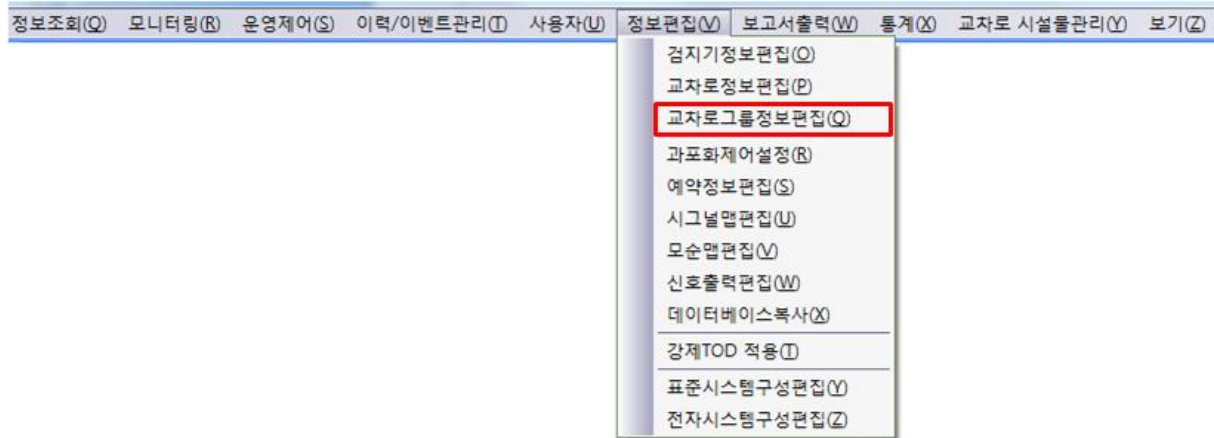
<불일치>

<그림 2 - 77> 교차로 편집 - MAP MATCH 화면

6.3 교차로그룹 편집(2004년 규격, 2010년 규격)

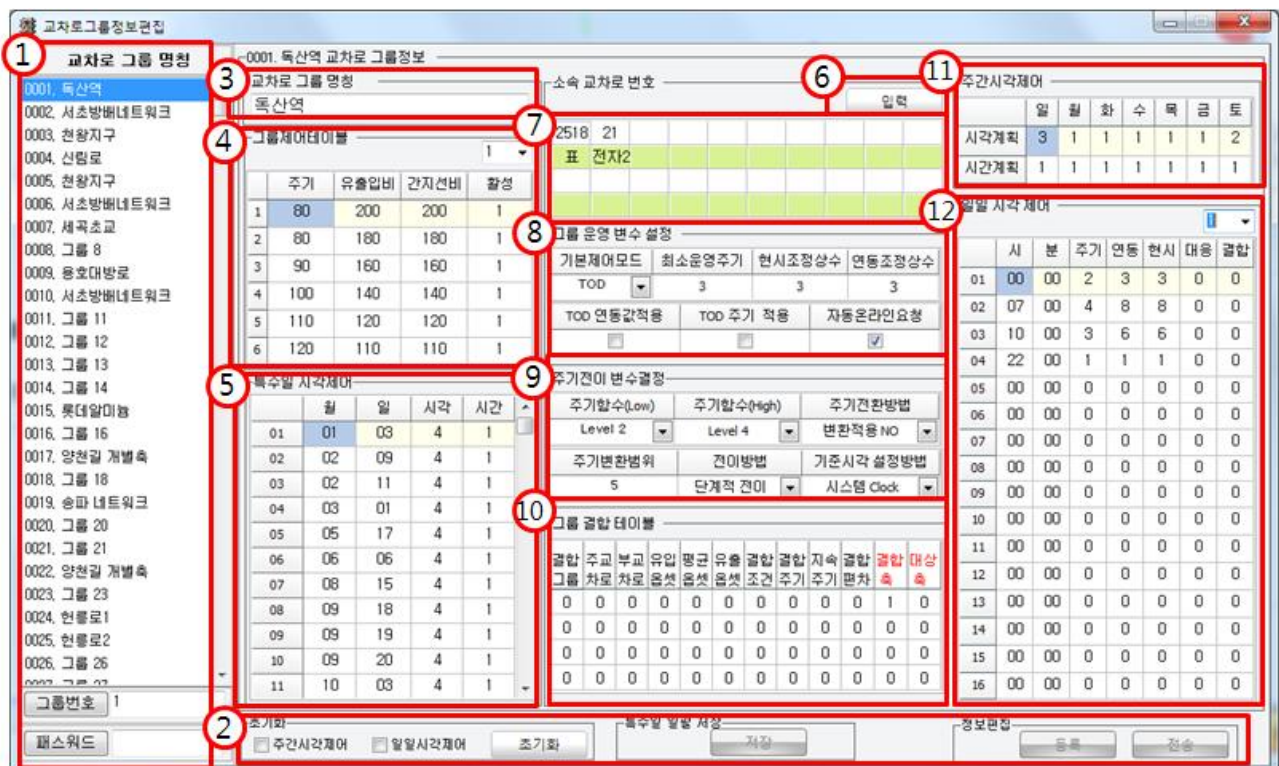
1) 개요

교차로그룹 관련 데이터베이스 정보편집 기능으로 주요내용은 다음과 같음



〈그림 2 - 78〉 교차로 그룹 정보 편집 메뉴선택 화면

2) 화면



〈그림 2 - 79〉 교차로 그룹 정보 편집 화면

3) 항목별 설명

① 교차로그룹 명칭

- 그룹번호 : 교차로 그룹 번호를 입력하면 해당 교차로 그룹 정보로 이동함
- 패스워드 : 사용자의 패스워드를 입력하면 다운로드 버튼이 활성화 됨

② 정보편집

- 초기화 : 주간시각제어 정보, 일일시각제어 정보를 초기화 하는 버튼
- 저장 : 모든 교차로 그룹의 특수일을 일괄 저장 하는 버튼
- 등록 : 교차로 그룹 정보의 모든 내용을 호스트 데이터베이스에 저장하는 버튼.
- 전송 : RC로 수정된 호스트의 데이터베이스를 다시 읽어 제어에 적용하도록 하는 버튼

③ 교차로그룹 명칭

- 교차로그룹의 명칭을 입력하는 항목으로 좌측 하단 교차로 그룹 번호 옆의 이름 입력 항목에 교차로 그룹 명칭을 입력함

④ 그룹제어테이블

- 대응제어 및 시각제어 모드에서 사용되는 주기값과 유출·입 연동 Factor를 지정하는 테이블로 일반 5개, 시차제 5개 패턴이 있으며 주요내용은 다음과 같음

항목	설명
주기	교차로 그룹에서 사용되는 주기값이며 소속 교차로들은 동일한 주기값으로 결정됨.
유출입비	유출·입 교통량비에 대한 임계값으로 연동 선택시 적용됨 - I/O ratio : 유출방향 교통량 대 유입방향 교통량 비 - O/I ratio : 유입방향 교통량 대 유출방향 교통량 비
간지선비	간지선비에 대한 임계값이며 현시 선택시 적용되는 요소이나 연동값과 신호시간을 상이한 패턴으로 선택하는 불합리성으로 현재는 사용않고, 유출입비를 따름
활성	제어에 사용유무를 나타냄 (1 : 사용, 0 : 사용 않음)

⑤ 특수일 시각제어

- 특수일에 임의의 패턴으로 그룹운영이 가능하도록 테이블을 생성하며 주요내용은 다음과 같음

항목	설명
월, 일	특수월, 일을 지정.
시 각	시각제어 테이블 번호 지정.
시 간	시간 테이블 번호를 지정.

⑥ 입력

- 입력 : 교차로 그룹에 소속된 교차로를 입력하는 버튼

⑦ 소속 교차로 번호 설정

- 교차로그룹에 소속된 교차로들의 번호로서 등록할 때마다 소속 교차로들의 데이터 베이스에 자동으로 그룹을 변경시켜 주므로 그룹 구성에 이상이 있을 때는 교차로 그룹을 등록 및 전송하면 소속 교차로의 그룹이 제대로 반영된다. 소속 교차로가 20개 짝 차게 되면 그 그룹으로는 그룹이동 기능을 적용할 수 없음

⑧ 그룹운영 변수 설정

- 그룹운영을 위한 기본적인 상수들을 지정하는 Table이며 주요내용은 다음과 같음

항목	설명
기본제어모드	시스템의 초기 가동시 기본적으로 운영되는 모드. (TOD : 시각제어 모드, TRC : 대응제어 모드)
최소운영주기	대응 모드시 최소 지속 주기수를 지정하며 요구주기의 변화가 있을때 “3”으로 지정하면 최소 3주기 동안은 주기전이가 발생하지 않음.
현시조정상수	대응 모드 현시 변화시 최소 지속 주기수를 지정하며 현시전이를 요구할 때 “3”으로 지정하면 최소 3주기 동안은 현시전이가 발생하지 않음.
연동조정상수	대응 모드시 연동 방향 변화시 최소 지속 주기수를 지정하며 연동전이를 요구할 때 “3”으로 지정하면 최소 3주기 동안은 연동전이가 발생하지 않음.
TOD연동값 적용 TOD 주기 적용	TRC운영시 주기와 연동방향을 지정 (주기길이 : 주기를 TOD에 따름, 연동값 : 연동을 TOD에 따름)
자동온라인요청	시스템의 초기 가동시 자동으로 그룹 온라인 명령을 실행하는 기능.

⑨ 주기전이 변수

- 교차로그룹 주기 전이시의 Factor를 지정하는 항목으로 주요내용은 다음과 같음

항목	설명
주기함수	주기 계산식에서 사용하는 함수로 Fccl 곡선상에 나타나는 곡선식의 시작점과 끝점으로 즉, 주기 계산시 주기함수의 설정범위. ex) 2와 4를 입력시 2부터 곡선식을 시작하여 4에서 끝남
주기전환방법	주기 전환 시 변환범위의 적용유무를 결정. - 변환적용NO: 변환범위를 적용하지 않으며 Default임, - 변환적용YES: 주기변환범위에 따른 주기전이)
주기변환범위	주기 전이 시 전이되는 주기 폭을 지정. ex) 변환범위를 “5”로 지정시 100주기에서 110주기로 주기 전이시 100 → 105 → 110 으로 전이됨
전이방법	주기전이의 요구주기로의 전이방법을 지정. (단계적 전이: 단계적으로 전이, 요구주기 전이:요구주기로 곧장전위)
기준 시각 설정방법	그룹운영 Clock을 지정 (0 : 시스템Clock, 1 : Group Clock)

⑩ 제어단위 결합/분리 설정

- 교차로그룹의 결합시 각종 변수를 지정하는 테이블로 그룹결합을 실행할 경우, 결합되는 부그룹은 반드시 대응모드로 운영되어야 하며 주그룹은 TOD 또는 TRC모드와 무관하게 결합되고 주요내용은 다음과 같음

항목	설명
결합그룹	교차로 그룹에서 결합가능 그룹의 번호이며 지정된 그룹이 주그룹이 됨.
주교차로	주그룹의 종단 교차로. (부그룹과 결합되어지는 종단의 교차로)
부교차로	부그룹의 종단 교차로 (주그룹과 결합되어지는 종단의 교차로)
유입옵셋	유입방향 결합시 지정되는 옵셋으로 입력범위는 0~255초.
균형옵셋	균형옵셋 결합시 지정되는 옵셋으로 입력범위는 0~255초.
유출옵셋	유출방향 결합시 지정되는 옵셋으로 입력범위는 0~255초.
결합조건	결합될 수 있는 조건을 지정하며 결합조건은 다음과 같음 - 0 : 결합금지. - 1 : 연동방향이 일치하는 경우만 결합. - 2 : 옵셋방향이 일치할 때와 유출입 방향이 평균방향과 일치 할 때 결합 - 3 : 무조건 결합
결합주기	결합이 허용되는 최소결합 요구주기의 수이며 입력범위는 1~5회로 Default는 3.
지속주기	한번 결합이 될 수 있는 최소한의 결합지속 주기수이며 이때 결합분리 요구가 들어와도 결합을 지속함. 입력범위는 1~5회로 Default는 3.
주기편차	두 그룹이 결합될 수 있는 주기편차를 지정하며 입력범위는 0~20초로 Default는 10초.
결합축	자신기준으로 대상그룹이 자신의 1축(0)/2축(1)에 연결되는지를 나타냄
대상축	대상그룹 기준으로 이 그룹이 1축(0)/2축(1)에 연결되는지를 나타냄

⑪ 주간 시각제어 설정

- 한 주간의 시각제어계획(TOD)을 설정하는 테이블로서 월요일~일요일까지 지정이 가능함

항목	설명
시각계획	일일 시각제어 테이블 중 해당번호를 선택하는 항목임 (테이블은 일반 5개와 시차제 5개)
시간계획	소속 교차로의 시간 테이블 10개중 해당번호를 선택.

⑫ 일일시각제어(TOD테이블)

- 각 교차로 그룹의 시각제어 데이터베이스를 설정하는 항목으로 16개의 항목을 가진 10개의 테이블로 구성되며 주요내용은 다음과 같음

항목	설명
번호	테이블 번호이며 1~10번까지 있음
순번	16개의 항목을 순번으로 표시.
시,분	시각제어 설정시간.
주기	자동에서 테이블에 있는 주기번호 지정.
연동	교차로 시간 테이블에 있는 연동번호 지정.
현시	교차로 시간 테이블에 있는 현시번호 지정.
대응	TRC모드 운영시간대를 지정하는 항목. (1:TRC Mode 전환, 0: Default)
결합	그룹결합 운영시간대를 지정하는 항목으로 TRC 모드에서만 가능. (1:그룹결합 지정, 0: Default)

Tip. 주기결정 방법

- ✓ 최대포화도(MDS : 각 유입로의 직진 이동류중 가장 높은 평균포화도)를 사용하여 다음 주기에 필요한 주기길이를 산출

$$C = 0,6 * MDS + \text{현재주기} - f(\text{현재주기})$$

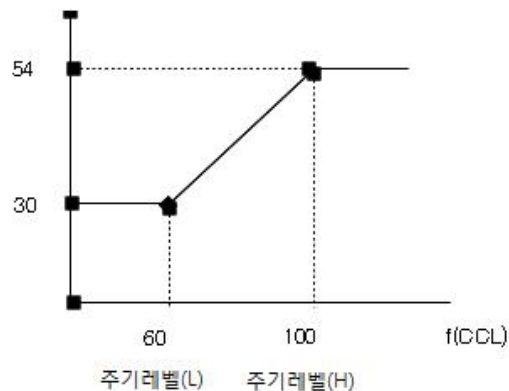
$$\text{if}(\text{현재주기}) = 30 \quad , \quad \text{if} \text{ 현재주기} \leq 60\text{초}$$

$$54 \quad , \quad \text{if} \text{ 현재주기} \geq 100\text{초}$$

$$(0,6 * \text{현재주기} - 6) \quad , \quad \text{otherwise}$$

- ✓ 평균포화도(ADS : 각 유입로의 직진 이동류의 평균포화도)를 사용하여 상기 주기산출 공식에 적용

- 최대포화도를 사용할 경우 주기별 변이가 너무 심해지고 이는 Offset 패턴의 변화에 영향을 미쳐 윗셋 전이가 증가함.
- 따라서 기존의 최대포화도 방식에 평균 포화도 방식을 추가하여 교차로별로 운영자가 지정하여 사용토록 함.
- 단, 최대포화도 대신 평균포화도를 사용할 경우 요구주기 값이 현재 운영중인 주기값 보다 낮은 분포를 보이므로 요구주기 산정공식의 α 값을 조정하여 적용



$$RL = \alpha * MDS + CCL - f(CCL)$$

$$\text{if}(\text{현재주기}) = \alpha * 0,3 * 100 \quad , \quad \text{if} \text{ 현재주기} \leq 100\text{초}$$

$$\alpha * 0,7 * 100 \quad , \quad \text{if} \text{ 현재주기} \geq 120\text{초}$$

여기서 $RL = \text{요구주기}$

$\alpha = \text{주기상수}$

$MDS = \text{최대 포화도 값 } (0 \leq MDS \leq 100)$

$CCL = \text{현재의 주기 길이 (초)}$

$f(CCL) = CCL \text{의 함수 (그룹제어 테이블의 값을 나타냄)}$

Tip. 제어단위의 결합 및 분리

✓ 결합/분리 기본조건

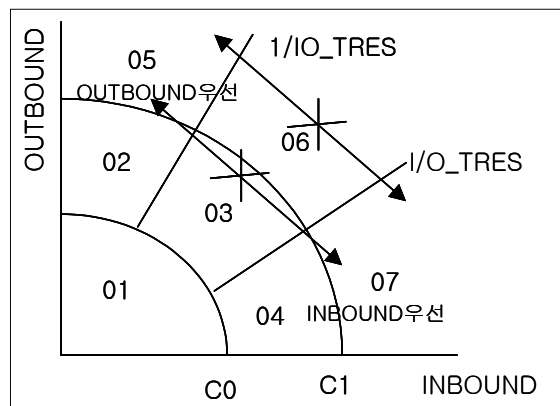
인접한 SA의 교차로를 Offset으로 연계시켜 차량소통을 원활히 하기 위해 SA 결합

- SA간의 다음 주기차가 운영자가 지정한 범위(기정값 ± 10) 이내에 들어오면 SA를 결합하고 이 범위를 벗어나면 자동으로 분리
- 결합시 주기가 큰 SA방향으로 결합되며, 그 SA의 중요교차로가 Offset의 기준
- SA의 잦은 결합 분리를 막기위하여 연속 3주기 이상 결합 및 분리조건을 만족하면 결합 또는 분리
- 결합으로 Offset의 Transition이 완료된 주기로부터 최소 5주기 동안 결합지속
- 결합시 적용되는 결합 Offset도 현재의 단일 패턴에서 방향별(유입, 유출, 평균)로 상대Offset으로 적용되도록 하며, SA 결합분리 기능에서 결합 조건에 대한 문제점을 보완하기 위하여 Offset 패턴상의 인덱스가 배치되는 유출입 패턴을 가지는 SA끼리는 결합하지 않음.

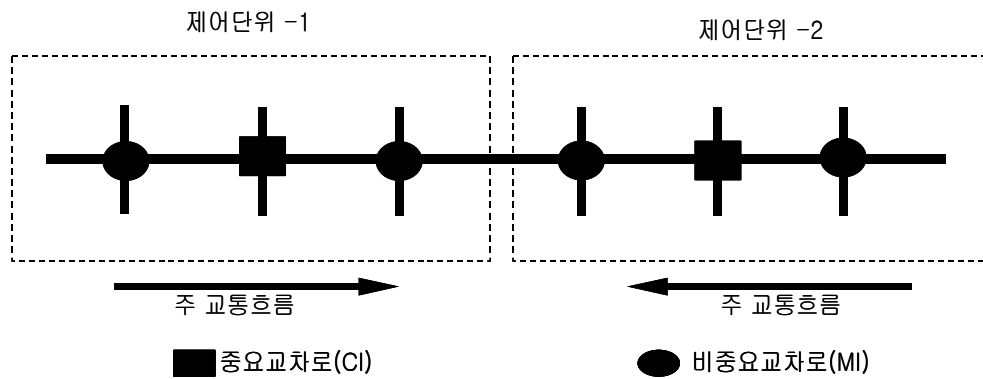
✓ 결합/분리 확장조건

결합시 적용되는 결합오프셋도 현재의 단일 패턴에서 방향별(유입, 유출, 평균)로 상대오프셋으로 적용되도록 하며, 서브에리어 결합 분리 기능에서 결합조건에 대한 문제점을 보완하기 위하여 다음과 같은 결합 조건을 추가

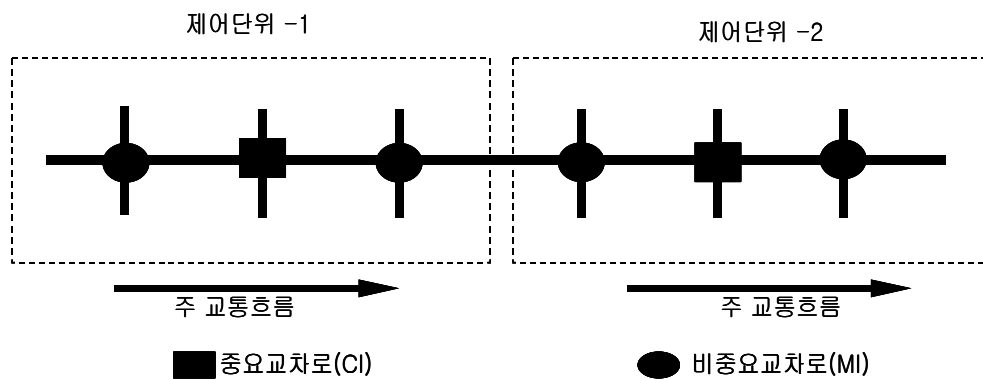
- 오프셋 패턴상의 인덱스가 서로 배치되는 유출입 패턴을 가지는 서브에리어 끼리는 결합시키지 않음



<그림 2 - 81> 결합위배 조건 예

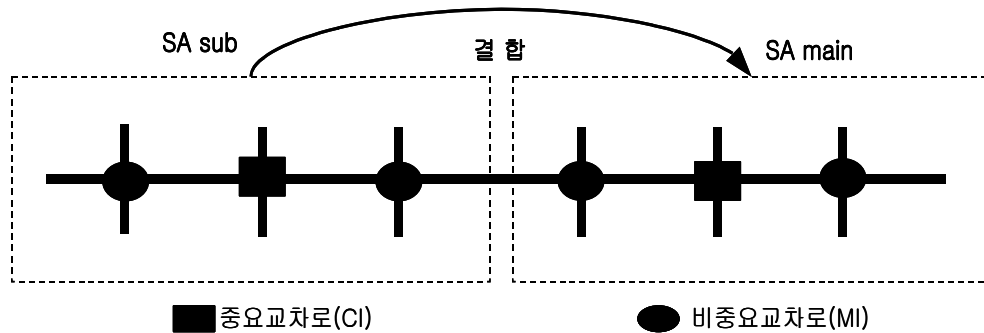
Tip. 제어단위의 결합 및 분리


<그림 2 - 82> 교통흐름이 달라 결합되지 않는 경우



<그림 2 - 83> 교통흐름이 같아 결합되는 경우

✓ SA 결합시 결합 Offset 적용방법



<그림 2 - 84> SA 결합 시 결합Offset 적용 방법

$Offset_{(i)}$ = 결합이전 원래 Offset

$SA_{sub}Offset_{(i)}$ = 결합후 보정된 Offset

$SA_{main}Offset$ = SA_{main} 의 종단교차로 Offset

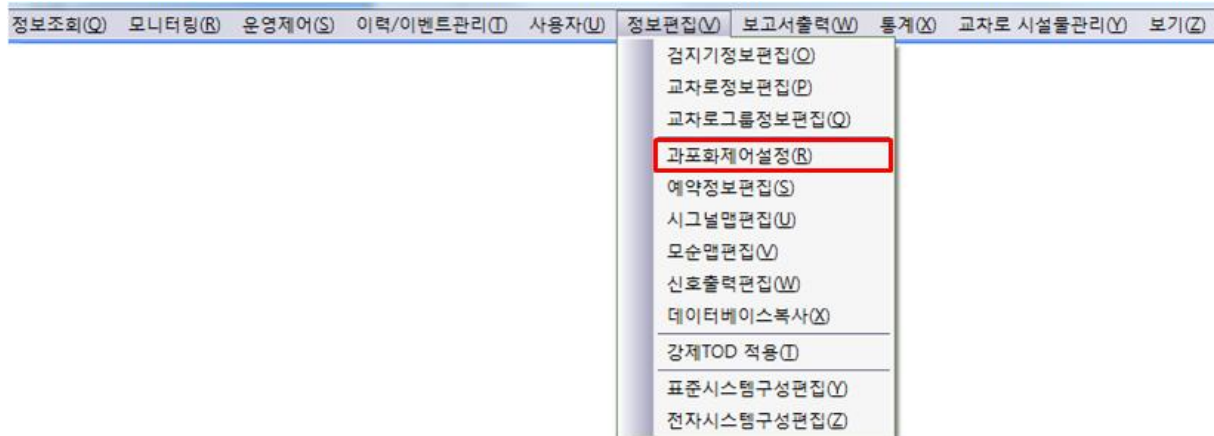
$SA_{sub}Offset$ = SA_{sub} 의 종단교차로 Offset

- 결합Offset Table에서 Main SA의 Offset 방향(유입, 평균, 유출우선)에 따라 결합 Offset을 찾는다.
- 결합 Offset = SA_{main} 의 종단 교차로(4)와 SA_{sub} 의 종단교차로(3)간 상대 Offset
 - SA_{sub} 의 각 교차로들의 Offset 보정치를 구한다.
- SA_{sub} 의 종단 교차로(3)가 SA_{main} 의 종단 교차로(4)와 구해진 결합 Offset(상대 Offset)을 유지하는데 변화되는 값(Offset 보정치)을 구한다.
 보정 Offset = $SA_{main}Offset$ + 결합Offset - $SA_{sub}Offset$
 - 결합 후 SA_{sub} 의 각 교차로들의 적용 Offset을 보정한다.
- $SA_{sub}Offset_{(i)}$ = 주기길이 × ($Offset_{(i)}$ + 보정Offset) %

6.4 과포화제어 설정(2004년 규격, 2010년 규격)

1) 개요

실시간 신호제어시스템에서 설정된 대기 검지기로부터 측정된 속도를 근거로 하여 대기행렬 길이를 계산하는 알고리즘의 파라미터를 설정하는 항목으로 주요내용은 다음과 같음



〈그림 2 - 85〉 과포화 및 대기길이 설정 메뉴선택 화면

2) 화면



〈그림 2 - 86〉 과포화 및 대기길이 설정 화면

3) 항목별 설명

- 실시간 신호제어시스템에서 교차로별 대기길이 제어 활용방법 및 앞막힘 제어, 녹색시간 보정방법 등을 설정하는 항목으로 주요내용은 다음과 같음

① 교차로 명칭

- 교차로 번호 : 교차로 번호를 입력하면 해당 교차로 정보로 이동함
- 패스워드 : 사용자의 패스워드를 입력하면 다운로드 버튼이 활성화 됨

② 정보편집

- 등록 : 교차로 정보의 모든 내용을 호스트 데이터베이스에 저장하는 버튼
- 전송 : RC로 수정된 호스트의 데이터베이스를 다시 읽어 제어에 적용하도록 하는 버튼

③ 과포화 제어설정 및 앞막힘 제어방법

항목		설명
과포화 제어설정	주기보정 여부	과포화시 주기 보정 여부를 선택 함
	녹색시간 보정여부	과포화시 녹색시간 보정 여부를 선택 함
	앞막힘 제어여부	과포화시 앞막힘 제어 여부를 선택 함
앞막힘 제어방법	미터링방법 사용	앞막힘 발생현시를 조기 종결하여 남은 현시동안 적색등을 표출함
	EquityOffset 사용	앞막힘이 발생할 가능성이 높은 교차로에 사전에 지정된 형평(Equity) 옵션을 적용하도록 전이절차를 거쳐 연동값을 변경하여 운영

④ 대기길이 가중치 설정

항목	설명	입력범위	단위	기정값
가중치	대기길이 산출시의 가중치로서 3주기 동안에 적용.			
	- 가중치 A : 현재주기의 가중치 X 10	0 - 10	-	5
	- 가중치 B : 이전주기의 가중치 X 10	0 - 10	-	3
	- 가중치 C : 이전 전주기의 가중치 X 10	0 - 10	-	2

⑤ 대기길이 과포화 상태 판정

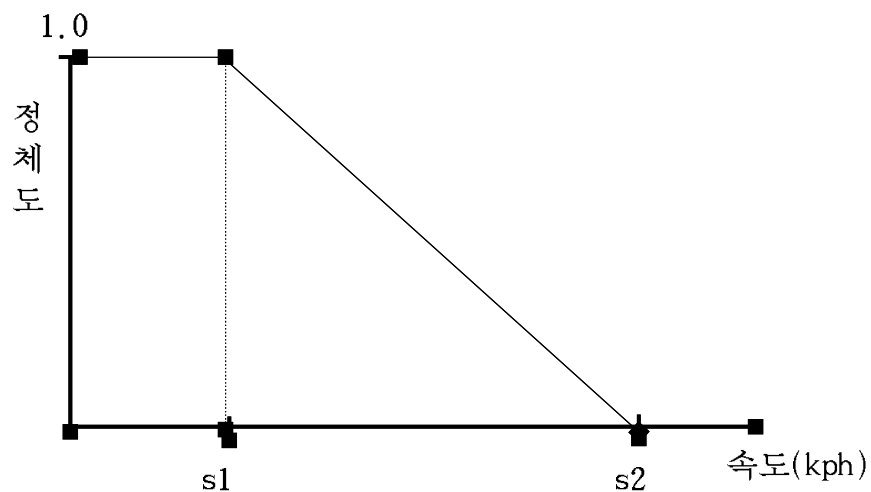
항목	설명	입력범위	단위	기정값
정체도 0대응속도	속도와 정체도와의 관계도에서 정체도 0.0에 대응하는 속도.(S2)	0 - 100	kph	70
정체도 1대응속도	속도와 정체도와의 관계도에서 정체도 1.0에 대응하는 속도.(S1)	0 - 100	kph	15
임계정체도	속도와 정체도의 관계도에서 대기길이를 판정하기 위한 임계정체도 X 10(THdoc)	0 - 10	-	7
조정계수 (단일검지기)	대기길이 결정시 사용되는 (단일검지기 사용시) 가중치 X 10	0 - 10	-	10
유출부 상태 판정기준 DS	녹색시간 보정에 이용되는 과포화로 판단할 수 있는 정지선 유출부의 기준포화도값 X 10	0 - 10	-	8
과포화 기준 대기길이	녹색시간 보정에 이용되는 과포화로 판단할 수 있는 대기길이	0 - 1000	m	200

Tip. 대기길이 산출 방법



정체도 산출

다음의 식을 이용하여 매 차량이 통과할 때마다 각 검지기별로 주기별 평균 속도를 구하여 정체도를 산출하되 각 검지기 사이의 정체도는 주어진 S1과 S2를 이용하여 선형으로 처리함



〈그림 2- 87〉 속도와 정체도의 관계

Tip. 대기길이 산출 방법

여기서, i = 검지기 순서(상류부부터 1, 2, --- n)

$V(i)$ = 검지기별 속도(kph), $D(i)$ = 검지기 설치위치(m)

$DOC(i)$ = 검지기 정체도(0 - 1.0)

$S1$ = 정체도 1.0과 대응되는 속도(default: 15, 접근로별로 운영자 지정값)

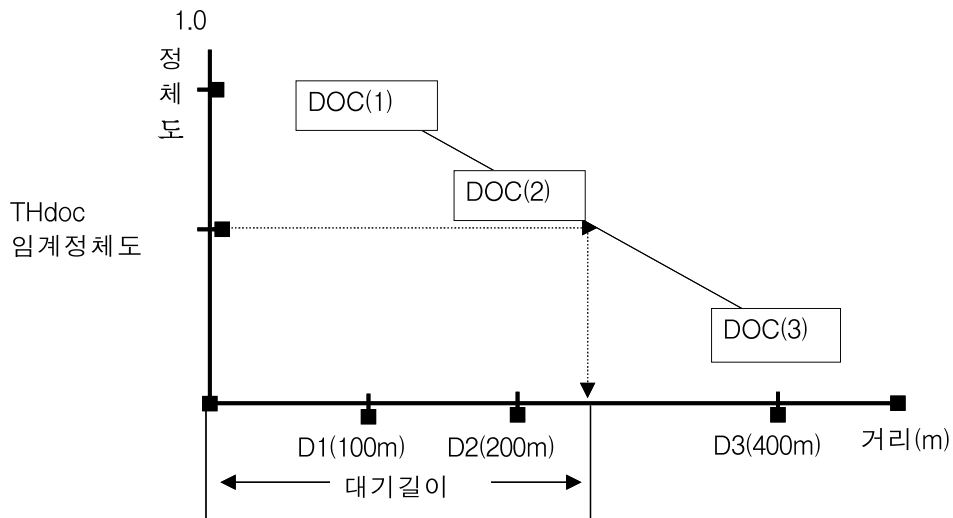
$S2$ = 정체도 0과 대응되는 속도(default: 70, 접근로별로 운영자 지정값)

$OCC(i)$ = 점유시간

$THdoc$ = 임계정체도(default: 0.7, 운영자 지정)

**대기길이 산출**

산출된 정체도를 바탕으로 임계정체도를 포함하는 검지기 구간을 결정하고 검지기 구간내에서 대기길이를 다음 식에 의하여 구함. 구해진 대기길이와 과거 2주기의 대기길이를 이동 평균하여 금번주기의 대기길이를 구함.



〈그림 1 - 88〉 정체도와 대기길이의 관계

여기서, $CLOC(i)$ = 최종 조정된 금번주기의 대기길이(m)

$LDC(i)$ = i 주기의 대기길이(m)

f_i = i 주기의 가중치($f_0=0.5, f_1=0.3, f_2=0.2, \sum f_i = 1.0$)

- 복수 검지기 경우

$$\text{대기길이} = D(i-1) + \frac{[(D(i) - D(i-1))] \times [THdoc - DOC(i-1)]}{[DOC(i) - DOC(i-1)]}$$

- 단일 검지기 경우

$$\text{대기길이} = a \times [D(i) \times \frac{DOC(i)}{THdoc}]$$

여기서 a = 조정계수(default: 1.0, 운영자 지정)

⑥ 앞막힘 제어 방법

- 교차로의 앞막힘 예방제어 운영에 필요한 제어설정 화면으로 주요내용은 다음과 같음

항목	설명
수행	수행여부를 선택할 때 사용
시작시	수행할 시작 시간을 입력
시작분	수행할 시작 분을 입력
종료시	수행할 종료 시간을 입력
종료분	수행할 종료 분을 입력
통제할 교차로	앞막힘예방제어시 해당 교차로에 대한 상류교차로의 번호를 지정.
주현시 번호	앞막힘예방제어시 해당 교차로로 유입되는 상류교차로의 직진 현시번호를 지정. 즉, 앞막힘 발생시 조기 종결하고자 하는 주현시 번호를 입력함 - A링 현시번호 : 1-8 - B링 현시번호 : 9-16
부현시 번호	앞막힘예방제어시 해당 교차로로 유입되는 상류교차로의 좌회전 현시번호를 지정. 즉, 앞막힘 발생시 조기종결하고자 하는 부현시 번호를 입력함 - A링 현시번호 : 1-8 - B링 현시번호 : 9-16
임계대기길이	앞막힘 제어시 기준이 되는 대기행렬길이를 지정하며 이 길이를 초과 할 경우 앞막힘 예방제어 허용명령이 지역제어기에 내려 감.(입력값 × 10m) - 앞막힘 예방제어가 불필요한 접근로는 “0”으로 지정하면 수행하지 않음. - 또한 0으로 지정하면 현재 제어중이던 앞막힘이 해제됨
링크길이	앞막힘예방제어시 해당교차로의 정지선으로부터 상류교차로의 유입부까지 길이.(입력값 × 10m)
Equity Offset	Equity Offset사용 선택 시 사용되는 옵션값 지정(초)

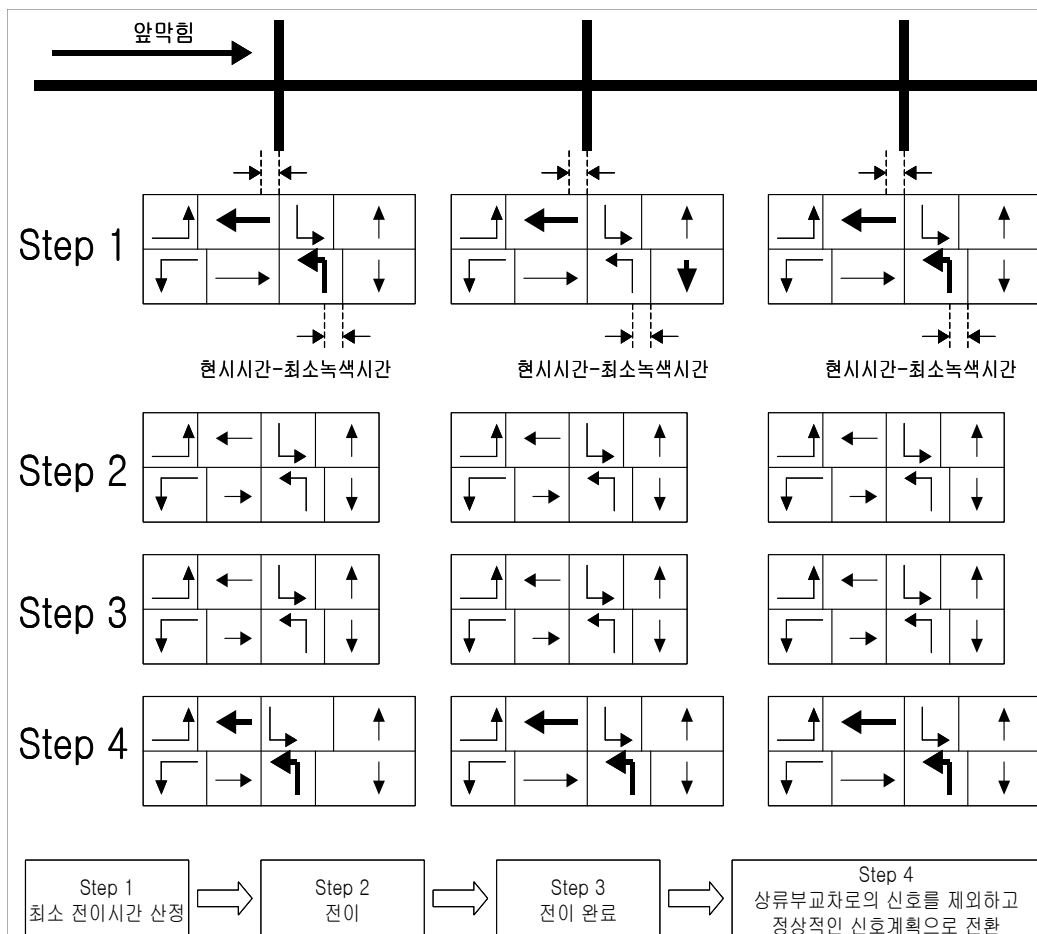
⑦ 앞막힘 중복 교차로

- 과포화 제어설정에 교차로 설정이 중복된 교차로를 표출

Tip. 앞막힘 제어

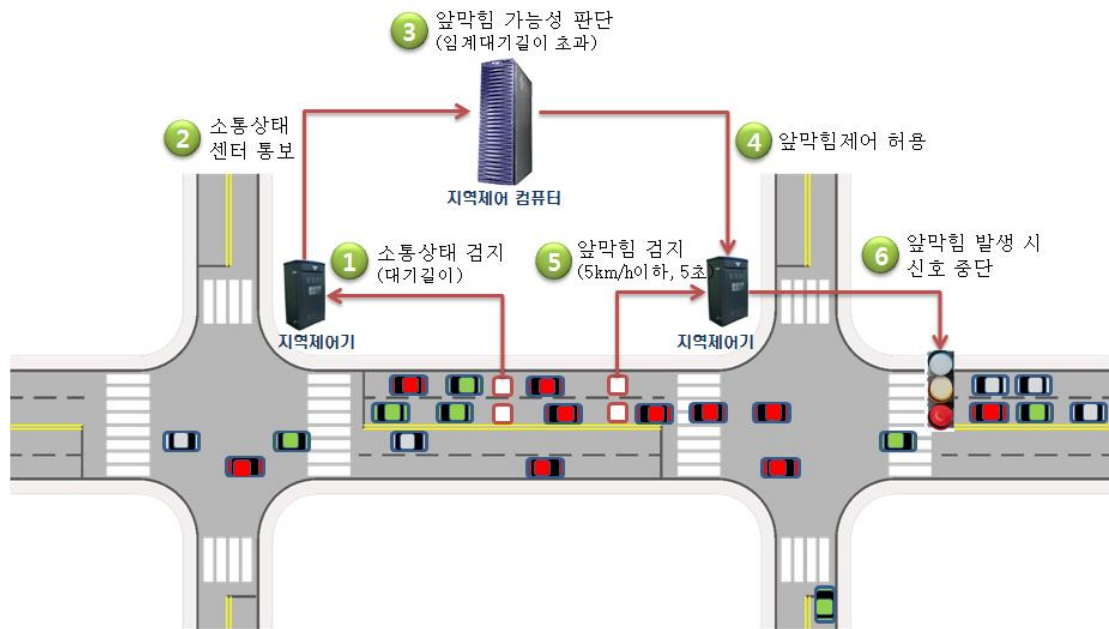
✓ 형평옴셋

- Equity Offset의 실시로 앞막힘이 발생하는 링크의 동일그룹 내의 상류부 교차로들은 전이시간을 경험해야 한다. 신호운영에 있어서 신호시간의 전이는 가장 비효율적인 부분이며, 이에 대한 방안 제시는 필수 불가결 함
따라서 전이시간동안의 비효율을 배제하기 위해 신호시간의 전이과정은 앞막힘 교차로는 물론 앞막힘이 발생하는 대상링크 상류부 교차로에 대해 동시에 실시하고, 신호시간 전이는 하류부 링크에 유입되는 교통류를 제어하는 현시를 조절 함
- 즉 하류부로 유입되는 이동류 주현시와 부현시는 최소녹색시간으로 강제 운영하여 하류부로의 유입을 최소화 함



〈그림 2 - 89〉 형평옴셋 앞막힘제어의 전이 방법

✓ 미터링 방법

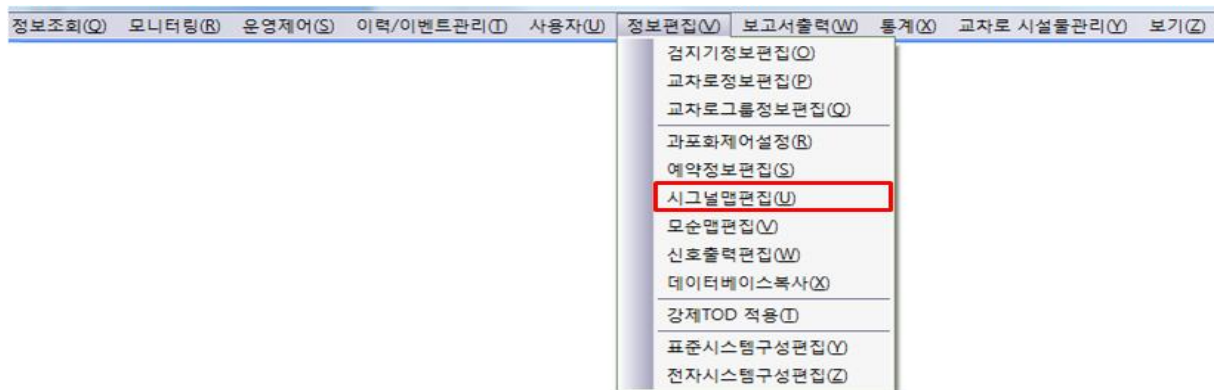


〈그림 2 - 90〉 미터링 앞막힘 제어 원리

6.5 시그널 맵 정보편집(2004년 규격, 2010년 규격)

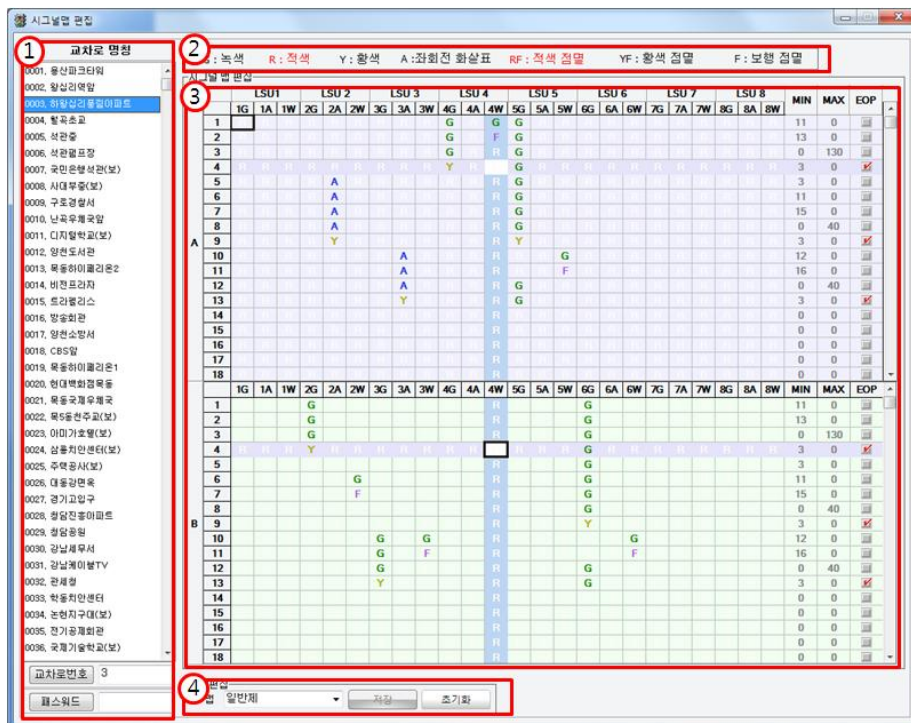
1) 개요

교차로관련 지역제어기의 시그널 맵 데이터베이스 중앙에서 조회하고 편집할 수 있는 기능이며 수정 편집된 시그널 맵 데이터베이스는 다운로드 시 해당 지역제어기로 전송된다. 시그널 맵은 스텝 방식으로 현시를 구현하고, 2개의 맵(일반, 시차제어)과 2개의 링(A링, B링)으로 구분되며 주요내용은 다음과 같음

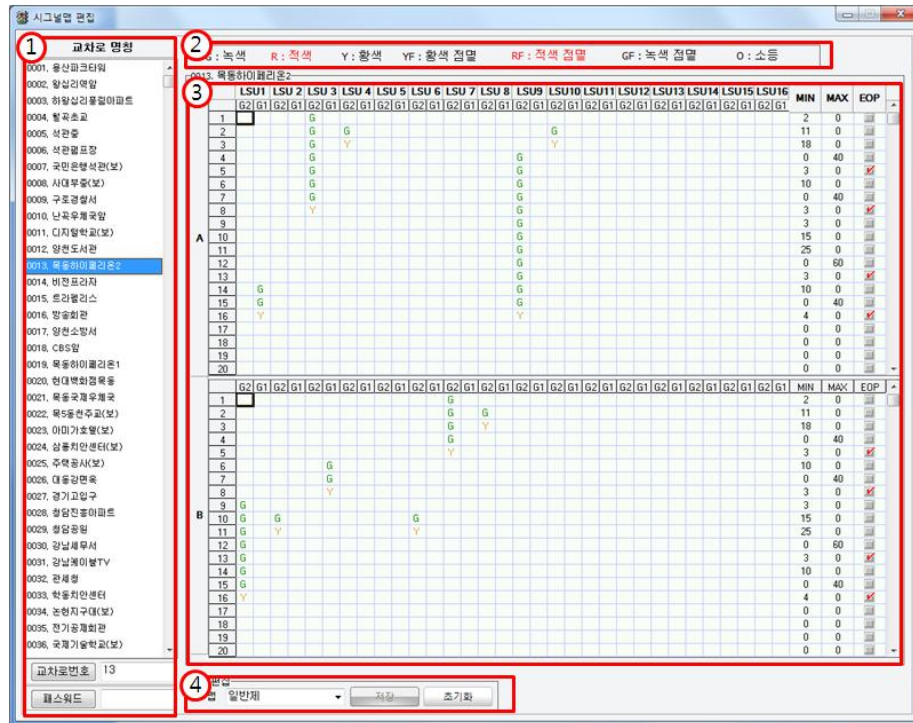


〈그림 2 - 91〉 시그널 맵 정보 편집 메뉴선택 화면

2) 화면



〈그림 2 - 92〉 시그널 맵 정보 편집 화면(2004년 규격)



〈그림 2 - 93〉 시그널 맵 정보 편집 화면(2010년 규격)

3) 항목별 설명

① 교차로 명칭

- 교차로 번호 : 교차로 번호를 입력하면 해당 교차로 정보로 이동함
- 패스워드 : 사용자의 패스워드를 입력하면 다운로드 버튼이 활성화 됨

② 범례

- 시그널 맵에 표출되는 출력 신호 범례를 표출

③ 데이터 구성

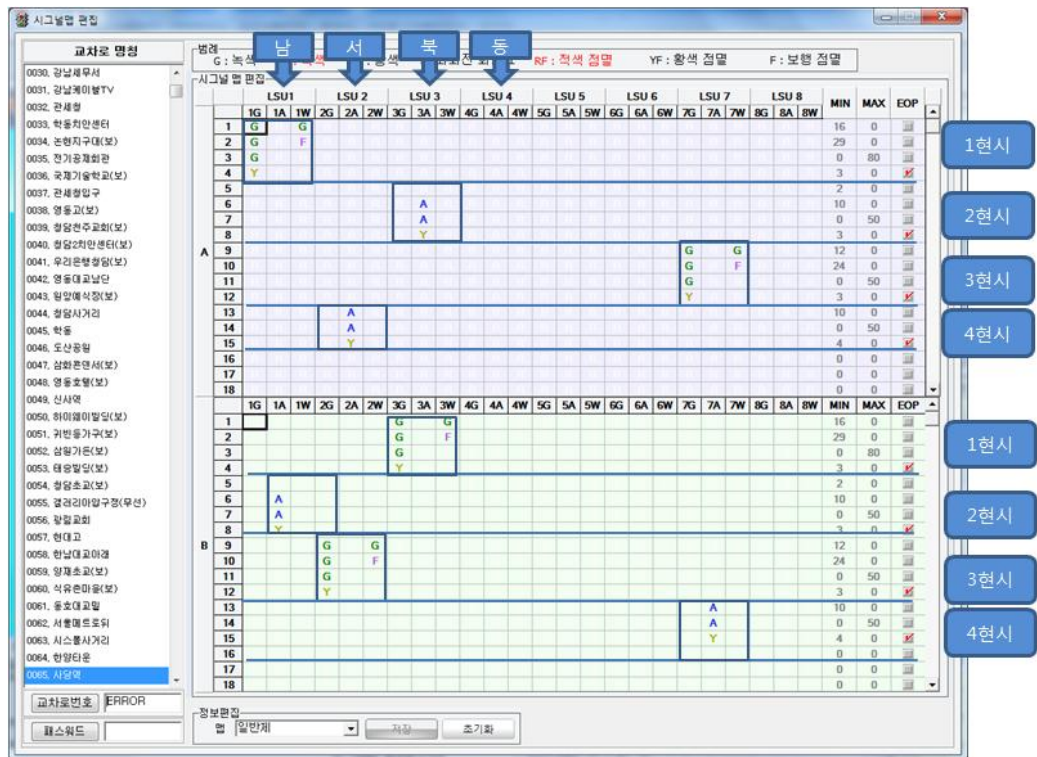
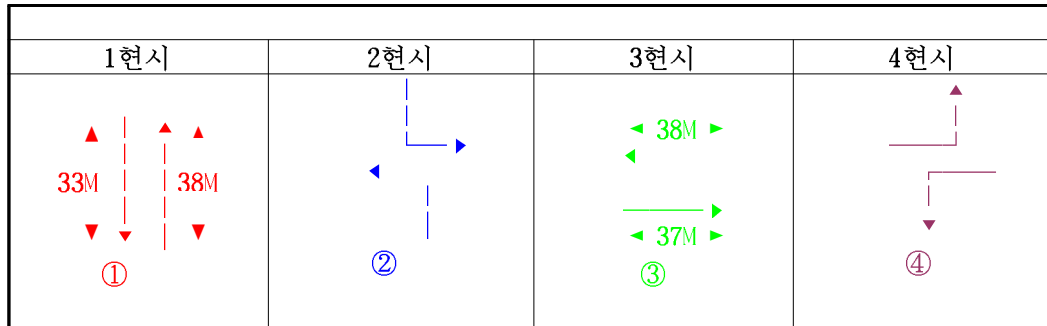
- 시그널 맵 상에 교차로 또는 단일로의 기본적인 신호체계와 신호시간을 설정하는 테이블로서 구성요소는 다음과 같음

항목	설명
VEH	차량등을 지정(0:적색, 10:녹색시간, 20:적진 황색시간, 01:좌회전, 02:좌회전 황색시간)
PED	보행등을 지정(0:적색, 10:보행녹색, 20:보행점멸)
STEP	신호현시 진행 Step을 표시하며 최대 32 step로 구성됨
LSU번호	지역제어기의 신호 현시 구동장치인 LSU 번호를 표시함 2004년규격: 1~8개의 LSU로 구성됨 2010년규격: 1~16개의 LSU로 구성됨
MIN	최소녹색시간이며 각 Step의 최소시간값(고정시간)을 지정
MAX	최대녹색시간이며 각 현시의 최대시간값(가변시간)을 지정
EOP	End of phase로 각 현시가 종료되는 Step을 “001”로 지정

④ 정보편집

- 맵 : 일반제, 시차제에 대한 시그널 맵 정보를 변경
- 저장 : 시그널 맵 정보의 모든 내용을 호스트 데이터베이스에 저장하는 버튼.
- 초기화 : 시그널 맵 편집 창에 대한 정보를 초기화 하는 버튼

Tip. 시그널 맵 설정



〈그림 2 - 94〉 시그널 맵 설정

✓ 시그널 맵 편집화면에서 볼 수 있듯이 MIN, MAX 황색시간 값을 알수 있음

현시	MIN	MAX	황색시간
1현시	45	80	3
2현시	12	50	3
3현시	36	50	3
4현시	10	50	4

✓ MIN - G, A의 MIN값을 더한 값을 나타냄 (MAX값이 표출되기 전의 값)

MAX - MAX에 표출된 값을 나타냄

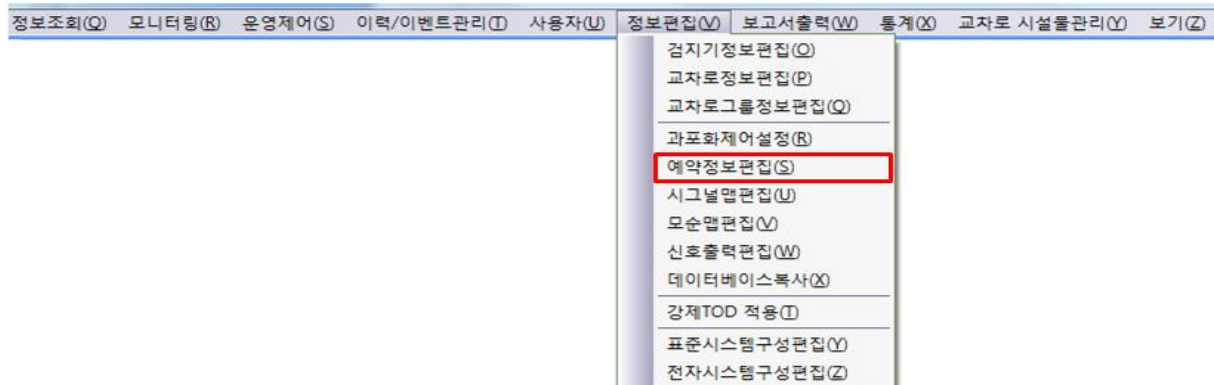
황색시간 - Y의 MIN의 값을 나타냄

ex) 위 표에서 1현시의 MIN : $16 + 29 = 45$, MAX : 80, 황색시간 : 3

6.6 예약 정보 편집(2004년 규격, 2010년 규격)

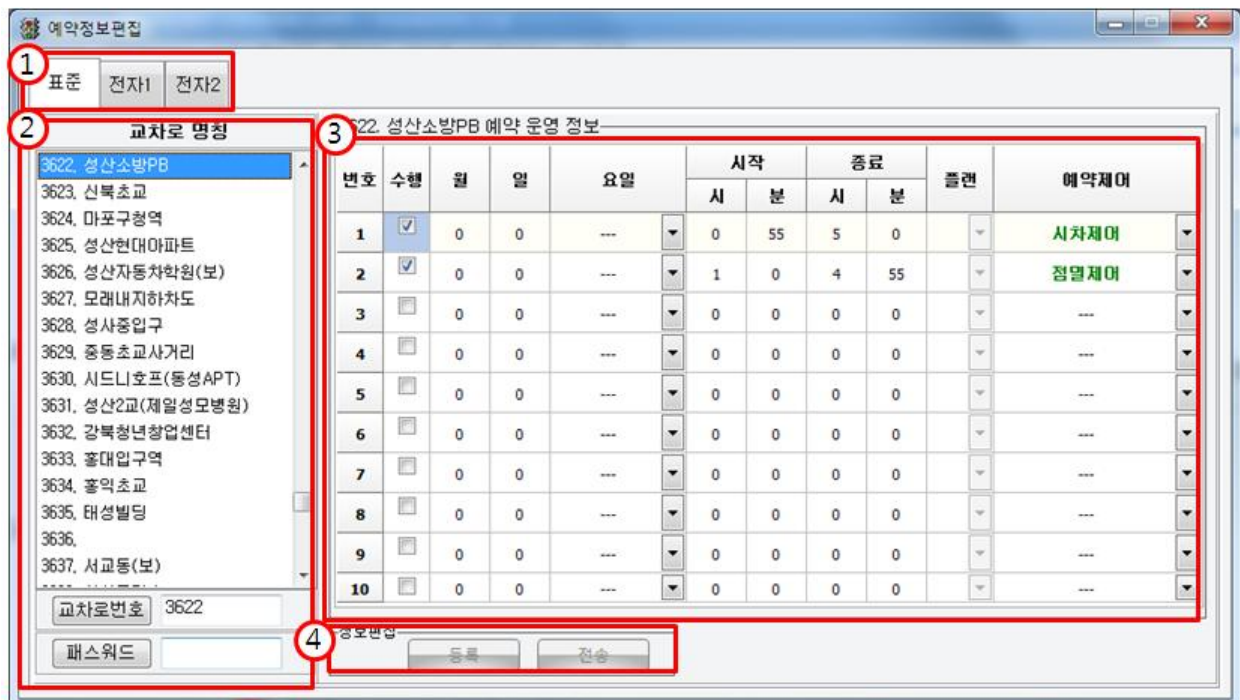
1) 개요

요일별, 시간별로 점멸, 조광, 수동금지, 시차제, 그룹이동이 가능하도록 설정하는 기능이며 화면 설명은 다음과 같음



〈그림 2 - 95〉 예약 정보 편집 메뉴선택 화면

2) 화면



〈그림 2 - 96〉 예약 정보 편집 화면

3) 항목 설명

① 교차로 유형

- 교차로 유형을 선택

② 교차로 명칭

- 등록된 교차로의 명칭을 표출
- 교차로 번호 : 교차로 번호를 입력하면 해당 교차로 정보로 이동함
- 패스워드 : 사용자의 패스워드를 입력하면 다운로드 버튼이 활성화 됨

③ 예약 정보 편집

항목	설명
수행	수행 유무
월, 일, 요일	수행하고자 하는 월, 일, 요일 지정
시작 시, 분	예약한 특수 기능의 시작 시간 설정 2004년 규격 - 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토요일 지정 2010년 규격 - 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토, 공휴일, 모든주중, 모든주말, 격주토1, 격주토2 지정
종료 시, 분	예약한 특수 기능의 종료 시간 설정
플랜	특수 기능을 수행하고자하는 교차로 편집부 플랜 번호
예약 제어	예약 명령 제어 설정 2004년 규격 - 조광제어, 점멸제어, 소등제어, 시차제, 감응제어 2010년 규격 - 조광제어, 점멸제어, 소등제어, 시차제, 감응제어, 보행작동신호기활성, 음향발생

④ 정보편집

- 등록 : 교차로 정보의 모든 내용을 호스트 데이터베이스에 저장하는 버튼
- 전송 : RC로 수정된 호스트의 데이터베이스를 다시 읽어 제어에 적용하도록 명령 하는버튼

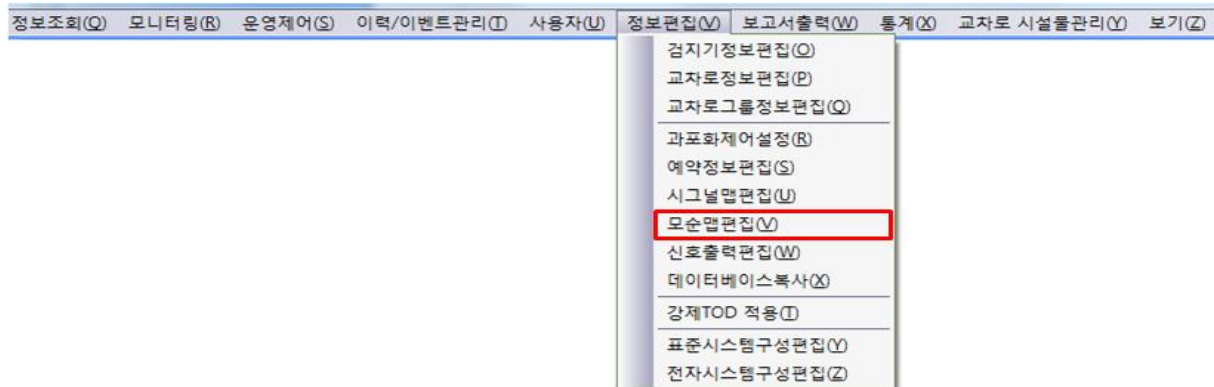
Warning

-  제어기 제조사에 따라 예약 우선순위가 다르며 최소 5분 정도의 차이를 두고 예약 명령/해제를 함 (그림 2 - 90참조)
 예약제어 명령시 : 시차제어 -> 점멸제어
 예약해제 명령시 : 점멸제어 -> 시차제어
-  예약 해제 시 관제 운영제어대 화면에서 강제로 명령을 주지 않고 예약 정보화면을 통해 예약을 해제하는 것이 확실한 방법임

6.7 모순맵 편집(2010년 규격)

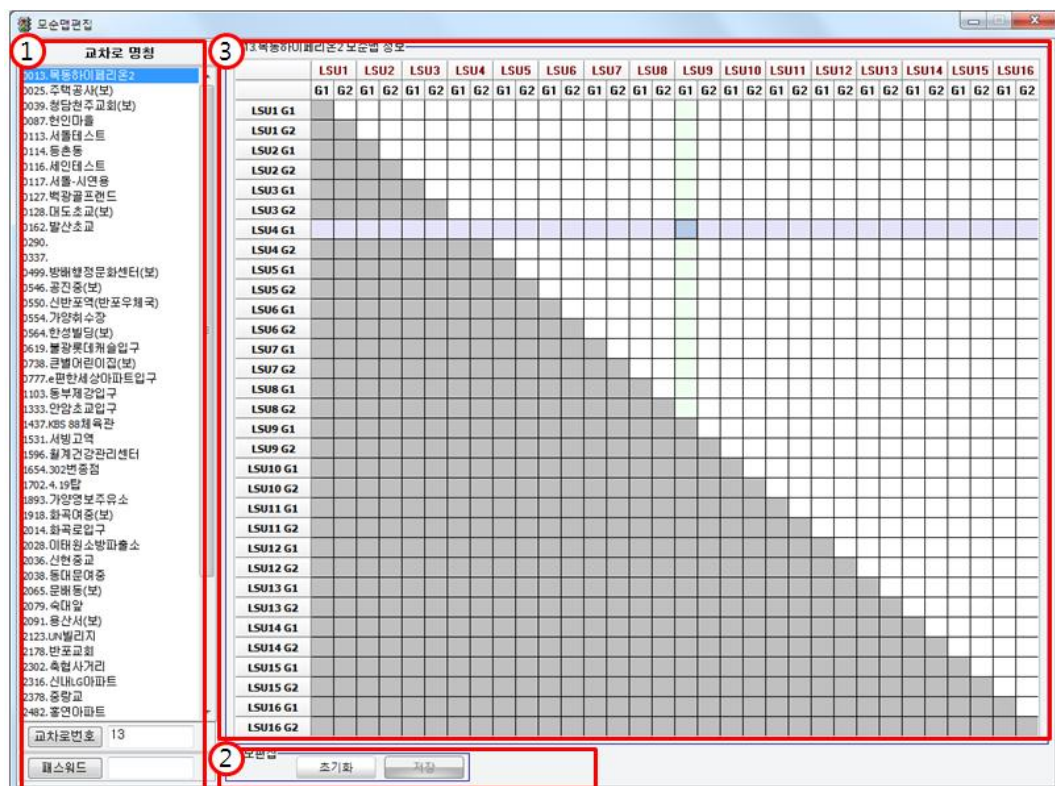
1) 개요

모순 검사로 시그널 맵을 잘못 작성해서 모순 신호가 나가는 것을 방지하는 것으로, 동시에 나가지 말아야 할 신호를 등기출력 전에 검사하는 기능으로 주요내용은 다음과 같음



〈그림 2 - 97〉 모순맵 편집 메뉴선택 화면

2) 화면



〈그림 2 - 98〉 모순맵 편집 화면

3) 항목 설명

① 교차로 명칭

- 등록된 교차로의 명칭을 표시
- 교차로 번호 : 교차로 번호를 입력하면 해당 교차로 정보로 이동함
- 패스워드 : 사용자의 패스워드를 입력하면 다운로드 버튼이 활성화 됨

② 정보편집

- 맵 : 일반제, 시차제에 대한 시그널 맵 정보를 변경
- 저장 : 시그널 맵 정보의 모든 내용을 호스트 데이터베이스에 저장하는 버튼.
- 초기화 : 시그널 맵 편집 창에 대한 정보를 초기화 하는 버튼

③ 모순맵 편집

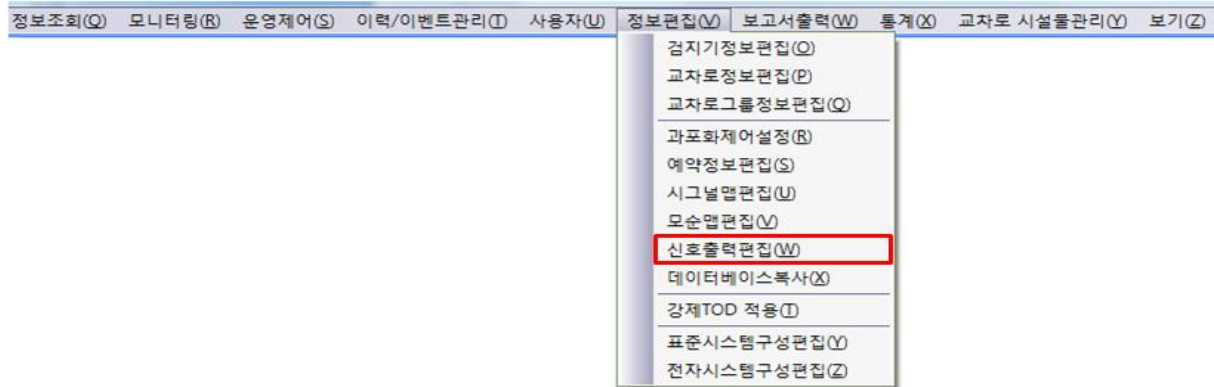
- 가로측, 세로측은 LSU 번호를 의미하며, 흰색으로 표시된 부분만 체크할 수 있다. 클릭해서 '1'로 체크한 부분의 가로측 출력과 세로측 출력이 동시에 나갈 경우에 모순점멸 운영을 하게 됨

항목	설명
LSU1~LSU16	시그널 맵을 참조해 동시에 나가면 안되는 LSU번호와 출력회로를 입력

6.8 신호출력편집(2010년 규격)

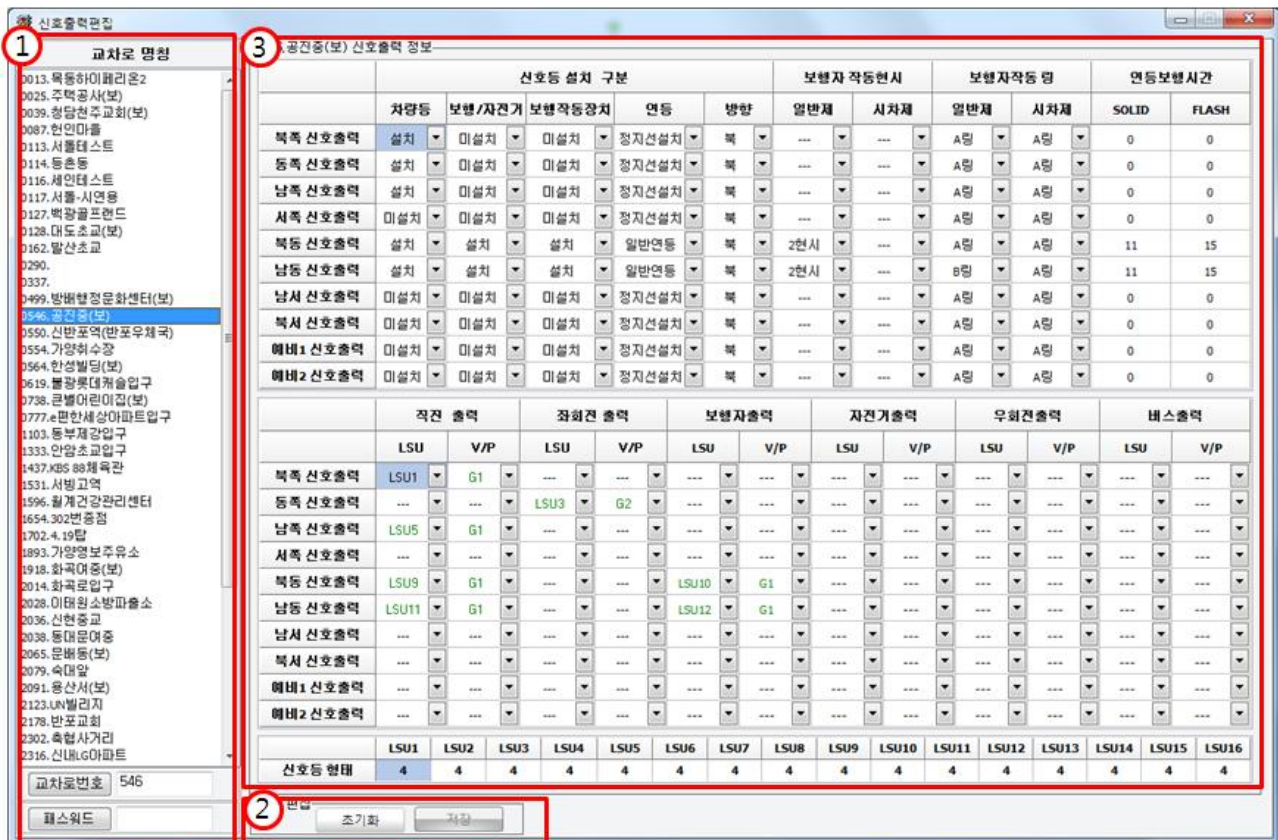
1) 개요

방향별 신호 출력을 가능하도록 설정하는 기능으로 주요내용은 다음과 같음



〈그림 2 - 99〉 신호출력 편집 메뉴선택 화면

2) 화면



〈그림 2 - 100〉 신호출력 편집 화면

3) 항목 설명

① 교차로 명칭

- 등록된 교차로의 명칭을 표시
- 교차로 번호 : 교차로 번호를 입력하면 해당 교차로 정보로 이동함
- 패스워드 : 사용자의 패스워드를 입력하면 다운로드 버튼이 활성화 됨.

② 정보편집

- 저장 : 신호출력 정보의 모든 내용을 호스트 데이터베이스에 저장하는 버튼.
- 초기화 : 신호출력 창에 대한 정보를 초기화 하는 버튼

③ 신호출력 편집

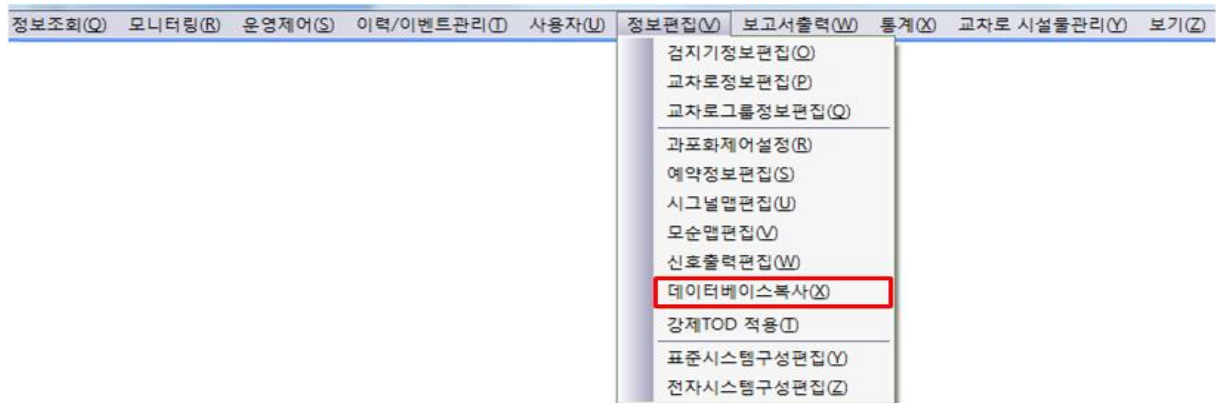
항목	설명
차량등	해당 방향에 차량등이 설치되어 있으면 입력
보행/자전거	해당 방향에 보행/자전거 등이 설치되어 있으면 입력
보행작동장치	해당 방향에 보행작동장치가 설치되어 있으면 입력
연등	보행작동장치의 맞는 항목을 입력
방향	보행작동장치의 방향을 입력
보행자 작동 표시	해당 방향 보행작동장치의 운영 표시를 입력
보행자 작동 RING	해당 방향 보행작동장치의 운영 링을 입력
연등보행시간	연등 보행자작동장치 운영일 경우, 독립적으로 사용하는 보행점 등, 보행점멸시간을 입력
직진출력	해당 방향 직진 출력의 LSU 번호와 출력 번호를 설정
좌회전 출력	해당 방향 좌회전 출력의 LSU 번호와 출력 번호를 설정
보행자 출력	해당 방향 보행자 출력의 LSU 번호와 출력 번호를 설정
자전거 출력	해당 방향 자전거 출력의 LSU 번호와 출력 번호를 설정
우회전 출력	해당 방향 우회전 출력의 LSU 번호와 출력 번호를 설정
버스 출력	해당 방향 버스 출력의 LSU 번호와 출력 번호를 설정

6.9 데이터베이스 복사(2004년 규격, 2010년 규격)

6.9.1 검지기

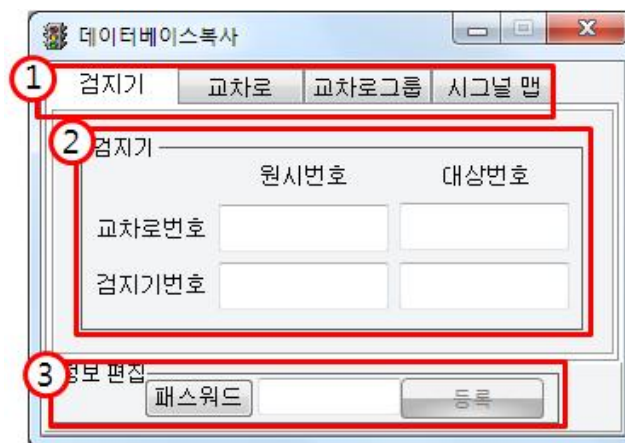
1) 개요

검지기 데이터베이스를 원하는 곳에 복사할 수 있는 기능으로 주요내용은 다음과 같음



〈그림 2 - 101〉 데이터베이스복사 메뉴선택 화면

2) 화면



〈그림 2 - 102〉 데이터베이스 복사 - 검지기 화면

3) 항목별 설명

① 데이터베이스 복사 선택

- 데이터베이스 복사할 정보를 선택 (검지기, 교차로, 교차로그룹, 시그널 맵)

② 검지기

항목	설명
교차로 번호	교차로 번호 입력
검지기 번호	검지기 채널번호 입력, 입력하지 않을 경우 전체가 복사됨.

③ 정보편집

- 패스워드 : 사용자의 패스워드를 입력하면 등록 버튼이 활성화 됨
- 등록 : 데이터베이스복사정보의 모든 내용을 호스트 데이터베이스에 저장하는버튼

Tip. 검지기 데이터베이스 입력방법

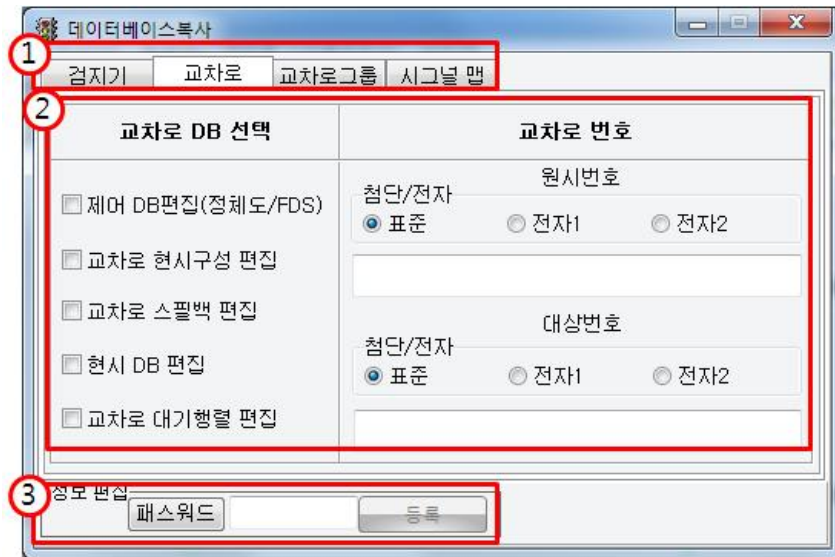
- ✓ 데이터가 작성되어 있는 원래의 교차로번호를 원시교차로에 입력 함
- ✓ 데이터가 작성되어 있지 않은 대상 교차로번호를 입력 함
- ✓ 모든 채널을 복사하려면 원시교차로의 검지기 번호에 1-32를 입력하고 목적 교차로 검지기 번호에는 1을 입력한 후 복사를 누름
- ✓ 부분적으로 복사하려면 원시교차로 검지기 번호에 "시작 채널 - 끝 채널"을 입력하고 목적교차로 검지기 번호에 저장하기 시작할 채널 시작 번호를 입력한 후 복사를 누른다. 그러면 목적교차로의 시작 검지기 번호부터 복사한 채널 수만큼 아래로 지정 채널 개수만큼 복사 됨
- ✓ 간접검지기는 복사되지 않음

6.9.2 교차로

1) 개요

교차로 데이터베이스를 원하는 곳에 복사할 수 있는 기능으로 주요내용은 다음과 같음

2) 화면



〈그림 2 - 103〉 데이터베이스 복사 - 교차로 화면

3) 항목별 설명

① 데이터베이스 복사 선택

- 데이터베이스 복사할 정보를 선택 (검지기, 교차로, 교차로그룹, 시그널 맵)

② 교차로

항목	설명
교차로 DB선택	제어DB편집(정체도/FDS), 교차로 현시 구성 편집, 교차로 예약 테이블,현시 DB 편집, 교차로 대기 행렬편집
교차로번호	교차로 번호 입력

③ 정보편집

- 패스워드 : 사용자의 패스워드를 입력하면 등록 버튼이 활성화 됨
- 등록 : 데이터베이스복사정보의 모든 내용을 호스트 데이터베이스에 저장하는버튼

Tip. 교차로 데이터베이스 입력방법

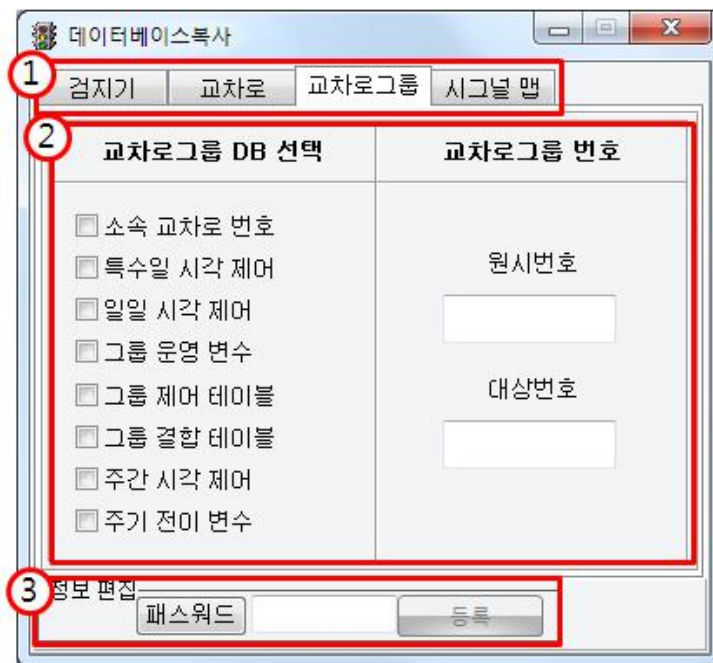
- ✓ 원시교차로에 데이터가 작성되어 있는 교차로 번호를 입력 함
- ✓ 데이터가 작성되어 있지 않은 대상 교차로번호를 입력 함
- ✓ 복사할 데이터베이스 항목을 선택 함
- ✓ 복사버튼을 눌러 복사를 수행 함

6.9.3 교차로 그룹

1) 개요

교차로 그룹 데이터베이스를 원하는 곳에 복사할 수 있는 기능으로 주요내용은 다음과 같음

2) 화면



〈그림 2 - 104〉 데이터베이스 복사 - 교차로그룹 화면

3) 항목별 설명

① 데이터베이스 복사 선택

- 데이터베이스 복사할 정보를 선택 (검지기, 교차로, 교차로그룹, 시그널 맵)

② 교차로 그룹

항목	설명
교차로그룹 편집	소속 교차로 번호, 특수일 시각 제어, 일일 시각 제어, 그룹 운영 변수, 그룹 제어 테이블, 그룹 결합 테이블, 주간 시각 제어, 주기 전이 변수
교차로 그룹 번호	교차로 그룹 번호 입력

③ 정보편집

- 패스워드 : 사용자의 패스워드를 입력하면 등록 버튼이 활성화 됨
- 등록 : 데이터베이스복사정보의 모든 내용을 호스트 데이터베이스에 저장하는버튼

Tip. 교차로 그룹 데이터베이스 입력방법

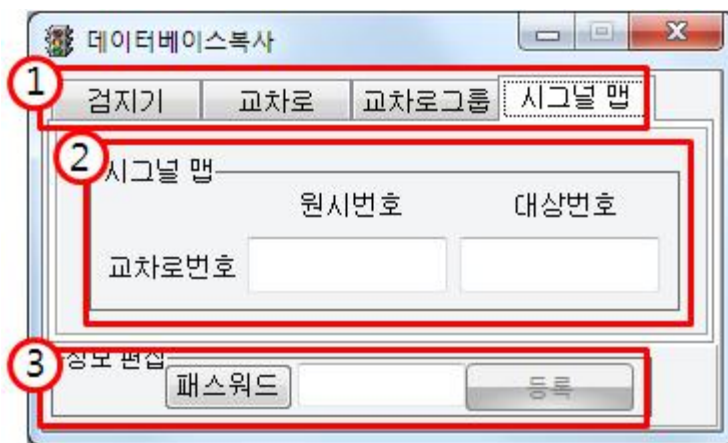
- ✓ 원시교차로에 데이터가 작성되어 있는 교차로 번호를 입력 함
- ✓ 원시그룹에 데이터가 작성되어 있는 교차로 번호를 입력 함
- ✓ 데이터가 작성되어 있지 않은 대상 그룹을 목적그룹에 입력 함
- ✓ 복사를 원하는 데이터베이스 항목을 선택 함
- ✓ 복사 버튼을 눌러 복사를 수행 함

6.9.4 시그널 맵

1) 개요

시그널 맵 데이터베이스를 원하는 곳에 복사할 수 있는 기능으로 주요내용은 다음과 같음

2) 화면



〈그림 2 - 105〉 데이터베이스 복사 - 시그널 맵 화면

3) 항목별 설명

① 데이터베이스 복사 선택

- 데이터베이스 복사할 정보를 선택 (검지기, 교차로, 교차로그룹, 시그널 맵)

② 교차로 그룹

항목	설명
교차로 번호	교차로 번호 입력

③ 정보편집

- 패스워드 : 사용자의 패스워드를 입력하면 등록 버튼이 활성화 됨
- 등록 : 데이터베이스복사정보의 모든 내용을 호스트 데이터베이스에 저장하는버튼

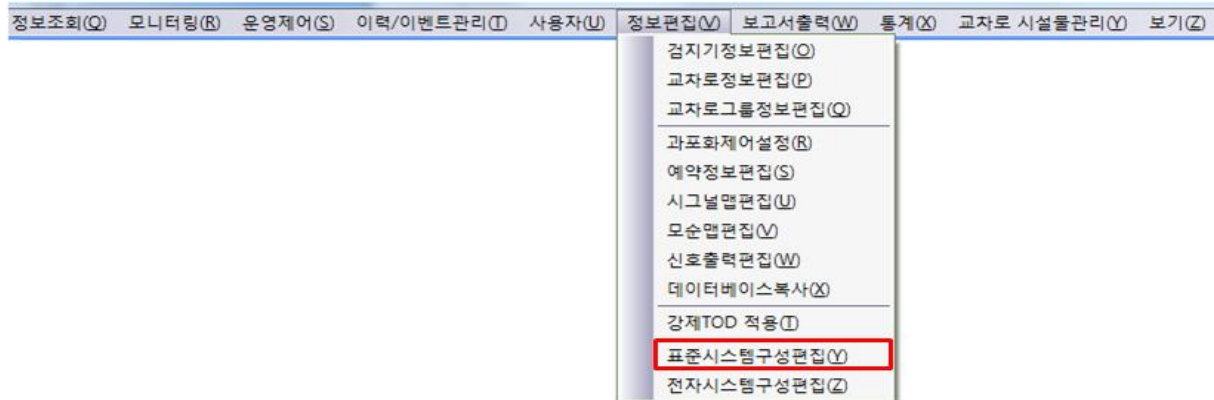
Tip. 시그널 맵 데이터베이스 입력방법

- ✓ 원시교차로에 데이터가 작성되어 있는 교차로 번호를 입력 함
- ✓ 데이터가 작성되어 있지 않은 대상 교차로를 목적교차로에 입력 함
- ✓ 만약 특정 맵(일반제 또는 시차제)만을 복사하고자 한다면 맵 선택에서 다음과 같이 선택 함
 - 일반제 맵을 일반제 맵으로 복사 : 원시교차로에서 "맵1" , 목적교차로에서 "맵1" 선택
 - 일반제 맵을 시차제 맵으로 복사 : 원시교차로에서 "맵1" , 목적교차로에서 "맵2" 선택
 - 시차제 맵을 시차제 맵으로 복사 : 원시교차로에서 "맵2" , 목적교차로에서 "맵2" 선택
 - 시차제 맵을 일반제 맵으로 복사 : 원시교차로에서 "맵2" , 목적교차로에서 "맵1" 선택
- ✓ 그리고 링 선택에서 "링A+링B"를 선택한 후 복사 함
- ✓ 만약 특정 링을 복사하고자 한다면 먼저 맵 선택에서 복사할 링이 들어있는 맵번호를 선택한다, 그리고 아래 링 선택에서 다음과 같이 선택 함
 - A링 맵을 A링 맵으로 복사 : 원시교차로에서 "링1" , 목적교차로에서 "링1" 선택
 - A링 맵을 B링 맵으로 복사 : 원시교차로에서 "링1" , 목적교차로에서 "링2" 선택
 - B링 맵을 A링 맵으로 복사 : 원시교차로에서 "링2" , 목적교차로에서 "링1" 선택
 - B링 맵을 B링 맵으로 복사 : 원시교차로에서 "링2" , 목적교차로에서 "링2" 선택
- ✓ 만약 맵 선택에서 맵 종류가 원시 맵과 목적 맵이 서로 다른 경우 복사가 수행 되지만 시그널 맵에서 까다롭게 데이터의 무결성을 검사해야 할 것 임
- ✓ 2010년규격과 2004년 규격의 데이터베이스 복사 입력 방법은 동일함

6.10 표준시스템 구성편집(2004년 규격, 2010년 규격)

1) 개요

시스템구성과 관련된 데이터베이스 정보를 편집하는 기능으로 시스템확장 등 데이터베이스 입력 시 가장 먼저 설정되어야 할 항목으로 주요내용은 다음과 같음



〈그림 2 - 106〉 표준 신호 시스템 구성편집 메뉴선택화면

2) 화면



〈그림 2 - 107〉 표준 신호 시스템 구성편집 화면

3) 항목별 설명

① 신호관리 시스템

- 신호관리시스템(HOST 컴퓨터)의 구성정보를 편집하는 Table로 구성요소는 다음과 같음

항목	설명
지역 컴퓨터	소속되어 있는 지역컴퓨터 수(RC)
교차로	소속되어 있는 교차로 수
교차로 그룹	소속되어 있는 교차로그룹 수
설치/제어여부	두 항목 모두 등록되어 있어야 제어가능

② 신호제어 시스템

- 신호제어시스템(RC) CPU부의 시스템 구성정보를 편집하는 Table로서 구성요소는 다음과 같음

항목	설명
NODE 명칭	신호제어 시스템 CPU부의 Node 이름(시스템이름)지정.
통신방법	통신 방법(모뎀, TCP/IP) 지정.
IP	신호제어 시스템 CPU부의 Network IP 지정.
설치/제어여부	실제 제어에 사용여부 결정 (제어 사용시 설치/제어 모드 지정.)

③ 통신처리 시스템

- 신호제어 시스템(RC)의 SIO 부분의 시스템 구성을 편집하는 Table로서 구성요소는 다음과 같음

항목	설명
이름	해당 SIO부의 NODE 이름(시스템 이름)지정.
IP	SIO부의 Network IP 지정.
설치/제어여부	실제 제어에 사용여부 결정.(제어사용시 설치/제어 모두 지정)

④ 정보편집

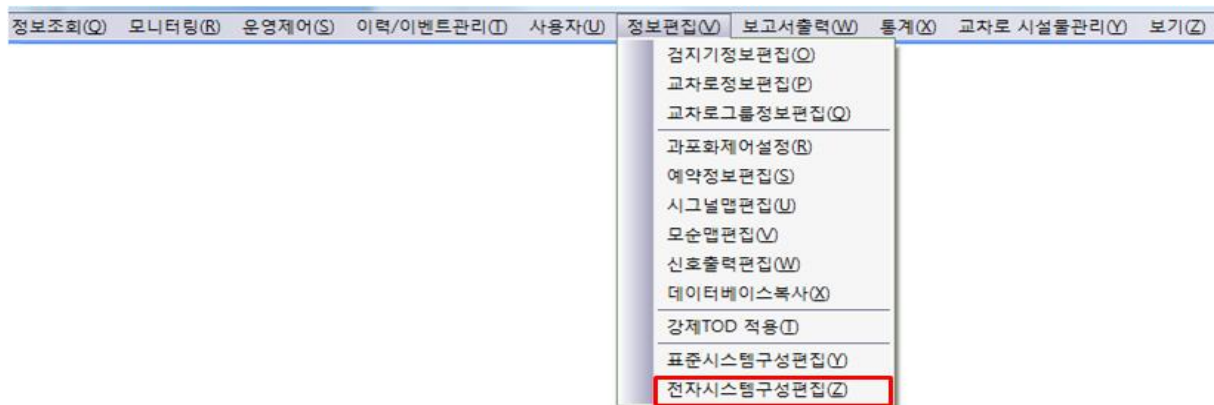
- 패스워드 : 사용자의 패스워드를 입력하면 등록 버튼이 활성화 됨
- 등록 : 시스템구성 정보의 모든 내용을 호스트 데이터베이스에 저장하는 버튼

6.11 전자시스템 구성편집(2004년 규격, 2010년 규격)

6.11.1 전자시스템 구성편집

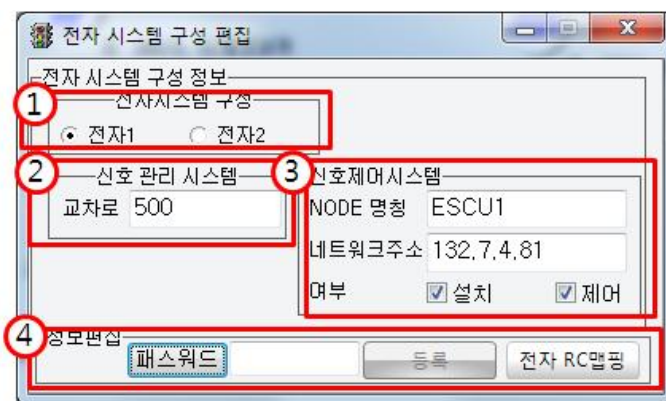
1) 개요

시스템 구성과 관련된 데이터베이스 정보를 편집하는 기능으로 시스템확장 등 데이터베이스 입력 시 가장 먼저 설정되어야 할 항목으로 주요내용은 다음과 같음



〈그림 2 - 108〉 전자 신호 시스템 구성편집 메뉴선택화면

2) 화면



〈그림 2 - 109〉 전자 신호 시스템 구성편집 화면

3) 항목별 설명

① 첨단/전자

- RC지역을 선택하는 항목(전자1, 전자2)

② 신호관리 시스템

- 신호관리시스템(HOST 컴퓨터)의 구성정보를 편집하는 Table로 구성요소는 다음과 같음

항목	설명
교차로	소속되어 있는 교차로 수

③ 신호제어 시스템

- 신호제어시스템(RC) CPU부의 시스템 구성정보를 편집하는 Table로서 구성요소는 다음과 같음

항목	설명
NODE 명칭	신호제어 시스템 CPU부의 Node 이름(시스템이름)지정
네트워크 주소	신호제어 시스템 CPU부의 Network IP 지정
설치/제어여부	실제 제어에 사용여부 결정 (제어 사용시 설치/제어 모드 지정)

④ 정보편집

- 패스워드 : 사용자의 패스워드를 입력하면 등록 버튼이 활성화 됨
- 등록 : 전자 시스템구성 정보의 모든 내용을 호스트 데이터베이스에 저장하는 버튼
- 전자RC맵핑 : 전자 RC맵핑 화면을 호출하는 버튼

6.11.2 전자RC맵핑

1) 개요

전자 RC를 편집하도록 설정하는 기능으로 주요내용은 다음과 같음

2) 화면

	FEP 1	FEP 2	FEP 3	FEP 4	FEP 5	FEP 6	FEP 7	FEP 8
1번	255 6			160 10	333 2		291 2	
2번	131 7	144 2		186 2	326 7			
3번	287 5		256 5	332 2	212 11		89 4	
4번		262 14	315 9			337 1	171 4	
5번		246 0	483 12				348 5	
6번			195 15		377 3	263 3		
7번		364 11				248 11		
8번				280 1	345 8	203 8		1 1
9번								
10번								
11번								
12번								
13번								
14번								
15번								
16번								

〈그림 2 - 110〉 전자 RC맵핑 화면

3) 항목별 설명

① 정보조회

- 불러오기 : RC정보를 불러오는 버튼
- Clear : RC 정보를 초기화 하는 버튼
- 초기화 : 전체 RC정보를 초기화 하는 버튼
- 찾기 : 입력한 교차로 번호의 RC정보를 찾을 때 사용하는 버튼
- 입력 : RC정보를 입력하는 버튼
- 삭제 : RC정보를 삭제하는 버튼
- 변경 : RC정보를 입력하는 버튼

② 전자RC등록

- 패스워드 : 사용자의 패스워드를 입력하면 등록 버튼이 활성화 됨
- 등록 : RC정보의 모든 내용을 호스트 데이터베이스에 저장하는 버튼

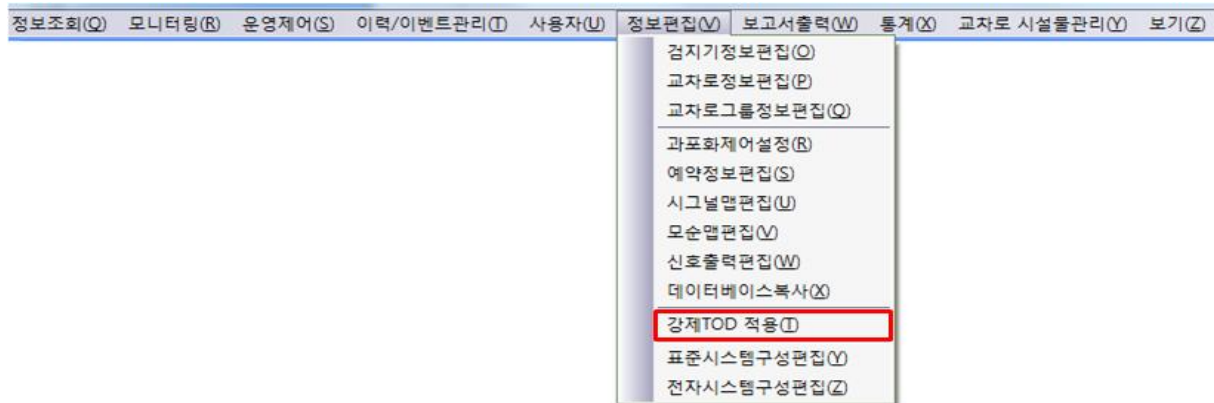
③ 정보

- 통신 구성 RC 정보를 표출

6.12 강제 TOD 적용(사용자 요구 사항 구현/2004년,2010년 제어기)

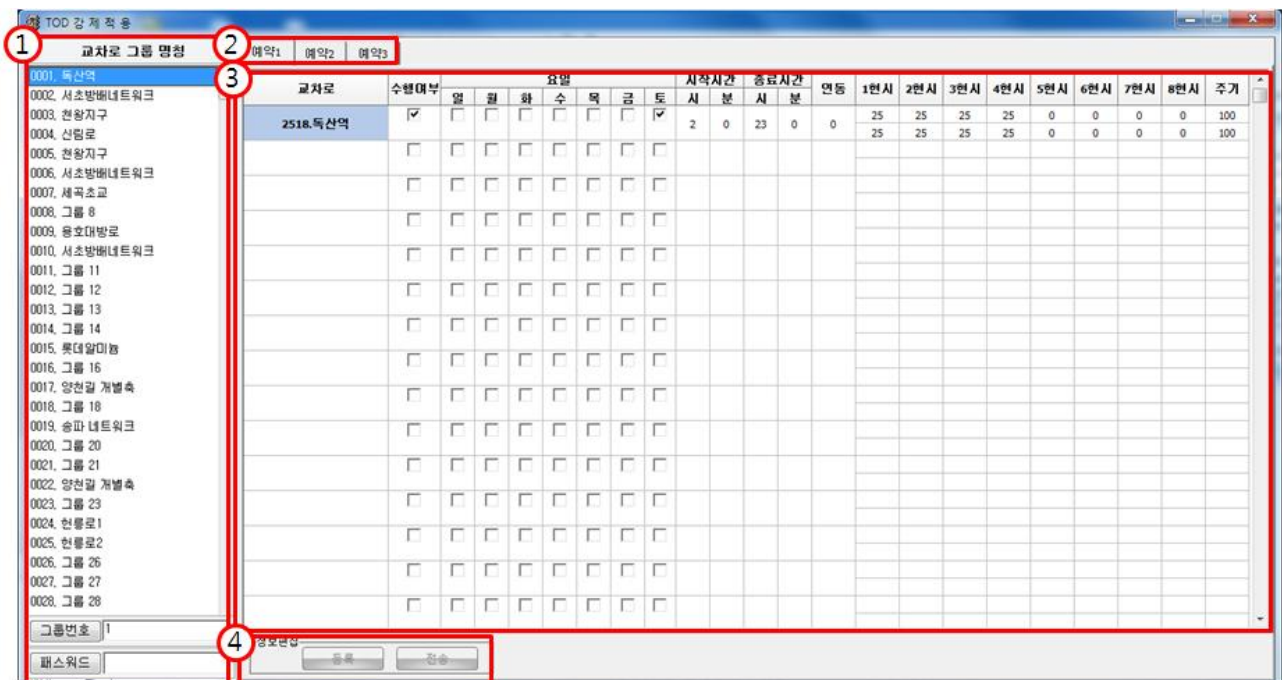
1) 개요

현장의 수동제어로 인한 연동이 맞지 않는 경우를 방지하기위해 강제 TOD 화면을 구현하였고 강제 TOD적용 시 편집하는 기능으로 주요내용은 다음과 같음



〈그림 2 - 111〉 강제 TOD 적용 메뉴선택 화면

2) 화면



〈그림 2 - 112〉 강제 TOD 적용 화면

3) 항목별 설명

① 교차로 그룹 명칭

- 등록된 교차로 그룹의 명칭을 표출
- 그룹 번호 : 그룹 번호를 입력하면 해당 교차로 그룹 정보로 이동함
- 패스워드 : 사용자의 패스워드를 입력하면 다운로드 버튼이 활성화 됨

② 예약 설정 탭

- 예약을 설정하는 탭(최대 3개까지 가능)

③ 강제 TOD 정보

항목	설명
교차로	그룹에 소속된 교차로를 나타냄
수행여부	수행여부를 나타냄
요일	수행 할 요일을 나타냄(월,화,수,목,금,토,일)
시작시간	예약 시작 시간을 나타냄
종료시간	예약 종료 시간을 나타냄
연동	연동을 나타냄(초)
현시	현시를 나타냄(초)
주기	주기를 나타냄(초)

④ 정보편집

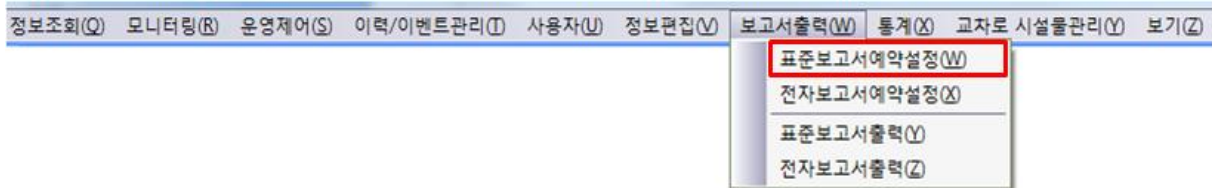
- 등록 : 강제 TOD 정보의 모든 내용을 호스트 데이터베이스에 저장 함
- 전송 : RC로 수정된 호스트의 데이터베이스를 다시 읽어 제어에 적용하도록 명령 하는 버튼

7. 보고서 출력

7.1 표준 보고서 예약 출력 설정

1) 개요

시간을 지정하여 보고서를 출력할 수 있는 기능으로서 내용은 다음과 같음



〈그림 2 - 113〉 표준 보고서 예약 출력 설정

2) 화면

표준 보고서 예약 출력 설정 화면 캡처. 화면 상단에는 '1 보고서 예약 출력'이라는 제목이 있고, 하단에는 '2 보고서 예약 출력'이라는 제목이 있습니다. 화면 중앙에는 보고서 종류, 범위, 예약 시간 등을 설정할 수 있는 테이블이 있습니다.

보고서 종류	수행	범위1		범위2		범위3		범위4		예약1	예약2	예약3	예약4	예약5
		시작	끝	시작	끝	시작	끝	시작	끝	출력시간	시작시간	종료시간	실행	
교차로 제어 정보	☒	1	4047	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	☒
검지기 제어 정보	☐	337	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	☐
그룹 제어 정보	☐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	☐
교차로 교통 정보	☐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	☐
그룹 운영 정보	☐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	☐
시스템 운영	☐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	☐
교차로 운영	☐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	☐
교차로 고장	☒	1	3945	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	☐
검지기 고장	☒	1	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	☐

화면 하단에는 '다시읽기'와 '저장' 버튼이 있습니다.

〈그림 2 - 114〉 표준 보고서 예약 출력 설정

3) 항목 설명

① 보고서 예약 출력

항목	설명
보고서 종류	출력가능한 보고서의 종류
수행	보고서 예약 수행 여부
범위	출력하고자 하는 교차로, 교차로 그룹의 시작 번호와 종료번호
예약	보고서 예약 출력의 시간과 실행여부를 등록할 수 있는 테이블 예약은 5개까지 설정 가능함
출력 시간	보고서 예약 출력 설정시간
시작 시간	출력하고자 하는 정보가 시작되는 시간
종료 시간	출력하고자 하는 정보가 종료되는 시간
실행	현재 설정된 테이블의 실행 여부

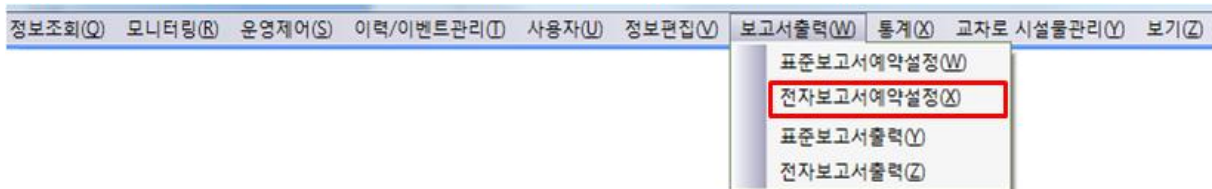
② 보고서 예약 출력

- 다시읽기 : 기존에 저장된 예약 정보를 화면에 다시 읽어 표출하는 버튼
- 등록 : 현재 설정된 내용을 저장하는 버튼.

7.2 전자 보고서 예약 출력 설정

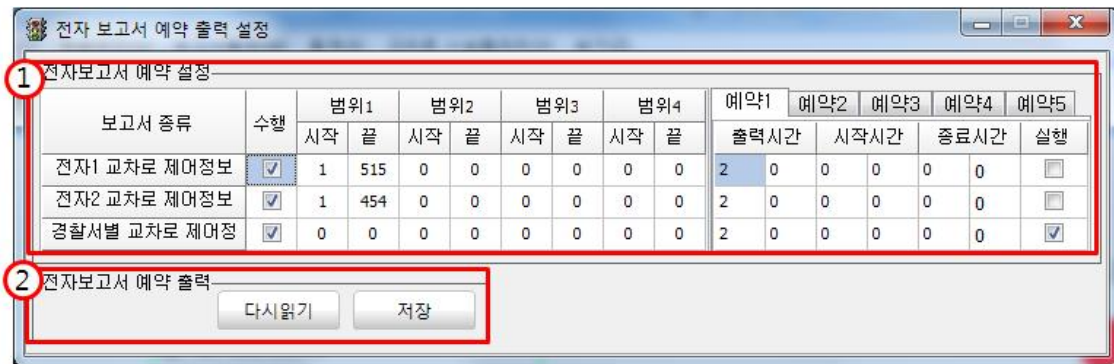
1) 개요

시간을 지정하여 보고서를 출력할 수 있는 기능으로서 내용은 다음과 같음



〈그림 2 - 115〉 전자 보고서 예약 출력설정 메뉴선택 화면

2) 화면



〈그림 2 - 116〉 전자 보고서 예약 출력 설정 화면

3) 항목 설명

① 보고서 예약 출력

항목	설명
보고서 종류	출력가능한 보고서의 종류
수행	보고서 예약 수행 여부
범위	출력하고자 하는 교차로, 교차로 그룹의 시작 번호와 종료번호
예약	보고서 예약 출력의 시간과 실행여부를 등록할 수 있는 테이블 예약은 5개까지 설정 가능함
출력 시간	보고서 예약 출력 설정시간
시작 시간	출력하고자 하는 정보가 시작되는 시간
종료 시간	출력하고자 하는 정보가 종료되는 시간
실행	현재 설정된 테이블의 실행 여부

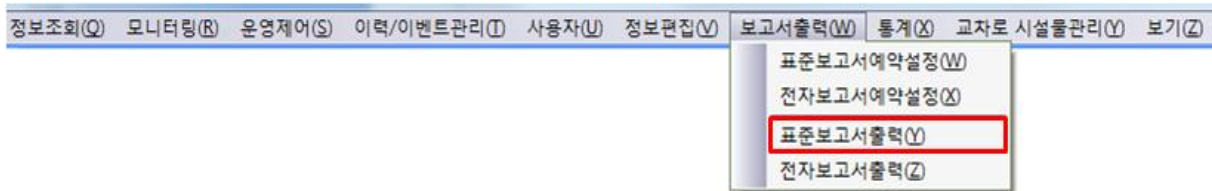
② 전자보고서 예약출력

- 다시읽기 : 기존에 저장된 예약 정보를 화면에 다시 읽어 표출하는 버튼
- 등록 : 현재 설정된 내용을 저장하는 버튼.

7.3 표준 보고서 출력

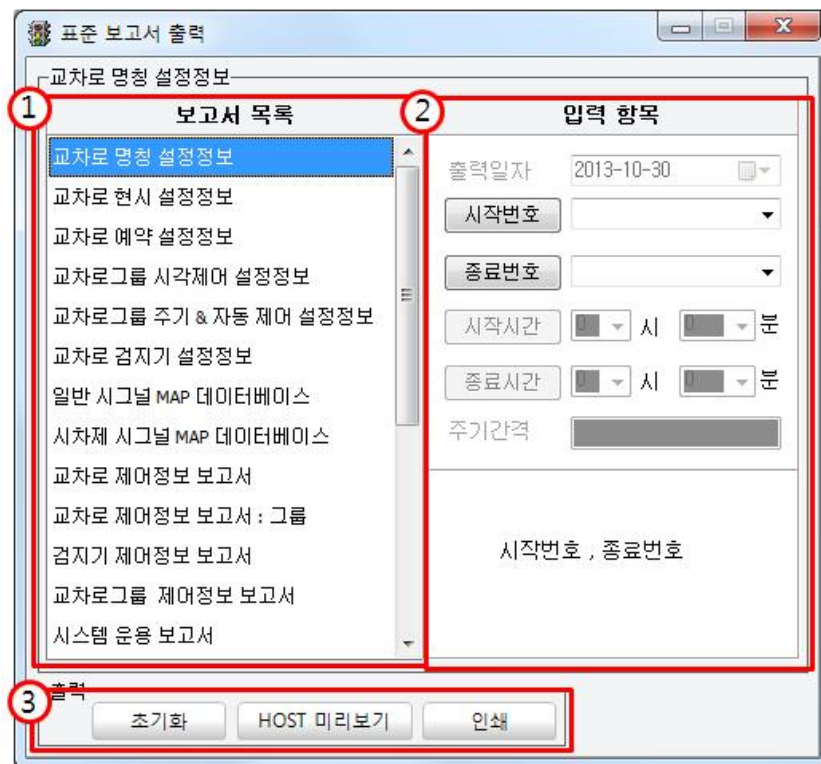
1) 개요

표준 시스템의 효율적 운영을 위한 각종 제어기능별 설정 데이터베이스와 운영결과 자료를 보고서로 출력할 수 있는 기능으로 주요내용은 다음과 같음



〈그림 2 - 117〉 보고서 출력 메뉴선택화면

2) 화면



〈그림 2 - 118〉 보고서 출력 화면

3) 항목별 설명

① 보고서 목록

항목	설명
1. 교차로 명칭 설정정보	보고서 명칭 출력.
2. 교차로 현시 설정정보	교차로 현시관련 자료를 출력.(일반, 시차제)
3. 교차로 예약 설정정보	교차로 예약 테이블에 설정된 자료를 출력.
4. 교차로그룹 시각제어 설정정보	교차로그룹의 TOD관련 설정자료 출력.
5. 교차로그룹 주기 & 자동제어 설정 정보	교차로그룹의 TRC설정 및 주기관련 정보출력.
6. 교차로 검지기 설정 정보	교차로내 소속 검지기들의 설정정보 출력.
7. 일반 시그널 MAP 데이터베이스	일반 시그널 맵 관련자료 출력.
8. 시차 시그널 MAP 데이터베이스	시차제 시그널 맵 관련자료 출력.
9. 교차로 제어정보 보고서	교차로의 현재 제어상태 정보 출력. - None : 전체적인 교차로 제어 정보 보고서를 출력. - Status : On,Off,Trans,Err,Fail 상태별로 보고서를 출력. - Mod : TOD, TRC, MAN의 제어모드 별로 보고서 출력.
10. 교차로 제어정보 보고서 : 그룹	교차로내 소속 검지기들의 현재 제어상태 출력.
11. 검지기 제어정보 보고서	교차로내 소속 검지기들의 현재 제어상태 출력.
12. 교차로그룹 제어정보 보고서	교차로그룹의 현재 제어상태 정보 출력.
13. 시스템 운용 정보서	시스템 운용 관련된 자료 출력.
14. 교차로 운용 정보서	교차로 운용정보 출력.
15. 교차로그룹 운용정보 보고서	교차로 그룹 운용정보 출력.
16. 검지기 운용 보고서	검지기 운용정보 출력.
17. 교차로 고장 보고서	교차로 고장상태 정보 출력.
18. 검지기 고장 보고서	검지기 고장상태 정보 출력.
19. 교차로 일일교통 정보 보고서	교차로의 일일 교통운영자료, 검지기 자료 출력.
20. 교차로 일일 교통량 보고서 1	교차로 방향별 교통량, 속도, 파라미터자료 출력.
21. 교차로 일일 교통량 보고서 2	교차로 방향별 대기길이, 포화도출력.
22. 교차로 월별 교통량 보고서	교차로의 방향별 월 단위 교통량 정보 출력.

② 입력 항목

- 해당 보고서의 출력을 위한 항목을 선택하면 도움말에 필요한 선택사항입력이 표출 되며 보고서의 출력의 입력사항의 주요내용은 다음과 같음

항목	설명
출력일자	출력 일자
시작번호	교차로, 검지기, 교차로그룹의 선택 시작번호.
종료번호	교차로, 검지기, 교차로그룹의 선택 종료번호.
시작시간	시간지정이 가능한 보고서 (교차로 일일정보 보고서 등) 의 출력 시작 시간.
종료시간	시간지정이 가능한 보고서 (교차로 일일정보 보고서 등) 의 출력 종료 시간.

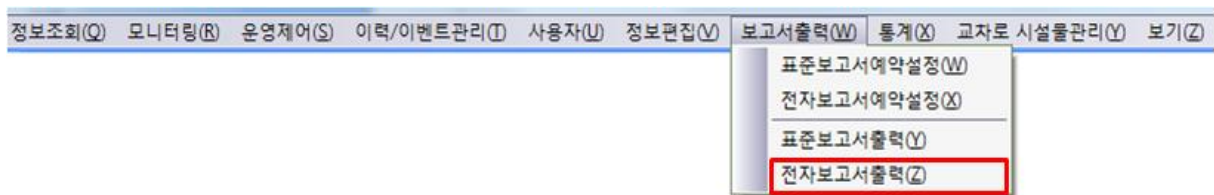
③ 전자보고서 예약출력

- 초기화 : 보고서 출력 화면 창에서 입력 항목을 초기화 하는 버튼
- 미리보기 : HOST에 저장된 정보를 표출하는 버튼.
- 인쇄 : 보고서 형식으로 출력하는 버튼

7.4 전자 보고서 출력

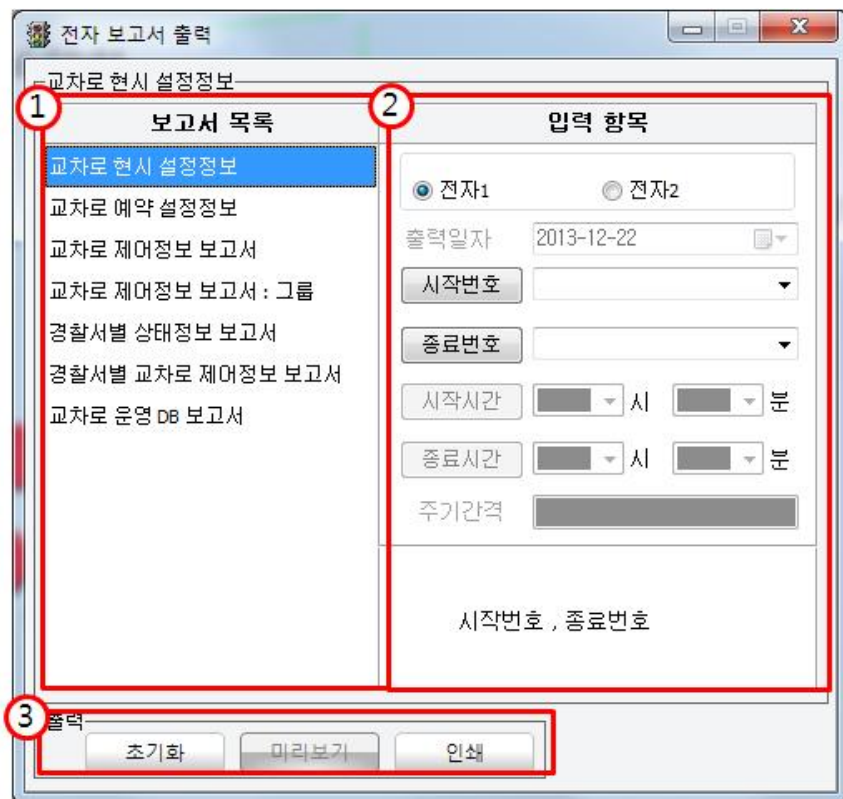
1) 개요

전자 시스템의 효율적 운영을 위한 각종 제어기능별 설정 데이터베이스와 운영결과 자료를 보고서로 출력할 수 있는 기능으로 주요내용은 다음과 같음



<그림 2 - 119> 전자 보고서출력 메뉴선택 화면

2) 화면



<그림 2 - 120> 전자 보고서출력 화면

3) 항목별 설명

① 보고서 항목선택 (출력 Form : 부록 참조)

항목	설명
1. 교차로 현시 설정정보	교차로 현시관련 자료를 출력.(일반, 시차제)
2. 교차로 예약 설정정보	교차로 예약 테이블에 설정된 자료를 출력.
3. 교차로 제어정보 보고서	교차로의 현재 제어상태 정보 출력. - None : 전체적인 교차로 제어 정보 보고서를 출력. - Status : On,Off,Trans,Err,Fail 상태별로 보고서를 출력. - Mod : TOD, TRC, MAN의 제어모드 별로 보고서 출력
4. 교차로 제어 정보 보고서 : 그룹	교차로내 소속 검지기들의 현재 제어상태 출력.
5. 경찰서별 상태정보 보고서	경찰서별 교차로별 상태 제어정보 보고서 출력
6. 경찰서별 교차로 제어정보 보고서	경찰서별 교차로의 현재 제어 상태 정보 출력
7. 교차로운영 DB보고서	교차로 운영 데이터베이스 정보 출력

② 선택사항 입력

- 해당 보고서의 출력을 위한 항목을 선택하면 도움말에 필요한 선택사항입력이 표출되며 보고서의 출력의 입력사항의 주요내용은 다음과 같음

③ 전자보고서 예약출력

- 초기화 : 보고서 출력 화면 창에서 입력 항목을 초기화 하는 버튼
- 미리보기 : HOST에 저장된 정보를 표출하는 버튼
- 인쇄 : 보고서 형식으로 출력하는 버튼

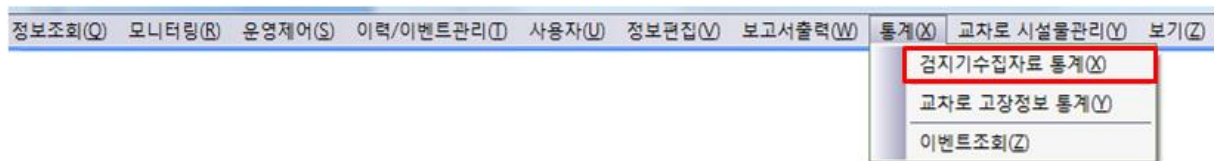
항목	설명
출력일자	출력 일자
시작번호	교차로, 검지기, 교차로그룹의 선택 시작번호.
종료번호	교차로, 검지기, 교차로그룹의 선택 종료번호.
시작시간	시간지정이 가능한 보고서 (교차로 일일정보 보고서 등) 의 출력 시작 시간.
종료시간	시간지정이 가능한 보고서 (교차로 일일정보 보고서 등) 의 출력 종료 시간.

8. 통계

8.1 검지기 수집자료 통계

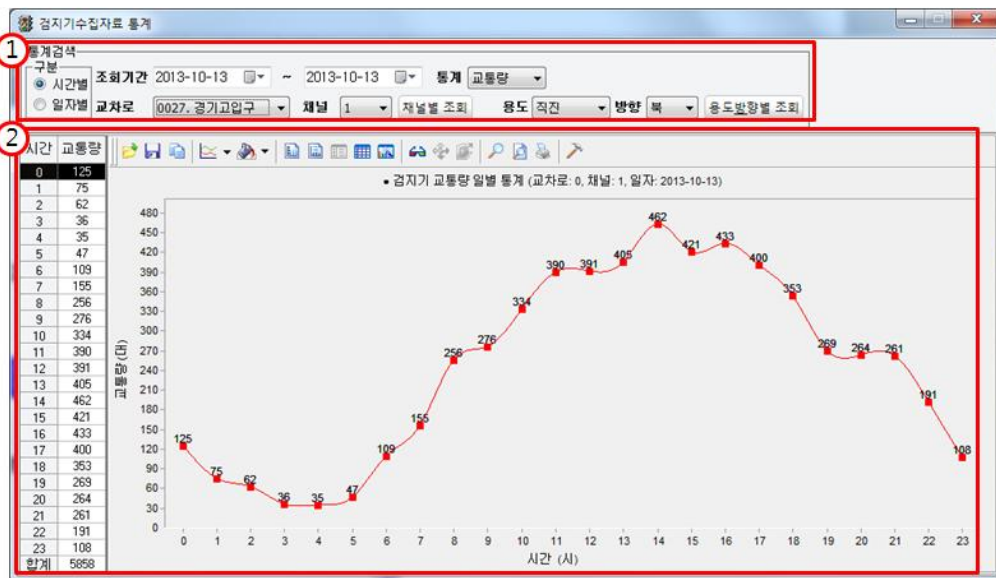
1) 개요

검지기 통계(교통량, 속도, 포화도)를 조회하는 기능으로서 내용은 다음과 같음

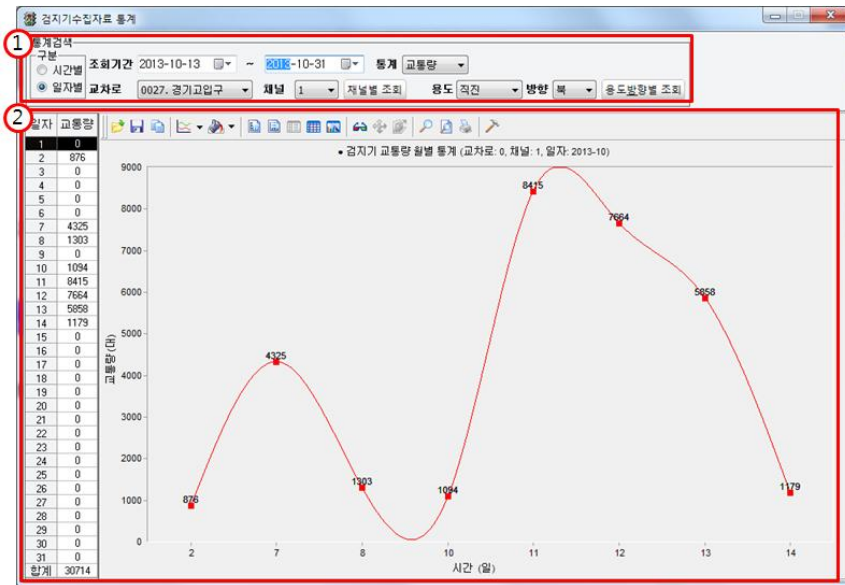


<그림 2 - 121> 검지기수집자료통계 메뉴선택 화면

2) 화면



<그림 2 - 122> 검지기수집자료통계 화면(시간별)



〈그림 2 - 123〉 검지기수집자료통계 화면(일자별)

3) 항목 설명

① 일별통계 정보 검색

항목	설명
조회기간	조회기간을 나타냄
통계	통계(교통량, 속도, 포화도)를 선택함
교차로	교차로를 나타냄
채널	교차로의 소속된 검지기 채널번호를 나타냄
용도	교차로의 소속된 검지기 용도를 나타냄
방향	교차로의 소속된 방향을 나타냄
채널별 조회	통계 정보 검색 선택 조건에 맞게 채널별로 조회하는 기능
용도 방향별 조회	통계 정보 검색 선택 조건에 맞게 용도, 방향 별로 조회하는 기능

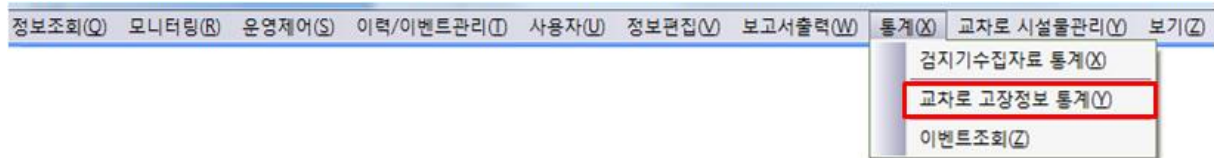
② 일별통계정보

항목	설명
시간,일자	시간(0시~23시), 일자(1일~31일)을 나타냄
통계 (교통량, 속도,포화도)	시간, 일자별 통계(교통량, 속도, 포화도)을 나타냄 (교통량 - 총 대수, 속도 - 평균, 포화도 - 평균)
그래프	일별,월별 통계(교통량,속도,포화도)을 그래프로 표출

8.2 교차로 고장 정보 통계

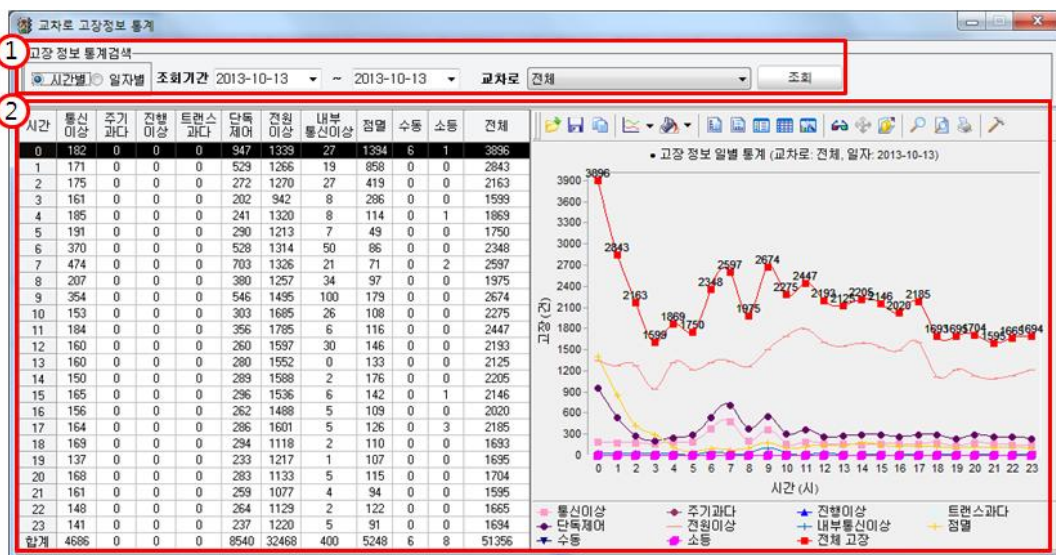
1) 개요

교차로 고장정보 통계를 조회하는 기능으로서 내용은 다음과 같음

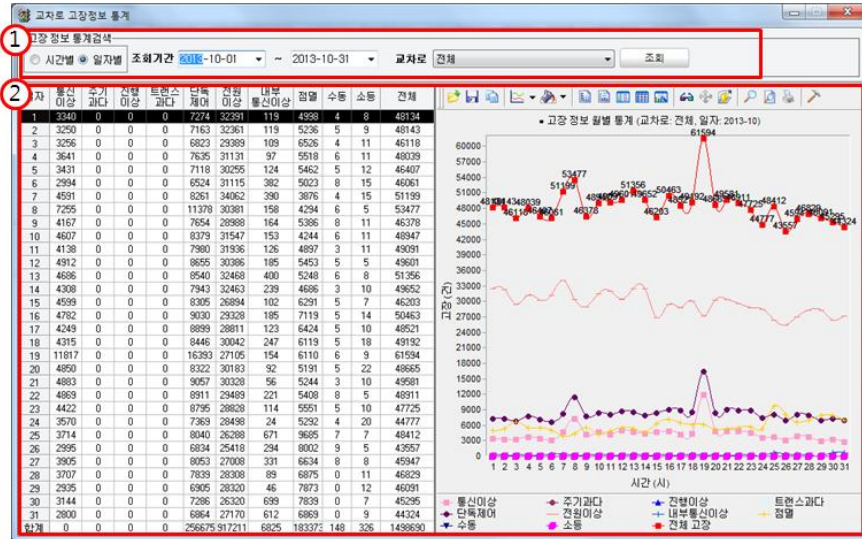


〈그림 2 - 124〉 교차로 고장정보통계 메뉴선택화면

2) 화면



〈그림 2 - 125〉 교차로고장정보통계화면(시간별)



〈그림 2 - 126〉 교차로고장정보통계화면(일자별)

3) 항목 설명

① 고장 정보통계 검색

항목	설명
조회기간	조회기간을 나타냄
교차로	교차로를 나타냄
조회	교차로 고장 정보 검색 선택 조건에 맞게 조회하는 기능

② 교차로 일별고장정보통계

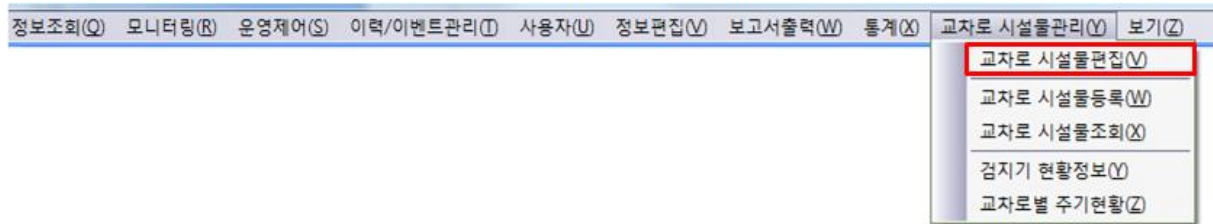
항목	설명
시간,일자	시간(0시~23시), 일자(1일~31일)을 나타냄
통신이상	통신이상이 발생한 교차로의 횟수를 나타냄
주기과다	주기과다가 발생한 교차로의 횟수를 나타냄
진행이상	진행이상이 발생한 교차로의 횟수를 나타냄
트랜스과다	트랜스과다 발생한 교차로의 횟수를 나타냄
단독제어	단독제어 발생한 교차로의 횟수를 나타냄
전원이상	전원이상 발생한 교차로의 횟수를 나타냄
내부통신이상	내부통신이상 발생한 교차로의 횟수를 나타냄
점멸	점멸이 발생한 교차로의 횟수를 나타냄
수동	수동이 발생한 교차로의 횟수를 나타냄
소등	소등이 발생한 교차로의 횟수를 나타냄

9. 교차로 시설물 관리

9.1 교차로 시설물 편집

1) 개요

교차로 시설물을 편집 하는 기능으로 주요내용은 다음과 같음



〈그림 2 - 127〉 교차로 시설물 편집 메뉴선택 화면

2) 화면

교차로 명칭: S000010000, 동산파크입구

실시간: ☒ **연동여부**: ☐ **그룹**: **시스템**: 표준 **교차로 유형**: 동산파크입구 **경찰서**: **구형**: 없음 **가하구조**: 단일로

점근로별 정보 입력

유무	방향	신호	차선	시차제조화전	편차	우회전
시각	종료	5시신호				전용
1	북	동	3			북
2			0	0	0	북
3			0	0	0	
4			0	0	0	
5			0	0	0	
6			0	0	0	

차로별 신호현황 정보 입력

유무	시작방향	종료방향	위치	비고
1	동	동		
2				
3				
4				

전시별 정보 입력

	1현시	2현시	3현시	4현시	5현시	6현시	7현시	8현시
황색(초)	12	21	12	12	0	0	0	0
전적색(초)	21	12	12	0	0	0	0	0
보행전시간(초)	21	0	0	0	0	0	0	0
차/보 동시종결(유)	0	0	0	0	0	0	0	0

횡단보도 정보 입력

횡단유형입력

- 대각선 ☒
- 이중횡단 ☐
- 반주기 ☐
- 보행신호2회 ☒

횡단 상세정보 입력

유무	방향	거리	녹색	점멸	횡단속도	적용사유	보각기	보각운행방식(초)		
								차량	황색	보행전
1	북	1	1	1	1.2m/s	노인	항시녹색	12	12	12
2		0	0	0				0	0	0
3		0	0	0				0	0	0
4		0	0	0				0	0	0
5		0	0	0				0	0	0
6		0	0	0				0	0	0
7		0	0	0				0	0	0
8		0	0	0				0	0	0

교차로번호: 1

〈그림 2 - 128〉 교차로 시설물 편집 화면

3) 항목별 설명

① 유형선택

- 교차로 유형을 선택하는 탭(표준, 전자, 일반, 가변, 연동)

② 교차로 명칭

- 등록된 교차로의 명칭을 표시
- 교차로 번호 : 교차로 번호를 입력하면 해당 교차로 정보로 이동함

③ 교차로 정보

- 실시간 : 실시간 여부를 나타냄
- 연동 여부 : 연동 여부를 나타냄
- 그룹 : 소속된 교차로 그룹을 나타냄
- 시스템 : 교차로 유형을 나타냄(표준, 전자, 일반, 가변, 연동)
- 교차로 명칭 : 교차로 번호와 명칭을 나타냄
- 경찰서 : 해당 교차로의 관할 경찰서를 나타냄
- 구청 : 관할 지역의 구청을 나타냄
- 기하구조 : 기하구조를 나타냄(단일로, 3지, 4지, 5지, 6지, 7지)

④ 점멸신호입력

항목	설명
유무	점멸신호 사용 유무를 나타냄
구분	점멸신호 유형을 나타냄(항시, 시간제)
요일	요일을 나타냄(전일, 주중, 주말, 토, 일, 공휴일)
시작 시,분	시작 시간을 나타냄
종료 시,분	종료 시간을 나타냄

⑤ 접근로별 정보입력

항목	설명
유무	접근로별 정보 사용 유무를 나타냄
방향	방향을 나타냄 (북, 동, 남, 서, 북동, 남동, 남서, 북서)
신호	신호유형을 나타냄 (직진, 선직진, 선좌회전, 동시신호, 비보호, 직진무, 편도동시신호)
차선	차선을 나타냄
시차제좌회전	시차제 좌회전을 나타냄
편차	편차를 나타냄
전용	우회전 전용 방향을 나타냄 (북, 동, 남, 서, 북동, 남동, 남서, 북서)
보조	우회전 보조 방향을 나타냄 (북, 동, 남, 서, 북동, 남동, 남서, 북서)

⑥ 차로별 신호 현황 정보입력

항목	설명
유무	차로별 신호 현황 정보 사용 유무를 나타냄
시작방향	시작방향을 나타냄 (북, 동, 남, 서, 북동, 남동, 남서, 북서)
종료방향	종료방향을 나타냄 (북, 동, 남, 서, 북동, 남동, 남서, 북서)
위치	위치를 나타냄
비고	비고를 나타냄

⑦ 현시 별 정보입력

항목	설명
황색(초)	현시 별 황색 시간을 나타냄
전적색(초)	현시 별 전적색 시간을 나타냄
보행전시간(초)	현시 별 보행전시간을 나타냄
차/보동시종결(유무)	현시 별 차/보 동시종결 유무를 나타냄(0: 미사용 1: 사용)

⑧ 횡단보도 정보입력

항목	설명
횡단보도 유형입력	횡단보도 유형을 나타냄(대각선, 이중횡단, 반주기, 보행주기2회)
유무	횡단보도 정보 사용 유무를 나타냄
방향	방향을 나타냄 (북, 동, 남, 서, 북동, 남동, 남서, 북서)
거리	횡단보도 거리를 나타냄
녹색	녹색시간을 나타냄
점멸	점멸시간을 나타냄
횡단속도	횡단 속도를 나타냄 (1.2m/s, 1m/s, 0.8m/s, 0.8m/s이하)
적용사유	적용사유를 나타냄 (어린이, 노인, 장애인, 보행밀집, 기타)
보작기	보작기 유형을 나타냄 (항시녹색, 항시점멸, 시간제)
보행작동운영방식(초)	보행작동운영방식을 나타냄 (차량, 황색, 보행전)

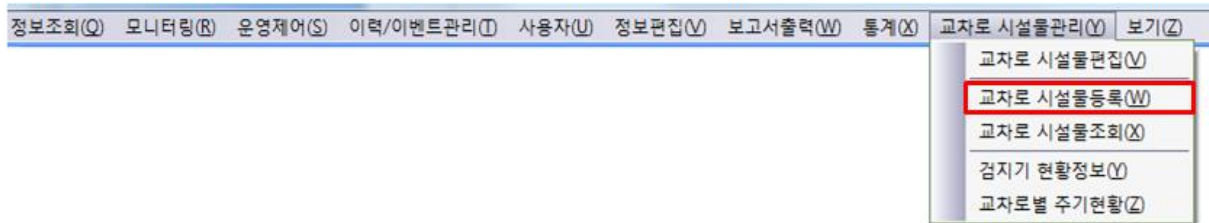
⑨ 정보편집

- 저장 : 교차로 시설물 정보를 DB에 저장하는 버튼

9.2 교차로 등록

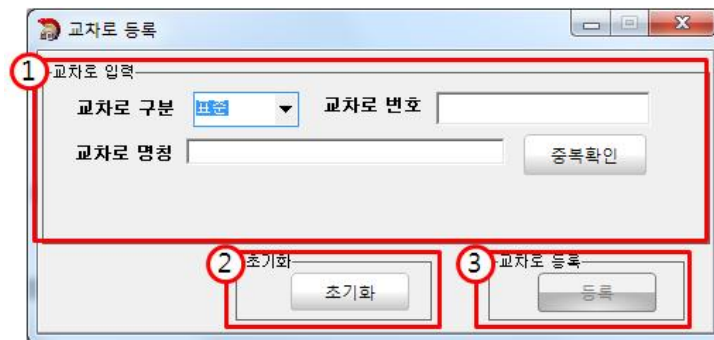
1) 개요

시설물에 관련 된 교차로를 등록 하는 기능으로 주요내용은 다음과 같음



〈그림 2 - 129〉 교차로 시설물 등록 메뉴선택 화면

2) 화면



〈그림 2 - 130〉 교차로 시설물 등록 화면

3) 항목별 설명

① 교차로 입력

- 교차로 구분 : 교차로 유형을 나타냄(표준, 전자, 일반, 가변, 연동)
- 교차로 번호 : 교차로 번호를 입력
- 교차로 명칭 : 교차로 명칭을 입력
- 중복확인 : 등록된 교차로 인지 중복 확인하는 버튼

② 초기화

- 초기화 : 입력된 정보를 초기화 하는 버튼

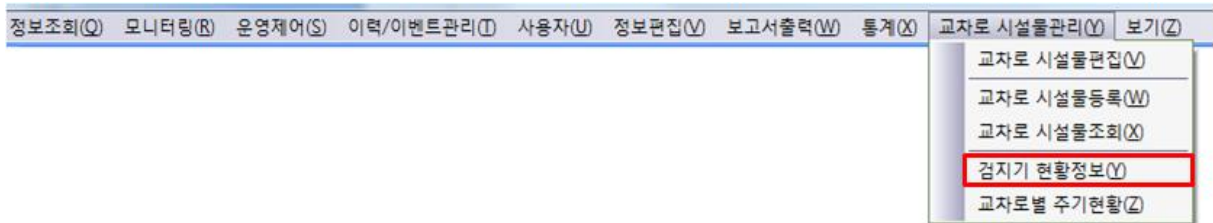
③ 등록

- 등록 : 입력된 정보를 DB에 등록하는 버튼

9.3 검지기 현황정보

1) 개요

검지기 현황 통계 정보를 조회 하는 기능으로 주요내용은 다음과 같음



〈그림 2 - 131〉 검지기 현황정보 메뉴선택 화면

2) 화면

1

교차로 정보 검색

조회

역물저장

2

순번	교번	교차로명	경찰서	검지기 형태					방향				검지기 설치현황													계
				8각	32각	원형	자자가	영상	북	동	남	서	직전	좌회전	우회전	좌대기	우대기	대기행렬(M)				알arm				
																100m대기	100m대기	100m대기	100m대기							
1	-3049	마미가호텔(보)	강남	0	0	4	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4				
2	-3048	삼동치안센터(보)	강남	0	0	4	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4				
3	-3047	주력공사(보)	강남	0	0	4	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4				
4	-3046	대동강면옥	강남	0	0	6	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	8				
5	-3045	경기고입구	강남	2	15	9	0	6	4	6	16	6	10	7	0	0	2	4	6	0	3	32				
6	-3044	형당전주아파트	강남	0	0	4	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	10				
7	-3043	형당공원	강남	6	12	8	0	0	5	7	7	7	8	4	0	0	4	2	0	0	8	26				
8	-3042	강남세무서	강남	0	0	10	0	0	0	6	0	4	0	0	0	0	4	2	4	0	0	10				
9	-3041	강남제이텔TV	강남	0	0	4	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4				
10	-3040	관세청	강남	0	14	16	0	0	7	8	8	7	10	4	0	0	2	6	0	0	8	30				
11	-3039	한동치안센터	강남	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2				
12	-3038	논현지구대(보)	강남	0	0	8	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0	8				
13	-3036	국채기술학교(보)	강남	0	0	4	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4				
14	-3035	관세청입구	강남	0	0	4	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4				
15	-3034	영동고(보)	강남	0	0	8	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	8				
16	-3033	형당전주교회(보)	강남	0	0	8	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	8				
17	-3032	형당치안센터(보)	강남	0	0	4	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4				
18	-3031	우리은행형당(보)	강남	0	0	13	0	0	6	0	7	0	0	0	0	0	7	6	0	0	0	13				
19	-3030	영동대교남단	강남	0	9	13	0	0	5	0	10	7	3	6	0	0	2	8	0	0	3	22				
20	-3028	형당사거리	강남	0	10	4	0	0	2	7	2	3	6	4	0	0	0	0	0	0	4	18				
21	-3027	한동	강남	4	14	4	0	0	2	9	2	9	10	4	0	0	4	4	0	0	0	34				
22	-3026	도산공원	강남	12	15	4	0	0	7	10	8	6	11	4	0	0	8	2	0	0	6	31				
23	-3025	삼화콘서트(보)	강남	0	0	4	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	4				
24	-3024	영동호수(보)	강남	0	0	4	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	5				
25	-3023	신사역	강남	1	11	7	0	0	8	6	3	2	7	4	0	0	4	3	0	0	1	19				
26	-3020	삼정가든(보)	강남	4	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	8				
27	-3019	태승빌딩(보)	강남	4	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	17				
28	-3018	형당초교(보)	강남	13	0	0	0	0	3	4	0	6	0	1	0	0	5	5	2	0	0	13				

〈그림 2 - 132〉 검지기 현황정보 화면

3) 항목별 설명

① 교차로 정보 검색

- 조회 : 검지기 현황 통계 정보 검색 조건에 맞게 조회되는 버튼
- 엑셀저장 : 검지기 현황 통계 화면에 표출된 정보를 엑셀파일로 저장하는 버튼

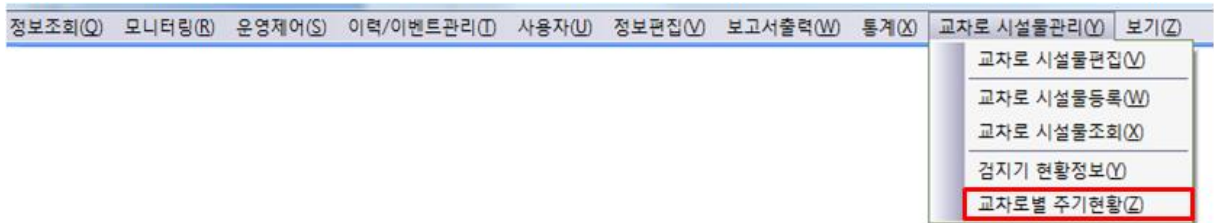
② 검지기 통계 정보

항목	설명
순번	순번을 나타냄
교번	교차로 번호를 나타냄
교차로명	교차로 명을 나타냄
경찰서	관할 경찰서를 나타냄
검지기형태	검지기 형태를 나타냄(8각, 32각, 원형, 지자기, 영상)
방향	방향을 나타냄(북, 동, 남, 서) - 보고서 출력 방식과 동일하게 4개의 방향만 표출
검지기 설치현황	검지기 설치 현황을 나타냄(직진, 좌회전, 우회전, 좌대기, 우대기, 100m이하, 200m이하, 400m이하, 600m이하, 앞막힘)
계	총 계수를 나타냄

9.4 교차로별 주기현황

1) 개요

교차로 시간대별 주기 정보를 조회 하는 기능으로 주요내용은 다음과 같음



〈그림 2 - 133〉 교차로별 주기현황정보 메뉴선택 화면

2) 화면

1 교차로 그룹 정보 검색

2 시간단위 [30분단위]

3

시스템	교차로명	구분	관할서	그룹	0시	1시	2시	3시	4시	5시	6시	7시	8시	9시	10시	11시	12시	13시	14시	15시	16시	17시	18시	19시	20시	21시	22시	23시
표준	1 용산파크타워	용산	용산	231	110	110	110	110	110	110	110	120	120	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	120	110	110	
표준	2 왕십리역앞	성동	성동	256	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
표준	3 하왕십리동명아파트	성동	성동	267	120	120	120	120	120	120	120	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	120	120		
표준	4 철곡초교	성북	종암	92	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		
표준	5 석관동	성북	종암	320	120	120	120	120	120	120	120	140	140	140	130	130	130	130	130	130	130	130	140	140	140	120	120	
표준	6 석관동	성북	종암	293	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120		
표준	7 국민은행석관(북)	성북	종암	322	110	110	110	110	110	110	110	120	140	140	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	120	120	
표준	8 사대부동(북)	성북	종암	256	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		
표준	9 구로경찰서	구로	구로	488	140	140	140	140	140	140	140	150	150	150	140	140	140	140	140	140	140	140	150	150	150	140	140	
표준	10 난곡우체국앞	관악	관악	435	130	130	130	130	130	130	130	150	150	150	140	140	140	140	140	140	140	150	150	150	130	130		
표준	11 디지털학교(북)	구로	금천	893	80	80	80	80	80	80	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	80	80		
표준	12 양천도서관	양천	양천	874	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	100	100	100	100	100	110	110	110	110	110	110	110		
표준	13 목동하이패라온2	양천	양천	145	110	110	110	110	110	110	110	130	130	130	120	120	120	120	120	120	120	130	130	130	120	120		
표준	14 비건드라자	양천	양천	32	100	100	100	100	100	100	110	130	130	130	120	120	120	120	120	120	120	130	130	130	130	110	110	
표준	15 트라블러스	양천	양천	145	110	110	110	110	110	110	110	130	130	130	120	120	120	120	120	120	120	130	130	130	130	120	120	
표준	16 방송회관	양천	양천	145	110	110	110	110	110	110	110	130	130	130	120	120	120	120	120	120	120	130	130	130	130	120	120	
표준	17 양천소방서	양천	양천	32	100	100	100	100	100	100	110	130	130	130	120	120	120	120	120	120	120	130	130	130	130	110	110	
표준	18 CBS	양천	양천	38	90	90	90	90	90	90	90	110	110	110	100	100	100	100	100	110	110	110	110	110	110	110	110	
표준	19 목동하이패라온1	양천	양천	38	90	90	90	90	90	90	90	110	110	110	100	100	100	100	100	110	110	110	110	110	110	110	110	
표준	20 현대백화점목동	양천	양천	38	90	90	90	90	90	90	90	110	110	110	100	100	100	100	100	110	110	110	110	110	110	110	110	
표준	21 목동국제우체국	양천	양천	874	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	100	100	100	100	100	110	110	110	110	110	110	110	110	
표준	22 목5동전국교(북)	양천	양천	38	90	90	90	90	90	90	90	110	110	110	100	100	100	100	100	110	110	110	110	110	110	110	110	
표준	23 (여)가호동(북)	강남	강남	808	130	130	130	130	130	130	130	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	140	140	130	
표준	24 삼성치안센터(북)	강남	강남	829	130	130	130	130	130	130	130	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	140	140	130	
표준	25 주먹골사(북)	강남	강남	829	130	130	130	130	130	130	130	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	140	140	130	
표준	26 대동강면목	강남	강남	924	130	130	130	130	130	130	130	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	140	140	130	
표준	27 경기고입구	강남	강남	813	130	130	130	130	130	130	140	160	160	160	160	150	150	150	150	160	160	160	160	160	140	140	130	
표준	28 청담전동아파트	강남	강남	922	130	130	130	130	130	130	130	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	140	140	130	
표준	29 청담공원	강남	강남	922	130	130	130	130	130	130	130	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	140	140	130	

〈그림 2 - 134〉 교차로별 주기현황정보 화면

3) 항목별 설명

① 교차로 그룹 정보 검색

- 조회 : 교차로별 주기현황 정보 검색 조건에 맞게 조회되는 버튼
- 엑셀저장 : 교차로별 주기 현황 화면에 표출된 정보를 엑셀파일로 저장하는 버튼

② 시간단위 / 30분단위

- 시간단위 / 30분단위로 검색 조건을 선택하는 탭

③ 교차로 별 주기 정보

항목	설명
시스템	시스템 유형을 나타냄(표준, 전자, 일반, 가변, 연동)
교번	교차로 번호를 나타냄
교차로명	교차로 명을 나타냄
구청	관할 구청을 나타냄
경찰서	관할 경찰서를 나타냄
그룹	소속 교차로 그룹을 나타냄
시간	시간대별 주기를 나타냄

Tip. 주기 산출방법

✔ 시간단위/ 30분 단위 주기 산출 예

시간	주기
3:00 ~ 4:30	150
4:30 ~ 5:30	160

ex) 위 표와 같은 시간대의 주기일 경우

3:00 ~ 4:00 는 150 초

4:00 ~ 5:00 는 150 초

5:00 ~ 6:00 는 160 초의 주기값을 적용하여 산출함

✔ 요일 다중 선택 시 주기 산출 예

ex) 주기 = 요일 / 요일 수

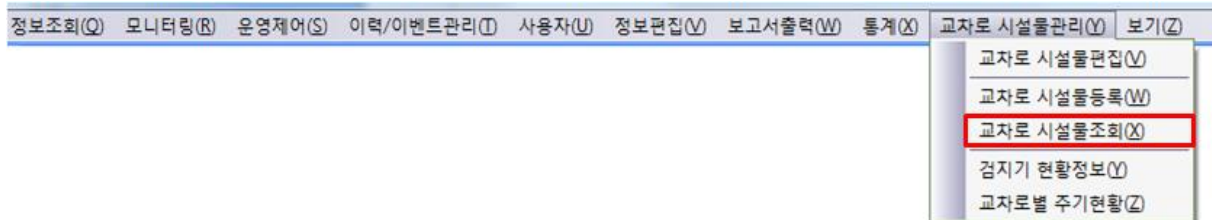
월, 화, 수요일 선택 시 주기 = 월 + 화 + 수 / 3 적용하여 산출함

9.5 교차로 시설물 조회

9.5.1. 교차로 운영 정보

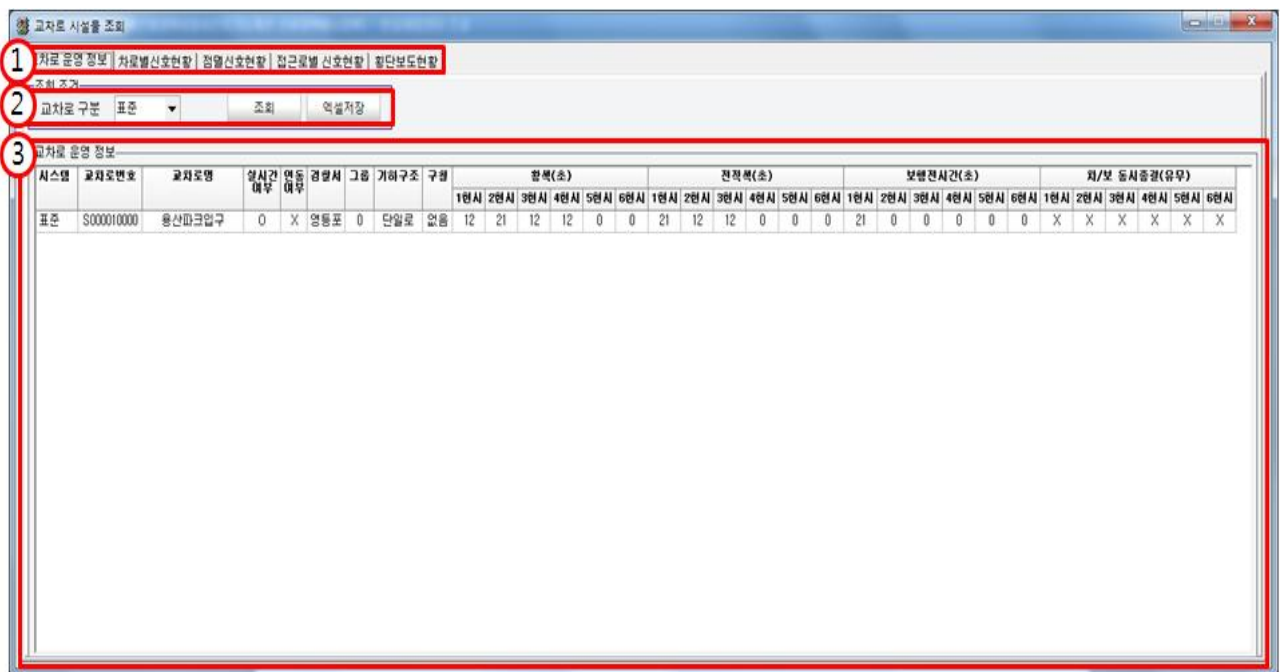
1) 개요

교차로 시설물 정보(교차로 운영정보)를 조회 하는 기능으로 주요내용은 다음과 같음



〈그림 2 - 135〉 교차로 시설물 조회 메뉴선택 화면

2) 화면



〈그림 2 - 136〉 교차로 운영 정보 화면

3) 항목별 설명

① 시설물 정보 검색

- 시설물 정보 검색 하는 탭

② 조회조건

- 교차로 구분 : 교차로 유형을 선택(표준, 전자, 일반, 가변, 연동)
- 조회 : 교차로 운영 정보 검색 조건에 맞게 조회되는 버튼
- 엑셀저장 : 교차로 운영 화면에 표출된 정보를 엑셀파일로 저장하는 버튼

③ 교차로 운영 정보

항목	설명
시스템	시스템 유형을 나타냄(표준, 전자, 일반, 가변, 연동)
교차로 번호	교차로 번호를 나타냄
교차로명	교차로 명을 나타냄
실시간 여부	실시간 여부를 나타냄
연동 여부	연동 여부를 나타냄
경찰서	관할 경찰서를 나타냄
그룹	소속된 교차로의 그룹을 나타냄
기하구조	기하구조를 나타냄 (단일로, 3지, 4지, 5지, 6지, 7지)
구청	관할 구청을 나타냄
황색(초)	현시 별 황색 시간을 나타냄
전적색(초)	현시 별 전적색 시간을 나타냄
보행전시간(초)	현시 별 보행전 시간을 나타냄
차/보 동시종결 유무	현시 별 차/보 동시종결 유무를 나타냄

9.5.2. 차로별 신호 현황

1) 개요

교차로 시설물 정보(차로별 신호현황)를 조회 하는 기능으로 주요내용은 다음과 같음

2) 화면

교차로 시설물 조회

교차로 운영 정보 (차로별신호현황) | 점멸신호현황 | 접근로별 신호현황 | 횡단보도현황

조회 조건

교차로 구분 표준 조회 역설저장

차로별 신호현황

시스템	교차로번호	교차로명	설시간여부	연동여부	경로시	그룹	거리구조	구분	알림번호	사용유무	시작방향	종료방향	위치	비고
표준	S000010000	용산파크입구	0	X	영등포	0	단일로	없음	1	0	동	동		
표준	S000010000	용산파크입구	0	X	영등포	0	단일로	없음	2	X	-----	-----		
표준	S000010000	용산파크입구	0	X	영등포	0	단일로	없음	3	X	-----	-----		
표준	S000010000	용산파크입구	0	X	영등포	0	단일로	없음	4	X	-----	-----		

〈그림 2 - 137〉 차로별 신호 현황 정보 화면

3) 항목별 설명

① 시설물 정보 검색

- 시설물 정보 검색 하는 탭

② 조회조건

- 교차로 구분 : 교차로 유형을 선택(표준, 전자, 일반, 가변, 연동)
- 조회 : 차로별 신호현황 정보 검색 조건에 맞게 조회되는 버튼
- 엑셀저장 : 차로별 신호현황 화면에 표출된 정보를 엑셀파일로 저장하는 버튼

③ 차로별 신호 현황

항목	설명
시스템	시스템 유형을 나타냄(표준, 전자, 일반, 가변, 연동)
교차로 번호	교차로 번호를 나타냄
교차로명	교차로 명을 나타냄
실시간 여부	실시간 여부를 나타냄
연동 여부	연동 여부를 나타냄
경찰서	관할 경찰서를 나타냄
그룹	소속된 교차로의 그룹을 나타냄
기하구조	기하구조를 나타냄 (단일로, 3지, 4지, 5지, 6지, 7지)
구청	관할 구청을 나타냄
일련번호	순번을 나타냄
사용유무	차로별 신호현황 정보 사용유무를 나타냄
시작방향	시작방향을 나타냄 (북, 동, 남, 서, 북동, 남동, 남서, 북서)
종료방향	종료방향을 나타냄 (북, 동, 남, 서, 북동, 남동, 남서, 북서)
위치	위치를 나타냄
메모	비고를 나타냄

9.5.3 점멸 신호 현황

1) 개요

교차로 시설물 정보(점멸 신호현황)를 조회 하는 기능으로 주요내용은 다음과 같음

2) 화면

시스템	교차로번호	교차로명	상시건여부	연동여부	경향서	그룹	가변구조	구경	알련번호	사용유무	구분	요일	시작시	시작분	종료시	종료분
표준	S000010000	용산파크입구	0	X	영동포	0	단일로	없음	1	0	시간제	주말	0	0	0	0
표준	S000010000	용산파크입구	0	X	영동포	0	단일로	없음	2	X	-----	전일	0	0	0	0
표준	S000010000	용산파크입구	0	X	영동포	0	단일로	없음	3	X	-----	-----	0	0	0	0
표준	S000010000	용산파크입구	0	X	영동포	0	단일로	없음	4	X	-----	-----	0	0	0	0
표준	S000010000	용산파크입구	0	X	영동포	0	단일로	없음	5	X	-----	-----	0	0	0	0

〈그림 2 - 138〉 점멸 신호 현황 정보 화면

3) 항목별 설명

① 시설물 정보 검색

- 시설물 정보 검색 하는 탭

② 조회조건

- 교차로 구분 : 교차로 유형을 선택(표준, 전자, 일반, 가변, 연동)
- 조회 : 점멸 신호 현황 정보 검색 조건에 맞게 조회되는 버튼
- 엑셀저장 : 점멸 신호 현황 화면에 표출된 정보를 엑셀파일로 저장하는 버튼

③ 점멸 신호 현황

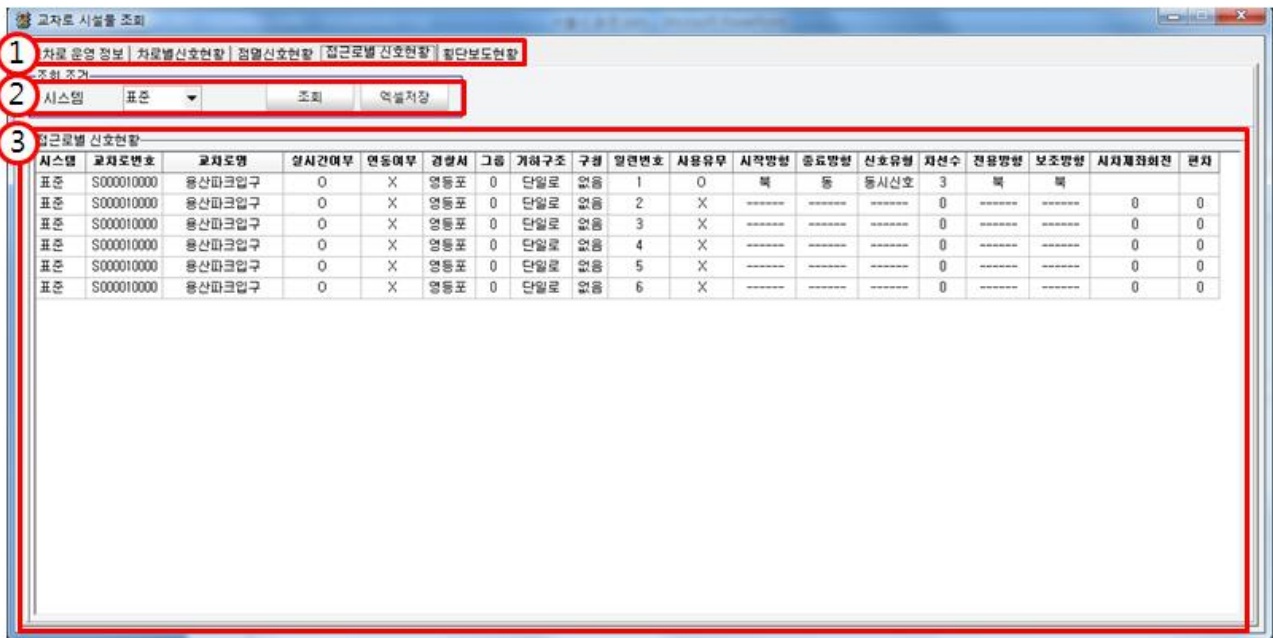
항목	설명
시스템	시스템 유형을 나타냄(표준, 전자, 일반, 가변, 연동)
교차로 번호	교차로 번호를 나타냄
교차로명	교차로 명을 나타냄
실시간 여부	실시간 여부를 나타냄
연동 여부	연동 여부를 나타냄
경찰서	관할 경찰서를 나타냄
그룹	소속된 교차로의 그룹을 나타냄
기하구조	기하구조를 나타냄 (단일로, 3지, 4지, 5지, 6지, 7지)
구청	관할 구청을 나타냄
일련번호	순번을 나타냄
사용유무	점멸신호 사용 유무를 나타냄
구분	점멸신호 유형을 나타냄(항시, 시간제)
요일	요일을 나타냄(전일, 주중, 주말, 토, 일, 공휴일)
시작 시, 분	시작 시간을 나타냄
종료 시, 분	종료 시간을 나타냄

9.5.4 접근로 별 신호 현황

1) 개요

교차로 시설물 정보(접근로 별 신호현황)를 조회 하는 기능으로 주요내용은 다음과 같음

2) 화면



〈그림 2 - 139〉 접근로별 신호 현황 정보 화면

3) 항목별 설명

① 시설물 정보 검색

- 시설물 정보 검색 하는 탭

② 조회조건

- 교차로 구분 : 교차로 유형을 선택(표준, 전자, 일반, 가변, 연동)
- 조회 : 접근로별 신호 현황 정보 검색 조건에 맞게 조회되는 버튼
- 엑셀저장 : 접근로별 신호 현황 화면에 표출된 정보를 엑셀파일로 저장하는 버튼

③ 접근로별 신호 현황

항목	설명
시스템	시스템 유형을 나타냄(표준, 전자, 일반, 가변, 연동)
교차로 번호	교차로 번호를 나타냄
교차로명	교차로 명을 나타냄
실시간 여부	실시간 여부를 나타냄
연동 여부	연동 여부를 나타냄
경찰서	관할 경찰서를 나타냄
그룹	소속된 교차로의 그룹을 나타냄
기하구조	기하구조를 나타냄 (단일로, 3지, 4지, 5지, 6지, 7지)
구청	관할 구청을 나타냄
일련번호	순번을 나타냄
사용유무	접근로별 정보 사용 유무를 나타냄
시작방향	시작 방향을 나타냄 (북, 동, 남, 서, 북동, 남동, 남서, 북서)
종료방향	종료 방향을 나타냄 (북, 동, 남, 서, 북동, 남동, 남서, 북서)
신호유형	신호유형을 나타냄 (직진, 선직진, 선좌회전, 동시신호, 비보호, 직진무, 편도동시신호)
차선수	차선을 나타냄
전용방향	우회전 전용 방향을 나타냄 (북, 동, 남, 서, 북동, 남동, 남서, 북서)
보조방향	우회전 보조 방향을 나타냄 (북, 동, 남, 서, 북동, 남동, 남서, 북서)
시차제좌회전	시차제 좌회전을 나타냄
편차	편차를 나타냄

9.5.5 횡단보도 현황

1) 개요

교차로 시설물 정보(횡단보도현황)를 조회 하는 기능으로 주요내용은 다음과 같음

2) 화면

시스템	교차로번호	교차로명	신호전 매우	연동 매우	경향시	그룹	거리구조	구분	횡단유형				일련 번호	차로 유형	방향	거리	녹색	점멸	횡단 폭도	점멸 사유	보각기	운영		
									대각선	대중합단	반주기	보행신호2										차량	광복	보행
표준	S000010000	용산파크입구	0	X	영등포	0	단일로	없음	0	X	X	0	1	0	북	1	1	1	1.2m	노인	항시녹색	12	12	12
표준	S000010000	용산파크입구	0	X	영등포	0	단일로	없음	0	X	X	0	2	X	-----	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
표준	S000010000	용산파크입구	0	X	영등포	0	단일로	없음	0	X	X	0	3	X	-----	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
표준	S000010000	용산파크입구	0	X	영등포	0	단일로	없음	0	X	X	0	4	X	-----	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
표준	S000010000	용산파크입구	0	X	영등포	0	단일로	없음	0	X	X	0	5	X	-----	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
표준	S000010000	용산파크입구	0	X	영등포	0	단일로	없음	0	X	X	0	6	X	-----	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
표준	S000010000	용산파크입구	0	X	영등포	0	단일로	없음	0	X	X	0	7	X	-----	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
표준	S000010000	용산파크입구	0	X	영등포	0	단일로	없음	0	X	X	0	8	X	-----	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0

〈그림 2 - 140〉 횡단보도 현황 정보 화면

3) 항목별 설명

① 시설물 정보 검색

- 시설물 정보 검색 하는 탭

② 조회조건

- 교차로 구분 : 교차로 유형을 선택(표준, 전자, 일반, 가변, 연동)
- 조회 : 횡단보도 현황 정보 검색 조건에 맞게 조회되는 버튼
- 엑셀저장 : 횡단보도 현황 화면에 표출된 정보를 엑셀파일로 저장하는 버튼

③ 접근로별 신호 현황

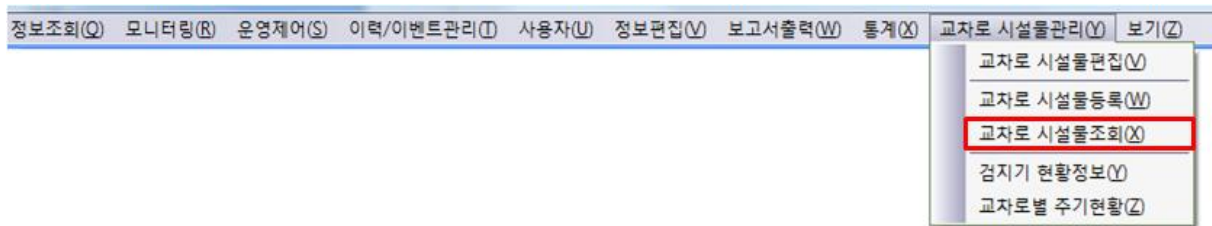
항목	설명
시스템	시스템 유형을 나타냄(표준, 전자, 일반, 가변, 연동)
교차로 번호	교차로 번호를 나타냄
교차로명	교차로 명을 나타냄
실시간 여부	실시간 여부를 나타냄
연동 여부	연동 여부를 나타냄
경찰서	관할 경찰서를 나타냄
그룹	소속된 교차로의 그룹을 나타냄
기하구조	기하구조를 나타냄 (단일로, 3지, 4지, 5지, 6지, 7지)
구청	관할 구청을 나타냄
횡단유형	횡단보도 유형을 나타냄(대각선, 이중횡단, 반주기, 보행주기2회)
일련번호	일련번호를 나타냄
사용유무	횡단보도 정보 사용 유무를 나타냄
방향	방향을 나타냄 (북, 동, 남, 서, 북동, 남동, 남서, 북서)
거리	횡단보도 거리를 나타냄
녹색	녹색시간을 나타냄
점멸	점멸시간을 나타냄
횡단속도	횡단 속도를 나타냄 (1.2m/s, 1m/s, 0.8m/s, 0.8m/s이하)
적용사유	적용사유를 나타냄 (어린이, 노인, 장애인, 보행밀집, 기타)
보작기	보작기 유형을 나타냄 (항시녹색, 항시점멸, 시간제)
운영	보행작동운영방식을 나타냄 (차량, 황색, 보행전)

10. 보기

10.1 그룹그분표시

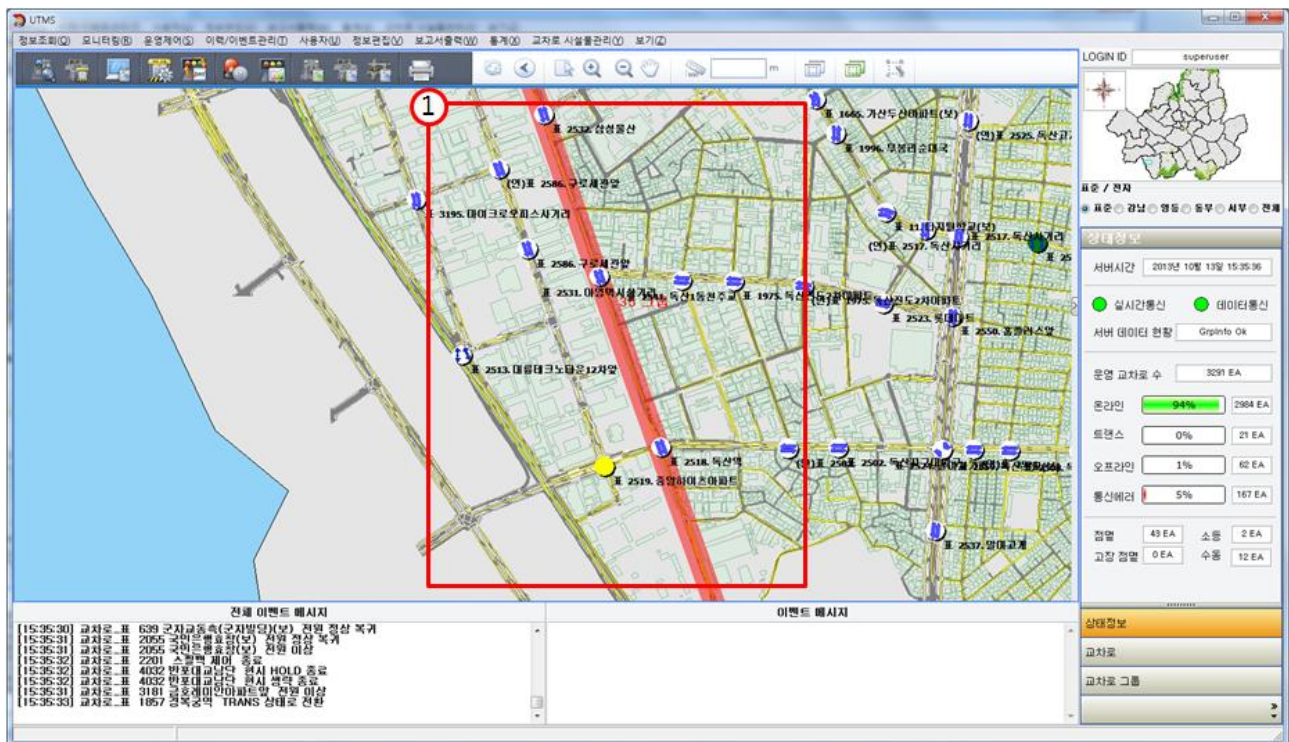
1) 개요

메인화면의 지도에 색상으로 그룹을 표시하여 그룹별로 구분을 지어 표출 하는 기능으로 주요내용은 다음과 같음



〈그림 2 - 141〉 그룹그분표시 메뉴선택 화면

2) 화면



〈그림 2 - 142〉 그룹그분표시 화면

3) 항목별 설명

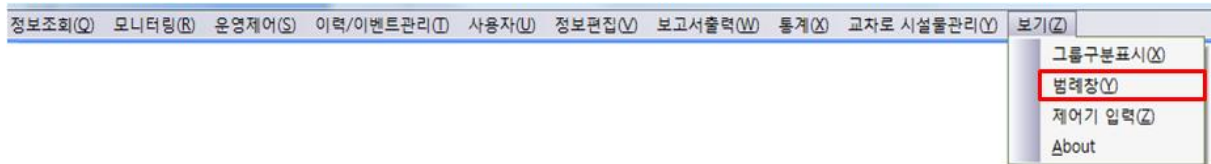
① 교차로 그룹

- 교차로 그룹을 구분지어 색상으로 표출

10.2 범례창

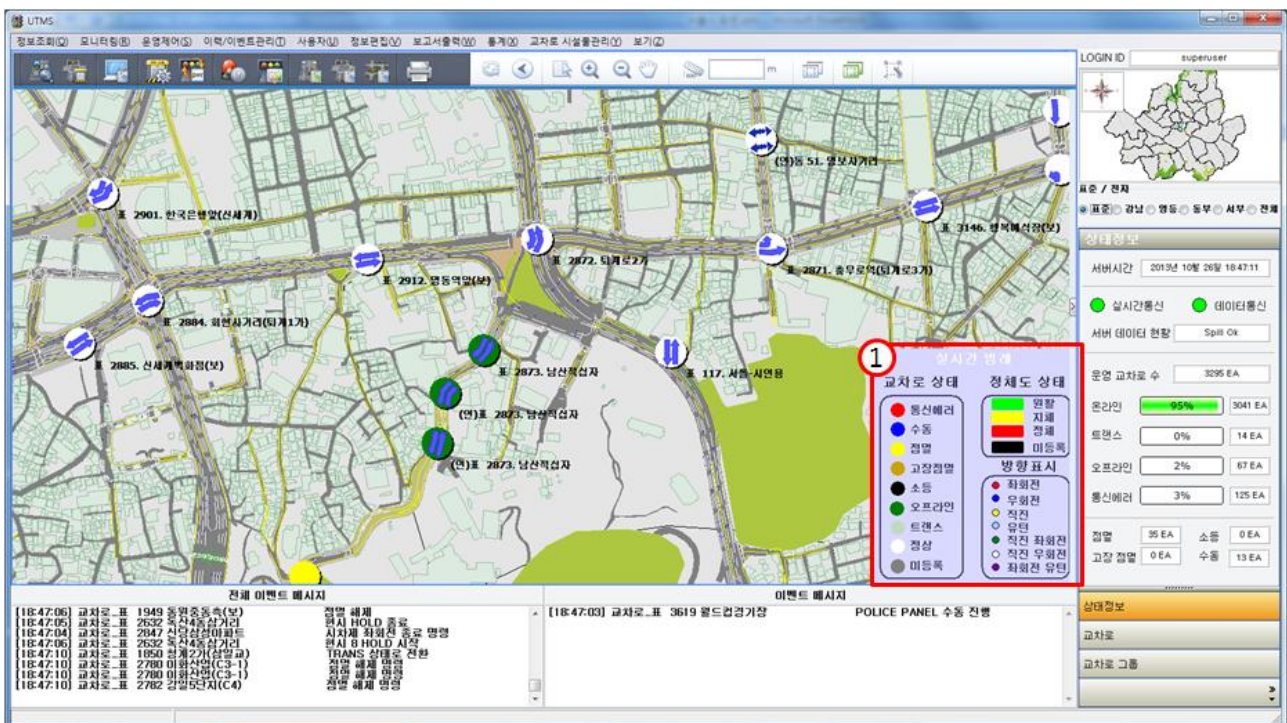
1) 개요

범례창 선택 시 메인지도의 오른쪽 하단에 범례에 대한 정보를 알려주는 기능으로 주요내용은 다음과 같음



〈그림 2 - 143〉 범례창 메뉴선택 화면

2) 화면



〈그림 2 - 144〉 범례창 화면

3) 항목별 설명

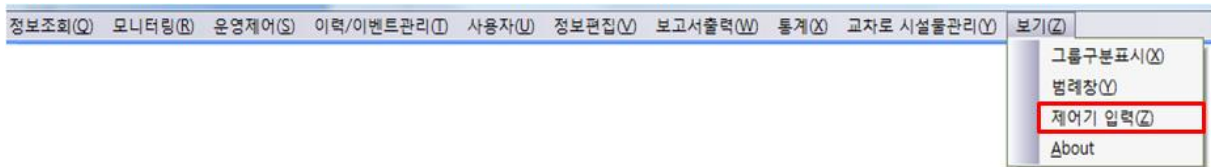
① 실시간범례

항목	설명
실시간범례	교차로 상태, 정체도 상태, 방향표시를 나타냄

10.3 제어기 입력

1) 개요

새로 추가되거나 삭제되는 제어기의 기종을 입력하는 기능으로 주요내용은 다음과 같음



〈그림 2 - 145〉 제어기 입력 메뉴선택 화면

2) 화면



〈그림 2 - 146〉 제어기 입력 화면

3) 항목별 설명

① 제어기 기종

항목	설명
제어기 기종	제어기 기종을 표출함
제조사 명	제조사명을 표출함
납품회사 명	납품회사 명을 표출함

② 제어기 입력

- 신규 제어기 등록 시 제어기 기종 , 제조사명, 납품회사 명을 입력함

③ 제어기 편집

- 신규 : 신규 제어기 기종을 입력 시 사용하는 버튼
- 수정 : 제조사명, 납품회사명 정보를 수정 시 사용하는 버튼
- 저장 : 신규 추가된 제어기 기종을 저장하거나 수정 시 사용하는 버튼
- 삭제 : 제어기 기종을 삭제 시 사용하는 버튼
- 취소 : 신규 추가 또는 수정 시 취소할 때 사용하는 버튼

부 록

1. 이벤트 설명	242
2. 보고서 출력 양식	244
3. TOD 엑셀 양식	266
4. 용어 및 약어정리	272

1. 이벤트 설명

항목	이벤트	설명
시스템	HOST 운영 개시	HOST 프로세스 시작
	HOST 운영 중지	HOST 프로세스 중지
	신호제어 서버 운영 개시	신호제어 서버 프로세스 시작
	신호제어 서버 운영 중지	신호제어 서버 프로세스 중지
	# - RC번호를 나타냄	
	RC_# HOST NETWORK 접속 개시	RC 통신 시작
	RC_# HOST NETWORK 접속 중지	RC 통신 중지
검지기	# - 번호를 나타냄(채널번호는 2자리, 교차로번호 4자리) * - 명을 나타냄(교차로명은 20자리)	
	검지기_## (교차로 ##### ***** *****) 정상복귀	검지기 상태가 단선상태에서 정상이 되면 호출됨
	검지기_## (교차로 ##### ***** *****) 이상발생(카드 이상)	검지기 상태가 카드이상이 발생 했을 경우 호출됨
	검지기_## (교차로 ##### ***** *****) 이상발생(LOOP 단선)	검지기 상태가 단선일 경우 호출됨
	##### 검지기 구성 테이블 업로드	검지기 업로드 명령을 실행했을 경우 호출됨
	##### 검지기 구성 테이블 다운로드	검지기 다운로드 명령을 실행했을 경우 호출됨
교차로	# - 번호를 나타냄(교차로번호 4자리) * - 명을 나타냄(교차로명은 20자리)	
	교차로 ##### ***** 전원이상	교차로 전원 이상 상태가 발생 했을 경우 호출됨
	교차로 ##### ***** 전원 정상 복귀	교차로 전원 이상상태에서 전원이 정상 복귀 했을 경우 호출됨
	교차로 ##### ***** DUAL-RING 운영	교차로 DUAL-RING 운영 할 경우 호출됨
	교차로 ##### ***** SINGLE-RING 운영	교차로 SINGLE-RING 운영 할 경우 호출됨

항목	이벤트	설명
교차로	교차로 ##### ***** 데이터베이스 이상	교차로 데이터 베이스에 이상이 발생했을 경우 표출 됨
	교차로 ##### ***** 데이터베이스 정상 복귀	교차로 데이터베이스 이상에서 정상으로 복귀 했을 경우 표출 됨
	교차로 ##### ***** 시차제 좌회전 시작	교차로 시차제 좌회전이 발생했을 경우 표출 됨
	교차로 ##### ***** 시차제 좌회전 종료	교차로 시차제 좌회전이 종료 됐을 경우 표출 됨
	교차로 ##### ***** 수동조작 허용	교차로 수동 조작 허용 상태일 경우 표출됨
	교차로 ##### ***** 수동조작 금지	교차로 수동 조작 금지 상태 일 경우 표출됨
	교차로 ##### ***** 모순 검지 허용	교차로 모순 검지 허용 상태 일 경우 표출됨
	교차로 ##### ***** 모순 검지 금지	교차로 모순 검지 금지 상태 일 경우 표출됨
	교차로 ##### ***** 합체 열림	교차로 합체문 열림 상태일 경우 표출됨
	교차로 ##### ***** 합체 닫힘	교차로 합체문 닫힘 상태일 경우 표출됨
	교차로 ##### ***** 현시 생략 시작	현시 생략을 시작 했을 경우 표출됨
	교차로 ##### ***** 현시 생략 종료	현시 생략이 종료 됐을 경우 표출됨
	교차로 ##### ***** PPC 제어 Enable	교차로 PPC 제어가 Enable 상태 일 경우 표출됨
	교차로 ##### ***** PPC 제어 Disable	교차로 PPC 제어가 Disable 상태 일 경우 표출됨
	교차로 ##### ***** PushButton Enable	교차로 PushButton 상태가 Enable 일 경우 표출됨
	교차로 ##### ***** ushButton Disable	교차로 PushButton 상태가 Disable 일 경우 표출됨

라인프린터 미리보기

파일(Z)

2013년 12월 18일

Page: 1

교차로번호

교차로명칭

001

충산파크타워

002

충남경찰청

003

충남경찰청

004

충남경찰청

005

충남경찰청

[illegible]

3) 교차로 예약설정 정보

라인프린터 미리보기

파일(Z)

교차로 번호 : 1
교차로 명칭 : 울산파크타워
2013년 12월 18일
Page: 1

번호	수행여부	시작시간	종료시간	소통	섬광	조광	수동	시차제	감응
01	미수행	00:00	04:00	1	-	-	-	-	-
02	미수행	00:00	04:00	-	-	-	-	-	-
03	미수행	00:00	00:00	-	-	-	-	-	-
04	미수행	00:00	00:00	-	-	-	-	-	-
05	미수행	00:00	00:00	-	-	-	-	-	-
06	미수행	00:00	00:00	-	-	-	-	-	-
07	미수행	00:00	00:00	-	-	-	-	-	-
08	미수행	00:00	00:00	-	-	-	-	-	-
09	미수행	00:00	00:00	-	-	-	-	-	-
10	미수행	00:00	00:00	-	-	-	-	-	-

교차로 번호 : 2
교차로 명칭 : 왕십리역앞
2013년 12월 18일
Page: 2

번호	수행여부	시작시간	종료시간	소통	섬광	조광	수동	시차제	감응
01	수행	00:00	04:00	1	-	-	-	-	-
02	미수행	00:00	00:00	-	-	-	-	-	-
03	미수행	00:00	00:00	-	-	-	-	-	-
04	미수행	00:00	00:00	-	-	-	-	-	-
05	미수행	00:00	00:00	-	-	-	-	-	-
06	미수행	00:00	00:00	-	-	-	-	-	-
07	미수행	00:00	00:00	-	-	-	-	-	-
08	미수행	00:00	00:00	-	-	-	-	-	-
09	미수행	00:00	00:00	-	-	-	-	-	-
10	미수행	00:00	00:00	-	-	-	-	-	-

4) 교차로그룹 시각제어 설정 정보

라인프린터 미리보기

파일(Z)

교차로그룹 명칭 : 독산역
2013년 12월 18일
Page: 1

*** TOD #01 ***					*** TOD #02 ***					*** TOD #03 ***					*** TOD #04 ***				
번호	시	분	초	연동	번호	시	분	초	연동	번호	시	분	초	연동	번호	시	분	초	연동
01	00:00	2	03	03	01	00:00	2	03	03	01	00:00	2	03	03	01	00:00	2	03	03
02	07:00	4	08	08	02	10:00	3	06	06	02	10:00	3	06	06	02	10:00	3	06	06
03	10:00	3	06	06	03	22:00	1	01	01	03	22:00	1	01	01	03	22:00	1	01	01
04	00:00	0	00	00	04	00:00	0	00	00	04	00:00	0	00	00	04	00:00	0	00	00
05	00:00	0	00	00	05	00:00	0	00	00	05	00:00	0	00	00	05	00:00	0	00	00
06	00:00	0	00	00	06	00:00	0	00	00	06	00:00	0	00	00	06	00:00	0	00	00
07	00:00	0	00	00	07	00:00	0	00	00	07	00:00	0	00	00	07	00:00	0	00	00
08	00:00	0	00	00	08	00:00	0	00	00	08	00:00	0	00	00	08	00:00	0	00	00
09	00:00	0	00	00	09	00:00	0	00	00	09	00:00	0	00	00	09	00:00	0	00	00
10	00:00	0	00	00	10	00:00	0	00	00	10	00:00	0	00	00	10	00:00	0	00	00
11	00:00	0	00	00	11	00:00	0	00	00	11	00:00	0	00	00	11	00:00	0	00	00
12	00:00	0	00	00	12	00:00	0	00	00	12	00:00	0	00	00	12	00:00	0	00	00
13	00:00	0	00	00	13	00:00	0	00	00	13	00:00	0	00	00	13	00:00	0	00	00
14	00:00	0	00	00	14	00:00	0	00	00	14	00:00	0	00	00	14	00:00	0	00	00

5) 교차로 그룹 주기 & 자동제어 설정정보

라인프린터 미리보기

파일(F)

교차로 번호 : 1
교차로 명칭 : 독산역
2013년 12월 18일
Page : 1

*** AUTO #1 ***					*** AUTO #2 ***					*** AUTO #3 ***				
번호	주기값	유출입비	간지선비	ACTIVE	번호	주기값	유출입비	간지선비	ACTIVE	번호	주기값	유출입비	간지선비	ACTIVE
1	080	200	200	1	1	080	200	200	1	1	080	200	200	1
2	080	180	180	1	2	080	180	180	1	2	080	180	180	1
3	090	160	160	1	3	090	160	160	1	3	090	160	160	1
4	100	140	140	1	4	100	140	140	1	4	100	140	140	1
5	110	120	120	1	5	110	120	120	1	5	110	120	120	1
6	120	110	110	1	6	120	110	110	1	6	120	110	110	1

*** AUTO #4 ***					*** AUTO #5 ***					*** AUTO #6 ***				
번호	주기값	유출입비	간지선비	ACTIVE	번호	주기값	유출입비	간지선비	ACTIVE	번호	주기값	유출입비	간지선비	ACTIVE
1	080	200	200	1	1	000	000	000	0	1	000	000	000	0
2	080	180	180	1	2	000	000	000	0	2	000	000	000	0
3	090	160	160	1	3	000	000	000	0	3	000	000	000	0
4	100	140	140	1	4	000	000	000	0	4	000	000	000	0
5	110	120	120	1	5	000	000	000	0	5	000	000	000	0
6	120	110	110	1	6	000	000	000	0	6	000	000	000	0

***** 교차로 그룹 소속 교차로 *****

2518 4869

***** HOLIDAY TOD PLAN ***** 범례 : 월/일 시각제어 번호:시간 계획번호

01/01 04:01	02/09 04:01	02/11 04:01	03/01 04:01	05/17 04:01	06/06 04:01	08/15 04:01	09/18 04:01	09/19 04:01	09/20 04:01
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

6) 교차로 검지기 설정정보

라인프린터 미리보기

파일(F)

교차로 번호 : 2203
교차로 명칭 : 논현역
2013년 12월 18일
Page : 1

채널	등록	방향	용도	매설위치	설치차선	규용도	ACT	교통량	속도	포화도	교차로	큐	교차로	큐	교차로	큐	고유 번호
01	삭제	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	*****
02	삭제	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	*****
03	삭제	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	*****
04	삭제	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	*****
05	삭제	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	*****
06	2(상)	1(직진)	-	-	2	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2203-2-1-2
07	2(상)	2(좌회전)	-	-	3	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2203-2-1-3
08	2(상)	3(대기)	-	-	1	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2203-2-2-1
09	2(상)	3(대기)	-	-	1	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2203-2-3-1
10	2(상)	3(대기)	-	-	2	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2203-2-3-2
11	삭제	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	*****
12	삭제	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	*****
13	3(상)	1(직진)	-	-	4	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2203-3-1-4
14	3(상)	1(직진)	-	-	5	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2203-3-1-5
15	3(상)	1(직진)	-	-	1	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2203-3-1-1
16	3(상)	2(좌회전)	-	-	2	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2203-3-2-2
17	삭제	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	*****
18	삭제	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	*****
19	삭제	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	*****
20	삭제	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	*****
21	삭제	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	*****
22	삭제	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	*****
23	4(서)	4(우회전)	-	-	1	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2203-4-4-1
24	4(서)	4(우회전)	-	-	2	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2203-4-4-2
25	삭제	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	*****
26	삭제	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	*****
27	삭제	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	*****
28	삭제	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	*****
29	삭제	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	*****
30	삭제	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	*****
31	삭제	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	*****
32	삭제	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	*****

교차로 번호 : 2204

7) 일반 시그널 MAP 데이터베이스

[illegible]

8) 시차제 시그널 MAP 데이터베이스

[illegible]

9) 교차로 제어정보 보고서

라인프린터 미리보기

파일(F)

2013년 12월 18일
출력시간 : 18:42:42
Page: 1

번호	교차로 명칭	제어모드	RING	제어상태	특수제어	주기 값	연동 값	현시각	A RING	B RING	C1 DOOR 상태	시차 제	속도 감지	모순 검지	그룹 명칭서	제어기
1	용산파크타워	TOD(RC)	S	ONLINE	NORMAL	0 32	75 37 18	---	75 37 18	---	---비	달입 X	해제 불가	231	용산	JW-7000
2	왕십리역앞	TOD(RC)	S	ONLINE	NORMAL	0 53	29 24 26	---	29 24 26	---	---비	달입 X	해제 불가	256	성동	STS-046
3	하왕십리동림아파트	TOD(RC)	S	ONLINE	NORMAL	0 96	56 20 10 44	---	56 20 10 44	---	---비	달입 X	해제 가능	267	종부	STLC-32
4	월곡초교	TOD(RC)	S	ONLINE	NORMAL	0 1	61 19	---	61 19	---	---비	달입 X	해제 가능	92	종암	SM-2020
5	석관중	TOD(RC)	S	ONLINE	NORMAL	0 67	79 25 36	---	79 25 36	---	---비	달입 X	해제 불가	320	종암	MOPLC-483

교차로 ONLINE율 : 100% (1번 ~ 5번) ONLINE: 5 개소, FAIL: 0 개소, OFF_LINE: 0 개소, TRANS: 0 개소

10) 교차로 제어정보 보고서 : 그룹

라인프린터 미리보기

파일(F)



교차로 제어 정보 보고서 (Grp)

2013년 12월 18일 18:43:29 Page: 1

번호	교차로 명칭	제어모드	RING	제어상태	특수제어	주기 값	연동 값	현시각	A RING	B RING	C1 DOOR 상태	시차 제	속도 감지	모순 검지
2518	독산역	TOD(RC)	S	ONLINE	NORMAL	0 49	49 22 19	---	---	49 22 19	---	---비	달입 X	해제 가능

11) 검지기 제어정보 보고서

라인프린터 미리보기

파일(F)

교차로 번호 : 2201
교차로 명칭 : 성수대교남단
2013년 12월 18일 18:44: 9
Page: 1

차선	방향	용도	위치	차선	타입	큐용도	고유 번호	교통량	포화도	SFR	대기행렬	점유	비점유	속도	장제도	고장 내용
01	-	---	---	82	-	----	000	000	0000	0000	000	000	000			
02	-	---	---	82	-	----	000	000	0000	0000	000	000	000			
03	-	---	---	82	-	----	000	000	0000	0000	000	000	000			
04	동	---	768	32	-	----	2201-2	000	000	0000	0000	000	000	000		
05	-	---	---	82	-	----	2201-45	000	000	0000	0000	000	000	000		
06	-	---	---	82	-	----	000	000	0000	0000	000	000	000			
07	-	---	---	82	-	----	2201-30	014	025	1530	0000	016	025	000		
08	-	---	---	82	-	----	000	000	0000	0000	000	000	000			
09	-	---	---	82	-	----	003	099	2200	0000	014	005	000			
10	-	---	---	82	-	----	008	000	0010	0360	160	020	001			
11	-	---	---	82	-	----	030	000	0120	0360	053	127	012			
12	-	---	---	82	-	----	027	000	0300	0360	020	160	030			
13	-	---	---	82	-	----	034	000	0310	0360	025	125	031			
14	-	---	---	82	-	----	000	000	0000	0000	000	000	000			
15	-	---	---	82	-	----	000	000	0000	0000	000	000	000			
16	-	---	---	82	-	----	000	000	0000	0000	000	000	000			
17	-	---	---	82	-	----	000	000	0000	0000	000	000	000			
18	-	---	---	82	-	----	000	000	0000	0000	000	000	000			
19	-	---	---	82	-	----	000	000	0000	0000	000	000	000			
20	-	---	---	82	-	----	053	000	0480	0000	025	155	048			
21	-	---	---	82	-	----	022	082	1680	0000	020	039	000			
22	-	---	---	82	-	----	018	068	1670	0000	017	043	000			
23	-	---	---	82	-	----	009	090	1950	0000	014	014	000			
24	-	---	---	82	-	----	000	000	0000	0000	000	000	000			
25	-	---	---	82	-	----	028	000	0120	0420	049	131	012			
26	-	---	---	82	-	----	000	000	0000	0000	000	000	000			
27	-	---	---	82	-	----	000	000	0000	0000	000	000	000			
28	-	---	---	82	-	----	034	000	0510	0420	015	165	051			
29	-	---	---	82	-	----	045	000	0420	0420	024	156	042			
30	-	---	---	82	-	----	000	000	0000	0000	000	000	000			
31	-	---	---	82	-	----	062	000	0410	0000	034	146	041			
32	-	---	---	82	-	----	000	000	0000	0000	000	000	000			

12) 교차로그룹 제어정보 보고서

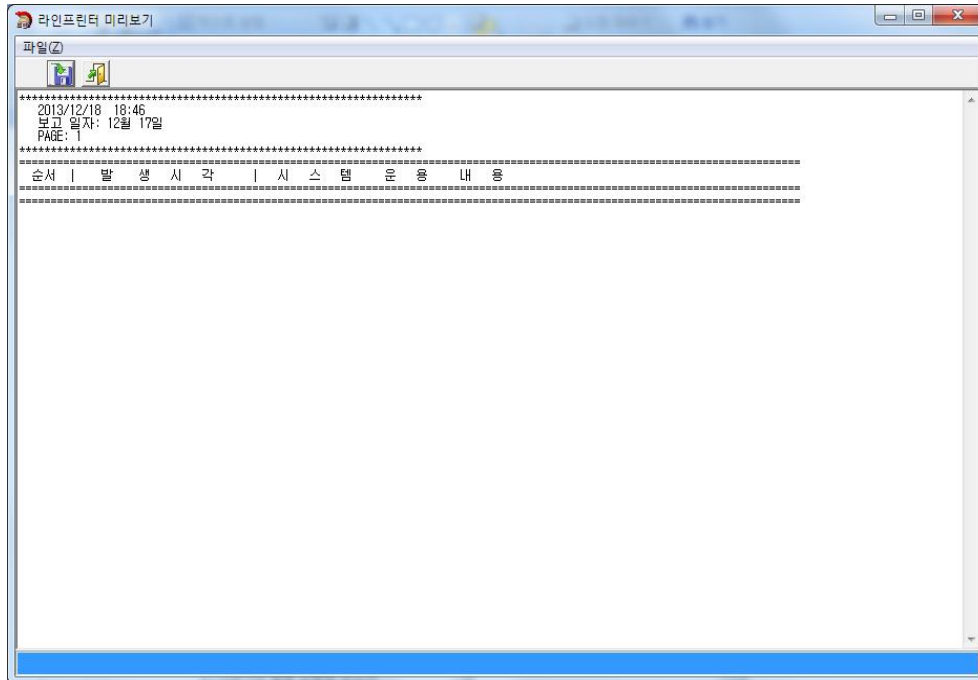
라인프린터 미리보기

파일(F)

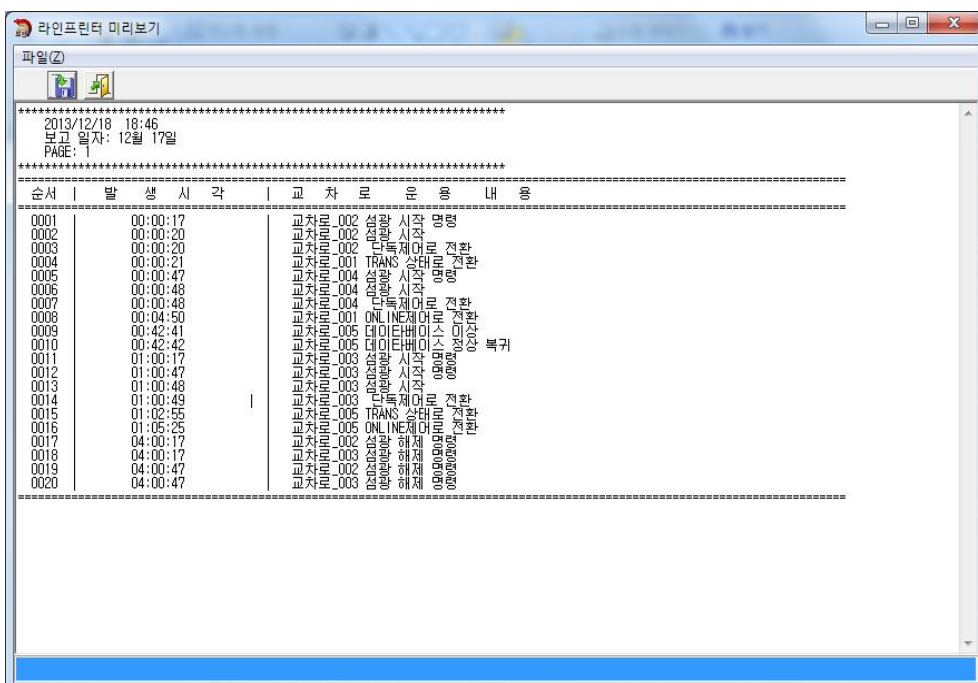
2013년 12월 18일 18:45:08
Page: 1

번호	교차로군 명칭	제어상태	제어모드	주기값	연동번호	현시번호	계획번호	시간계획
1	독산역	ONLINE	T00	090	06	06	1	1
2	서초방배네트워크	ONLINE	T00	150	13	13	1	1
3	천왕지구	ONLINE	T00	100	01	01	1	1
4	지왕지구	ONLINE	T00	075	04	04	1	1
5	천왕지구	ONLINE	T00	100	01	01	1	1

13) 시스템 운영 보고서



14) 교차로 운영 보고서



15) 교차로그룹 운영 보고서

라인프린터 미리보기

파일(F)

2013/12/18 18:47
보고 일자: 12월 17일
PAGE: 1

순서	발	생	시	각	교	차	로	그	룹	운	용	내	용
0001		00:01:05			교	차	로	그	룹	신	호	계	획
0002		00:01:05			교	차	로	그	룹	신	호	계	획
0003		00:01:15			교	차	로	그	룹	신	호	계	획
0004		00:01:35			교	차	로	그	룹	신	호	계	획
0005		00:01:35			교	차	로	그	룹	신	호	계	획
0006		00:02:45			교	차	로	그	룹	신	호	계	획
0007		00:02:55			교	차	로	그	룹	신	호	계	획
0008		01:02:23			교	차	로	그	룹	신	호	계	획

16) 검지기 운용 보고서

라인프린터 미리보기

파일(F)

2013/12/18 18:48
보고 일자: 12월 17일
PAGE: 1

순서	발	생	시	각	검	지	기	발	생	사	건
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

17) 교차로 고장 보고서

라인프린터 미리보기

파일(Z)

2013년 12월 18일 18:48:39
Page: 1

번호	교차로 명칭	고 장 내 용
44	사거리	교차로 고장
55	사거리	교차로 고장
67	사거리	교차로 고장
99	사거리	교차로 고장
108	사거리	교차로 고장
157	사거리	교차로 고장
158	사거리	교차로 고장
233	사거리	교차로 고장
496	사거리	교차로 고장
497	사거리	교차로 고장
534	사거리	교차로 고장
539	사거리	교차로 고장
547	사거리	교차로 고장
603	사거리	교차로 고장
656	사거리	교차로 고장
683	사거리	교차로 고장
696	사거리	교차로 고장
759	사거리	교차로 고장
776	사거리	교차로 고장
798	사거리	교차로 고장
873	사거리	교차로 고장
986	사거리	교차로 고장
1028	사거리	교차로 고장
1043	사거리	교차로 고장
1047	사거리	교차로 고장
1051	사거리	교차로 고장
1055	사거리	교차로 고장
1228	사거리	교차로 고장
1261	사거리	교차로 고장
1286	사거리	교차로 고장
1296	사거리	교차로 고장
1315	사거리	교차로 고장

18) 검지기 고장 보고서

라인프린터 미리보기

파일(Z)

2013년 12월 18일 18:48:58
Page: 1

고유 번호	번호	교차로 명칭	고 장 내 용
0026-3-3-1	26	대교	DETECTOR H/W 이상
0027-3-2-2	27	대교	DETECTOR H/W 이상
0027-3-1-9	27	대교	DETECTOR H/W 이상
0028-2-3-1	28	대교	DETECTOR H/W 이상
0029-1-1-2	29	대교	DETECTOR H/W 이상
0029-1-1-3	29	대교	DETECTOR H/W 이상
0029-1-2-1	29	대교	DETECTOR H/W 이상
0029-1-4-2	29	대교	DETECTOR H/W 이상
0029-2-1-3	29	대교	DETECTOR H/W 이상
0029-2-2-1	29	대교	DETECTOR H/W 이상
0029-2-4-1	29	대교	DETECTOR H/W 이상
0029-3-1-2	29	대교	DETECTOR H/W 이상
0029-3-1-3	29	대교	DETECTOR H/W 이상
0029-3-2-1	29	대교	DETECTOR H/W 이상
0029-3-4-1	29	대교	DETECTOR H/W 이상
0029-3-4-2	29	대교	DETECTOR H/W 이상
0029-4-1-3	29	대교	DETECTOR H/W 이상
0029-4-1-3	29	대교	DETECTOR H/W 이상
0029-4-2-1	29	대교	DETECTOR H/W 이상
0030-2-3-1	30	대교	DETECTOR H/W 이상
0030-2-3-2	30	대교	DETECTOR H/W 이상
0030-2-3-3	30	대교	DETECTOR H/W 이상
0032-1-3-3	32	대교	DETECTOR H/W 이상
0032-3-4-2	32	대교	DETECTOR H/W 이상
0032-3-4-3	32	대교	DETECTOR H/W 이상
0032-4-3-3	32	대교	DETECTOR H/W 이상
0037-1-3-3	37	대교	DETECTOR H/W 이상
0045-2-3-4	45	대교	DETECTOR H/W 이상
0046-1-1-1	46	대교	DETECTOR H/W 이상
0046-1-1-2	46	대교	DETECTOR H/W 이상

21) 교차로 일일교통량 보고서 2

라인프린터 미리보기

파일(F)

 -2-t044-
 -t044- 교차로 일일 보고서-10
 -t044-
 교차로 번호 : 0001 (충산파크타워)
 보고서 일자 : 13년 12월 17일
 출력 일자 : 2013년 12월 18일 18시 50분 -t110 주기간격(5) Page: 1

시 간	북	동	남	서	북	동	남	서	북	동	남	서	주기	동작모드
00:00	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0	0	0	0	119	RC TOD
00:10	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0	0	0	0	109	RC TOD
00:19	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0	0	0	0	109	RC TOD
00:28	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0	0	0	0	109	RC TOD
00:37	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0	0	0	0	109	RC TOD
00:47	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0	0	0	0	109	RC TOD
00:56	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0	0	0	0	109	RC TOD
01:05	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0	0	0	0	109	RC TOD
01:14	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0	0	0	0	109	RC TOD
01:23	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0	0	0	0	109	RC TOD
01:32	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0	0	0	0	109	RC TOD
01:42	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0	0	0	0	109	RC TOD
01:51	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0	0	0	0	109	RC TOD
02:00	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0	0	0	0	109	RC TOD
02:09	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0	0	0	0	109	RC TOD
02:18	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0	0	0	0	109	RC TOD
02:27	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0	0	0	0	109	RC TOD
02:37	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0	0	0	0	109	RC TOD
02:46	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0	0	0	0	109	RC TOD
02:55	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0	0	0	0	109	RC TOD
03:04	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0	0	0	0	109	RC TOD
03:13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0	0	0	0	109	RC TOD
03:22	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0	0	0	0	109	RC TOD
03:32	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0	0	0	0	109	RC TOD
03:41	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0	0	0	0	109	RC TOD
03:50	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0	0	0	0	109	RC TOD
03:59	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0	0	0	0	109	RC TOD
04:08	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0	0	0	0	109	RC TOD

22) 교차로 월별 교통량 보고서

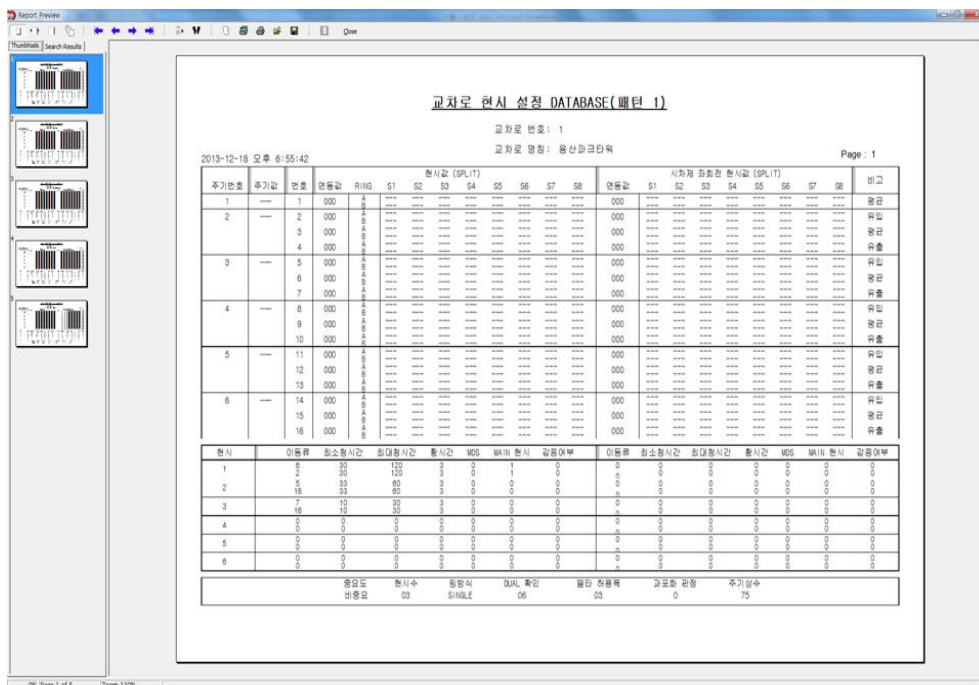
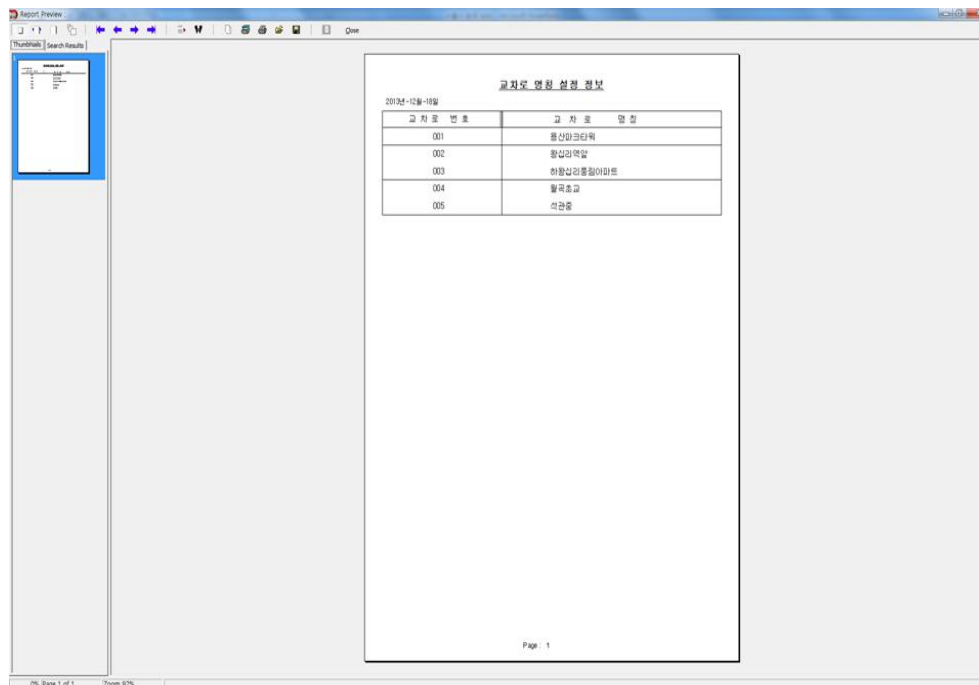
라인프린터 미리보기

파일(F)

 교차로 번호 : 2203 (논현역)
 보고서 일자 : 2013년 12월
 출력 일자 : 2013년 12월 18일 18시 52분

날 자	교 통 량	포 화 도	속 도
12월 12일	0	0	0
12월 13일	0	0	0
12월 14일	0	0	0
12월 15일	0	0	0
12월 16일	0	0	0
12월 17일	0	0	0
12월 18일	0	0	0
12월 19일	0	0	0
12월 20일	0	0	0
12월 21일	0	0	0
12월 22일	0	0	0
12월 23일	0	0	0
12월 24일	0	0	0
12월 25일	0	0	0
12월 26일	0	0	0
12월 27일	0	0	0
12월 28일	0	0	0
12월 29일	0	0	0
12월 30일	0	0	0
12월 31일	0	0	0

[총교통량] 0(CH) [평균교통량] 0 [평균포화도] 0 [평균속도] 0(km/h)



3) 교차로 예약설정 정보

Report Preview

Thumbnail Search Results

교차로 예약 설정 정보

교차로 번호: 4
교차로 명칭: 월곡교교

2013-12-18 오후 6:56:46 Page: 4

번호	수행자명	요일	시	시작시간	종료시간	도량	방향	상행	하행	방향	방향	방향	방향	방향	방향
1	수행	월일		00:00	00:00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	대수행			00:00	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	대수행			00:00	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	대수행			00:00	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	대수행			00:00	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	대수행			00:00	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	대수행			00:00	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	대수행			00:00	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	대수행			00:00	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	대수행			00:00	00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0% Page 4 of 5 Zoom 92%

4) 교차로 그룹 시각제어 설정 정보

Report Preview

Thumbnail Search Results

교차로 그룹 시각 제어 설정 정보

교차로 그룹 번호: 1
교차로 그룹 명칭: 독산역

2013-12-18 오후 6:57:16 Page: 1

T00 #1				T00 #2				T00 #3				T00 #4				T00 #5			
번호	시	분	초	번호	시	분	초	번호	시	분	초	번호	시	분	초	번호	시	분	초
1	00	00	0	1	00	00	0	1	00	00	0	1	00	00	0	1	00	00	0
2	07	00	0	2	10	00	0	2	10	00	0	2	10	00	0	2	10	00	0
3	10	00	0	3	22	00	0	3	22	00	0	3	22	00	0	3	22	00	0
4	22	00	0	4	00	00	0	4	00	00	0	4	00	00	0	4	00	00	0
5	00	00	0	5	00	00	0	5	00	00	0	5	00	00	0	5	00	00	0
6	00	00	0	6	00	00	0	6	00	00	0	6	00	00	0	6	00	00	0
7	00	00	0	7	00	00	0	7	00	00	0	7	00	00	0	7	00	00	0
8	00	00	0	8	00	00	0	8	00	00	0	8	00	00	0	8	00	00	0
9	00	00	0	9	00	00	0	9	00	00	0	9	00	00	0	9	00	00	0
10	00	00	0	10	00	00	0	10	00	00	0	10	00	00	0	10	00	00	0
11	00	00	0	11	00	00	0	11	00	00	0	11	00	00	0	11	00	00	0
12	00	00	0	12	00	00	0	12	00	00	0	12	00	00	0	12	00	00	0
13	00	00	0	13	00	00	0	13	00	00	0	13	00	00	0	13	00	00	0
14	00	00	0	14	00	00	0	14	00	00	0	14	00	00	0	14	00	00	0
15	00	00	0	15	00	00	0	15	00	00	0	15	00	00	0	15	00	00	0
16	00	00	0	16	00	00	0	16	00	00	0	16	00	00	0	16	00	00	0

0% Page 1 of 5 Zoom 150%

5) 교차로그룹 주기 & 자동제어 설정정보

Report Preview

Thumbnail Search Results

교차로 그룹 주기&자동 제어 설정 정보

교차로 그룹 번호: 1
교차로 그룹 명칭: 독산역

2019-12-18 오후 6:57:42 Page: 1

번호	주기값	AUTO #1 유동입비	간지선비	ACTIVE	번호	주기값	AUTO #2 유동입비	간지선비	ACTIVE	번호	주기값	AUTO #3 유동입비	간지선비	ACTIVE
1	080	200	200	1	1	080	200	200	1	1	080	200	200	1
2	080	180	180	1	2	080	180	180	1	2	080	180	180	1
3	080	160	160	1	3	080	160	160	1	3	080	160	160	1
4	100	140	140	1	4	100	140	140	1	4	100	140	140	1
5	110	120	120	1	5	110	120	120	1	5	110	120	120	1
6	120	110	110	1	6	120	110	110	1	6	120	110	110	1

번호	주기값	AUTO #4 유동입비	간지선비	ACTIVE	번호	주기값	AUTO #5 유동입비	간지선비	ACTIVE	번호	주기값	AUTO #6 유동입비	간지선비	ACTIVE
1	080	200	200	1	1	000	000	000	0	1	000	000	000	0
2	080	180	180	1	2	000	000	000	0	2	000	000	000	0
3	080	160	160	1	3	000	000	000	0	3	000	000	000	0
4	100	140	140	1	4	000	000	000	0	4	000	000	000	0
5	110	120	120	1	5	000	000	000	0	5	000	000	000	0
6	120	110	110	1	6	000	000	000	0	6	000	000	000	0

교차로 그룹 소속 교차로

표준화 동0021

HOLIDAY TOD PLAN

01/01 04 : 01	02/09 04 : 01	02/11 04 : 01	03/01 04 : 01	05/17 04 : 01	06/08 04 : 01	08/15 04 : 01	09/18 04 : 01	09/20 04 : 01
---	---	---	---	---	---	---	---	---

주간 시간 제어 테이블

일	월	화	수	목	금	토
01	01	01	01	01	01	02

기본 제어 모드 자동 운반의 요청 자동 제어 데이터 값 연동 조정 상수 현지 조정 상수

6 1 3 3 3

6) 교차로 검지기 설정정보

Report Preview

Thumbnail Search Results

검지기 설정 정보

교차로 번호: 2003
교차로 명칭: 남한역

2019-12-18 오후 6:58:36 Page: 1

차선	방향	종류	검지기 번호	검지기 위치	검지기 상태	검지기 유형	검지기 모델	검지기 제조사	검지기 설치일자	검지기 유지일자	검지기 점검일자	검지기 점검인원	검지기 점검내용
1	북향	검지기	10001	10001	1	10	10	10	10	10	10	10	10
2	북향	검지기	10002	10002	1	10	10	10	10	10	10	10	10
3	북향	검지기	10003	10003	1	10	10	10	10	10	10	10	10
4	북향	검지기	10004	10004	1	10	10	10	10	10	10	10	10
5	북향	검지기	10005	10005	1	10	10	10	10	10	10	10	10
6	북향	검지기	10006	10006	1	10	10	10	10	10	10	10	10
7	북향	검지기	10007	10007	1	10	10	10	10	10	10	10	10
8	북향	검지기	10008	10008	1	10	10	10	10	10	10	10	10
9	북향	검지기	10009	10009	1	10	10	10	10	10	10	10	10
10	북향	검지기	10010	10010	1	10	10	10	10	10	10	10	10
11	북향	검지기	10011	10011	1	10	10	10	10	10	10	10	10
12	북향	검지기	10012	10012	1	10	10	10	10	10	10	10	10
13	북향	검지기	10013	10013	1	10	10	10	10	10	10	10	10
14	북향	검지기	10014	10014	1	10	10	10	10	10	10	10	10
15	북향	검지기	10015	10015	1	10	10	10	10	10	10	10	10
16	북향	검지기	10016	10016	1	10	10	10	10	10	10	10	10
17	북향	검지기	10017	10017	1	10	10	10	10	10	10	10	10
18	북향	검지기	10018	10018	1	10	10	10	10	10	10	10	10
19	북향	검지기	10019	10019	1	10	10	10	10	10	10	10	10
20	북향	검지기	10020	10020	1	10	10	10	10	10	10	10	10
21	북향	검지기	10021	10021	1	10	10	10	10	10	10	10	10
22	북향	검지기	10022	10022	1	10	10	10	10	10	10	10	10
23	북향	검지기	10023	10023	1	10	10	10	10	10	10	10	10
24	북향	검지기	10024	10024	1	10	10	10	10	10	10	10	10
25	북향	검지기	10025	10025	1	10	10	10	10	10	10	10	10
26	북향	검지기	10026	10026	1	10	10	10	10	10	10	10	10
27	북향	검지기	10027	10027	1	10	10	10	10	10	10	10	10
28	북향	검지기	10028	10028	1	10	10	10	10	10	10	10	10
29	북향	검지기	10029	10029	1	10	10	10	10	10	10	10	10
30	북향	검지기	10030	10030	1	10	10	10	10	10	10	10	10
31	북향	검지기	10031	10031	1	10	10	10	10	10	10	10	10
32	북향	검지기	10032	10032	1	10	10	10	10	10	10	10	10

7) 일반 시그널 MAP 데이터베이스

[illegible]

8) 시차제 시그널 MAP 데이터베이스

[illegible]

11) 검지기 제어정보 보고서

Report Preview

Thumbnail Search Results

검지기 제어정보 보고서

교차로 명칭 : [2203]~현역 출력일자 : 2013-12-18 오후 7:01:04

차선	교차로번호	방향	종도	검지기위치	단입	교행방	포화도	SFR	대기행렬	정류	비행유	속도	정체도	고정내용
01														
02														
03														
04														
05														
06	2203-2-1-02	동	직진	0	32차	0	0	100	2200	0	63	0	0	방지기 단선
07	2203-2-1-03	동	좌회전	12	32차	0	0	0	0	0	0	0	0	방지기 단선
08	2203-2-2-01	동	대기	70	통행	0	0	0	64	0	0	0	0	방지기 단선
09	2203-2-3-01	동	대기	70	통행	0	0	0	64	0	0	0	0	방지기 단선
10	2203-2-3-02	동	대기	70	통행	0	0	0	64	0	0	0	0	방지기 단선
11														
12														
13	2203-3-1-04	남	직진	0	32차	0	0	0	2200	0	0	180	0	
14	2203-3-1-05	남	좌회전	0	32차	0	0	0	2200	0	0	180	0	
15	2203-3-1-01	남	직진	12	32차	0	0	0	2200	0	0	180	0	
16	2203-3-2-02	남	좌회전	12	32차	0	0	0	0	0	0	32	0	
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23	2203-4-4-01	서	앞뒤합	80	통행	0	0	0	284	0	180	0		
24	2203-4-4-02	서	앞뒤합	80	통행	0	0	0	284	0	180	0		
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														

Page : 1

0% Page 1 of 1 Zoom 100%

12) 교차로그룹 제어정보 보고서

Report Preview

Thumbnail Search Results

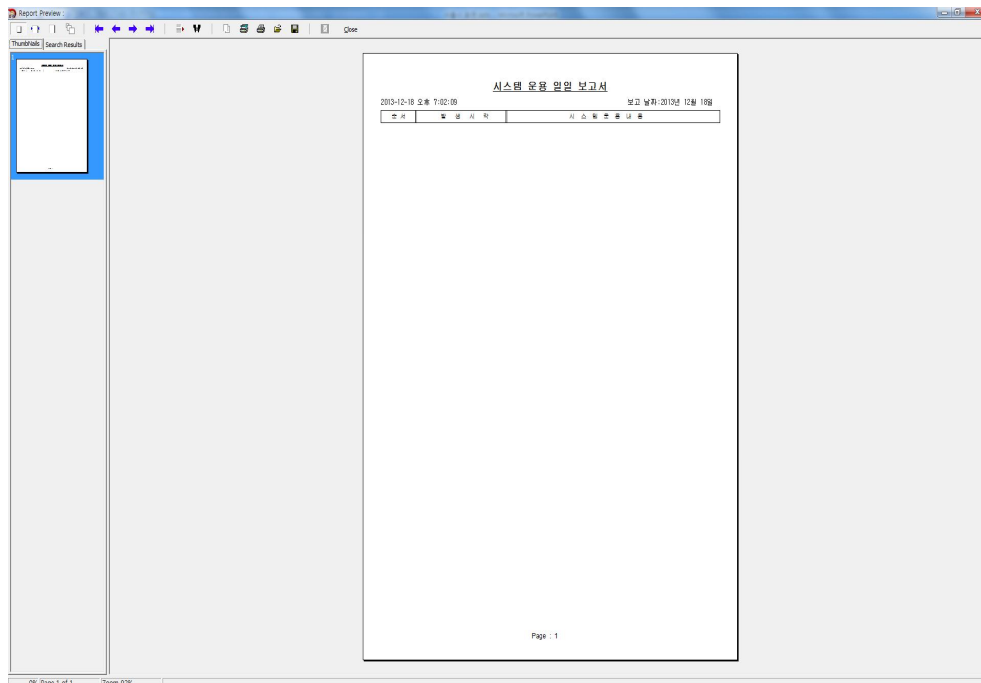
교차로 그룹 제어정보 보고서

2013-12-18 오후 7:01:41 Page : 1

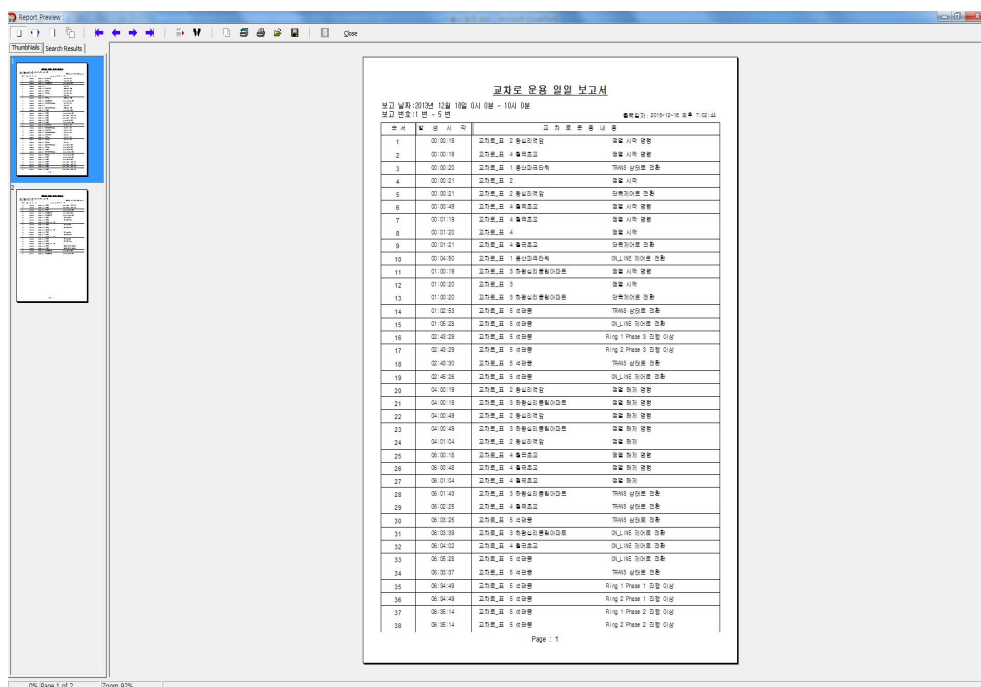
번호	그룹	정기값	정기값	주기	정기값	정기값	정기값	정기값
1	북상차	01-1-16	700	80	05	05	1	1
2	서쪽입차선통차	01-1-16	700	180	15	15	1	1
3	동향차	01-1-16	700	100	01	01	1	1
4	남향차	01-1-16	700	75	04	04	1	1
5	동향차	01-1-16	700	100	01	01	1	1

0% Page 1 of 1 Zoom 92%

13) 시스템 운영 보고서



14) 교차로 운영 보고서



15) 교차로그룹 운영 보고서

Report Preview

Thumbnails Search Results

교차로그룹 운용 일일 보고서

2010-12-10 오후 7:03:10 보고 날짜: 2010년 12월 10일

순서	발생 시각	교차로 그룹 운용 내용
1	00:01:03	교차로그룹_001 신호차량: 주가 100 회 100회 정지(정지)
2	00:01:10	교차로그룹_003 신호차량: 주가 110 회 100회 정지(정지)
3	00:01:33	교차로그룹_001 신호차량: 주가 100 회 100회 정지(정지)
4	00:01:53	교차로그룹_002 신호차량: 주가 100 회 100회 정지(정지)
5	00:02:08	교차로그룹_004 신호차량: 주가 100 회 100회 정지(정지)
6	00:02:08	교차로그룹_001 신호차량: 주가 100 회 100회 정지(정지)
7	00:02:10	교차로그룹_004 신호차량: 주가 100 회 100회 정지(정지)
8	00:02:23	교차로그룹_005 신호차량: 주가 100 회 100회 정지(정지)
9	01:02:31	교차로그룹_002 신호차량: 주가 100 회 100회 정지(정지)
10	05:02:01	교차로그룹_001 신호차량: 주가 100 회 100회 정지(정지)
11	05:02:01	교차로그룹_002 신호차량: 주가 100 회 100회 정지(정지)
12	05:01:11	교차로그룹_003 신호차량: 주가 100 회 100회 정지(정지)
13	05:01:01	교차로그룹_002 신호차량: 주가 140 회 100회 정지(정지)
14	05:01:01	교차로그룹_003 신호차량: 주가 100 회 100회 정지(정지)
15	05:01:01	교차로그룹_002 신호차량: 주가 100 회 100회 정지(정지)
16	05:01:41	교차로그룹_004 신호차량: 주가 140 회 100회 정지(정지)
17	05:02:11	교차로그룹_004 신호차량: 주가 110 회 100회 정지(정지)
18	05:01:21	교차로그룹_005 신호차량: 주가 100 회 100회 정지(정지)
19	05:01:51	교차로그룹_003 신호차량: 주가 100 회 100회 정지(정지)
20	05:02:01	교차로그룹_001 신호차량: 주가 100 회 100회 정지(정지)
21	07:01:01	교차로그룹_001 신호차량: 주가 110 회 100회 정지(정지)
22	07:01:01	교차로그룹_004 신호차량: 주가 110 회 100회 정지(정지)
23	07:01:01	교차로그룹_001 신호차량: 주가 100 회 100회 정지(정지)
24	07:01:01	교차로그룹_004 신호차량: 주가 100 회 100회 정지(정지)
25	07:01:41	교차로그룹_002 신호차량: 주가 100 회 100회 정지(정지)
26	07:02:01	교차로그룹_002 신호차량: 주가 100 회 100회 정지(정지)
27	07:02:01	교차로그룹_003 신호차량: 주가 100 회 100회 정지(정지)
28	07:02:21	교차로그룹_004 신호차량: 주가 100 회 100회 정지(정지)
29	07:02:41	교차로그룹_004 신호차량: 주가 100 회 100회 정지(정지)
30	07:01:51	교차로그룹_002 신호차량: 주가 110 회 100회 정지(정지)
31	07:02:01	교차로그룹_003 신호차량: 주가 100 회 100회 정지(정지)
32	09:02:01	교차로그룹_003 신호차량: 주가 140 회 100회 정지(정지)

Page : 1

0% Page 1 of 1 Zoom 52%

16) 검지기 운용 보고서

Print Preview

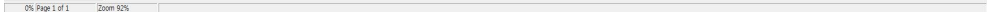
검지기 운용 일일 보고서

2011-01-19 오후 4:47:54 보고 날짜: 2011년 1월 19일

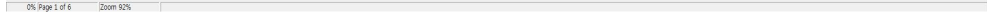
순서	발생 시각	교차로 운용 내용
1	14:48:07	검지기_05(교차로 153) 이상발생 (LOOP 단선)
2	14:48:07	검지기_06(교차로 153) 이상발생 (LOOP 단선)
3	14:48:07	검지기_07(교차로 153) 정상복귀
4	14:48:07	검지기_08(교차로 153) 정상복귀
5	14:40:53	검지기_03(교차로 141) 정상복귀
6	14:50:39	검지기_05(교차로 153) 정상복귀
7	14:50:39	검지기_06(교차로 153) 정상복귀
8	14:50:39	검지기_07(교차로 153) 정상복귀
9	14:50:39	검지기_08(교차로 153) 정상복귀
10	14:51:20	검지기_03(교차로 141) 이상발생 (LOOP 단선)
11	14:51:24	검지기_32(교차로 155) 이상발생 (LOOP 단선)
12	14:52:11	검지기_13(교차로 157) 정상복귀
13	14:52:11	검지기_14(교차로 157) 정상복귀
14	14:52:11	검지기_15(교차로 157) 정상복귀
15	14:52:11	검지기_16(교차로 157) 정상복귀

0% Page 1 of 7

17) 교차로 고장 보고서



18) 검지기 고장 보고서



19) 교차로 일일교통정보 보고서

[illegible]

20) 교차로 일일교통량 보고서 1

Report Preview

Thumbnail Search Results

교차로 명호: 2203 논현역
보급지 일자: 2013년 12월 18일
출력 일자: 2013-12-18 오후 7:07:00

주기 간격 5

교차로 일일 교통량 보고서(교통량, 속도)

시간	교					통					량					속					PARAMETER	
	북	동	남	서	속	북	동	남	서	속	북	동	남	서	속	주	기	통	속			
04:06:00	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	리/시			
04:17:00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	리/시			
04:28:00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	리/시			
04:39:00	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	리/시			
04:50:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	리/시			
05:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	리/시			
05:12:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	리/시			
05:25:00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	리/시			
05:37:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	리/시			
05:50:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	리/시			
06:02:00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	리/시			
06:15:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	리/시			
06:27:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	리/시			
06:40:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	리/시			
06:52:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	리/시			
07:05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	리/시			
07:18:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	리/시			
07:32:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	리/시			
07:45:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	리/시			
07:58:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	리/시			
08:12:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	리/시			

PAGE: Page

21) 교차로 일일교통량 보고서 2

Report Preview

Thumbnail Search Results

교차로 일일 교통량 보고서(교통량, 대기행렬)

교차로 번호: 2203 논현역
보고서 일자: 2013년 12월 18일
출력 일자: 2013-12-18 오후 7:07:26

주기 간격 5

시간	교 통 량				포 화 도				대기행렬				PARAMETER		통과 모드		
	북	동	남	서	북	동	남	서	북	동	남	서	주 기	사이클			
00:11:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	26	150	R/C
00:23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	26	150	R/C
00:35:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	26	150	R/C
00:47:00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	26	149	R/C
01:01:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	26	150	R/C
01:13:00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	26	129	R/C
01:24:00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	26	130	R/C
01:35:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	26	130	R/C
01:45:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	26	130	R/C
01:56:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	26	129	R/C
02:07:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	26	130	R/C
02:18:00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	26	130	R/C
02:29:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	26	131	R/C
02:40:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	26	130	R/C
02:50:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	26	130	R/C
03:01:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	26	130	R/C
03:12:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	26	130	R/C
03:23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	26	129	R/C
03:34:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	26	130	R/C
03:45:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	26	130	R/C
03:55:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	26	130	R/C

PAGE: Page

0% Page 1 of 4 Zoom 130%

2) 설명

① 위치도

항목	설명
위치도	교차로 위치를 나타냄
교차로 번호	교차로 번호를 나타냄
교차로명	교차로 명을 나타냄
그룹	그룹번호를 나타냄
시행일	제어기 설치일시를 나타냄
현시	현시를 나타냄

② 현시 구성 정보

항목	설명
주현시	주현시를 나타냄
최소녹색	해당 현시의 최소 녹색시간을 나타냄
제어기최대녹색	해당 현시의 제어기 최대 녹색시간을 나타냄
서버최대녹색	해당 현시의 서버 최대 녹색시간을 나타냄
보행녹색	해당 현시의 보행녹색 시간을 나타냄
보행점멸	해당 현시의 보행점멸 시간을 나타냄
황색신호	해당 현시의 황색신호 시간을 나타냄
전적색신호	해당 현시의 전적색 신호 시간을 나타냄
보행전시간	해당 현시의 보행전시간을 나타냄
MDS	해당 MDS를 나타냄

③ 일일 시각 정보

항목	설명
시각	시,분을 나타냄
주기	주기값(초)을 나타냄
패턴	일일시각 패턴을 나타냄(1~16)

④ 이동류

- 이동류 번호와 그림을 표출함

⑤ 현시 DB 정보

항목	설명
주기번호	주기번호를 나타냄(1~6)
주기값	주기값(초)을 나타냄
패턴	패턴을 나타냄(1~16)
연동	연동값(초)을 나타냄
현시	현시(1~4)를 나타냄

Tip

일반제 1개와 시차제 2까지 입력이 가능함

2) 설명

① 위치도

항목	설명
위치도	교차로 위치를 나타냄
교차로 번호	교차로 번호를 나타냄
교차로명	교차로 명을 나타냄
그룹	그룹번호를 나타냄
시행일	제어기 설치일시를 나타냄
현시	현시를 나타냄

② 현시 구성 정보

항목	설명
주현시	주현시를 나타냄
최소녹색	해당 현시의 최소 녹색시간을 나타냄
제어기최대녹색	해당 현시의 제어기 최대 녹색시간을 나타냄
서버최대녹색	해당 현시의 서버 최대 녹색시간을 나타냄
보행녹색	해당 현시의 보행녹색 시간을 나타냄
보행점멸	해당 현시의 보행점멸 시간을 나타냄
황색신호	해당 현시의 황색신호 시간을 나타냄
전적색신호	해당 현시의 전적색 신호 시간을 나타냄
보행전시간	해당 현시의 보행전시간을 나타냄
MDS	해당 MDS를 나타냄

③ 현시 DB 정보(일반2, 일반3, 일반4)

항목	설명
주기번호	주기번호를 나타냄(1~6)
주기값	주기값(초)을 나타냄
패턴	패턴을 나타냄(1~16)
연동	연동값(초)을 나타냄
현시	현시(1~4)를 나타냄

④ 이동류

- 이동류 번호와 그림을 표출함

⑤ 현시 DB 정보(시차3, 시차4, 시차5)

항목	설명
주기번호	주기번호를 나타냄(1~6)
주기값	주기값(초)을 나타냄
패턴	패턴을 나타냄(1~16)
연동	연동값(초)을 나타냄
현시	현시(1~4)를 나타냄

Tip



일반제 2개, 시차제 2이상 일 경우 사용함

4. 용어 및 약어정리

■ 실시간 신호제어시스템 관련용어

색인	용 어	설 명
ㄱ	감응제어(Actuation)	검지기에서 차량 또는 보행자의 통행요구를 감지하고 신호표시의 교체와 녹색시간의 연장 또는 단축으로 요구시간을 조절하여 신호시간의 효율적 사용을 기대하는 제어방법.
	검지기 ACTIVE	해당검지기 위치에 차량이 존재하며 차량의 상태가 정지중임을 나타내는 검지기 상태로서 점유시간이 5초를 초과하여 검지기를 점유하고 있을 경우 ACTIVE(정지)상태로 판단
	과점유	좌회전 대기검지기의 과점유 발생에 따른 요구 녹색시간 값 (검지기까지 거리/6m)×2초)
	과포화예측포화도 (NFDS)	과포화상황에서 대기길이 측정으로 얻어진 정체도에 의해 각 이동류별로 가중치에 의해 보정된 다음주기의 예측포화도
	교통상황변수	유동적으로 변화하는 교통상황을 설명하고 신호제어의 판단기준이 되는 변수를 이야기하며, 실시간 신호제어시스템마다 각기 다른 변수를 사용하나 COSMOS시스템에서는 이동류별 포화도, 접근로별 대기길이, 접근로별 포화교통류율, 개별차량의 점유 및 비점유시간 등을 사용하고 있음.
ㄴ	대기길이 검지기	가로구간에 정지선으로부터 정해진 간격으로 설치된 검지기로서 대기길이와 지점속도등을 측정하기 위한 검지기
	듀얼링 (Dual Ring)	모순이 아닌 이동류끼리 양 링에 동시에 나타나도록 통행우선권 순서에 의해 표출시간이 배열된 이중링(Inter- locked Ring) 현시체계로서 각 링별로 현시별 시간길이가 다를 수 있으며, 최대 6개의 현시까지 표현될 수 있다.
ㄷ	루프검지기 (Loop Sensor)	도로상에 동축선을 매설하여 차량의 유무, 속도, 대기길이등을 검지하는 장치로서 점유율과 비점유율을 측정할 때 이용된다.
ㄹ	마그네토메타 (Magnetometers)	자기검지기의 특별한 형태로써 차량과 같은 철물질이 검지기에 접했을 때 발생하는 지구 자기장의 집중효과를 측정하여 차량존재를 감지하도록 설계되어 있음.
	무선시보연동	오피셋값 적용을 위하여 유선연동 방식이 아닌 무선수단(GPS 시간정보 수신 또는 라디오 수신 등)의 방법에 의한 연동방법
	무인단속 시스템	각종 교통법규 위반 차량을 자동으로 인식하여 단속을 목적으로 개발된 시스템으로 그 응용방법에 따라 다양하게 활용될 수 있다. 현재 세계 각국에서 다양한 목적을 가지고 다양한 기능의 무인교통단속시스템을 개발하여 왔으며 현재 운영되고 있는 무인교통단속시스템의 주요 기능은 신호위반, 과속위반, 전용차로 위반, 주정차위반 단속기능 등임

색인	용 어	설 명
ㅂ	배리어(Barrier)	링별로 진행되는 이동류를 동시에 종료, 다음 현시로 이동할 수 있도록 규정된 시간 경계
	보정계수 (Adjustment Factor)	이상적인 조건에서의 서비스교통량을 주어진 도로조건과 교통조건을 반영하는 서비스 교통량으로 바꾸기 위하여 곱하는 계수
	비중요교차로 (MI : Minor Intersection)	중요교차로에 의하여 교차로의 소통효율이 영향을 받게 되는 동일교차로군 내의 주변 교차로로서 주기, 오프셋등을 중요교차로에 의해 결정되며 신호제어변수는 기 입력된 패턴을 이용하여 제어
ㅅ	신호제어변수	교통상황변수에 의행 결정된 신호기 구동을 위한 신호시간계획 변수들로서 현시순서(Sequence), 주기(Cycle), 현시율(Split), 오프셋(Offset)등을 이야기함
	실시간 신호제어시스템 (신신호 or 첨단교통신호, 표준교통신호)	현장에 설치된 검지기(루프,자기,영상,초단파,초음파,레이저 검지기)를 통해 수집되는 교통상황에 근거하여 중앙컴퓨터에서 현장에 가장 적합한 교통신호제어변수(주기길이, 녹색시간, 연동값)값을 직접 계산에 의하여 자동으로 산출하여 신호를 제어하는 신호제어시스템(※국내의 경우 시간대별 신호시간테이블(TOD) 선택기능[일반신호]과 검지기자료에 의한 신호시간테이블 선택기능[전자신호]을 포함하는 것을 전제로 함)
	싱글링(Single Ring)	모순되지 않은 이동류가 동시에 나타나도록 2개에서 4개의 현시순서로 이루어진 현시체계
ㅇ	앞막힘 예방 검지기	앞막힘 발생가능성을 판단하기 위하여 중요교차로 하류부 유입부에 설치된 검지기로서 앞막힘검지기가 검지기 Active 상태가 되면 앞막힘 예방제어에 돌입할 수 있는 판단 기준이 되는 검지기
	앞막힘 예방제어	앞막힘 상황이 예견되는 경우 앞막힘 발생을 억제하기 위하여 중요교차로의 유출부 녹색시간을 증감시켜 대기길이 해소를 촉진시킴과 동시에 하류부 교차로 신호시간을 단축시킴으로서 지속적인 차량유입을 억제하는 제어개념
	연동값(Offset, 오프셋)	인접한 교차로간 속도에 의한 도착시간을 예측하여 진행방향에 맞게 녹색신호를 등화하기 위한 값
	영상검지기 (Image Detector)	기존의 루프검지기를 이용할 때의 문제점을 보완하기 위해 대체검지기로서 검토되고 있는 교통검지수단으로 카메라를 통한 도로영상을 수집, 분석하여 속도, 교통량, 밀도, 대기행렬길이 등의 정보를 수집하는 장비
	예측포화도 (FDS)	현재 주기의 포화도를 이용하여 예측된 다음 주기의 기대되는 포화도
	유선연동	오프셋값에 의하여 녹색신호 개시점을 설정시키기 위한 신호를 제어기간 연결된 케이블선을 통해 전송하여 연동체계를 구축하는 방식
	유출입 비율(IO-Ratio)	단위시간당 유입교통량과 유출교통량의 비율을 유입방향 아니면 유출방향으로의 연동정책을 결정하기 위한 판단기준으로 쓰임

색인	용 어	설 명
ㄱ	자기검지기 (Magnetic Detectors)	자기검지기는 표준자기검지기, 지향성 자기검지기 및 마그네토메타 (Magnetometer)가 있다. 자기검지기는 도로에 설치되는 센서 (in-road sensor)와 증폭기 유닛 (amplifier unit)로 구성되어 있다. 자기 검지기는 기본적으로 지구 자기장으로부터 자력선의 변화를 검지하는 방식으로 운영되고 있음.
	전이(Transition)	신호시간의 재산정에 의하여 주기 또는 연동값이 변할 경우 급격한 변화를 완화시키기 위해 주기길이를 수차례 변화시키는 과정
	점유율 및 비점유율	차량이 검지기를 통과하는 시간과 검지기가 비어있는 시간이 총 검지시간에서 차지하는 비율로서 속도 검지를 위한 바탕자료로서 활용
	정지선 검지기	교차로의 유출부(정지선)에 설치된 검지기로서 점유시간과 비점유시간을 측정함으로써 점유율과 비점유율을 산정한 후 궁극적으로 이를 이용하여 해당 이동류의 포화도를 산정하기 위한 검지기로서, 좌회전 적용시에는 감응제어 검지수단으로도 활용
	정체도	대기길이 검지기에 의해 측정된 대기차량 길이를 이용하여 해당 접근로의 정체정도를 나타내는 지표
	중요교차로(CI: Critical Intersection)	도로상에서 주변 교차로의 차량의 흐름에 결정적인 영향을 주는 교차로로서 인접교차로군의 대표성을 지니고 제어의 핵심이 된다.
ㄴ	초음파차량검지기 (Ultra-Sonic Vehicle Detector)	형상감응형 차량검지기로 초음파 빔(Beam)에 발사하여 차량에 의한 반사파와 빔의 차단을 검출하여 차량을 감지
	최대포화도(MDS: Max Degree of Saturation)	이동류별 포화도(DS)중에서 가장 높은 포화도 값
	충격파속도 (Shock Wave Speed)	교통류 중에 발생하는 교통밀도의 불연속면
ㄷ	평균포화도(ADS)	이동류별 포화도(DS)를 평균한 값
	포화교통류율(SFR: Saturation Flow Rate)	유효녹색시간 1시간당 통과차량수로서 교차로 교통용량과 비슷한 의미처럼 쓰이나 실제로는 교차로 상황과 노변상태, 기상조건 등에 따라 다른 값이 나타난다.
	포화도	일반적인 의미로는 가능교통량(포화교통량)에 대한 통과교통량의 비율을 의미하며, 신신호 시스템에서는 녹색시간 중 차량의 실제로 사용한 점유시간의 비율을 측정하여 녹색시간 이용률의 개념으로 접근하여 산정함

색인	용 어	설 명
A	ATIS (Advanced Traveler Informaton System)	첨단여행자정보시스템 실시간교통자료를 기반으로 차체에 내장된 Audio Visual 기기를 이용하여 항법정보와 경로유도정보를 통해 여행자가 보다 유리한 경로와 수단선택을 할수 있도록 함
	APTS(Advanced Public Transportation System)	대중교통의 이용효율을 증가시키기 위한 첨단대중교통시스템
	ATMS (Advanced Traffic Management System)	첨단교통관리시스템 도로용량의 최대이용과 여행시간 및 정체, 사고의 감소를 달성하기 위한 첨단교통관리시스템
	AVCS (Advanced Vehicle control System)	첨단차량제어시스템 차량에 내장된 자료수집시스템에 의해 운전자에게 유효한 정보 및 주의를 제공하여 안전한 자동운전 실현을 위한 첨단차량제어 시스템
C	CCTV (Closed-Circuit TV)	정체를 유발하는 사고가 자주 발생하고, 긴급한 처리가 요구되는 곳에 운영자가 직접 시각적으로 확인하여 대처하는 시스템으로 보통 CCTV는 전자식 감지체계와 통합적으로 설치되어 전자식 감지기에 의해 유고발생이 감지되면 이에 따라 운영자가 CCTV를 이용하여 유고상황을 파악
	CDS(Cycle based Degree of Saturation)	이동류의 신호주기 기반 포화도
	COSMOS (Cycle, Offset, Split Model for Seoul)	실시간신호제어시스템으로 서울지방경찰청에서 1991년부터 개발한 실시간 교통신호제어시스템으로 차량검지기에서 수집되는 자료를 이용하여 실제 교통상황에 적합한 신호운영자료를 자동으로 조절 운영
D	DS (Degree of Saturation)	포화도
E	Equity Offset (형평 오프셋)	상류부 교차로에 앞막힘 현상이 발생하여도 상류부 교차로로의 차량들이 매주기 주어진 현시시간동안 상류부 교차로로를 통과할 수 있는 통행권을 확보해 주기 위한 방안의 오프셋
F	FDS(Forecasted Degree of Saturation)	현재 주기의 포화도를 이용하여 예측된 다음 주기의 기대되는 예측포화도
	FEP (통신제어서버, Front End Processor)	일반적인 의미로는 종단간 통신장치를 의미하나 신신호시스템에서는 중앙장치의 지역컴퓨터와 지역장치의 지역제어기간의 통신을 관리하는 통신제어컴퓨터를 이야기하며, 특히 지역제어기의 신호시간운영상황을 감독하고 적절한 현시 및 주기전이를 보장하기위한 지역제어기 시간을 관리하며 주기나 오프셋의 변경 시 전이 계획을 수립하는 기능을 담당하고 있음
	FCCL 함수(주기결정함수, Function of Current Cycle Length)	실시간 시스템에서 현재 진행중인 주기결정함수를 나타내는 값
G	GPS (Global Position System)	측위위성으로부터 측위 및 시간정보를 수신하여 수신자의 위치를 파악하는 시스템

색인	용 어	설 명
H	HOST(신호관리컴퓨터)	신신호제어시스템의 중앙장치 중 신호관리를 위한 서버로서 시스템 관리데이터, 신호운영 데이터의 집중관리 및 MMI를 통한 각종 데이터의 입출력을 지원하며, 운영이력 관리 및 사건(Event)관리를 담당한다.
I	ID-RF(IDentification Radio Frequency)	도로변 정보수신 시설과 차내 장치간 무선통신시스템으로 양방향 통신을 수행하며, 차량장치는 차량의 운행시간 및 속도등에 대한 정보를 송신
	ITS (Intelligent Transport System)	지능형교통시스템
	IVHS(Intelligent Vehicle Highway System)	첨단도로교통체계
K	K값	램프로 할당하고자하는 현시비율로서 하류부교차로 녹색현시에 대한 비율($\times 10$)
L	LAN (Local Area Network)	수 Km내의 건물내, 건물간에서 컴퓨터 및 정보처리장치들간의 데이터 전송방식으로 신신호시스템에서는 Ethernet IEEE802.3 이상의 규격을 만족시키는 것을 권고하고 있다.
	LC (Local Computer) (지역제어기)	교차로에 설치되어 교통정보를 수집하고 RC의 명령에 따라 신호등을 구동하는 등의 신호제어를 수행하는 교차로 제어 컴퓨터로서 외관함체와 좌대 및 갓 등의 외부구조와 주제어부(Main Control Unit) 및 등기구동부(Signal Control Unit) 및 영상검지부, 단자대(Terminal Facility)등의 내부구조로 구성되어 있다.
Q	Queue	대기검지기 중 영상검지기의 경우 영상검지기에 의해 측정된 독립적인 대기길이 표출
R	RC(Regional Computer) (지역컴퓨터)	실시간신호시스템에서 LC로부터 수집되어 온 검지정보를 바탕으로 해당 교차로의 신호제어변수(주기,녹색시간,현시율, 옴셋)을 즉시 계산하여 다시 지역 교차로 제어기로 명령을 내리는 기능을 수행하는 중앙컴퓨터
	Ramp Metering	도로와 도로를 연결하는 부속도로에서 본선에 진출입하고자 하는 차량의 대기행렬 관리를 통한 교통관리체계
	Rvol(Red-Volume)	좌회전 대기검지기로 설정된 검지기의 경우 녹색시간 + 적색시간중 Gap-out 될 때까지의 교통량
S	SA (SUB-AREA, 교차로군)	신신호제어시스템의 기본 제어단위로서 유사한 교통상황을 가지는 교차로들의 그룹
	SFR (Saturation Flow Rate)	포화교통류율
T	TBC제어 (Time Based Control)	신호시스템에서의 제어개념으로 LC가 통신이상으로 RC로부터 제어변수를 받지 못하는 경우 등에 이루어지는 제어모드로서 LC에 내장된 SA별, 일별, 시간대별 신호제어변수를 이용하여 RC개입 없어도 일정시간동안 연동을 유지하도록 하는 제어기법
	TOD제어 (Time Of Day)	교차로 신호제어시에 미리 요일별, 시간대별로 신호제어변수(주기, 녹색시간, 현시, 옴셋)등을 미리 입력하여 해당 요일 및 시간대에 운영하도록 하는 신호제어방식
	TRC제어(Traffic Response Control)	검지기에서 수집되는 자료에 의해 신호시간을 자동으로 현장 교통상황에 맞게 제어하는 교통대응신호제어방식
V	VMS (Variable Message Sign)	운전자들에게 교통상황정보를 전달하기 위한 장치로 도로변에 전광판을 설치하여 진행예정 구간에 대한 교통상황을 문자 또는 그림으로 표시함으로써 우회를 결정할 수 있게 함

▣ 교통 및 신호 관련약어

약 어	원 어	내 용
AAA	American Automobile Association	미국자동차연합
AADT	Annual Average Daily Traffic	연평균 1일 교통량. 어느지점의 1일 교통량의 1년간 합계치를 연간 일수로 나눈 평균치.
AASHTO	American Association of State Hi- ghway and Transportation Offici- als	미국 각주의 도로교통행정관협회 미국의 도로 및 교통관련공무원이 주축이되어 설립된 단체로 도로교통협회라 하고, 과거에는 AASHO로 불렸으며 각종 기술서를 발간하고 있음
ACC	Adaptive Cruise Control	자동운행제어 : 앞차량과의 안전거리 유지를 위한 운행제어 시스템
ACM	Automated Coin Machine	동전투입장치 요금징수장치의 일종으로 기능은 수동식 요금장치와 자동식요금장치의 중간수준
ACS	Automated Clearance Sensing	자동통과감지 : 다리나 고가도로와 같이 통과제한이 있는 경우 통과여부를 판단하는 CVO기법
ADIS	Advanced Driver Information Sys.	첨단 운전자 정보 시스템
ADS	Automatic Debiting System	요금자동징수 시스템 주행중인 차량으로부터 요금을 징수하는 시스템
ADT	Average Daily Traffic	평균일 교통량. 어떤 일정한 기간의 교통량을 그기간의 일수로 나눈 값
ADVANCE	Advanced Driver and Vehicle Advisory Navigation Concept	차량에 항법 및 동적경로안내시스템을 장착하여 경로 및 교통정보를 실시간으로 운전자에게 제공. 미국시카고 적용
AGS	Auto Guide System	경로 안내 시스템
AHS	Automated Highway System	차세대 도로체계라 할 수 있고, 기존도로와 통상 분리하여 시설되며, 통신과 제어를 통하여 다량의 차량을 자동으로 이동시키는 미래형 도로시스템
AI	Artificial Intelligence	인공지능
ALI	Autofahrer Leit-und Information	차량검지와 차량간 통신에 Induc- tive loops를 사용하여 차량은 loop안테나를 통해 정보 송수신. 독일 autobahn에서 시험운용
ALI-SCOUT	ALI-SCOUT	도로변 시설에서 차량으로 운행 및 경로안내정보를 전송할 때 적외선비콘을 사용한 경로안내시스템으로, 독일의 Siemens사에서 개발된 시스템

약 어	원 어	내 용
AMTICS	Advanced Mobile Traffic Information and Communication System	교통정보안내시스템, 일본
APTS	Advanced Public Transportation System	첨단대중교통시스템 지능형 교통체계(ITS)를 구성하는 주요 5개시스템의 하나로 미국을 주축으로 이와같은 분류방식을 사용
ARI	Autofahrer Rundfunk Information	특별한 교통환경시 운전자에게 특정주파수를 맞추도록 경고음을 울리는 유럽의 교통정보시스템
ARS	Audio Response System	음성안내시스템
ASK	Amplitude Shift Keying	진폭변이변조 반송파로 사용되는 정현파의 진폭에 정보를 싣는 변조방식의 일종
ASCII	American Standard Code for Information	미국 정보변화 표준코드
ASTRID	Automatic SCOOT Traffic System	영국 SCOOT 사고관리시스템
ATC	Automated Toll Collection	자동요금징수
ATCS	Advanced Traffic Control System	일본 첨단도로교통제어시스템
ATIS	Advanced Traveler Information Sys.	여행자 정보 제공 시스템 : 미국, 유럽
ATIS	Advanced Traffic Information Services	교통정보제공 시스템. 일본
ATM	Asynchronous Time Division Multiplexing	비동기 시분할 다중화
ATMS	Advanced Traffic Management Sys.	첨단교통관리 시스템
ATT	Advanced Transport Telematics	유럽 지능형교통시스템의 하나인 DRIVE II 프로그램의 공식명칭
AUTOGUI-DE	AUTOMatic Route GUIDance System	런던 중심부와 공항간의 시험중인 경로 안내시스템
AUTOSCOPE	Autoscope	교통정보를 얻고 도로상황을 분석하는데 비디오카메라와 컴퓨터를 이용하는 시스템
AVCS	Advanced Vehicle Control System	첨단차량 제어 시스템
AVHS	Advanced Vehicle and Highway System	첨단차량 및 도로체계 우리나라에서 분류한 방식으로 미국의 AVCS와 일본의 AHS를 묶은 시스템
AVI	Automated Vehicle Identification	주행차량 자동인식 시스템 주행중 차량의 속성을 정지 없이 자동으로 인식하는 시스템

약 어	원 어	내 용
AVL	Automated Vehicle Location	차량 위치확인 시스템
AVM	Automatic Vehicle Monitoring Sys.	자동차량 점검 체계 일정 지역내에 있는 특정 차량의 위치를 파악하여 자동적으로 표시하는 체계의 시스템
AVR	Automatic Voltage Regulator	자동전압 조정기
AVSS	Advanced Vehicle Safety System	첨단차량 안전체계
Beacon	Beacon	비이콘 : 노측 통신방식의 일종으로 교차로, 신호등 등에 IR 전송장치를 부착하여 차량과 데이터를 송수신하는 것으로 주로 유럽에서 연구 및 실용화 되고 있음
BER	Bit Error Rate	비트 에러율로 총전송 비트의 수에 대한 에러발생 비트의 비율
BPS	Bus Priority System	버스우선처리 시스템
CACS	Comprehensive Automobile Control Sys.	종합 차량 제어 시스템
CARIN	Car Information and Navigation Sys.	차량 정보 및 운행 시스템
CARMINAT	Car in Minerve Atlas	차내 전자시스템 개발 계획
CBD	Central Business District	중심업무지구
CCTV	Closed Circuit Television	폐쇄회로 TV
CCU	Central Communication Unit	중앙 통신 장치
CIC	Critical Intersection Control	혼잡교차로 제어
CD-ROM	Compact Disk Read Only Memory	디지털정보를 콤팩트디스크에 저장하여 컴퓨터에서 사용
CEC	Commission of European Communities	유럽 표준화기구
CMS	Changeable Message Sign	실시간 정보를 제공하기 위해 사용된 변환 가능한 메시지 표시
CNS	Car Navigation System	경로 안내 시스템
CPU	Central Processing Unit	중앙처리장치
Cryptography	Cryptography	송신된 자료가 읽혀지거나 복사 또한 타인이 조작되지 않도록 해주는 자료 암호화기법
CVO	Commercial Vehicle Operation	상용차량 관리체계
DBMS	Data Base Management System	데이터베이스 관리 시스템
DES	Data Encryption Standard	컴퓨터의 자료를 보호하기 위한 수학적 알고리즘

약 어	원 어	내 용
D-GPS	Differential-Global Positioning System	지상의 기준점을 사용하여 GPS의 오차를 줄이는 방식으로, 군사용 GPS정보를 사용하지 않고도 정확한 위치파악이 가능한 시스템
DHV	Design Hourly Volume	설계시간 교통량
DID	Densely Inhabited District	인구집중지구
DOW	Day Of Week	요일별 신호제어 계획
Downlink	Downlink	차량과 도로부의 통신에 사용되는 용어로 도로부에서 차량으로의 정보전달 링크
DRIVE	Dedicated Road Infrastructure for Vehicle Safety in Europe	교통혼잡완화를 위하여 교통시설(주로 도로기반시설)에 첨단 정보통신기술을 적용하고 있는 유럽의 지능형 교통체계개발.운영사업
DRG	Driver Route Guidance	최적경로안내시스템 목적지까지의 최단시간경로에 대한 정보제공 시스템
DRGS	Dynamic Route Guidance System	동적 경로 유도 시스템
DRIVE	Dedicated Road Infrastructure for Vehicle Safety in Europe	유럽의 교통안전을 위한 도로기반시설 개발 프로젝트
EDI	Electronic Data Interchange	전자문서 교환
EDIS	En-Route Drive Information System	운전자 정보서비스 시스템 전방향 교통상황예고 및 우회도로정보, 도로차단(차로통제) 구간의 최적안전속도, 기상(노면상태) 등 각종 정보를 실시간으로 지원하는 서비스 체계
ERGS	Electronic Route Guidance System	전자경로 안내 시스템(미국)
ERPS	Electronic Road Pricing System	혼잡료 징수체계이며 도로의 수요, 혼잡시간대, 통행거리 등을 토대로 도로혼잡료를 징수하는 체계
ETCS	Electronic Toll Collection System	자동요금징수 시스템
FCC	Federal Communications Commission	미연방통신위원회의
FEP	Front End Processor	통신제어 장치
FHWA	Federal Highway Administration	미연방도로국
FIM	Freeway Incident Management	고속도로 유고관리
FTMS	Freeway Traffic Management System	고속도로 관리시스템
FSK	Frequency-Shift Keying	아날로그 통신채널을 통해 나타내지는 디지털 정보전송 수단
GIS	Geographic Information System	지도 정보 시스템

약 어	원 어	내 용
GPS	Global Position System	위치확인 시스템 인공위성과 교신하여 자기위치를 탐색하는 위치추적 장비로 자신의 현 위치에 대하여 경도와 위도, 고도 등에 대한 정보수신이 가능
GPSS	General Purpose System Simulation	컴퓨터에 의한 이상형 시뮬레이션프로그램 언어
GUI	Graphic User Interface	그래픽 사용자 인터페이스
HCM	Highway Capacity Manual	미국의 교통연구원에 의한 도로용량 편람
HOV	High Occupancy Vehicle	다인승 차량 규정된 일정수이상의 승객을 태운 차량
IBTTA	International Bridge, Tunnel, and Turnpike Association	국제교량.터널.도로협회
IEEE	Institute of Electrical and Electronic Engineers	전기,전자 기술연구소
IRR	Internal Rate of Return	내부 수익률,편익과 비용의 현재가치의 합계가 같아지는 할인율
IMS	Incident Management System	호주사고 관리 시스템
ISDN	Integrated Service Digital Network	종합정보 통신망
ISO	International Standards Organization	국제표준기구 공업관련분야의 규격통일과 표준화를 도모하기 위한 국제기구
ISTEA	Intermodal Surface Transportation Efficiency Act	미국의 첨단교통체계 근간이 되는 법 미국의 종합육상교통촉진법으로 교통관련 법들을 통합하여 제정
ITE	Institute of Transportation Engineers	국제교통전문가 협회
ITS	Intelligent Transportation System	지능형교통시스템
IVHS	Interlligent Vehicle Highway System	첨단도로교통시스템
LAN	Local Area Network	근거리 통신망
LCD	Liquid Crystal Display	액정표시장치
LCS	Line Control System	차선제어시스템
LED	Light Emitting Diode	발광다이오드 표시장치
LISB	Leit and Information System Berlin	독일의 시험운영된 자동경로 안내에 관한 프로젝트
LOS	Level of Service	교통수준
LRT	Light Rail Transit	경전철:전력에 의해 운행되는 전철시스템

약 어	원 어	내 용
MCA	Multi Channel Access	여러 이용자가 하나의 채널을 공유하는 경우에 채널을 효과적으로 분배하기 위한 방식
MCU	Main Control Unit	주제어장치
MMI	Man Machine Interface	사용자 -기계 인터페이스. 사람과 컴퓨터사이에서 정보를 교환하는 방법
MOE	Measures Of Effectiveness	효과척도 지수
MPEG	Motion Picture Experts Group	동영상압축표준 동영상 압축과 복원방식에 대한 국제표준
MUTCD	Manual on Uniform Traffic Control Devices for Street and Highway	미연방도로국(FHWA)에서 제작된 도로교통관리시설 편람
MUX	Multiplexer	시스템 다중화 장치
NADS	National Advanced Driving Simulator	미국의 국가차원에서 지원.개발하고 있는 첨단 운전 시뮬레이터
NCHRP	National Cooperative Highway Research Program	미국의 교통 프로그램
NEMA	National Electrical Manufactures Association	미국전기 표준 협회
NHTSA	National Highway Traffic Safety Administration	미국의 연방 도로교통안전관리청 차량생산과 관련한 각종 안전기준을 만드는 곳이며, 차량 등록과 검사, 교통사고의 체계적인 조사 및 기록, 도로설계의 안전제고를 위한 지침과 기준서를 발간
NMS	Network Management System	네트워크 관리 시스템
NPV	Net Present Value	순현재 가치
OBNS	On Board Navigation System	차량항법 체계
OBU	On-Board Unit	차량탑재장치
OD	Origin-Destination	통행의 가·종점
OPAC	Optimization Policies for Adaptive Control	미국신호제어 시스템
PAM	Pulse Amplitude Modulation	아날로그 신호를 디지털화 하기 위한 변조방식
PATH	Program for the Advanced Technology for the Highway	미국 캘리포니아주에서 지원하는 도로에 대한 첨단기술적용 프로그램

약 어	원 어	내 용
PCE	Passenger Car Equivalent	승용차 환산계수 교통용량 산정시 승용차 이외의 차량(주로 버스 트럭 등 대형차) 1대가 승용차 몇대분에 해당하는 가를 나타내는 환산치
PCS	Personal Communication Service	개인휴대통신
PCU	Passenger Car Unit	승용차 환산 대수
PDA	Personal Digital Assistant	개인용 휴대정보단말기 첨단 Mobile Computing 기술로 일반문서와 화상 및 데이터통신이 가능한 시스템
PHF	Peak Hour Factor	피크시 한시간의 교통량과 2시간내의 작은 시간단위(15초)로 구한 최대교통량을 한시간으로 환산한 값과의 비
PLL	Phase Locked Loop	한 개의 칩으로 송신과 수신을 수행하기 위한 회로
PROMET HEUS	Program for a European Traffic with Highest Efficiency and Unprecedented Safety	유럽의 차량관련된 제반 정보제공 프로젝트
PSDN	Public Switched Data Network	공중자료통신망
PSTN	Public Switched Telephone Network	공중전화통신망 전화서비스를 위한 통신망
PTGS	Pre-Trip Guide Service	출발 전 여행정보서비스
PTIS	Public Transportation Information System	대중교통정보시스템
PTMS	Public Transportation Management System	대중교통관리시스템
RAM	Random Access Memory	임의 접근 기억장치
RCS	Roadside Charging Station	노측 요금부과소
RDBMS	Relation Data Base Management Sys.	관계형 데이터베이스 관리시스템
RDS	Radio Data System	비사용 FM 주파수 대역 통신방식 FM 부반송파를 이용하여 교통정보를 Digital Data로 전송하는 시스템으로, 이를 수신하기 위해서는 차내 RDS 수신장비가 필요하며, 전용수신기로 문자정보를 수신

약 어	원 어	내 용
RGS	Route Guide Service	주행안내 서비스 차내장치로 통행 중 교통정보와 유고정보를 실시간으로 제공하며, 통행안내정보로서 최적경로와 경로여행시간 및 회전유도 등에 대한 동적정보를 제공하는 서비스 체계
RMS	Ramp Metering System	연결로 진입 통제시스템
ROM	Read Only Memory	읽기 전용 기억장치
RTI	Road Transport Information	유럽의 첨단도로교통체계
RTOR	Right Turn On Red	차량의 적색신호(횡단보도는 녹색 또는 적색신호)때 우회전차량이 횡단보도 앞에서 일단 정지한 후 보행자의 간격을 이용하여 우회전하는 방식
SCATS	Sydney Coordinated Adaptive Traffic System	호주신호제어 시스템
SCOOT	Split, Cycle and Offset Optimization Techique	영국신호제어 시스템
SCU	Signal Control Relay	신호제어장치
SRC	Short Range communication	단거리통신 예로 요금자동징수체계에서 노측 안테나와 차량 내 Tag 간의 통신
SSR	Solide State Relay	신호구동장치
STREAM	STrategic Realtime Control for Megalopolis Traffic	일본 ATCS의 신신호제어방식
TBC	Time-Based Coordination	시간기준연계제어
TCS	Toll Collection System	자동징수시스템
TDM	Traffic Demand Management	교통수요관리기법
TIC	Traffic Information Center	교통안내센터 사고, 공사, 교통상황에 대한 정보가 집결되는 장소로 여기에서 정보의 처리와 가공을 거친 후 각종 매체를 통해 도로이용자에게 안내
TIP	Transportation Inprovement Program	교통개선계획
TMC	Traffic Demand Management	교통관제센터
TOD	Time Of Day	시각제어방식

약 어	원 어	내 용
TRC	Traffic Response Control	교통대응제어 방식
TRRL	Transport and Road Research Laboratory	영국교통부의 교통 및 도로연구소
TRS	Trunked Radio System	주파수 공용통신
TSM	Transportation System Management	교통체계관리
TWC	Two-Way real time Communication	양방 실시간 통신
UPS	Uninterrupted Power Supply	무정전 전원장치
UTCS	Urban Traffic Control System	신호 제어 시스템
UTMS	Universal Traffic Management System	교통 관리 시스템
UTOPIA	Urban Traffic OPTimization by Intergrated Automation	이태리 신호 제어 시스템
VAN	Value-Added Network	부가가치 통신망
VDS	Vehicle Detection System	차량감지시스템
VERTIS	Vehicle, Road and Traffic Intelligence Society	일본 교통관련
VGA	Video Graphic Array	IBM PC의 비디오카드 이름
VICS	Vehicle Information and Communication System	일본 차량 정보통신시스템
VRS	Voice Response System	음성응답시스템
VMS	Variable Message Signs	가변안내 전광판